Ответы и официальные разборы

Том 15. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева, осень 2019
10класс

Вариант № 1

1. На пересечении дорог A и B (прямые) находится населенный пункт C (точка). Саша идет по дороге A в направлении пункта C, делая в минуту 60 шагов, с длиной шага -40 см. В начале движения Саша находилась на расстоянии 200 м от пункта C. Даня идет в C по дороге B со скоростью 70 шагов в минуту, с длиной шага 60 см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии 300 м от C. Каждый из них, пройдя пункт C, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

2. При каких a уравнение $\sin(x+3a)-\sin 7a\cdot\cos x=0$ имеет два решения x_1 и x_2, для которых $x_1-x_2\neq\pi k, k\in Z$?

3. При каких x уравнение $y^2+16z^2+4xyz-3=0$ имеет решение при любых y ?

4. Натуральное число a имеет 101 различных делителей, включая 1 и a. Найти сумму и произведение таких делителей.

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ длины сторон BC и AD равны $2\sqrt{3}$ и 4 соответственно. Расстояние между серединами диагоналей BD и AC равно 1. Найти угол между прямыми BC и AD.

Ответы и решения

1. По условию задачи Саша делает один шаг за 1 секунду, а Даня – за $\frac{6}{7}$ секунды. Тогда через 6 секунд Саша и Даня сделают одновременно целое число шагов, а именно Саша – 6 шагов, а Даня – 7 шагов. Следовательно, нам надо рассматривать моменты времени, кратные 6 секундам, т.е. $t = 6k,\ k = 1, 2, \ldots$. Так как длина шага Саши равна 0,4 м, а длина шага Дани равна 0,6 м, то за время $t = 6k$ секунд Саша пройдет $6 \cdot k \cdot 0,4 = 2,4k$ метров, а Даня – $7 \cdot k \cdot 0,6 = 4,2k$ метров. Расстояние между Сашей и Даней по дороге в такие моменты времени равно:

$$d(k) = |200 - 2,4k| + |300 - 4,2k|.$$

Рассмотрим функцию $d(x),\ x \in R$. При $x \le x_1 = \frac{300}{4,2} = 71,42\ldots$

$$d(x) = 200 - 2,4x + 300 - 4,2x = 500 - 6,6x.$$

При $x_1 \le x \le x_2 = \frac{200}{2,4} = 83,(3)$

$$d(x) = 200 - 2,4x - 300 + 4,2x = 1,8x - 100.$$

При $x \ge x_2$

$$d(x) = -200 + 2,4x - 300 + 4,2x = 6,6x - 500.$$

Мы получили, что при $x \le x_1$ функция $d(x)$ убывает, а при $x \ge x_1 -$ возрастает. Это означает, что в точке $x = x_1$ функция $d(x)$ принимает наименьшее значение. Чтобы найти минимум функции $d(k)$ рассмотрим ближайшие к $x = x_1$ целочисленные значения k: $k_1 = [x_1] = 71$ и $k_2 = [x_1] + 1 = 72$. Вычислим $d(71) = 500 - 6,6 \cdot 71 = 31,4$ и $d(72) = 1,8 \cdot 72 - 100 = 29,6$. Следовательно, наименьшее возможное расстояние между Сашей и Даней равно $29,6$ м. Так как оно достигается при $k = 72$, то число

шагов Саши, сделанных к этому времени, равно $6 \cdot 72 = 432$, а число шагов Дани – $7 \cdot 72 = 504$.

Ответ: 1) $d_{\min} = 29,6$ м; 2) Саша сделал 432 шага, Даня сделал 504 шага.

2. Перепишем уравнение в виде

$$\cos 3a \cdot \sin x + (\sin 3a - \sin 7a)\cos x = 0.$$

Случай 1. $\cos 3a \neq 0,\ \sin 3a - \sin 7a \neq 0.$ Имеем однородное тригонометрическое уравнение, которое, как известно, приводится к виду

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin 7a - \sin 3a}{\cos 3a}.$$

Его решения задаются формулой

$$x_n = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sin 7a - \sin 3a}{\cos 3a}\right) + \pi n,\ n \in Z,$$

из чего следует, что среди решений нет таких, для которых разность не равна $\pi k,\ k \in Z$.

Случай 2. $\cos 3a \neq 0,\ \sin 3a - \sin 7a = 0.$ Имеем уравнение

$$\cos 3a \cdot \sin x = 0.$$

Его решения задаются формулой

$$x_n = \pi n,\ n \in Z,$$

из чего следует, что среди решений нет таких, для которых разность не равна $\pi k,\ k \in Z$.

Случай 3. $\cos 3a = 0,\ \sin 3a - \sin 7a \neq 0.$ Имеем уравнение

$$(\sin 3a - \sin 7a)\cos x = 0.$$

Его решения задаются формулой

$$x_n = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z,$$

из чего следует, что среди решений нет таких, для которых разность не равна $\pi k,\ k \in Z$.

Случай 4. $\cos 3a = 0,\ \sin 3a - \sin 7a = 0.$ Имеем уравнение

$$0 = 0.$$

В этом случае любой x является решением этого уравнения. Это означает, что среди решений есть решения, для которых разность не равна $\pi k,\ k \in Z.$

Найдем $a,$ для которых $\begin{cases} \cos 3a = 0, \\ \sin 3a - \sin 7a = 0. \end{cases}$ Первое уравнение системы имеет решения

$$a = \frac{\pi(2m+1)}{6},\ m \in Z.$$

Второе уравнение системы перепишем в виде

$$-2\sin 2a \cdot \cos 5a = 0.$$

Запишем его решения

$$\left[\begin{array}{l} a = \dfrac{\pi n}{2},\ \ n \in Z; \\ a = \dfrac{\pi(2k+1)}{10},\ k \in Z. \end{array}\right.$$

В результате получаем совокупность двух систем

$$\begin{cases} a = \dfrac{\pi(2m+1)}{6},\ m \in Z, \\ a = \dfrac{\pi n}{2},\ \ n \in Z; \end{cases} \quad (*) \quad \text{и} \quad \begin{cases} a = \dfrac{\pi(2m+1)}{6},\ m \in Z, \\ a = \dfrac{\pi(2k+1)}{10},\ k \in Z. \end{cases} \quad (**)$$

Система (*) приводит к линейному уравнению в целых числах $3n - 2m = 1.$ Решая его, получаем

$$\begin{cases} n = 2t+1,\ t \in Z, \\ m = 3t+1,\ t \in Z. \end{cases}$$

Подставляя n в выражение для $a,$ находим $a = \dfrac{\pi(2t+1)}{2},\ t \in Z.$

Система (**) приводит к линейному уравнению в целых числах $5m - 3k = -1.$ Решая его, получаем

$$\begin{cases} m = 3t+1,\ t \in Z, \\ k = 5t+2,\ t \in Z. \end{cases}$$

Подставим m в выражение для a:

$$a=\frac{\pi(2m+1)}{6}=\frac{\pi(2t+1)}{2},\ t\in Z.$$

Мы получили те же решения, что и для системы (*). Следовательно, других решений не прибавилось и $a=\frac{\pi(2t+1)}{2},\ t\in Z.$

Ответ: $a=\frac{\pi(2t+1)}{2},\ t\in Z.$

3. Перепишем исходное уравнение в виде

$$16z^2+4xyz+(y^2-3)=0$$

Это квадратное уравнение относительно z. Оно имеет решение, если $D/4=4x^2y^2-16(y^2-3)\geq 0.$ После преобразований получаем неравенство

$$y^2(x^2-4)+12\geq 0.$$

Если $x^2-4\geq 0,$ то первое слагаемое левой части неравенства неотрицательно, и, следовательно, левая часть больше или равна 12 при любых y. Если же $x^2-4<0,$ то первое слагаемое левой части неравенства отрицательно, и, за счет выбора y, можно добиться того, чтобы левая часть неравенства стала отрицательной. Таким образом, условию задачи удовлетворяют x, для которых $x^2-4\geq 0.$ Отсюда находим $x\in(-\infty;-2]\cup[2;+\infty).$

Ответ: $x\in(-\infty;-2]\cup[2;+\infty).$

4. Запишем натуральное число a в канонической форме:

$$a=p_1^{s_1}\cdot p_2^{s_2}\cdot\ldots\cdot p_n^{s_n},$$

где $p_1, p_2,\ldots, p_n$ – попарно различные простые числа, $s_1, s_2,\ldots, s_n$ – натуральные числа.

Известно, что количество натуральных делителей числа a, включая 1 и a, равно $(s_1+1)(s_2+1)\cdot\ldots\cdot(s_n+1)$. По условию задачи это число равно 101. Поскольку число 101 простое, все скобки в произведении равны 1, кроме одной, равной 101. То-

гда число $a = p^{100}$, а его делители $d_1 = 1, d_2 = p, d_3 = p^2, ...,$ $d_{101} = p^{100}$.

Вычислим сумму делителей:

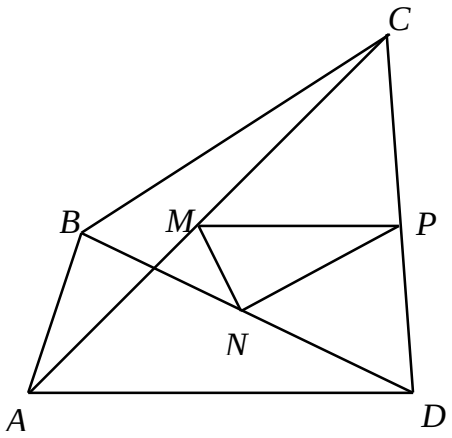
$$\Sigma_d = 1 + p + p^2 + ... + p^{100} = \frac{p^{101} - 1}{p - 1} = \frac{a\sqrt[100]{a} - 1}{\sqrt[100]{a} - 1}.$$

Вычислим произведение делителей:

$$\Pi_d = p^{1+2+...+100} = p^{50 \cdot 101} = \sqrt{a^{101}}.$$

Ответ: 1) $\Sigma_d = \frac{a\sqrt[100]{a} - 1}{\sqrt[100]{a} - 1}$; 2) $\Pi_d = \sqrt{a^{101}}$.

5. Обозначим середины диагоналей AC и BD четырехугольника $ABCD$ через M и N, соответственно (см. рисунок).



Проведем через точку M прямую, параллельную AD. Точку пересечения этой прямой со стороной CD четырехугольнике $ABCD$ обозначим через P. Так как MP является средней линией треугольника ACD, то $MP = \frac{AD}{2} = 2$, а P – середина стороны CD. Соединим точки N и P. Отрезок NP является средней линией треугольника BCD(N и P – середины сторон BD и CD, соответственно). Следовательно, $NP \parallel BC$, а $NP = \frac{BC}{2} = \sqrt{3}$. Так как

$MP \parallel AD$, а $NP \parallel BC$, то угол между прямыми BC и AD совпадает с углом между прямыми MP и NP. Для нахождения этого угла рассмотрим треугольник MPN. Запишем теорему косинусов для этого треугольника:

$$MN^2 = MP^2 + NP^2 - 2MP \cdot NP \cdot \cos \angle MPN.$$

Подставляя $MP = 2,\ NP = \sqrt{3},\ MN = 1,$ получим

$$\cos \angle MPN = \frac{12 + 16 - 4}{16\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Следовательно, $\angle MPN = 30^0$. Так как $\angle MPN$ – острый, то он и есть искомый угол между прямыми BC и AD.

Ответ: 30^0.

Вариант № 2

1. На пересечении дорог A и B (прямые) находится населенный пункт C (точка). Саша идет по дороге A в направлении пункта C, делая в минуту 50 шагов, с длиной шага -50 см. В начале движения Саша находилась на расстоянии 250 м от пункта C. Даня идет в C по дороге B со скоростью 80 шагов в минуту, с длиной шага 40 см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии 300 м от C. Каждый из них, пройдя пункт C, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

Ответ: 1) $d_{\min} = 15,8$ м; 2) число шагов Саши – 470, число шагов Дани – 752.

2. При каких a уравнение $\sin 5a \cdot \cos x - \cos(x + 4a) = 0$ имеет два решения x_1 и x_2, для которых $x_1 - x_2 \neq \pi k, k \in Z$?

Ответ: $a = \dfrac{\pi(4t+1)}{2}, t \in Z.$

3. При каких x уравнение $x^2-3y^2-3z^2-2xyz-4=0$ не имеет решений при любых z ?

Ответ: $|x|<2.$

4. Натуральное число a имеет 103 различных делителей, включая 1 и a. Найти сумму и произведение таких делителей.

Ответ: $1)\,\Sigma_d=\dfrac{a\sqrt[102]{a}-1}{\sqrt[102]{a}-1}$; $2)\ \Pi_d=\sqrt{a^{103}}.$

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ длины сторон BC и AD равны 2 и $2\sqrt{2}$ соответственно. Расстояние между серединами диагоналей BD и AC равно 1. Найти угол между прямыми BC и AD.

Ответ: $\alpha=45^0.$

Вариант № 3

1. На пересечении дорог A и B (прямые) находится населенный пункт C (точка). Саша идет по дороге A в направлении пункта C, делая в минуту 40 шагов, с длиной шага -65 см. В начале движения Саша находилась на расстоянии 260 м от пункта C. Даня идет в C по дороге B со скоростью 75 шагов в минуту, с длиной шага 50 см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии 350 м от C. Каждый из них, пройдя пункт C, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

Ответ: $1)\,d_{\min}=18{,}1$ м; 2) число шагов Саши – 376, число шагов Дани – 705.

2. При каких a уравнение $\cos(x-a)-\sin(x+2\alpha)=0$ имеет два решения x_1 и x_2, для которых $x_1-x_2\neq\pi k, k\in Z$?

Ответ: $a = \dfrac{\pi(4t+1)}{6}, t \in Z.$

3. При каких z уравнение $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xyz - 9 = 0$ имеет решение при любых y ?

Ответ: $1 \le |z| \le \dfrac{3}{2}.$

4. Натуральное число a имеет 107 различных делителей, включая 1 и a. Найти сумму и произведение таких делителей.

Ответ: 1) $\Sigma_d = \dfrac{a\sqrt[106]{a} - 1}{\sqrt[106]{a} - 1}$; 2) $\Pi_d = \sqrt{a^{107}}.$

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ длины сторон BC и AD равны 6 и 8 соответственно. Расстояние между серединами диагоналей BD и AC равно 5. Найти угол между прямыми BC и AD.

Ответ: $\alpha = 90^0.$

Вариант № 4

1. На пересечении дорог A и B (прямые) находится населенный пункт C (точка). Саша идет по дороге A в направлении пункта C, делая в минуту 45 шагов, с длиной шага -60 см. В начале движения Саша находилась на расстоянии 290 м от пункта C. Даня идет в C по дороге B со скоростью 55 шагов в минуту, с длиной шага 65 см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии 310 м от C. Каждый из них, пройдя пункт C, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

Ответ: 1) $d_{\min} = 57$ м; 2) число шагов Саши -396, число шагов Дани – 484.

2. При каких a уравнение $\sin(x-a)+\cos(x+3a)=0$ имеет два решения x_1 и x_2, для которых $x_1-x_2\neq\pi k, k\in Z$?

Ответ: $a=\dfrac{\pi(4t+1)}{8}, t\in Z.$

3. При каких y уравнение $x^2+2y^2+8z^2-2xyz-9=0$ не имеет решений при любых z ?

Ответ: $\dfrac{3}{\sqrt{2}}<|y|\leq 2\sqrt{2}.$

4. Натуральное число a имеет 109 различных делителей, включая 1 и a. Найти сумму и произведение таких делителей.

Ответ: 1) $\Sigma_d=\dfrac{a\sqrt[108]{a}-1}{\sqrt[108]{a}-1}$; 2) $\Pi_d=\sqrt{a^{109}}.$

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ длины сторон BC и AD равны 4 и 6 соответственно. Расстояние между серединами диагоналей BD и AC равно 3. Найти угол между прямыми BC и AD.

Ответ: $\alpha=\arccos\dfrac{1}{3}.$

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 11 класс, Россия, март 2020

Вариант № 1

1. Найти целые числа x и y, для которых

$$\log_2\left(\frac{x}{17}+\frac{y}{5}\right)=\log_2\frac{x}{17}+\log_2\frac{y}{5}.$$

2. При каких целых n функция $f(x)=\sin(nx)\cdot\cos\frac{6x}{n+1}$ имеет период $T=5\pi$?

3. Доказать, что существует набор натуральных чисел $a_1, a_2, ..., a_{2019}$, для которых $2\cdot НОК(a_1, a_2, ..., a_{2019})=a_1+a_2+...+a_{2019}$.

4. Саша и Маша задают друг другу по пять каверзных вопросов и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Машей вопрос Саша скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{2}$. Маша на вопрос Саши дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{2}{3}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Маша дала на два правдивых ответа больше, чем Саша. С какой вероятностью это могло произойти?

5. Арифметическая прогрессия $\{a_n\}$ с ненулевой разностью такова, что последовательность $b_n=a_n\cdot\sin a_n$ также арифметическая прогрессия с ненулевой разностью. Найти возможные значения первого члена и разности прогрессии $\{a_n\}$, если для всех n справедливо равенство $2\cos^2 a_n=\cos a_{n+1}$.

6. На сторонах AB и AC остроугольного треугольника ABC вовне построены два равных прямоугольника $AMNB$ и $APQC$. Найти расстояние между вершинами N и Q прямоугольников, если длины сторон AB и AC равны 3 и 4 соответственно, а угол при вершине A треугольника равен 30^0.

Ответы и решения

1. Перепишем исходное уравнение

$$\log_2\left(\frac{x}{17}+\frac{y}{5}\right)=\log_2\frac{x}{17}+\log_2\frac{y}{5}$$

в виде

$$\log_2\left(\frac{x}{17}+\frac{y}{5}\right)=\log_2\frac{xy}{85}.$$

Отсюда получаем $\frac{x}{17}+\frac{y}{5}=\frac{xy}{85}$ или $5x+17y=xy$. Последнее уравнение перепишем в виде

$$(x-17)(y-5)=85.$$

Рассматриваем возможные варианты

$x-17$	1	5	17	85	−1	−5	−17	−85
$y-5$	85	17	5	1	−85	−17	−5	−1
x	18	22	34	102	16	12	0	−68
y	90	22	10	6	−80	−12	0	4

Отбирая натуральные решения, получаем ответ.

Ответ: $\begin{cases} x=18, \\ y=90; \end{cases} \begin{cases} x=22, \\ y=22; \end{cases} \begin{cases} x=34, \\ y=10; \end{cases} \begin{cases} x=102, \\ y=6. \end{cases}$

2. При всех x должно выполнять равенство

$$f(x+5\pi)=f(x),\ \text{т.е.}$$

$$\sin(nx+5\pi n)\cos\frac{6(x+5\pi)}{n+1}=\sin nx\cos\frac{6x}{n+1}.$$

При n=0 это равенство выполнено и поэтому в дальнейшем анализе мы можем не обращать внимание на это значение.

Случай 1.nчетное. Равенство принимает вид

$$\sin nx\cos\frac{6(x+5\pi)}{n+1}-\sin nx\cos\frac{6x}{n+1}\Leftrightarrow$$

$$\sin nx\left(\cos\frac{6x}{n+1}-\cos\frac{6x+30\pi)}{n+1}\right)=0\Leftrightarrow$$

$$2\sin nx\cdot\sin\frac{6x+15\pi}{n+1}\cdot\sin\frac{15\pi}{n+1}=0.$$

Рассмотрим нули первых двух функций, входящих в полученное произведение

$$\sin nx=0\ \Leftrightarrow\ nx=\pi k(k\in Z)\ \Rightarrow\ \frac{x}{\pi}=\frac{k}{n};$$

$$\sin\frac{6x+15\pi}{n+1}=0\ \Leftrightarrow\ \frac{6x+15\pi}{n+1}=\pi m(m\in Z)\ \Rightarrow\ \frac{x}{\pi}=\frac{m(n+1)-15}{6}.$$

Для них отношение x/πрационально. Отсюда следует, что существует значение x , для которого
рассматриваемые функции не обращаются в ноль (достаточно взять $x=\pi y$, где y является иррациональным числом). Следовательно, условие задачи равносильно равенству

$$\sin\frac{15\pi}{n+1}=0.$$

Отсюда находим $\frac{15\pi}{n+1}=\pi m,\ m\in Z$ или $\frac{15}{n+1}=m,\ m\in Z$, и, поэтому n+1 должно быть нечетным делителем числа 15, т.е.
$n+1\in\{1,-1,3,-3,5,-5,15,-15\}$ или $n\in\{0,-2,2,-4,4,-6,14,-16\}$.

Случай 2. nнечетное. Равенство принимает вид

$$-\sin nx\cos\frac{6(x+5\pi)}{n+1}-\sin nx\cos\frac{6x}{n+1}\Leftrightarrow$$

$$\sin nx\left(\cos\frac{6x}{n+1}+\cos\frac{6x+30\pi)}{n+1}\right)=0\Leftrightarrow$$

$$2\sin nx\cdot\cos\frac{6x+15\pi}{n+1}\cdot\cos\frac{15\pi}{n+1}=0.$$

Аналогично предыдущему пункту нетрудно видеть, что если отношение x/πиррационально, то значение x не является нулем первых двух функций, входящих в произведение в левой части последнего равенства. Таким образом, это равенство равносильно соотношению

$$\cos\frac{15\pi}{n+1}=0.$$

Отсюда находим

$$\frac{15\pi}{n+1}=\frac{\pi(2m+1)}{2},\ m\in Z,\ \text{или}\ \frac{30}{n+1}=2m+1,\ m\in Z.$$

Следовательно, $n+1\in\{2,-2,6,-6,10,-10,30,-30\}$, а $n\in\{1,-3,5,-7,9,-11,29,-31\}$.

Объединяя найденные значения, получаем ответ.

Ответ:

$$n\in\{-31;-16;-11;-7;-6;-4;-3;-2;0;1;2;4;5;9;14;29\}.$$

3. Пусть $a_1=a_2=...=a_{2018}=1,\ a_{2019}=2018.$ Покажем, что этот набор удовлетворяет условию задачи

$$a_1+a_2+...+a_{2018}+a_{2019}=(1+1+...+1)+2018=2018+2018=2\cdot2018.$$

Ответ: $a_1=a_2=...=a_{2018}=1,\ a_{2019}=2018.$

4. Число правильных ответов Саши распределено по биномиальному закону с вероятностью успеха 1/2

$$P_1(k)=C_5^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{5-k}=\frac{C_5^k}{32}.$$

k	0	1	2	3	4	5

$P_1(k)$	1/32	5/32	10/32	10/32	5/32	1/32

Число правильных ответов Маши распределено по биномиальному закону с вероятностью успеха 2/3

$$P_2(k) = C_5^k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{5-k} = \frac{2^k C_5^k}{243}.$$

k	0	1	2	3	4	5
$P_2(k)$	1/243	10/243	40/243	80/243	80/243	32/243

Совместное распределение вероятностей определяется произведением одномерных распределений

$$P(k,m) = P_1(k)P_2(m).$$

В задаче требуется определить вероятность объединения событий, отвечающих значениямk=0,m=2; k=1,m=3; k=2,m=4 и k=3,m=5. Искомая вероятность

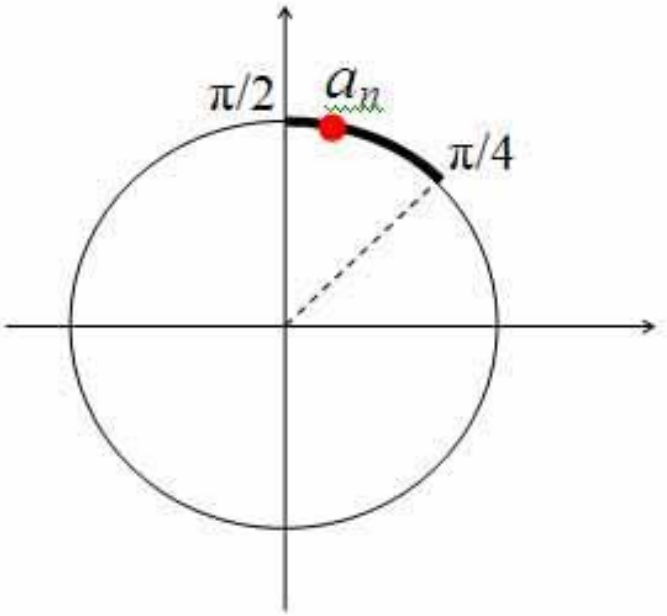
$$p = P(0,2) + P(1,3) + P(2,4) + P(3,5) =$$

$$= \frac{1}{32}\cdot\frac{40}{243} + \frac{5}{32}\cdot\frac{80}{243} + \frac{10}{32}\cdot\frac{80}{243} + \frac{10}{32}\cdot\frac{32}{243} =$$

$$= \frac{40+400+800+320}{32\cdot 243} = \frac{1560}{32\cdot 243} = \frac{3\cdot 8\cdot 65}{4\cdot 8\cdot 3\cdot 81} = \frac{65}{324}.$$

Ответ: $\frac{65}{324}$.

5. Из уравнения $2\cos^2 a_n = \cos a_{n+1}$ следует, что при всех nзначение $\cos a_{n+1} \geq 0$ и $|\cos a_n| = \sqrt{\frac{\cos a_{n+1}}{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, т.е. на тригонометрическом круге все значения a_n попадают на участок [π/4;π/2].



Из того, что числа a_nобразуют арифметическую прогрессию, следует тот факт, что разность d этой прогрессии должна быть кратна длине окружности 2π. В самом деле, если величина d больше ближайшего числа кратного 2π к числу a_n , то один из последующих членов последовательности, располагаясь на единичной окружности против часовой стрелки от a_n и смещаясь от него на постоянное значение вдоль дуги, выйдет за участок дуги [π/4;π/2]. Аналогично, если величина d меньше ближайшего числа кратного 2π к числу a_n , то один из последующих членов последовательности, располагаясь на единичной окружности почасовой стрелки от a_n и смещаясь от него на постоянное значение вдоль дуги, также выйдет за участок дуги [π/4;π/2]. Таким образом,

$$d = 2\pi k,\ k \in Z.$$

При этом $k\neq 0$ так как по условию задачи $d\neq 0$.

Из доказанного утверждения следует, что при всех n

$$\cos a_n = \cos(a_1 + (n-1)d) = \cos(a_1 + (n-1)\cdot 2\pi k) = \cos a_1.$$

Это обстоятельство дает уравнение для определения первого члена прогрессии

$$2\cos^2 a_1 = \cos a_1.$$

Решая уравнение, находим

$$\left[\begin{array}{l}\cos a_1 = 0\\ \cos a_1 = \dfrac{1}{2}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}a_1 = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi m,\ m \in Z,\\ a_1 = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2\pi m,\ m \in Z.\end{array}\right.$$

Первая серия дает

$$a_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi m + (n-1)2\pi k \ \Rightarrow\ b_n = a_n,$$

а две оставшиеся

$$a_n = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi m + (n-1)2\pi k \ \Rightarrow\ b_n = \pm\frac{\sqrt{3}}{2} a_n.$$

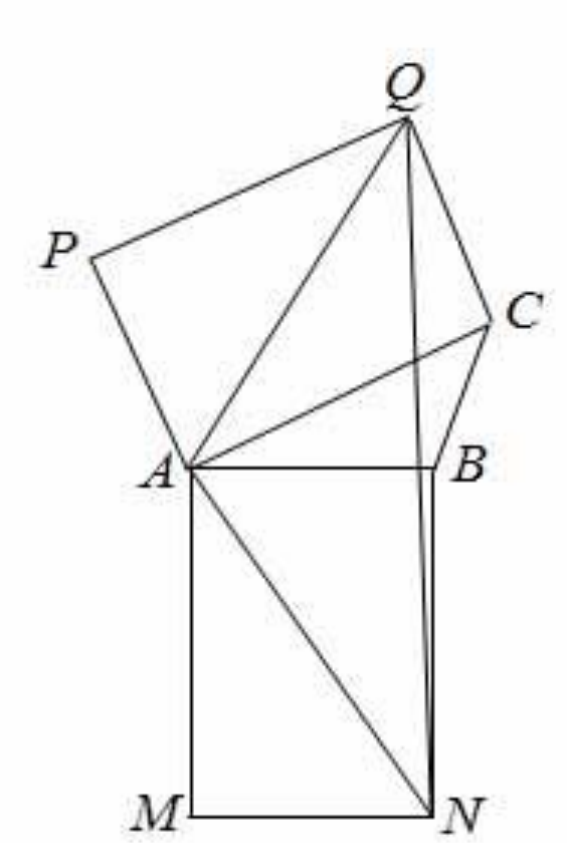
Все серии удовлетворяют условиям задачи.

$$1)\ a_1 = \frac{\pi}{2} + \pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0;$$

Ответ: $2)\ a_1 = \dfrac{\pi}{3} + 2\pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0;$

$$3)\ a_1 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0.$$

6. Рассмотрим чертеж



По условию AC=4, а так как AB=3, то также и QC=3. По теореме Пифагора для треугольника ACQ получаем, что AQ=5. Прямоугольники $APQC$ и $AMNB$ равны, следовательно, AN также равно 5. Из равенства прямоугольных треугольников AQC и ABN следует, что сумма углов QAB и BAN равна 90 градусов. По условию задачи угол CAB равен 30 градусов. Следовательно, угол QAN равен сумме 30+90=120 градусов. По теореме косинусов для треугольника QAN

$$NQ = \sqrt{AQ^2 + AN^2 - 2 \cdot AQ \cdot AN \cos(QAN)} =$$

$$= \sqrt{25 + 25 - 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot (-1/2)} = \sqrt{25 + 25 + 25} = 5\sqrt{3}$$

Ответ: $5\sqrt{3}$.

Вариант № 2

1. Найти целые числа x и нечетные y, для которых

$$\log_2\left(\frac{x}{6}+\frac{y}{14}\right)=\log_2\frac{x}{6}+\log_2\frac{y}{14}.$$

Ответ: $\begin{cases}x=10,\\y=35;\end{cases}\ \begin{cases}x=18,\\y=21;\end{cases}\ \begin{cases}x=34,\\y=17;\end{cases}\ \begin{cases}x=90,\\y=15.\end{cases}$

2. При каких целых n функция $f(x)=\cos((n+1)x)\cdot\sin\frac{8x}{n-2}$ имеет период $T=3\pi$?

Ответ: $n\in\{3;1;5,-1;10;-6;26;-22\}$.

3. Доказать, что существует набор натуральных чисел $a_1, a_2, ..., a_{2020}$, для которых $3\cdot НОК(a_1, a_2, ..., a_{2020})=2(a_1+a_2+...+a_{2020})$.

Ответ: подходит, например, $a_1=a_2=...=a_{2019}=1,\ a_{2020}=4038$.

4. Коля и Толя задают друг другу по четыре каверзных вопросов и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Толей вопрос Коля скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{3}$. Толя на вопрос Коли дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{1}{4}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Коля дал на три правдивых ответа больше, чем Толя. С какой вероятностью это могло произойти?

Ответ: $\frac{5}{24}$.

5. Арифметическая прогрессия $\{a_n\}$ с ненулевой разностью такова, что последовательность $b_n=a_n\cdot\cos a_n$ также арифметическая прогрессия с ненулевой разностью. Найти возможные значения первого члена и разности прогрессии $\{a_n\}$, если для всех n справедливо равенство $\sin 2a_n+\cos a_{n+1}=0$.

Ответ:
$$1)\ a_1 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0;$$
$$2)\ a_1 = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0.$$

6. На сторонах AB и AC остроугольного треугольника ABC вовне построены два равных прямоугольника $AMNB$ и $APQC$. Найти расстояние между вершинами N и Q прямоугольников, если длины сторон AB и AC равны $\sqrt{3}$ и 1 соответственно, а угол при вершине A треугольника равен 60^0.

Ответ: $2\sqrt{2+\sqrt{3}}$.

Вариант № 3

1. Найти целые числа y и четные x, для которых

$$\log_2\left(\frac{x}{7}+\frac{y}{6}\right) = \log_2\frac{x}{7} + \log_2\frac{y}{6}.$$

Ответ: $\begin{cases} x=8, \\ y=48; \end{cases}$ $\begin{cases} x=10, \\ y=20; \end{cases}$ $\begin{cases} x=14, \\ y=12; \end{cases}$ $\begin{cases} x=28, \\ y=8. \end{cases}$

2. При каких целых n функция $f(x) = \sin((2n+1)x)\cdot\sin\frac{5x}{n-1}$ имеет период $T = 7\pi$?

Ответ: $n \in \{2; 0; 6, -4; 8; -6; 36; -34\}$.

3. Доказать, что существует набор натуральных чисел $a_1, a_2, ..., a_{2021}$, для которых $4\cdot НОК(a_1, a_2, ..., a_{2021}) = 3\cdot(a_1 + a_2 + ... + a_{2021})$.

Ответ: подходит, например, $a_1 = a_2 = ... = a_{2020} = 1,\quad a_{2021} = 6060$.

4. Катя и Паша задают друг другу по четыре каверзных вопросов и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Пашей вопрос Катя скажет неправду,

не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{3}$. Паша на вопрос Кати дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{3}{5}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Паша дал на два правдивых ответа больше, чем Катя. С какой вероятностью это могло произойти?

Ответ: $\frac{48}{625}$.

5. Арифметическая прогрессия $\{a_n\}$ с ненулевой разностью такова, что последовательность $b_n = a_n \cdot tga_n$ также арифметическая прогрессия. Найти возможные значения первого члена и разности прогрессии $\{a_n\}$, если для всех n справедливо равенство $\sin a_n + \sin a_{n+2} = 1$.

Ответ:

$$1)\ a_1 = \frac{\pi}{6} + 2\pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0;$$

$$2)\ a_1 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m,\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0.$$

6. На сторонах AB и AC остроугольного треугольника ABC вовне построены два равных прямоугольника $AMNB$ и $APQC$. Найти расстояние между вершинами N и Q прямоугольников, если длины сторон AB и AC равны $2\sqrt{2}$ и 1, соответственно, а угол при вершине A треугольника равен 45^0.

Ответ: $3\sqrt{2+\sqrt{2}}$.

Вариант № 4

1. Найти целые числа x и y такие, что $x+y$ – четное и

$$\log_2\left(\frac{x}{5}+\frac{y}{8}\right)=\log_2\frac{x}{5}+\log_2\frac{y}{8}.$$

Ответ: $\begin{cases} x=6, \\ y=48; \end{cases}$ $\begin{cases} x=10, \\ y=16; \end{cases}$ $\begin{cases} x=13, \\ y=13; \end{cases}$ $\begin{cases} x=45, \\ y=9. \end{cases}$

2. При каких целых n функция $f(x)=\cos((n-1)x)\cdot\cos\frac{15x}{2n+1}$ имеет период $T=\pi$?
Ответ: $n\in\{0;-2;2;-8\}$.

3. Доказать, что существует набор натуральных чисел $a_1, a_2, ..., a_{2022}$, для которых $5\cdot НОК(a_1,a_2,...,a_{2022})=4\cdot(a_1+a_2+...+a_{2022})$.
Ответ: подходит, например, $a_1=a_2=...=a_{2021}=1,\ a_{2022}=8084$.

4. Аня и Боря задают друг другу по три каверзных вопроса и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Борей вопрос Аня скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{4}$. Боря на вопрос Ани дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{2}{5}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Боря дал на один правдивый ответ больше, чем Аня. С какой вероятностью это могло произойти?
Ответ: $\frac{297}{4000}$.

5. Арифметическая прогрессия $\{a_n\}$ с ненулевой разностью такова, что последовательность $b_n=a_n\cdot ctga_n$ также арифметическая прогрессия. Найти возможные значения первого члена и разности прогрессии $\{a_n\}$, если для всех n справедливо равенство $\cos a_n+\cos 3a_{n+1}=0$.

Ответ:

$$1)\ a_1 = \frac{\pi}{2} + \pi m,\ m \in Z;\ d = \pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0;$$

$$2)\ a_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi m}{2},\ m \in Z;\ d = 2\pi k,\ k \in Z,\ k \neq 0.$$

6. На сторонах AB и AC остроугольного треугольника ABC во вне построены два равных прямоугольника $AMNB$ и $APQC$. Найти расстояние между вершинами N и Q прямоугольников, если длины сторон AB и AC равны 5 и $\sqrt{11}$, соответственно, а угол при вершине A треугольника равен $\arccos\frac{1}{3}$.

Ответ: $\sqrt{72 + 48\sqrt{2}}$.

Заключительный тур олимпиады «Росатом»,
11 класс, СНГ, февраль 2020

Вариант № 1

1. Сколько существует натуральных чисел $n \le 2020$, для которых дробь $\dfrac{6n^3+n^2-5n+12}{6n^2+7n+2}$ сократимая?

2. Решить уравнение $\sin\left(x\left(\eta(x)-\eta(x-7\pi)\right)\right)=1+\cos x$, где $\eta(x)=\begin{cases}1, x\ge 0\\ 0, x<0\end{cases}$ – функция Хэвисайда.

3. Доказать, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами выражение $P(b)-P(a)$ делится на $(b-a)$ при любых целых $a,b,a\ne b$. Известно, что уравнение $P(x)=8$ имеет целый корень на полуоси $x\ge 8$ и $P(4)=17$. Найти этот корень.

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 5, имеющее при делении на 7 остаток 3.

5. Найти наименьшее положительное значение выражения $x+y$ для всех пар чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению $(\sin x+\cos y)(\cos x-\sin y)=1+\sin(x-y)\cos(x+y)$.

6. Точка M – середина стороны AD параллелограмма $ABCD$. Прямая CM наклонена к основанию AD под углом 30^0. Вершина B равноудалена от прямой CM и вершины A. Найти углы параллелограмма. Найти площадь параллелограмма, если длина основания AD равна 2.

Ответы и решения

1. Разделим числитель дроби на знаменатель «уголком»:

$$6n^3+n^2-5n+12=(n-1)(6n^2+7n+2)+14.$$

Знаменатель дроби раскладывается на множители:

$$6n^2+7n+2=(2n+1)(3n+2)$$

Если числитель и знаменатель дроби делится на $p>1$, то p является делителем 14, т.е. $p=2,7,14.$

Случай 1. $p=2.$ Первый множитель знаменателя $(2n+1)$ на 2 не делится, второй множитель знаменателя $3n+2$ делится на 2 при четных n. е На отрезке $[1,2020]$ таких чисел 1010.

Случай 2. $p=7.$ Найдем n, при которых хотя бы один из множителей знаменателя кратен 7:

$$\left[\begin{array}{l}2n+1=7m\\3n+2=7k\end{array}\right.\rightarrow\left[\begin{array}{l}7m-2n=1\rightarrow\begin{cases}m=1+2s,\\n=3+7s\ \ (*),s\in Z,\end{cases}\\7k-3n=2\rightarrow\begin{cases}k=2+3t,\\n=4+7t\ \ (**),t\in Z.\end{cases}\end{array}\right.$$

Нечетных $n\le 2020$ вида $n=14t+3$, удовлетворяющих (*), 145. Нечетных n, удовлетворяющих (**), – 144 (серии (*) и (**) не пересекаются).

Случай 3. $p=14.$ Первый множитель знаменателя нечетный, поэтому на 14 не делится. Второй делится на 14, если $3n+2=14m,$ но это бывает только при четных n, а они уже учтены. Наконец, если первый множитель знаменателя делится на 7, а второй на 2:

$$\begin{cases}2n+1=7k\\3n+2=2s\end{cases},$$

то n может быть только четным, а такие n уже учтены. Таким образом, искомое число допустимых n равно

$$1010+145+144=1299.$$

Ответ: 1299 чисел.

2. Выражение $\eta(x)-\eta(x-7\pi)=\begin{cases}1, x\in[0,7\pi),\\ 0, x\in(-\infty;0)\cup[7;+\infty).\end{cases}$

Случай 1. $x\in[0,7\pi)$. Уравнение принимает вид

$$\sin x=1+\cos x.$$

Применяя метод введения вспомогательного аргумента, получим

$$\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Решим это уравнение

$$\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, k\in Z,\\ x=\pi+2\pi m, m\in Z.\end{array}\right.$$

С учетом $x\in[0,7\pi)$, имеем

$$\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, k=0,1,2,3,\\ x=\pi+2\pi m, m=0,1,2.\end{array}\right.$$

Случай 2. $x\in(-\infty;0)\cup[7;+\infty)$. Уравнение принимает вид

$$1+\cos x=0.$$

Решим это уравнение

$$x=\pi+2\pi m, m\in Z.$$

С учетом $x\in(-\infty;0)\cup[7;+\infty)$, имеем

$$x=\pi+2\pi m, m=-1,-2,-3,...,3,4,...$$

Объединяя решения, полученные в рассмотренных выше случаях, решения, находим $x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, k=0,1,2,3,\ x=\pi(2m+1), m\in Z.$

Ответ: 1) $x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, k=0,1,2,3;$ 2) $x=\pi(2m+1), m\in Z.$

3. Для доказательства утверждения запишем общий вид многочлена $P(x)$ степени n

$$P(x)=c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+...+c_1x+c_0,\ c_k\in Z, k=0,1,...,n, c_n\neq 0.$$

Рассмотрим

$$P(b)-P(a)=c_n(b^n-a^n)+c_{n-1}(b^{n-1}-a^{n-1})+...+c_1(b-a).$$

Используя известную формулу

$$b^k-a^k=(b-a)\cdot\left(b^{k-1}+b^{k-2}a+\ldots+a^{k-1}\right),$$

получим

$$P(b)-P(a)=(b-a)\cdot Q_{n-1}(a,b),$$

где $Q_{n-1}(a,b)$ – многочлен степени $(n-1)$ переменных a,b с целыми коэффициентами. Следовательно, выражение $P(b)-P(a)$ делится на $\left(b-a\right)$ при любых целых $a,b, a\neq b$.

Рассмотрим вторую часть задачи. Если x решение уравнения $P(x)=8$, а $P(4)=17,$ то $P(x)-P(4)=-9$. По доказанному выше, $P(x)-P(4)$ делится на $x-4$, следовательно, выражение $x-4$ является делителем числа т.е. $x-4=\pm1,\pm3,\pm9.$ Отсюда находим $x=-5,1,3,5,7,13.$ Ограничению $x\geq 8$ удовлетворяет единственное $x=13.$

Ответ: $x=13.$

4. Посчитаем количество вариантов написать 3 цифры:

$$10\cdot10\cdot10=1000.$$

Получим формулу для числа A, кратного 5 и имеющего при делении на 7 остаток 3. Это число имеет вид

$$A=5k=7n+3.$$

Решая уравнение $5k-7n=3$ в целых числах, находим

$$\begin{cases}k=7t+2,\\ n=5t+1.\end{cases}$$

Следовательно, $A=35t+10,\ t\in Z,\ t\geq 0.$ Так как по условию задачи A это трехзначное число, то $100\leq 35t+10\leq 999.$ Отсюда, с учетом целочисленности $t,$ получаем $t=2,3,\ldots,28.$ Это означает, что количество трехзначных чисел, удовлетворяющих условию задачи, равно 26. Следовательно, вероятность

того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 5, имеющее при делении на 7 остаток 3, равна $\frac{26}{1000}$.

Ответ: $P = 0,026.$

5. Преобразуем левую часть уравнения

$$(\sin x + \cos y)(\cos x - \sin y) =$$

$$= \sin x \cos x + \cos y \cos x - \sin x \sin y - \cos y \sin y =$$

$$= \cos(x+y) + \frac{1}{2}\left(\sin 2x - \sin 2y\right) = \cos(x+y) + \sin(x-y)\cos(x+y).$$

Подставим полученное выражение в исходное уравнение

$$\cos(x+y) + \sin(x-y)\cos(x+y) = 1 + \sin(x-y)\cos(x+y).$$

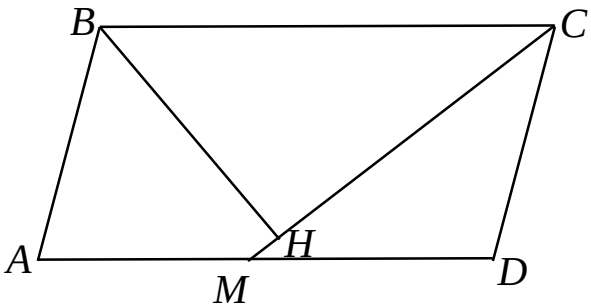
Отсюда получаем $\cos(x+y) = 1.$ Решая это уравнение, находим

$$x + y = 2\pi k, k \in Z.$$

Следовательно, наименьшим, положительным значением для $x+y$ является 2π.

Ответ: $(x+y)_{\min} = 2\pi.$

6. Обозначим длину стороны AB параллелограмма $ABCD$ через a. Опустим из вершины B перпендикуляр BH на прямую CM. Рассмотрим прямоугольный треугольник BHC. По



условию задачи $BH = AB = a.$ Так как $BC \parallel AB,$ то $\angle BCH = \angle CMD = 30^\circ.$ Отсюда следует, что $BC = 2BH = 2a.$ Теперь рассмотрим треугольник $MDC.$ Так как

$MD=\frac{AD}{2}=\frac{BC}{2}=a,\ \ CD=AB=a,$ то этот треугольник равнобедренный. Следовательно, $\angle MCD=\angle CMD=30^{\circ}.$ Тогда

$$\angle CDA=180^{\circ}-2\cdot 30^{\circ}=120^{\circ},$$

а

$$\angle BAD=180^{\circ}-\angle CAD=180^{\circ}-120^{\circ}=60^{\circ}.$$

Вычислим площадь параллелограмма $ABCl$ при условии, что $AD=2$:

$$S_{ABCD}=AD\cdot BC\sin 120^{0}=2\cdot 1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}.$$

Ответ: 1) $60^{0},\ 120^{0}$; 2) $S_{ABCD}=\sqrt{3}.$

Вариант № 2

1. Сколько существует натуральных чисел $n\le 2024$, для которых дробь $\frac{15n^3+11n^2-8n+2}{15n^2-4n-4}$ несократимая?

Ответ: 675 чисел.

2. Решить уравнение

$$\cos\left(2x\left(\eta(x+3\pi)-\eta(x-8\pi)\right)\right)=\sin x+\cos x,$$

где $\eta(x)=\begin{cases}1, x\ge 0\\ 0, x<0\end{cases}$ – функция Хэвисайда.

Ответ: 1) $x=2\pi k, k\in Z;$ 2) $x=-\frac{\pi}{2}+2\pi k,\ k=-1,0,1,2,3,4.$

3) $x=\frac{\pi}{2}+2\pi k, k\in Z, k\ne -1,0,1,2,3;$

4) $x=-\frac{\pi}{4}+\pi m, m=-2,-1,...,8.$

3. Доказать, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами выражение $P(b)-P(a)$ делится на $(b-a)$ при лю-

бых целых $a,b,a\neq b$. Известно, что уравнение $P(x)=15$ имеет целый корень на полуоси $x\le -2$ и $P(3)=7$. Найти этот корень.

Ответ: $x=-5$.

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 3, имеющее при делении на 8 остаток 5.

Ответ: $P=0,037$.

5. Найти наибольшее отрицательное значение выражения $x-y$ для всех пар чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению

$$(\sin x+\sin y)(\cos x-\cos y)=\frac{1}{2}+\sin(x-y)\cos(x+y).$$

Ответ: $\left(x+y\right)_{\max}=-\frac{\pi}{6}$.

6. Точка M – середина стороны AD параллелограмма $ABCD$. Прямая CM наклонена к основанию AD под углом 45^0. Вершина B равноудалена от прямой CM и вершины A. Найти углы параллелограмма. Найти площадь параллелограмма, если длина основания AD равна 1.

Ответ: 1) 75^0, 105^0; 2) $S_{ABCD}=\frac{\sqrt{3}+1}{4}$.

Вариант № 3

1. Сколько существует натуральных чисел $n\le 1947$, для которых дробь $\frac{15n^3+17n^2+n+14}{15n^2+2n-1}$ сократимая?

Ответ: 908 чисел.

2. Решить уравнение $tg\left(x\left(\eta(x-2\pi)-\eta(x-5\pi)\right)\right)=\dfrac{1}{\cos^2 x}-1,$

где $\eta(x)=\begin{cases}1, x\geq 0\\ 0, x<0\end{cases}$ – функция Хэвисайда.

Ответ:: 1) $x=\pi k, k\in Z;$ 2) $x=\dfrac{\pi}{4}+\pi m, m=2,3,4.$

3. Доказать, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами выражение $P(b)-P(a)$ делится на $(b-a)$ при любых целых $a,b, a\neq b$. Известно, что уравнение $P(x)=-9$ имеет целый корень на полуоси $x>12$ и $P(5)=-23$. Найти этот корень.

Ответ: $x=19.$

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 4, имеющее при делении на 5 остаток 2.

Ответ: $P=0,045.$

5. Найти наименьшее положительное значение выражения $x+y$ для всех пар чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению $(tgx-2)(tgy-2)=5.$

Ответ: $(x+y)_{\min}=\pi-arctg\dfrac{1}{2}.$

6. Точка M – середина стороны AD параллелограмма $ABCD$. Прямая CM наклонена к основанию AD под углом 15^0. Вершина B равноудалена от прямой CM и вершины A. Найти углы параллелограмма. Найти площадь параллелограмма, если длина основания AD равна 6.

Ответ: 1) $45^0,\ 135^0$; 2) $S_{ABCD}=9(\sqrt{3}-1).$

Вариант № 4

1. Сколько существует натуральных чисел $n \le 1998$, для которых дробь $\dfrac{21n^3+50n^2+39n+31}{21n^2+29n+10}$ несократимая?

Ответ: 1142 чисел.

2. Решить уравнение

$$ctg\left(2x\left(\eta(x+3\pi)-\eta(x-6\pi)\right)\right)=\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{\cos x},$$

где $\eta(x)=\begin{cases}1, x\ge 0\\ 0, x<0\end{cases}$ – функция Хэвисайда.

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{4}+\pi k, k=-3,-2,...,5.$

3. Доказать, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами выражение $P(b)-P(a)$ делится на $(b-a)$ при любых целых $a,b,a\ne b$. Известно, что уравнение $P(x)=13$ имеет целый корень на полуоси $x\le -4$ и $P(-2)=2$. Найти этот корень.

Ответ: $x=-13.$

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 7, имеющее при делении на 3 остаток 1.

Ответ: $P=0,043.$

5. Найти наибольшее отрицательное значение выражения $x-y$ для всех пар чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению $(1-ctgx)(1+ctgy)=2$.

Ответ: $(x+y)_{\max}=-\dfrac{3\pi}{4}.$

6. Точка M – середина стороны AD параллелограмма $ABCD$. Прямая CM наклонена к основанию AD под углом 75^0. Вершина B равноудалена от прямой CM и вершины A. Найти углы параллелограмма. Найти площадь параллелограмма, если длина основания AD равна 4.

Ответ: 1) $75^0,\ 105^0$; 2) $S_{ABCD} = 4(\sqrt{3}+2)$.

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 11 класс, Москва, март 2020

Вариант № 1

1. В бассейне, на соседних дорожках тренируются два пловца Петя и Костя. Петя проплывает дорожку 50 м за две минуты, Костя – за три. Вначале тренировки оба находились на линии старта у края дорожки, спустя 60 мин тренировка закончилась. Сколько раз за это время, включая начало, они находились на одинаковом расстоянии от линии старта?

2. При каких значениях a точка с координатами $(\sin a;\sin 3a)$ симметрична точке с координатами $(\cos a;\cos 3a)$ относительно прямой с уравнением $x+y=0$.

3. Поверхность коробки размером $3\times 4\times 5$ разбита на 94 квадрата размером 1×1. В квадратах, принадлежащих одной грани, написаны одинаковые натуральные числа. На параллельной ей грани коробки эти числа повторяются (на каждой паре параллельных граней числа, вообще говоря, разные). Муравей Гоша совершает путешествия по поверхности коробки, соблюдая следующие правила: 1) маршрут начинается в центре любого из указанных квадратов, заканчивается в нем же и представляет собой замкнутую ломаную, лежащую в плоскости, перпендикулярной одному из ребер коробки; 2) Гоша никогда не меняет направление движения по маршруту; 3) сумма чисел по всем квадратам, встречающимся на пути Гоши, не зависит от маршрута и равна 2880. Какие числа написаны на гранях коробки?

4. Точки P,Q расположены на сторонах AB и AC треугольника ABC так, что $AP:PB=2:1$, $AQ:QC=1:3$. Точка M выбрана на стороне BC совершенно случайно. Найти вероятность того, что площадь треугольника ABC превосходит площадь треугольника PQM не более, чем в три раза. Найти математическое

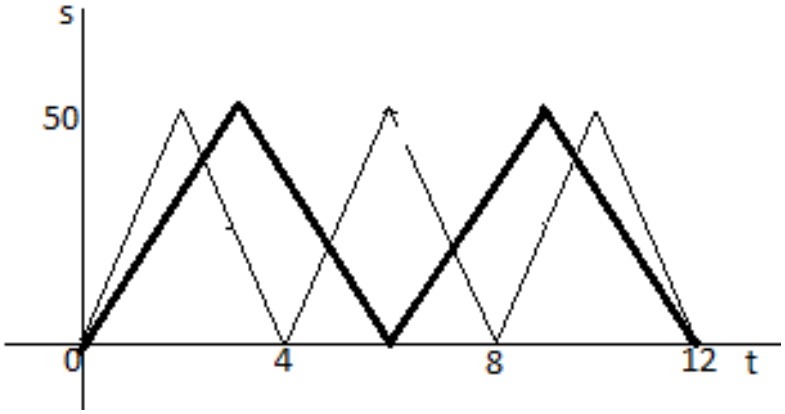
ожидание случайной величины – отношения площадей треугольников PQM и ABC.

5. Представить число 2020 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

6. В каком отношении $CE:CD$ точка E делит сторону CD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$, боковое ребро которой наклонено к основанию под углом 30^0, если известно, что площадь треугольника SBE минимально возможная?

Ответы и решения

1. Пусть $s_1(t), s_2(t)$ – расстояния до линии старта Пети и Кости соответственно в момент времени t. Графики этих функций изображены на рис.



Запишем аналитические выражения для $s_1(t), s_2(t)$:

$$s_1(t)=\frac{50}{\pi}\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)\right),\ s_2(t)=\frac{50}{\pi}\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)\right), t\geq 0$$

Моменты времени, когда пловцы находятся на одинаковом расстоянии от линии старта ($s=0$) определяются равенством:

$$s_1(t)=s_2(t)\to\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)\to\left[\begin{array}{l} t_k=12k, k=0,1,.. \\ t_m=\frac{12m}{5}, m=0,1,.. \end{array}\right.$$

Вторая серия содержит в себе первую для m кратного 5. Неравенство $0 \le t_m \le 60$ дает искомое число раз:

$$0 \le \frac{12m}{5} \le 60 \to 0 \le m \le 25$$

т.е. 26 раз, включая начальное положение, пловцы находятся на одном расстоянии от линии старта.

Ответ: 26 раз.

2. Две точки $A(x; y)$ и $B(x'; y')$ симметричны относительно прямой $x + y = 0$, если $x' = -y, y' = -x$. Это приводит к системе:

$$\begin{cases} \sin a = -\cos 3a \\ \sin 3a = -\cos a \end{cases}$$

Решим первое уравнение системы:

$$\sin a = -\cos 3a \to \cos 3a = \sin(-a) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) \to$$

$$\left[\begin{array}{l} 3a = \frac{\pi}{2} + a + 2\pi m \\ 3a = -\frac{\pi}{2} - a + 2\pi n \end{array}\right. \to \left[\begin{array}{l} a = \frac{\pi}{4} + \pi m \ \ (*) \\ a = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2} \ \ (**) \end{array}\right.$$

Подставляем (*) во второе уравнение системы:

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4} + 3\pi m\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi m\right) \to$$

$$(-1)^m \sin\frac{3\pi}{4} = -(-1)^m \cos\frac{\pi}{4} \to \frac{\sqrt{2}}{2} \ne -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Серия (*) решений не содержит.

Подставляем (**) во второе уравнение системы:

$$\sin\left(-\frac{3\pi}{8} + \frac{3\pi n}{2}\right) = -\cos\left(-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}\right) \to$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{8} - \frac{3\pi n}{2}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{8} - \frac{\pi n}{2}\right).$$

$$\left[\begin{array}{l}\frac{3\pi}{8}-\frac{3\pi n}{2}=\frac{5\pi}{8}-\frac{\pi n}{2}+2\pi s\\ \frac{3\pi}{8}-\frac{3\pi n}{2}=\frac{3\pi}{8}+\frac{\pi n}{2}+2\pi k\end{array}\right.\rightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{\pi}{4}=-\pi n+2\pi s,\ (\wedge)\\ n=-k,\ (\wedge\wedge)\end{array}\right.$$

Серия (^) пуста, поскольку равенства нет ни при каких целых n и s. Серия (^^) содержит любые целые n. Серия (**) искомая.

Ответ: $a=-\frac{\pi}{8}+\frac{\pi n}{2}, n\in Z.$

3. Пусть в квадратах граней $AA_1B_1B, AA_1D_1D, ABCD$ и параллельным им гранях написаны числа $x, y, z,$ соответственно. Длины ребер $AB=3, AD=5, AA_1=4$. Выберем любой центр M_1 квадрата, расположенного, например, в грани AA_1D_1D – начало маршрута Гоши. Существуют два допустимых по условиям 1) и 2) задачи маршрута с началом в этой точке. Первый, представляет собой ломаную пересечения поверхности коробки с плоскостью, проходящей через точку M_1, параллельную основанию $ABCD$. Сумма чисел σ_1, расположенных в квадратах на пути Гоши по этому маршруту, равна $\sigma_1=2(5y+3x)$. Второй допустимый маршрут – ломаная пересечения поверхности коробки и плоскости, проходящей через M_1 и параллельной грани AA_1B_1B. Соответствующая сумма для этого маршрута $\sigma_2=2(4y+3z)$. Возьмем любой центр M_2 квадрата, расположенного на грани DD_1C_1C и соответствующий ему маршрут, полученный пересечением поверхности коробки с плоскостью, параллельной грани AA_1D_1D. Соответствующая ему сумма $\sigma_3=2(4y+5z)$. Все три суммы по условию должны быть равными:

$$\begin{cases}2(4x+5z)=2(4y+3z)\\ 2(4x+5z)=2(3x+5y)\end{cases}\rightarrow\begin{cases}2x-2y+z=0\\ x-5y+5z=0\end{cases}\rightarrow$$

$$9x = 5y \to \begin{cases} x = 5t \\ y = 9t, t \in Z. \\ z = 8t \end{cases}$$

По условию,

$$2 \cdot (4x + 5z) = 2880.$$

В результате имеем

$$2(20t + 40t) = 2880 \to 120t = 2880 \to t = 24 \to$$

$$x = 5t = 120,\ y = 9t = 216,\ z = 8t = 192.$$

Ответ: $120, 192, 216.$

4. По условию задачи случайная величина $\xi = \dfrac{CM}{CB}$ равномерно распределена на отрезке $[0;1]$. Если x – значение с.в. ξ, то

$$\mathrm{s}(x) = \mathrm{S}_{PQM} = S_{ABC} \cdot \left(1 - \frac{1}{6} - \frac{3x}{4} - \frac{(1-x)}{3}\right) = \frac{S_{ABC}}{12}(6 - 5x) \to \frac{\mathrm{S}_{PQM}}{S_{ABC}} \geq \frac{1}{3}.$$

Тогда условие $\dfrac{\mathrm{S}_{PQM}}{S_{ABC}} \geq \dfrac{1}{3}$ принимает вид

$$\frac{6 - 5x}{12} \geq \frac{1}{3}.$$

Отсюда находим $x \leq \dfrac{2}{5}$. С учетом равномерности распределения $P(A) = \dfrac{2}{5}$.

Найдем математическое ожидание случайной величины $X = \dfrac{S_{PQM}}{S_{ABC}}$:

$$M_X = \int_0^1 \frac{6 - 5x}{12}\,dx = -\frac{1}{120}(6 - 5x)^2\Big|_0^1 = \frac{7}{24}.$$

Ответ: 1) $P(A) = \dfrac{2}{5}$; 2) $M_X = \dfrac{7}{24}$.

5. Заметим, что для любого $n \in Z$

$$(n+1)^3+(n-1)^3+(-n)^3+(-n)^3=6n,$$

т.е. любое целое число вида $a=6n$ можно представить в виде суммы кубов четырех, а значит, с учетом нуля, и пяти целых чисел. Числа вида $a=6n\pm1$ могут быть представлены в форме

$$a=(n+1)^3+(n-1)^3+(-n)^3+(-n)^3+(\pm1)^3. \qquad (1)$$

Числа вида $a=6n+2=6(n-1)+8$ представляются суммой пяти кубов:

$$a=n^3+(n-2)^3+(-n+1)^3+(-n+1)^3+2^3. \qquad (2)$$

Для чисел вида $a=6n-2=6(n+1)-8$ справедливо представление:

$$a=(n+2)^3+n^3+(-n-1)^3+(-n-1)^3+(-2)^3. \qquad (3)$$

Наконец, для $a=6n+3=6(n-4)+27$ справедливо представление:

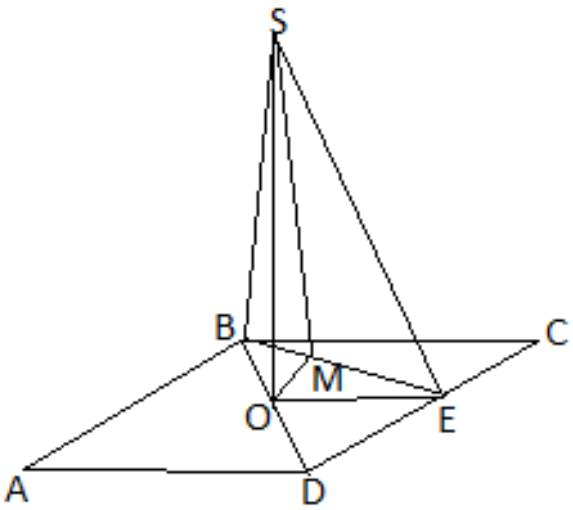
$$a=(n-3)^3+(n-5)^3+(-n+4)^3+(-n+4)^3+(3)^3 \qquad (4)$$

Представление числа $a=2020=337\cdot6-2$ может быть получено по формуле (3) для $n=337$:

$$2020=(339)^3+337^3+(-338)^3+(-338)^3+(-2)^3.$$

Ответ: $2020=(339)^3+337^3+(-338)^3+(-338)^3+(-2)^3.$

6. Введем обозначения (см. рис): a – сторона основания, $\angle SBO=\beta$, $OM\perp BE$, $\angle CBE=\alpha$ – переменная величина, $\angle EBD=45^0-\alpha$, $SO=H$ – высота пирамиды, $\angle SMO=\gamma$.



Тогда

$$BO=\frac{a}{\sqrt{2}}, OM=\frac{a\sin\left(45^0-\alpha\right)}{\sqrt{2}}, BE=\frac{a}{\cos\alpha}.$$

Найдем площадь проекции сечения BSE

$$S_{BOE}=\frac{a^2\sin\left(45^0-\alpha\right)}{2\sqrt{2}\cos\alpha}.$$

Вычислим угол наклона сечения BSE:

$$tg\gamma=\frac{H}{OM}=\frac{H\sqrt{2}}{a\sin(45^0-\alpha)}\to 1+tg^2\gamma=1+\frac{2H^2}{a^2\sin^2(45^0-\alpha)}\to$$

$$\frac{1}{\cos\gamma}=\frac{\sqrt{2H^2+a^2\sin^2(45^0-\alpha)}}{a\sin(45^0-\alpha)}.$$

Тогда

$$S_{SBE}=\frac{S_{BOE}}{\cos\gamma}=\frac{a}{2\sqrt{2}\cos\alpha}\sqrt{2H^2+a^2\sin^2\left(45^0-\alpha\right)}.$$

Преобразуем полученное выражение:

$$S_{SBE}=\frac{a}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{4H^2+a^2(1-\sin 2\alpha)}{1+\cos 2\alpha}}$$

Наименьшее значение площади соответствует значению α, $\alpha\in\left[0;\frac{\pi}{4}\right]$, при котором функция

$$f(\alpha)=\frac{4H^2+a^2(1-\sin 2\alpha)}{1+\cos 2\alpha}$$

имеет минимум.

Для нахождения экстремумов вычислим производную полученной функции и приравняем ее нулю:

$$f'(\alpha)=\left(\frac{4H^2+a^2(1-\sin 2\alpha)}{1+\cos 2\alpha}\right)'=$$

$$\frac{-2a^2\cos 2\alpha\cdot(1+\cos 2\alpha)+2\left(4H^2+a^2(1-\sin 2\alpha)\right)\sin 2\alpha}{(1+\cos 2\alpha)^2}=$$

$$=\frac{-2a^2+2(4H^2+a^2)\sin 2\alpha-2a^2\cos 2\alpha}{(1+\cos 2\alpha)^2}=$$

$$\frac{4(4H^2+a^2)\sin\alpha\cos\alpha-4a^2\cos^2\alpha}{(1+\cos 2\alpha)^2}=0.$$

На отрезке $\alpha\in\left[0;\frac{\pi}{4}\right]$, $\cos\alpha\neq 0$, поэтому единственной критической точкой $\alpha=\alpha^*$ является точка, для которой

$$tg\alpha^*=\frac{a^2}{4H^2+a^2}.$$

Так как $f'(0)=-a^2<0$, а $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=8H^2>0$, то найденная точка является точкой минимума. С учетом того, что $H=\frac{atg\beta}{\sqrt{2}}$, получаем

$$tg\alpha^*=\frac{1}{2tg^2\beta+1}.$$

Тогда $CE:CD=CE:BC=tg\alpha^*=\frac{1}{2tg^2\beta+1}=\frac{1}{2/3+1}=\frac{3}{5}$.

Ответ: $3:5$.

Вариант № 2

1. В бассейне, на соседних дорожках тренируются два пловца Петя и Костя. Петя проплывает дорожку 50 м за две минуты, Костя – за три. Вначале тренировки оба находились на линии старта у края дорожки, спустя 60 мин тренировка закончилась. Сколько раз за это

время, включая начало, они находились на одинаковом расстоянии от линии старта?

Ответ: 46 раз.

2. При каких значениях a точка с координатами $(\sin a; \sin 3a)$ симметрична точке с координатами $(\cos a; \cos 3a)$ относительно прямой с уравнением $x + y = 0$.

Ответ: $a = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ a = (2n-1)\pi,\ n \in Z.$

3. Поверхность коробки размером $3\times4\times5$ разбита на 94 квадрата размером 1×1. В квадратах, принадлежащих одной грани, написаны одинаковые натуральные числа. На параллельной ей грани коробки эти числа повторяются (на каждой паре параллельных граней числа, вообще говоря, разные). Муравей Гоша совершает путешествия по поверхности коробки, соблюдая следующие правила: 1) маршрут начинается в центре любого из указанных квадратов, заканчивается в нем же и представляет собой замкнутую ломаную, лежащую в плоскости, перпендикулярной одному из ребер коробки; 2) Гоша никогда не меняет направление движения по маршруту; 3) сумма чисел по всем квадратам, встречающимся на пути Гоши, не зависит от маршрута и равна 2880. Какие числа написаны на гранях коробки?

Ответ: $18, 20, 8.$

4. Точки P, Q расположены на сторонах AB и AC треугольника ABC так, что $AP : PB = 2:1,\ AQ : QC = 1:3$. Точка M выбрана на стороне BC совершенно случайно. Найти вероятность того, что площадь треугольника ABC превосходит площадь треугольника PQM не более, чем в три раза. Найти математическое ожидание случайной величины – отношения площадей треугольников PQM и ABC.

Ответ: 1) $P(A) = \frac{9}{16}$; 2) $M_X = \frac{4}{15}$.

5. Представить число 2020 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

Ответ: $2024 = 337^3 + (335)^3 + (-336)^3 + (-336)^3 + 2^3.$

6. В каком отношении $CE:CD$ точка E делит сторону CD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$, боковое ребро которой наклонено к основанию под углом 30^0, если известно, что площадь треугольника SBE минимально возможная?

Ответ: $1:4.$

Вариант № 3

1. В бассейне, на соседних дорожках тренируются два пловца Петя и Костя. Петя проплывает дорожку 50 м за одну минуту, Костя – за 80 сек. Вначале тренировки оба находились на линии старта у края дорожки, спустя 45 мин тренировка закончилась. Сколько раз за это время, включая начало, они находились на одинаковом расстоянии от линии старта?

Ответ: 40 раз.

2. При каких значениях a точка с координатами $(\sin 2a; \cos 3a)$ симметрична точке с координатами $(\sin 3a; \cos 2a)$ относительно оси ординат.

Ответ: $a = \frac{2\pi n}{5}, n \in Z.$

3. Поверхность коробки размером $3\times5\times7$ разбита на 142 квадрата размером 1×1. В квадратах, принадлежащих одной грани, написаны одинаковые натуральные числа. На параллельной ей грани коробки эти числа повторяются (на каждой паре параллельных граней числа, вообще говоря, разные). Муравей Гоша совершает путешествия по поверхности коробки, соблюдая следующие правила: 1) маршрут начинается в центре любого из указанных квадратов, заканчивается в нем же и представляет собой замкнутую ломаную, лежащую в плоскости, перпендикулярной одному из ребер

коробки; 2) Гоша никогда не меняет направление движения по маршруту; 3) сумма чисел по всем квадратам, встречающимся на пути Гоши, не зависит от маршрута и равна 1260. Какие числа написаны на гранях коробки?

Ответ: $21, 75, 81.$

4. Точки P, Q расположены на сторонах AB и AC треугольника ABC так, что $AP:PB=1:3,\ AQ:QC=1:1$. Точка M выбрана на стороне BC совершенно случайно. Найти вероятность того, что площадь треугольника ABC превосходит площадь треугольника PQM не более, чем в шесть раз. Найти математическое ожидание случайной величины – отношения площадей треугольников PQM и ABC.

Ответ: 1) $P(A)=\frac{5}{6}$; 2) $M_X=\frac{1}{4}$.

5. Представить число 1947 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

Ответ: $1947=(321)^3+(319)^3+(-320)^3+(-320)^3+(3)^3$.

6. В каком отношении $CE:CD$ точка E делит сторону CD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ с углом при вершине 60^0, если известно, что площадь треугольника SBE минимально возможная?

Ответ: $1:3.$

Вариант № 4

1. В бассейне, на соседних дорожках тренируются два пловца Петя и Костя. Петя проплывает дорожку 50 м за 42 сек, Костя – за 90 сек. Вначале тренировки оба находились на линии старта у края дорожки, спустя 60 мин тренировка закончилась. Сколько раз за это время, включая начало, они находились на одинаковом расстоянии от линии старта?

Ответ: 80 раз.

2. При каких значениях a точка с координатами $(\cos a; \sin a)$ симметрична точке с координатами $(\cos 2a; -\sin 2a)$ относительно прямой с уравнением $x - y = 0$.

Ответ: $a = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z.$

3. Поверхность коробки размером $4 \times 5 \times 6$ разбита на 148 квадратов размером 1×1. В квадратах, принадлежащих одной грани, написаны одинаковые натуральные числа. На параллельной ей грани коробки эти числа повторяются (на каждой паре параллельных граней числа, вообще говоря, разные). Муравей Гоша совершает путешествия по поверхности коробки, соблюдая следующие правила: 1) маршрут начинается в центре любого из указанных квадратов, заканчивается в нем же и представляет собой замкнутую ломаную, лежащую в плоскости, перпендикулярной одному из ребер коробки; 2) Гоша никогда не меняет направление движения по маршруту; 3) сумма чисел по всем квадратам, встречающимся на пути Гоши, не зависит от маршрута и равна 960. Какие числа написаны на гранях коробки?

Ответ: $36, 50, 56.$

4. Точки P, Q расположены на сторонах AB и AC треугольника ABC так, что $AP : PB = 1 : 4$, $AQ : QC = 3 : 1$. Точка M выбрана на стороне BC совершенно случайно. Найти вероятность того, что площадь треугольника ABC превосходит площадь треугольника PQM не более, чем в два раза. Найти математическое ожидание случайной величины – отношения площадей треугольников PQM и ABC.

Ответ: 1) $P(A) = \frac{2}{11}$; 2) $M_X = \frac{13}{40}$.

5. Представить число 1480 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

Ответ: $1480 = (249)^3 + 247^3 + (-248)^3 + (-248)^3 + \left(-2\right)^3$.

6. В каком отношении $CE : CD$ точка E делит сторону CD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$, противоположные боковые ребра которой составляют угол 60^0, если известно, что площадь треугольника SBE минимально возможная?

Ответ: $1:7$.

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева, осень 2019
11 класс

Вариант № 1

1. Каждого студента, присутствующего на лекции, можно отнести хотя бы к одной из трех категорий: отличник, спортсмен, блондин. Известно, что каждый четвертый блондин занимается спортом, а четверть спортсменов – блондины. Каждый третий спортсмен отличник, а треть отличников – не занимается спортом. Наконец, $5/12$ отличников – блондины, а $5/24$ блондинов – отличники. Только два студента блондина являются спортсменами и отличниками одновременно. Сколько студентов слушают лекцию, если по мнению лектора их не более восьмидесяти?

2. На плоскости расположены четырехугольники, координаты $(x;y)$ вершин которых удовлетворяют уравнению $4x^2-4x\sin(x\pi+y)+1=0.$ Найти минимально возможное значение площадей таких четырехугольников

3. Действительные числа x_1, x_2 и x_3 являются тремя корнями уравнения $3x^3-px^2+28x-p=0$ с учетом их возможной кратности. Найти наименьшее при этих условиях значение выражения $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2+(x_3-2)^2$. При каком p оно реализуется?

4. Блоха Кузя может совершать прыжки из каждой вершины правильного тетраэдра $ABCD$ в три соседние вершины, причем выбор этих вершин случайный и равновозможный. Прыгать Кузя начала из вершины A и, совершив 2020 прыжков, опять оказалась в той же вершине. С какой вероятностью это могло произойти?

5. Сколько существует различных пар целых чисел a и b, для которых уравнение $ax^2+bx+108=0$ имеет целые положительные корни?

6. Окружность радиуса 1 касается прямой P в точке A и прямой Q в точке B так, что хорда стягивает дугу окружности в 60^0. Прямые P и Q пересекаются в точке F. Точка C расположена на луче AF, а точка D – на луче FB так, что $AC=BD=2.$

Найти длину медианы треугольника CBD, проведенной из вершины B.

Ответы и решения

1. Пусть среди студентов, присутствующих на лекции x, y и z – число спортсменов, блондинов и отличников соответственно. Тогда по условию имеем

$$\frac{x}{4}=\frac{y}{4},\quad \frac{x}{3}=\left(1-\frac{1}{3}\right)z,\quad \frac{5z}{12}=\frac{5y}{24},$$

отсюда получаем

$$x=y=2z,$$

более того, видим, что x и y должны быть кратны 24, а z – кратно 12. Тогда положим

$$x=y=24k,\quad z=12k,\ k\in\mathbb{Z}.$$

Пусть теперь u – число спортсменов блондинов, не являющихся отличниками, v – число спортсменов отличников, не являющихся блондинами, а w – число блондинов отличников, не занимающихся спортом. Данные представлены на диаграмме. Тогда по условию



$$\begin{cases} u+2=\dfrac{y}{4}=6k,\\ v+2=\dfrac{x}{3}=8k,\\ w+2=\dfrac{5z}{12}=5k. \end{cases}$$

Отсюда получаем

$$u=6k-2,\ v=8k-2,\ w=5k-2.$$

При этом общее число студентов на лекции будет

$$x+y+z-u-v-w-2\cdot 2=41k+2.$$

По мнению лектора $41k+2\le 80,$ следовательно, $k=1.$ Таким образом, всего на лекции $41\cdot 1+2=43$ студента.

Ответ: 43 студента.

2. Очевидно, что уравнение не имеет решений при $x=0$. Допустим, $x>0$. Тогда имеем цепочку равносильных преобразований

$$4x^2-4x\sin(x\pi+y)+1=0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 4x^2-4x+4x-4x\sin(x\pi+y)+1=0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (2x-1)^2+4x(1-\sin(x\pi+y))=0.$$

Поскольку оба слагаемых в левой части последнего уравнения неотрицательны, то оно равносильно системе

$$\begin{cases}(2x-1)^2=0,\\ 4x(1-\sin(x\pi+y))=0,\end{cases}$$ из которой, учитывая, что $x>0$, получаем $\begin{cases}2x-1=0,\\ \sin(x\pi+y)=1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=\frac{1}{2},\\ \sin(\frac{\pi}{2}+y)=1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=\frac{1}{2},\\ \cos y=1.\end{cases}$

Таким образом, имеются решения $\begin{cases}x=\frac{1}{2},\\ y=2\pi k, k\in\mathbb{Z}.\end{cases}$

Аналогично, при $x<0$, рассмотрим цепочку

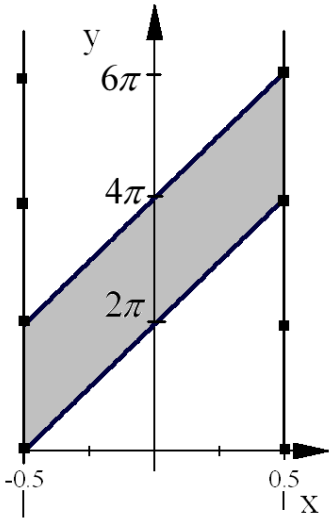
$$4x^2-4x\sin(x\pi+y)+1=0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 4x^2+4x-4x-4x\sin(x\pi+y)+1=0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (2x+1)^2+(-4x)(1+\sin(x\pi+y))=0.$$

И далее, из неотрицательности слагаемых в левой части, получаем

$$\begin{cases}(2x+1)^2=0, \quad x<0,\\ (-4x)(1+\sin(x\pi+y))=0,\end{cases}$$ что приводит к

$$\begin{cases}x=-\frac{1}{2},\\ \sin(-\frac{\pi}{2}+y)=-1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=-\frac{1}{2},\\ \cos y=1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=-\frac{1}{2},\\ y=2\pi m, m\in\mathbb{Z}.\end{cases}$$

Точки с координатами $\left(\frac{1}{2};2\pi k\right)$ и $\left(-\frac{1}{2};2m\pi\right)$ лежат на параллельных прямых $x=\frac{1}{2}$ и $x=-\frac{1}{2}$ и различаются по ординате на величину кратную 2π.



Таким образом, все допустимые четырехугольники являются либо трапециями, либо параллелограммами с высотой 1, со сторонами, лежащими на прямых $x = ½$ и $x = -½$. Любая трапеция содержит в себе меньший по площади параллелограмм из допустимых. Наименьшую площадь имеют параллелограммы с длиной основания равной 2π.

Ответ: $S_{\min} = 2\pi.$

3. Пусть действительные числа x_1, x_2 и x_3 – корни уравнения $3x^3 - px^2 + 28x - p = 0$ с учетом их возможной кратности. Тогда

$$3x^3 - px^2 + 28x - p \equiv 3(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) =$$

$$= 3x^3 - 3x^2(x_1 + x_2 + x_3) + 3x(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) - 3x_1x_2x_3,$$

откуда $x_1 + x_2 + x_3 = p/3$, $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = 28/3$. С учетом этого целевое выражение преобразуется следующим образом:

$$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_3 - 2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4(x_1 + x_2 + x_3) + 12 =$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) - 4(x_1 + x_2 + x_3) + 12 =$$

$$= \frac{p^2}{9} - \frac{56}{3} - \frac{4p}{3} + 12 = \frac{p^2 - 12p - 60}{9}.$$

Теперь нарисуем график уравнения $3x^3 - px^2 + 28x - p = 0$ на плоскости (x, p). Поскольку параметр входит в это уравнение линейно, удобнее разрешить его относительно p:

$$p(x^2 + 1) = 3x^3 + 28x = 3x(x^2 + 1) + 25x \Rightarrow p(x) = 3x + \frac{25x}{x^2 + 1}.$$

Найдем множество значений параметра p, при которых уравнение имеет три действительных корня. Для этого исследуем $p(x)$:

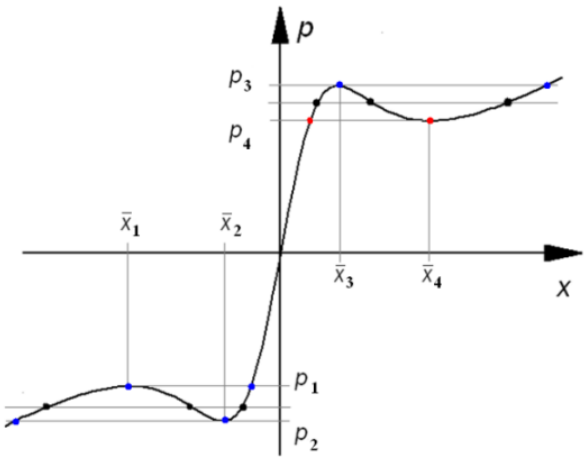
$$p'(x)=3+\frac{25(1-x^2)}{(x^2+1)^2}=\frac{3x^4-19x^2+28}{(x^2+1)^2}=\frac{(x^2-4)(3x^2-7)}{(x^2+1)^2}$$

Нечетная функция $p(x)$ имеет минимумы в точках $\overline{x}_2=-\frac{\sqrt{21}}{3}$, $\overline{x}_4=2$ и максимумы – в точках $\overline{x}_1=-2$, $\overline{x}_3=\frac{\sqrt{21}}{3}$, причем

$$p_1=p(\overline{x}_1)=-16,\ p_2=p(\overline{x}_2)=-\frac{7\sqrt{21}}{2},$$

$$p_3=p(\overline{x}_3)=\frac{7\sqrt{21}}{2},\ p_4=p(\overline{x}_4)=16.$$

Для всех $c\in(p_2;p_1)\cup(p_4;p_3)$ прямая $p=c$ пересекает график в трех точках и уравнение $3x^3-px^2+28x-p=0$ имеет три различных корня. При значениях параметра, совпадающих с одним из p_1, p_2, p_3 или p_4 (на границах отрезков) имеется две точки пересечения, что соответствует случаю кратных корней.



Квадратный трехчлен $\frac{p^2-12p-60}{9}$, убывая при $p<6$ и возрастая при $p>6$, на множестве $[p_2;p_1]\cup[p_4;p_3]$ принимает наименьшее возможное значение, когда $p=p_4=16$.

Таким образом, в условиях задачи

$$\min\left((x_1-2)^2+(x_2-2)^2+(x_3-2)^2\right)=\frac{16^2-12\cdot16-60}{9}=\frac{4}{9}.$$

Ответ: наименьшее значение $\frac{4}{9}$ реализуется при $p=16$.

4. Рассмотрим некоторый промежуточный шаг в движении Кузи. Если она на этом шаге находится в точке A, то вероятность попасть в A на следующем шаге равна нулю. Если же она находится в любой из оставшихся точек, B, C или D, то вероятность попасть в A на следующем шаге равна $1/3$, так как из каждой такой точки есть три равновозможных пути, только один из которых приводит в A. Пусть $p_k -$ вероятность того, что на $k-$ом шаге блоха находится в точке A. Соответственно не в точке A она находится с вероятностью $(1-p_k)$. Тогда на следующем шаге она окажется в A с вероятностью

$$p_{k+1} = (1-p_k)\cdot\frac{1}{3} + p_k\cdot 0 = (1-p_k)\cdot\frac{1}{3}.$$

Таким образом, $p_0 = 1, \quad p_1 = 0, \quad p_2 = \frac{1}{3}$, а далее получим

$$p_3 = \left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{3}-\frac{1}{9},\ \ldots,\ p_n = \frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}\cdots+\frac{(-1)^n}{3^{n-1}}.$$

Формулу для p_n при $n \geq 2$ докажем методом математической индукции.

База индукции: $p_2 = \frac{(-1)^2}{3^{2-1}} = \frac{1}{3}-$ верно.

Шаг индукции: пусть формула верна для $n = k$, то есть $p_k = \frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}\cdots+\frac{(-1)^k}{3^{k-1}}$. Тогда

$$p_{k+1} = (1-p_k)\cdot\frac{1}{3} = \left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\cdots-\frac{(-1)^k}{3^{k-1}}\right)\cdot\frac{1}{3} =$$

$$= \frac{1}{3}-\frac{1}{3\cdot 3}+\frac{1}{9\cdot 3}-\frac{1}{27\cdot 3}+\cdots+\frac{(-1)^{k+1}}{3^{k-1}\cdot 3} = \frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}\cdots+\frac{(-1)^{k+1}}{3^k},$$

то есть формула верна и для $n = k+1$. А значит верна и при любых $n \geq 2$. Видим, что p_n представляет собой сумму членов гео-

метрической прогрессии со знаменателем $-1/3$. Следовательно,

$$P(A) = p_{2020} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1-(-1/3)^{2019}}{1-(-1/3)} = \frac{1+(1/3)^{2019}}{4} = \frac{3^{2019}+1}{4 \cdot 3^{2019}} \simeq \frac{1}{4}.$$

Ответ: $P(A) = \dfrac{3^{2019}+1}{4 \cdot 3^{2019}}$.

5. Рассмотрим сначала пары, в которых $a = 0$. Для таких пар получим линейное уравнение $bx + 108 = 0$. Пусть x_1 – его положительный корень. Имеем $b \cdot x_1 = -108 = -2^2 \cdot 3^3$, значит, $b < 0$, и числа b и x_1 не могут иметь простых делителей, отличных от 2 и 3. Всего имеется $(2+1)(3+1) = 12$ различных (положительных) делителей числа 108, поскольку у делителя кратность двойки можно выбрать тремя способами: 0, 1 или 2; при этом кратность тройки можно выбрать четырьмя способами: 0, 1, 2 или 3. Таким образом, x_1 может принимать 12 различных значений, при каждом из них b определяется однозначно: $b = {}^{-108}\!/_{x_1}$. Соответственно, существует 12 пар вида $(0, b)$.

Пусть теперь $a \neq 0$ и x_1, x_2 – целые положительные решения уравнения $ax^2 + bx + 108 = 0$. Тогда по теореме Виета получим $a \cdot x_1 \cdot x_2 = 108 = 2^2 \cdot 3^3$. Следовательно, $a > 0$, а числа a, x_1, x_2 не могут иметь простых делителей, отличных от 2 и 3. Таким образом, имеют место разложения $a = 2^s 3^q$, $x_1 = 2^{s_1} 3^{q_1}$, $x_2 = 2^{s_2} 3^{q_2}$, где $s, s_1, s_2, q, q_1, q_2 \geq 0$ – кратности простых множителей, причем

$$s_1 + s_2 = 2 - s, \quad q_1 + q_2 = 3 - q.$$

При фиксированных s, q существует $(3-s)(4-q)$ способов выбрать s_1, q_1, то есть выбрать x_1. При этом s_2, q_2, а значит и x_2 определяются однозначно: $s_2 = 2 - s - s_1$, $q_2 = 3 - q - q_1$. В силу того, что наборы (x_1, x_2), очевидно обладают симметрией, различ-

ных значений сумм будет $\left[\frac{(3-s)(4-q)+1}{2}\right]$ (квадратные скобки означают целую часть числа).

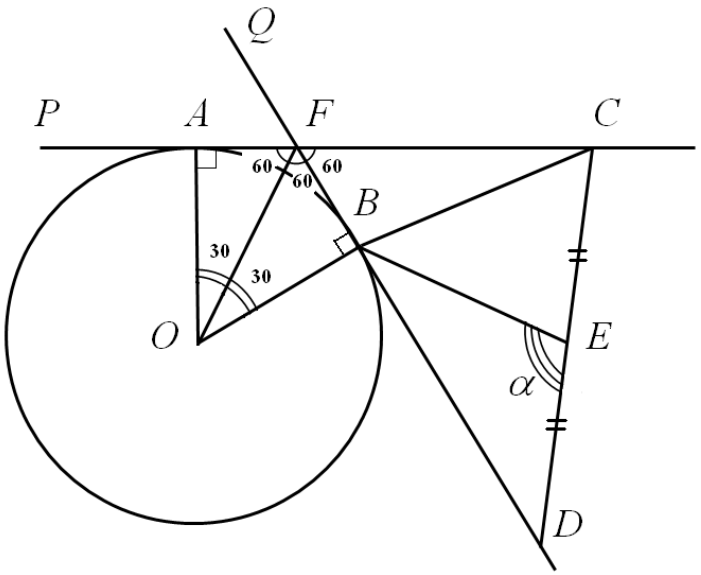
a		Способов выбрать s_1 $(3-s)(4-q)$	Различных значений сумм x_1+x_2
q	s		
0	0	12	6
	1	8	4
	2	4	2
1	0	9	5
	1	6	3
	2	3	2
2	0	6	3
	1	4	2
	2	2	1
3	0	3	2
	1	2	1
	2	1	1
			Всего: 32

Поскольку по теореме Виета $b=-(x_1+x_2)a$, число различных пар a и b, удовлетворяющих условию задачи, в случае квадратного уравнения равно 32.

Общее количество пар будет 32+12 =44.

Ответ: 44 пары.

6. Пусть точка $O-$ центр окружности. Тогда $OA \perp P$, $OB \perp Q$, $OA = OB = 1$.



По условию хорда AB стягивает дугу окружности в $60°$, значит $\angle AOB = 60°$.

Далее, $AF = FB$, так как это отрезки касательных, проведенных к данной окружности из одной точки.

Проведем отрезок OF. Тогда прямоугольные треугольники AOF и BOF равны по гипотенузе и катету. Значит, $\angle AOF = \angle BOF = 30°$. Тогда $\angle AFO = \angle BFO = 60°$. Отсюда $\angle BFC = 60°$.

Из прямоугольных треугольников AOF и BOF получаем $AF = FB = 1 \cdot \operatorname{tg} 30° = 1/\sqrt{3}$.

Применим теорему косинусов в треугольниках BFC и DFC:

$$BC^2 = BF^2 + CF^2 - 2 \cdot BF \cdot CF \cdot \cos 60° =$$

$$= \frac{1}{3} + \left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 5 - 2\sqrt{3},$$

$$CD^2 = DF^2 + CF^2 - 2 \cdot DF \cdot CF \cdot \cos 60° =$$

$$= \left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 5.$$

Рассмотрим теперь треугольник BCD. Пусть $m_B = BE -$ его медиана. Тогда $CE = DE = 1/2\, CD$.

Применим теорему косинусов в треугольниках BCE и BDE:

$$BD^2 = BE^2 + DE^2 - 2\cdot BE\cdot DE\cdot\cos\alpha,$$
$$BC^2 = BE^2 + CE^2 - 2\cdot BE\cdot CE\cdot\cos(180^\circ-\alpha) =$$
$$= BE^2 + CE^2 + 2\cdot BE\cdot CE\cdot\cos\alpha.$$

Складывая, получим

$$BC^2 + BD^2 = 2\cdot BE^2 + DE^2 + CE^2,$$

откуда, домножив на 2 и учитывая равенство CE и DE, получим: $4\cdot BE^2 = 2\cdot BC^2 + 2\cdot BD^2 - 2\left(DE^2 + CE^2\right) = 2\cdot BC^2 + 2\cdot BD^2 - CD^2.$

Окончательно,

$$BE^2 = \frac{2\cdot BC^2 + 2\cdot BD^2 - CD^2}{4} = \frac{2\left(5-2\sqrt{3}+4\right)-5}{4} = \frac{13-4\sqrt{3}}{4}.$$

Тогда медиана $m_B = BE = \sqrt{\frac{13-4\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{\left(2\sqrt{3}-1\right)^2}}{2} = \sqrt{3}-\frac{1}{2}.$

Ответ: $m_B = \sqrt{3}-\frac{1}{2}.$

Вариант № 2

1. Каждого спортсмена, участвующего в марафоне, можно отнести хотя бы к одной из трех категорий: веселые, тренированные, новички. Известно, что каждый шестнадцатый веселый – новичок, а пятая часть новичков – веселятся. Каждый пятый тренированный спортсмен веселый и только каждый десятый весельчак тренирован. Наконец, пятая часть новичков оказалась тренированной, а каждый восьмой из тренированных – новичок. Только три участника марафона являются тренированными, веселыми новичками одновременно. Сколько спортсменов вышло на старт, если им было выдано не более 150 номеров?

Ответ: 130 спортсменов.

2. На плоскости расположены четырехугольники, координаты $(x;y)$ вершин которых удовлетворяют уравнению $16x^2 - 8x\sin(2x\pi + 3y) + 1 = 0.$ Найти минимально возможное

значение площадей таких четырехугольников.

Ответ: $S_{\min} = \frac{\pi}{3}.$

3. Действительные числа x_1, x_2 и x_3 являются тремя корнями уравнения $x^3 - 3x^2 + 2(1-p)x + 4 = 0$ с учетом их возможной кратности. Найти наименьшее при этих условиях значение выражения $(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2$. При каком p оно реализуется?

Ответ: наименьшее значение 6 реализуется при $p = 1.$

4. Блоха Кузя может совершать прыжки из каждой вершины правильного тетраэдра $ABCD$ в три соседние вершины, причем выбор этих вершин случайный и равновозможный. Прыгать Кузя начала из вершины A и, совершив 2024 прыжка, оказалась не в вершине A. С какой вероятностью это могло произойти?

Ответ: $P(A) = \frac{3^{2024} - 1}{4 \cdot 3^{2023}}.$

5. Сколько существует различных пар целых чисел a и b, для которых уравнение $ax^2 + bx + 16875 = 0$ имеет целые положительные корни?

Ответ: 78+20= 98 пар.

6. Окружность радиуса 2 касается прямой P в точке A и прямой Q в точке B так, что хорда AB стягивает дугу окружности в 60^0. Прямые P и Q пересекаются в точке F. Точка C расположена на луче FA, а точка D – на луче BF так, что $AC = BD = 3.$ Найти длину медианы треугольника CBD, проведенной из вершины B.

Ответ: $m_B = \frac{3\sqrt{3}}{2} + 1.$

Вариант № 3

1. В процессе опроса группы старшеклассников выяснилось, что каждого из них можно отнести хотя бы к одной из трех категорий: умеющих водить автомобиль, мотоцикл и кататься на самокате. Известно, что каждый шестой водитель автомобиля может управлять мотоциклом, а каждый третий мотоциклист способен вести автомобиль. Каждый четвертый автомобилист может ехать на самокате, при этом шестая часть самокатчиков может управлять автомобилем. Наконец, каждый четвертый мотоциклист может ехать на самокате, при этом только двенадцатая часть самокатчиков может управлять мотоциклом. Только один самокатчик признался, что умеет ездить на машине и мотоцикле. Сколько школьников участвовало в опросе, если анкет было выдано не более семидесяти?

Ответ: 60 школьников.

2. На плоскости расположены четырехугольники, координаты $(x;y)$ вершин которых удовлетворяют уравнению $9x^2-6x\cos\left(\frac{3\pi x}{2}+2y\right)+1=0$. Найти минимально возможное значение площадей таких четырехугольников.

Ответ: $S_{\min}=\frac{2\pi}{3}$.

3. Действительные числа x_1, x_2 и x_3 являются тремя корнями уравнения $2x^3-(p-4)x^2-(2p-1)x-p+8=0$ с учетом их возможной кратности. Найти наименьшее при этих условиях значение выражения $x_1^2+x_2^2+x_3^2$. При каком p оно реализуется?

Ответ: наименьшее значение $\frac{417}{64}$ реализуется при $p=\frac{15}{4}$.

4. Блоха Кузя может совершать прыжки из каждой вершины правильного тетраэдра $ABCD$ в три соседние вершины, причем выбор этих вершин случайный и равновозможный. Прыгать Кузя начала из вершины A и, совершив 2019 прыжков, оказалась в вершине B. С какой вероятностью это могло произойти?

Ответ: $P(A)=\dfrac{3^{2019}+1}{4\cdot 3^{2019}}$.

5. Сколько существует различных пар целых чисел a и b, для которых уравнение $ax^2+bx+1944=0$ имеет целые положительные корни?

Ответ: 108+24=132 пары.

6. Окружность радиуса 3 касается прямой P в точке A и прямой Q в точке B так, что хорда AB стягивает дугу окружности в 60^0. Прямые P и Q пересекаются в точке F. Точка C расположена на луче AF, а точка D – на луче FB так, что $AC=BD=4$. Найти длину медианы треугольника CAD, проведенной из вершины A.

Ответ: $m_A=2\sqrt{3}+\dfrac{3}{2}$.

Вариант № 4

1. Выяснилось, что каждого из опрошенных можно отнести хотя бы к одной из трех категорий: любитель рока, джаза и классики. Известно, что каждый пятый любитель рока с удовольствием слушает джаз, а каждый третий поклонник джаза слушает рок. Четыре из каждых пятнадцати любителей классики могут слушать рок, а пятая часть поклонников рока получает удовольствие, слушая классику. Наконец, каждый пятый любитель классики является поклонником джаза, а четвертая часть джазовых фанатов слушает классику. Пять любителей рока считают себя поклонниками джаза и классики. Сколько человек было опрошено, если их число не превысило девяносто?

Ответ: 77 человек.

2. На плоскости расположены четырехугольники, координаты $(x;y)$ вершин которых удовлетворяют уравнению $36x^2-12x\cos(3\pi x+4y)+1=0$. Найти минимально возможное значение площадей таких четырехугольников.

Ответ: $S_{\min}=\dfrac{\pi}{6}$.

3. Действительные числа x_1, x_2 и x_3 являются тремя корнями уравнения $x^3-(p+4)x^2+(4p+5)x-4p-5=0$ с учетом их возможной кратности. Найти наименьшее при этих условиях значение выражения $(x_1+1)^2+(x_2+1)^2+(x_3+1)^2$. При каком p оно реализуется?

Ответ: наименьшее значение $\frac{257}{16}$ реализуется при $p=-\frac{5}{4}$.

4. Блоха Кузя может совершать прыжки из каждой вершины правильного тетраэдра $ABCD$ в три соседние вершины, причем выбор этих вершин случайный и равновозможный. Прыгать Кузя начала из вершины A и, совершив 2018 прыжков, оказалась в вершине C. С какой вероятностью это могло произойти?

Ответ: $P(A)=\frac{3^{2018}-1}{4\cdot 3^{2018}}$.

5. Сколько существует различных пар целых чисел a и b, для которых уравнение $ax^2+bx+432=0$ имеет целые положительные корни?

Ответ: 78+20=98 пар.

6. Окружность радиуса 4 касается прямой P в точке A и прямой Q в точке B так, что хорда AB стягивает дугу окружности в 60^0. Прямые P и Q пересекаются в точке F. Точка C расположена на луче FA, а точка D – на луче BF так, что $AC=BD=5$. Найти длину медианы треугольника CAD, проведенной из вершины A.

Ответ: $m_A=\frac{5\sqrt{3}}{2}-2$.

Очный отборочный тур олимпиады «Росатом» в регионах, осень 2019
11 класс, комплект 1

Вариант № 1

1. Петя совершает поездку на автомобиле от пункта А до пункта Б, расстояние между которыми 270 км. Маршрут поездки выведен на дисплей компьютера. Петя может в каждый момент времени t (часы) получать информацию о пройденном пути $s(t)$ (км), скорости движения $v(t)$ (км/час) и предполагаемом времени $T = T(t)$ (час) до окончания поездки. В программу вычисления $T(t)$ заложено предположение о том, что оставшуюся часть пути автомобиль будет ехать со скоростью, равной средней скорости его движения на отрезке времени $[0;t]$. На интервале времени $[0,5;1]$ Петя заметил, что $T > 1$ и не меняется. Через час после начала движения, он посмотрел на спидометр – 60 км/час. На каком расстоянии от пункта A находился автомобиль в этот момент? С какой скоростью двигался автомобиль спустя 30 мин после начала движения?

2. Решить систему $\begin{cases} \cos x \cdot \cos(xy) = 1 \\ 15y^2 = 6 + y\cos\left(x/2\right) \end{cases}$.

3. Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел m и n числа $m + 2019n$ и $n + 2019m$ имеют общий простой делитель $d > 5$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа d.

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-1;5]$. Найти вероятность того, что все корни квадратного уравнения $x^2 - ax + a - 3 = 0$ не меньше -1.

5. При каких значениях a уравнение $x^3 - 3(a-2)x + 3(a-2) = 0$ имеет ровно два корня? Найти эти корни.

6. На стороне AC треугольника ABC расположена точка D так, что $AD : AC = 1:4$, при этом $2BD + BC = 3AB$. Вписанная в тре-

угольник окружность с центром в точке O пересекает BD в точках M и N. Найти угол MON.

Ответы и решения

1. По условию

$$T(t)=\frac{270-s(t)}{s(t)/t}=\frac{t(270-s(t))}{s(t)}=C>1,\ t\in[0,5;1].$$

Тогда $s(t)=\dfrac{270t}{t+C}$ на этом отрезке. Скорость движения

$v(t)=s'(t)=\dfrac{270C}{(t+C)^2}=60$ при $t=1$, т.е.

$$2c^2-5c+2=0\to C_1=2,\ C_2=\frac{1}{2}$$

Второе значение константы недопустимо по условию. Таким образом, $s(t)=\dfrac{270t}{t+2}$ и $s(1)=90$.

$$v(t)=\left.\frac{540}{(t+2)^2}\right|_{t=\frac{1}{2}}=\frac{432}{5}=86,4 \text{ км/час.}$$

Ответ: 1) 90 км; 2) $86,4$ км/час

2. Возможны следующие случаи.

Случай 1. $\cos x=1,\ x=2\pi k, k\in Z, \cos xy=1$

$$\cos(x/2)=\cos(\pi k)=(-1)^k$$

Случай 1.а $k=2m,\ x=4\pi m$

$$15y^2-y-6=0\to\begin{cases}y_1=2/3\\ y_2=-3/5\end{cases}$$

Для $y=2/3$

$$\cos\left(\frac{2x}{3}\right)=\cos\left(\frac{8\pi m}{3}\right)=1\rightarrow\frac{8\pi m}{3}=2\pi s\rightarrow$$

$$\rightarrow 4m=3s\rightarrow\begin{cases}m=3t\\ s=4t\end{cases},t\in Z$$

Тогда получим первую серию решений $\begin{cases}x=12\pi t\\ y=2/3\end{cases}$.

Для $y=-3/5$

$$\cos\left(-\frac{3x}{5}\right)=\cos\left(\frac{12\pi m}{5}\right)=1\rightarrow\frac{12\pi m}{5}=2\pi s\rightarrow$$

$$\rightarrow 6m=5s\rightarrow\begin{cases}m=5t\\ s=6t\end{cases},t\in Z$$

Тогда получим вторую серию решений $\begin{cases}x=20\pi t\\ y=-3/5\end{cases}$.

Случай 1.б $k=2m+1,\ x=2\pi(2m+1)$

$$15y^2+y-6=0\rightarrow\begin{cases}y_3=-2/3\\ y_4=3/5\end{cases}$$

Для $y=-2/3$

$$\cos\left(-\frac{2x}{3}\right)=\cos\left(\frac{4\pi(2m+1)}{3}\right)=1\rightarrow\frac{4\pi(2m+1)}{3}=2\pi s\rightarrow$$

$$\rightarrow 4m-3s=-2\rightarrow\rightarrow\begin{cases}m=3t-2\\ s=4t-2\end{cases},t\in Z$$

Тогда получим третью серию решений $\begin{cases}x=6\pi(2t-1)\\ y=-2/3\end{cases}$.

Для $y=3/5$

$$\cos\left(\frac{3x}{5}\right)=\cos\left(\frac{6\pi(2m+1)}{5}\right)=1\to\frac{6\pi(2m+1)}{5}=2\pi s\to$$

$$\to 6m-5s=-3\to\begin{cases}m=5t-3\\ s=6t-3\end{cases},t\in Z$$

Тогда получим четвертую серию решений $\begin{cases}x=10\pi(2t-1)\\ y=3/5\end{cases}$.

Случай 2. $\cos x=-1,\cos xy=-1,x=\pi(2k+1)$

$xy=\pi(2m+1),\ x=\pi(2k+1)\to y=\dfrac{2m+1}{2k+1}$ – рациональное число.

$\cos\left(\dfrac{x}{2}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}(2k+1)\right)=0,\ \forall k\in Z\to 15y^2=6\to y=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ – иррациональное число. Случай 2 решений не имеет.

Ответ:

$$\begin{cases}x=12\pi t\\ y=2/3\end{cases},\ \begin{cases}x=20\pi t\\ y=-3/5\end{cases},\ \begin{cases}x=6\pi(2t-1)\\ y=-2/3\end{cases},\ \begin{cases}x=10\pi(2t-1)\\ y=3/5\end{cases},t\in Z$$

3. Если $m+2019n$ и $n+2019m$ делятся на d, то число

$$2019\left(m+2019n\right)-(n+2019m)=(2019^2-1)n$$

также делится на d. Если n делится на d, $m+2019n$ делится на d, то m делится на d и числа m и n взаимно простыми не являются. Следовательно, на d делится число

$$2019^2-1=2018\cdot 2020=2^3\cdot 5\cdot 101\cdot 1009.$$

Таким образом, наименьшим допустимым простым числом является $d=101$. Осталось найти взаимно простые m и n, на которых оно реализуется. Например, $m=102,\ n=1$. Тогда

$$m+2019n=102+2019=2121=21\cdot 101 \text{ и}$$
$$n+2019m=1+2019\cdot 102=205939=2039\cdot 101.$$

Ответ: $d_{\min}=101.$

4. Дискриминант квадратного трехчлена

$$D=a^2-4a+12=(a-2)^2+8>0$$

и поэтому уравнение всегда имеет два различных корня. Воспользуемся условиями расположения корней квадратного трехчлена. В случае положительного дискриминанта корни

$$f(x) = x^2 + px + q$$

лежат справа от $x=b$ тогда и только тогда, когда $f(b)\geq 0$ и абсцисса вершины графика также лежит справа от $x=b$. Это приводит к системе

$$\begin{cases} 2a - 2 \geq 0 \\ \dfrac{a}{2} \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 1 \\ a \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow a \geq 1$$

Таким образом, пространство всех событий составляет отрезок [-1;5], а пространство благоприятных событий – отрезок [1;5]. Вероятность искомого события $P(A) = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$.

Ответ: $P(A) = \dfrac{2}{3}$.

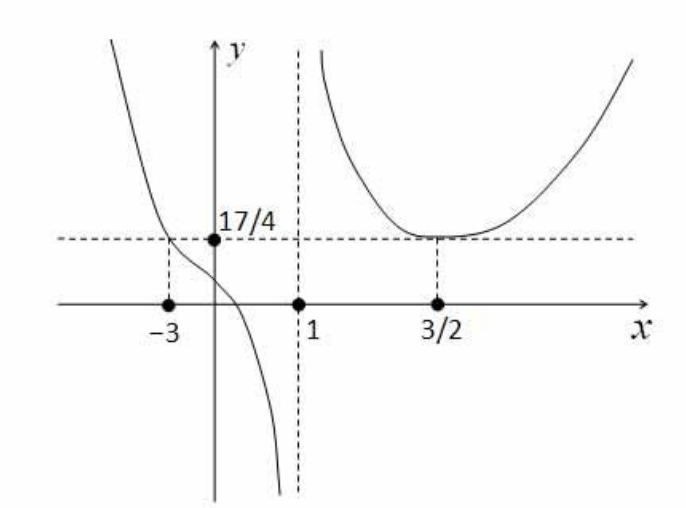
5. Разрешая уравнение относительно параметра, получаем

$$a = \frac{x^3 + 6x - 6}{3(x-1)}.$$

Производная

$$a'(x) = \frac{2x^3 - 3x^2}{3(x-1)^2} = \frac{x^2(2x-3)}{3(x-1)^2}$$

имеет только одну точку смены знака (с минуса на плюс) $x=3/2$. Следовательно, это единственная точка экстремума (минимума) $a(x)$, в которой $a=17/4$



Из графика функции видно, что два решения уравнение имеет в единственном случае a = 17/4. Само уравнение при этом значении параметра принимает вид

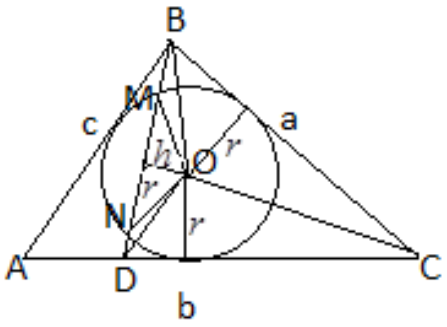
$$x^2 - \frac{27}{4}x + \frac{27}{4} = 0$$

и имеет корни $x = -3$ и $x = 3/2$.

Ответ: a=17/4; x=−3 и x=3/2.

6. Введем обозначения: a, b, c – стороны треугольника ABC, h – высота треугольников BDO и MNO, r – радиус вписанной окружности. Площадь треугольника BDC равна $\frac{3}{4}S_{ABC} = \frac{3}{8}(a+b+c)\cdot r$.

С другой стороны,



$S_{BDC} = \frac{1}{2}ra + \frac{1}{2}r \cdot \frac{3}{4}b + \frac{1}{2}BD \cdot h$. Приравнивая полученные выражения, получим

$$\frac{1}{2}ra + \frac{1}{2}r \cdot \frac{3}{4}b + \frac{1}{2}BD \cdot h = \frac{3}{8}(a+b+c) \cdot r \to 4BD \cdot h = (3c-a)r \to$$

$$\to \frac{h}{r} = \frac{3AB - BC}{4BD} = \frac{2BD}{4BD} = \frac{1}{2}.$$

Но

$$\frac{h}{r} = \sin \angle MNO \to \angle MNO = 30^0 \to \angle MON = 180^0 - 2 \cdot 30^0 = 120^0.$$

Ответ: 120^0.

Вариант № 2

1. Костя совершает поездку на автомобиле от пункта А до пункта Б, расстояние между которыми 320 км. Маршрут поездки выведен на дисплей компьютера. Костя может в каждый момент времени t (часы) получать информацию о пройденном пути $s(t)$ (км), скорости движения $v(t)$ (км/час) и предполагаемом времени $T = T(t)$ (час) до окончания поездки. В программу вычисления $T(t)$ заложено предположение о том, что оставшуюся часть пути автомобиль будет ехать со скоростью, равной средней скорости его движения на отрезке времени $[0;t]$. Через час после начала движения, он посмотрел на спидометр – 60 км/час. На интервале времени $[1;2]$ Костя заметил, что $T > 1$ и не меняется. На каком расстоянии от пункта A находился автомобиль через два часа после начала движения? С какой скоростью двигался автомобиль спустя 2 часа после начала движения?

Ответ: 1) 128 км; 2) 38,4 км/час.

2. Решить систему $\begin{cases} \sin x \cdot \cos(xy) = -1 \\ 10y^2 - ytg\left(x/2\right) = 2 \end{cases}$.

$$\textit{Ответ}: \begin{cases} x = \dfrac{5\pi}{2}(4t+1) \\ y = -\dfrac{2}{5} \end{cases}, t \in Z$$

3. Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел m и n числа $m+2024n$ и $n+2024m$ имеют общий простой делитель $d>7$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа d.

Ответ: $d_{\min}=17.$

Например,

$$m=16,\ n=1 \to 2024m+n=2024\cdot 16+1=32385=17\cdot 1905,$$

$$m+2024n=16+2024=17\cdot 120$$

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-4;4]$. Найти вероятность того, что хотя бы один из корней квадратного уравнения $x^2-2ax-a-4=0$ по абсолютному значению не превосходит 1.

Ответ: $P(A)=\dfrac{1}{2}.$

5. При каких значениях a уравнение

$$x^3-12(a-1)x+4(a+2)=0$$

имеет ровно два корня? Найти эти корни.

Ответ: 1) $a=2$; 2) $x_1=-4,\ x_2=2.$

6. На стороне AC треугольника ABC расположена точка D так, что $AD:AC=1:3$, при этом $BD+2BC=4AB$. Вписанная в треугольник окружность с центром в точке O пересекает BD в точках M и N. Найти угол MON.

Ответ: $2\arccos\dfrac{1}{6}.$

Вариант № 3

1. Вася совершает поездку на автомобиле от пункта А до пункта Б, расстояние между которыми 360 км. Маршрут поездки выведен на дисплей компьютера. Вася может в каждый момент времени t (часы) получать информацию о пройденном пути $s(t)$ (км), скорости движения $v(t)$ (км/час) и предполагаемом времени $T = T(t)$ (час) до окончания поездки. В программу вычисления $T(t)$ заложено предположение о том, что оставшуюся часть пути автомобиль будет ехать со скоростью, равной средней скорости его движения на отрезке времени $[0;t]$. На интервале времени $[0,5;1,5]$ Вася заметил, что $T > 1$ и не меняется. Через час после начала движения, он посмотрел на спидометр – 80 км/час. На каком расстоянии от пункта A находился автомобиль в этот момент? С какой скоростью двигался автомобиль спустя 30 мин после начала движения?

Ответ: 1) 120 км; 2) $115,2$ км/час.

2. Решить систему $\begin{cases} \sin(xy)\cdot \cos x = 1 \\ 8y^2 = 2y\sin(x/2)+15 \end{cases}$.

Ответ: $\begin{cases} x = \pi(4t+1) \\ y = \dfrac{3}{2} \end{cases}$, $\begin{cases} x = \pi(4t+3) \\ y = -\dfrac{3}{2} \end{cases}$, $t \in Z$

3. Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел m и n числа $m+1941n$ и $n+1941m$ имеют общий простой делитель $d > 8$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа d.

Ответ: $d_{\min} = 97.$

Например,

$$m = 96,\ n = 1 \to 1941m + n = 1941\cdot 96 + 1 == 97\cdot 1921,$$

$$m + 1941n = 96 + 1941 = 97\cdot 21$$

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-2;1]$. Найти вероятность того, что все корни квадратного уравнения $ax^2 - x - 4a + 1 = 0$ по абсолютному значению превосходят 1.

Ответ: $P(A)=\frac{7}{9}$.

5. При каких значениях a уравнение

$$x^3+27(a+1)x+18(a-1)=0$$

имеет ровно два корня? Найти эти корни.

Ответ:1) $a=-2$; 2) $x_1=-3,\ x_2=6$.

6. На стороне AC треугольника ABC расположена точка D так, что $AD:AC=1:5$, при этом $5\sqrt{2}\cdot BD+2BC=8AB$. Вписанная в треугольник окружность с центром в точке O пересекает BD в точках M и N. Найти угол MON.

Ответ: 90^0.

Вариант № 4

1. Даня совершает поездку на автомобиле от пункта А до пункта Б, расстояние между которыми 300 км. Маршрут поездки выведен на дисплей компьютера. Даня может в каждый момент времени t (часы) получать информацию о пройденном пути $s(t)$ (км), скорости движения $v(t)$ (км/час) и предполагаемом времени $T=T(t)$ (час) до окончания поездки. В программу вычисления $T(t)$ заложено предположение о том, что оставшуюся часть пути автомобиль будет ехать со скоростью, равной средней скорости его движения на отрезке времени $[0;t]$. Через час после начала движения, он посмотрел на спидометр – 75 км/час. На интервале времени $[1;1,5]$ Даня заметил, что T не меняется. На каком расстоянии от пункта A находился автомобиль через 90 мин после начала движения и какова была его скорость?

Ответ: 1) 180 км; 2) 48 км/час .

2. Решить систему $\begin{cases}\sin x\cdot\sin(xy)=-1\\ 6y^2=ytg\left(x/2\right)+1\end{cases}$.

Ответ: $\begin{cases} x = \dfrac{3\pi}{2}(4t+1), \\ y = \dfrac{1}{3}, \end{cases} \quad t \in Z.$

3. Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел m и n числа $m+1947n$ и $n+1947m$ имеют общий простой делитель $d > 9$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа d.

Ответ: $d_{\min} = 139.$

Например,

$$m = 138,\ n = 1 \to 1947m + n = 1947 \cdot 138 + 1 == 139 \cdot 1933,$$

$$m + 1947n = 138 + 1947 = 139 \cdot 15$$

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-1;4]$. Найти вероятность того, что оба корня квадратного уравнения $ax^2 + 4x + a - 3 = 0$ отрицательные.

Ответ: $P(A) = \dfrac{1}{5}.$

5. При каких значениях a уравнение

$$x^3 + 48(a+2)x + 32(a-1) = 0$$

имеет ровно два корня? Найти эти корни.

Ответ: 1) $a = -3$; 2) $x_1 = -4,\ x_2 = 8.$

6. На стороне AC треугольника ABC расположена точка D так, что $AD : AC = 2 : 5$, при этом $BD + 2BC = 3AB$. Вписанная в треугольник окружность с центром в точке O пересекает BD в точках M и N. Найти угол MON.

Ответ: $2\arccos\dfrac{1}{5}.$

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 8 класс, Москва, Россия, март 2020

Вариант № 1

1. Паша и Даша отправились из дома на велосипедную прогулку. Паша передвигается на велосипеде со скоростью 12 км/ч, Даша -8 км/ч. Проехав некоторый путь, Паша остановился и пошел пешком, ожидая, что Даша его догонит. Даша догнала Пашу, преодолев путь в два раза больший, чем путь, пройденный Пашей до остановки. С какой скоростью Паша идет пешком?

2. Представить число 2022 в виде суммы кубов четырех целых чисел.

3. Имеются шесть чисел $ab, a(a+4), a(b+4), b(a+4), b(b+4), (a+4)(b+4)$ для любой пары натуральных a и $b, a \neq b$. Среди них, при некоторых a и b, можно обнаружить квадраты целых чисел. При каких a и b количество квадратов будет максимально возможное?

4. Сколько существует различных наборов из пяти чисел, в которых каждое число равно произведению двух других чисел из этого набора? Наборы, отличающиеся только порядком следования чисел, считать одинаковыми.

5. Точка M – середина стороны AC треугольника ABC. Точка N лежит на продолжении стороны BA за вершину A так, что $AN : AB = 1 : 2$. Точка P лежит на продолжении стороны BC за вершину C так, что $CP : BC = 1 : 3$. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответы и решения

1. Пусть s – путь, пройденный Пашей до остановки. v – скорость движения пешком. Тогда

$$\frac{s}{12} + \frac{s}{v} = \frac{2s}{8}.$$

Отсюда находим $v = 6$.

Ответ: 6 км/ч.

2. Заметим, что $(n+1)^3 + (n-1)^3 + (-n)^3 + (-n)^3 = 6n$. Таким образом, все целые числа кратные шести могут быть представлены в виде суммы кубов четырех целых чисел. Число 2022 кратно 6: $2022 = 6n = 6 \cdot 337$. Таким образом, $n = 337$ и, следовательно,

$$2022 = 338^3 + 336^3 + (-337)^3 + (-337)^3.$$

Ответ: $2022 = 338^3 + 336^3 + (-337)^3 + (-337)^3$.

3. Покажем, что числа $a(a+4)$ и $b(b+4)$ не могут быть квадратами. Действительно, пусть, например,

$$a(a+4) = c^2, c \in Z, c > 0.$$

Перепишем это уравнение в виде

$$(a+2)^2 - c^2 = 4 \quad \text{или} \quad (a+c+2)(a-c+2) = 4.$$

Рассмотрим левую часть этого уравнения. Заметим, что наименьшее значение первого сомножителя равно 4. Оно достигается при $a = 1,\ c = 1$. В этом случае второй сомножитель равен 2, а произведение сомножителей равно 8. Таким образом, мы доказали, что левая часть уравнения больше или равна 8. Это означает, что уравнение решений не имеет.

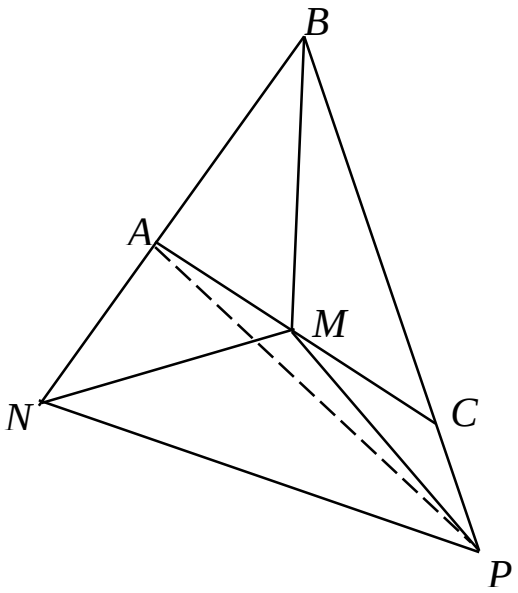
Осталось четыре числа $ab,\ a(b+4),\ b(a+4),\ (a+4)(b+4)$ Среди двух чисел $ab, a(b+4)$ может быть не более одного квадрата. Действительно, в противном их произведение $a^2b(b+4)$ также квадрат, а значит $b(b+4)$ является квадратом, что невозможно. По тем же причинам, среди оставшейся пары чисел $b(a+4), (a+4)(b+4)$ может быть также только один квадрат. Таким образом, шесть попарных произведений содержат не более двух квадратов целых чисел. Например, для $a = 32$ и $b = 4$ числа $b(a+4) = 4 \cdot 36 = 144$ и $a(b+4) = 32 \cdot 8 = 256$ являются квадратами.

Ответ: два квадрата, например, при $a = 32, b = 4$.

4. Рассмотрим наборы из пяти чисел $(a_1; a_2; a_3; a_4; a_5)$, в которых $a_1 = a_2 = a_3 = 1,\ \ a_4 = a_5 = a,\ \ a \in R.$ Покажем, что такие наборы удовлетворяют условиям задачи. Действительно, $a_1 = a_2 \cdot a_3 = 1,$ $a_2 = a_1 \cdot a_3 = 1,\ a_3 = a_1 \cdot a_2 = 1,\ a_4 = a_1 \cdot a_5 = a,\ a_5 = a_1 \cdot a_4 = a.$

Ответ: бесконечное число наборов, например, $(1;1;1;a;a)$, $a \in R.$

5. При решении этой задачи будем пользоваться тем фактом, что отношение площадей треугольников с равными высотами равно отношению длин оснований, к которым эти высоты проведены.



Обозначим площадь треугольника ABC через $2S$. Рассмотрим треугольники ABM и MBC. Так как $\frac{S_{ABM}}{S_{ABC}} = \frac{AM}{AC} = \frac{1}{2},$ $\frac{S_{MBC}}{S_{ABC}} = \frac{MC}{AC} = \frac{1}{2},$ то $S_{ABM} = S_{MBC} = \frac{1}{2} S_{ABC} = S.$ Теперь рассмотрим треугольники AMN и ABM. Так как $\frac{S_{AMN}}{S_{ABM}} = \frac{AN}{AB} = \frac{1}{2},$ то $S_{AMN} = \frac{1}{2} S_{ABM} = \frac{S}{2}.$ Рассматривая треугольники MCP и MBC,

получаем $S_{MCP}=\frac{1}{3}S_{BMC}=\frac{S}{3}$. Выразим площадь треугольника NBP через площадь треугольника ABC. Так как $\frac{CP}{BC}=\frac{1}{3}$, то $S_{APC}=\frac{1}{3}S_{ABC}=\frac{2S}{3}$. Тогда

$$S_{ABP}=S_{ABC}+S_{APC}=2S+\frac{2S}{3}=\frac{8S}{3}.$$

Так как $\frac{AN}{AB}=\frac{1}{2}$, то $S_{NAP}=\frac{1}{2}S_{ABP}=\frac{4S}{3}$. Складывая площади треугольников ABP и NAP, находим

$$S_{NBP}=S_{ABP}+S_{NAP}==\frac{8S}{3}+\frac{4S}{3}=4S.$$

Тогда

$$S_{MNP}=S_{NBP}-S_{ABC}-S_{AMN}-S_{MCP}=4S-2S-\frac{S}{2}-\frac{S}{3}=\frac{7S}{6}.$$

Теперь можно найти отношение площадей треугольников MNP и ABC

$$S_{MNP}:S_{ABC}=\frac{7S}{6}:2S=7:12.$$

Ответ: $7:12$.

Вариант № 2

1. Паша и Даша совершали велосипедную прогулку по шоссе от дома до дачи и прибыли на дачу одновременно. Проехав две трети пути, Паша слез с велосипеда и пошел пешком. Даше также пришлось половину времени идти пешком. Скорость движения пешком Паши и Даши одинаковая и равна 5 км/ч. Найти скорость передвижения Даши на велосипеде, если Паша едет на велосипеде со скоростью 20 км/ч.

Ответ: 15 км/ч.

2. Представить число 1998 в виде суммы кубов четырех целых чисел.

Ответ: $1998 = 334^3 + 332^3 + (-333)^3 + (-333)^3$.

3. Имеются шесть чисел $ab, a(a+6), a(b+6), b(a+6), b(b+6), (a+6)(b+6)$ для любой пары натуральных a и b, $a \neq b$. Среди них, при некоторых a и b, можно обнаружить квадраты целых чисел. При каких a и b количество квадратов будет максимально возможное?

Ответ: три квадрата при $a = 2, b = 2k^2, k \in Z, k > 1$.

4. Сколько существует различных наборов из шести чисел, в которых каждое число равно произведению двух других чисел из этого набора? Наборы, отличающиеся только порядком следования чисел, считать одинаковыми.

Ответ: бесконечное число наборов, например, $(1;1;1;a;a;a)$, $a \in R$.

5. Точка M – середина стороны AC треугольника ABC. Точка N лежит на продолжении стороны BA за вершину A так, что $AN : AB = 2 : 3$. Точка P лежит на продолжении стороны BC за вершину C так, что $CP : BC = 1 : 2$. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответ: $11 : 12$.

Вариант № 3

1. Паша и Даша совершали велосипедную прогулку по шоссе от дома до дачи и прибыли на дачу одновременно. Проехав половину пути, Паша слез с велосипеда и пошел пешком. Даше также пришлось треть времени идти пешком. Скорость движения пешком Паши и Даши одинаковая и равна 4 км/ч. Найти скорость передвижения Даши на велосипеде, если Паша едет на велосипеде со скоростью 20 км/ч.

Ответ: 8 км/ч.

2. Представить число 1812 в виде суммы кубов четырех целых чисел.

Ответ: $1812 = 303^3 + 301^3 + (-302)^3 + (-302)^3$.

3. Имеются шесть чисел $a(b+8), b(a+8), ab, a(a+8), b(b+8), (a+8)(b+8)$ для любой пары натуральных a и b, $a \neq b$. Среди них, при некоторых a и b, можно обнаружить квадраты целых чисел. При каких a и b количество квадратов будет максимально возможное?

Ответ: три квадрата при $a = 1, b = k^2, k \neq 1, k \in Z$.

4. Сколько существует различных наборов из семи чисел, в которых каждое число равно произведению двух других чисел из этого набора? Наборы, отличающиеся только порядком следования чисел, считать одинаковыми.

Ответ бесконечное число наборов, например, $(1;1;1;a;a;a;a)$, $a \in R$.

5. Точка M – середина стороны AC треугольника ABC. Точка N лежит на продолжении стороны BA за вершину A так, что $AN : AB = 3:4$. Точка P лежит на продолжении стороны BC за вершину C так, что $CP : BC = 1:3$. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответ: $11:12$.

Вариант № 4

1. Паша и Даша совершали велосипедную прогулку по шоссе от дома до дачи и прибыли на дачу одновременно. Проехав три четверти пути, Паша слез с велосипеда и пошел пешком. Даше также пришлось четверть времени идти пешком. Скорость движения пешком Паши и Даши одинаковая и равна 3 км/ч. Найти скорость передвижения Даши на велосипеде, если Паша едет на велосипеде со скоростью 9 км/ч.

Ответ: 7 км/ч.

2. Представить число 1944 в виде суммы кубов четырех целых чисел.

Ответ: $1944 = 325^3 + 323^3 + (-324)^3 + (-324)^3$.

3. Имеются шесть чисел $ab, a(a+10), a(b+10), b(a+10), b(b+10), (a+10)(b+10)$ для любой пары натуральных a и b, $a \neq b$. Среди них, при некоторых a и b, можно обнаружить квадраты целых чисел. При каких a и b количество квадратов будет максимально возможное?

Ответ: три квадрата при $a = 1, b = k^2, k \neq 1, k \in Z$.

4. Сколько существует различных наборов из восьми чисел, в которых каждое число равно произведению двух других чисел из этого набора? Наборы, отличающиеся только порядком следования чисел, считать одинаковыми.

Ответ: бесконечное число наборов, например,

$$(1;1;1;a;a;a;a;a),\ a \in R.$$

5. Точка M – середина стороны AC треугольника ABC. Точка N лежит на продолжении стороны BA за вершину A так, что $AN : AB = 2 : 5$. Точка P лежит на продолжении стороны BC за вершину C так, что $CP : BC = 1 : 2$. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответ: $13 : 20$.

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева, осень 2019
8 класс

Вариант № 1

1. Для проведения социологического исследования отобрали группу учеников по принципу: испытуемый должен быть либо веселым, либо рыжим (возможно и то и другое). Оказалось, что 40% весельчаков рыжие, а 60% рыжих – веселые ребята. Какую часть в общей группы испытуемых составляют невеселые рыжие?

2. Целые числа, десятичная запись которых читается слева направо и справа налево одинаково, назовем симметричными. Например, число 51315 симметричное, а 51351 – нет. Сколько существует пятизначных симметричных чисел, прибавление к которым числа 11 оставляет их симметричными?

3. В городе «N» 9 горизонтальных и 15 вертикальных улиц, из которых пара горизонтальных и пара вертикальных улиц формируют прямоугольную границу города, а остальные разбивают его на кварталы, имеющие форму квадратов со стороной 100м. Каждый квартал имеет адрес, состоящий из двух целых чисел $(i;j), i=1,2,..,8, j=1,2,...,14-$ номеров улиц ограничивающих его снизу и слева. Такси развозит пассажиров из одного квартала в другой, соблюдая следующие правила: 1) посадка и высадка производятся в любой точке границы квартала по желанию пассажира; 2) запрещается заезжать внутрь квартала; 3) подвоз осуществляется по кратчайшему пути; 4) за каждые 100м проезда взимается плата 1 монета (округление расстояния до кратного 100м в пользу водителя). Сколько кварталов в городе? Какую максимальную и минимальную плату за подвоз из квартала $(2,3)$ в квартал $(5;12)$ может запросить водитель у пассажира, не нарушая правила.

4. Сколькими различными способами число 2020 можно представить в виде суммы 13 натуральных слагаемых, отличающихся друг от друга не более, чем на 2?

5. Блоха Кузя может совершить на плоскости прыжок в любом направлении на расстояние ровно 13 мм. Ее задача добраться из точки A в точку B на плоскости, расстояние между которыми

2019 см. Какое наименьшее число прыжков она должна при этом совершить?

Ответы и решения

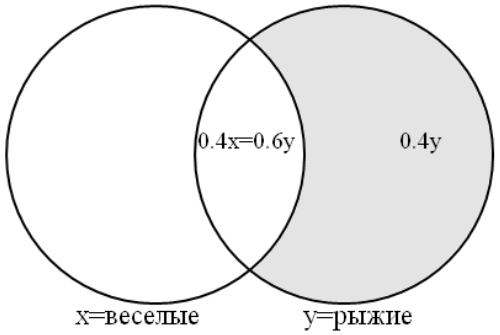
1. Пусть x – число веселых испытуемых; y – число рыжих, а z – общее число испытуемых. Согласно условию,

$$\frac{40}{100}x=\frac{60}{100}y,\quad z=x+\frac{40}{100}y=x+\frac{2}{5}y,$$

Имеем $2x=3y.$ Выразим все переменные через параметр $t\in\mathbb{N}$:

$$x=3t,\quad y=2t,\quad z=3t+\frac{4t}{5}=\frac{19}{5}t.$$

Поскольку z – натуральное число, то $t=5k,\ \mathrm{k}\in\mathbb{N},$ следовательно, $x=15k,\ y=10k,\ z=19k.$ Тогда число невеселых рыжих равно $\frac{2}{5}y=4k.$ Отношение числа невеселых рыжих к общему числу испытуемых равно $\dfrac{\frac{2}{5}y}{z}=\dfrac{4k}{19k}=\dfrac{4}{19}.$



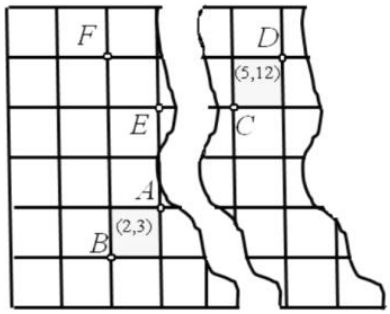
Ответ: $\dfrac{4}{19}.$

2. Пусть $A=\overline{abcba}$ – пятизначное симметричное число, $a\neq 0.$ Если $1\le a\le 8,$ то последней цифрой числа $A+11$ будет $a+1$, а значит и первая цифра в записи $A+11$ должна быть $a+1$. Это возможно только при переносе единицы разряда, т.е. при $b=c=9.$ Тогда $A+11=(a+1)999(a+1)$ – симметричное число при любых $a=1,2,...,8$. Вариант $a=9$ невозможен, поскольку $A+11$ заканчивается нулем, а значит, в силу симметрии, должно с нуля начинаться. Но число не может начинаться с нуля.

Общее количество решений равно количеству возможностей выбора числа $a,$ то есть восьми.

Ответ: восемь чисел вида $\overline{a999a}$, где $a=1,2,...,8.$

3. Девять горизонтальных и пятнадцать вертикальных улиц образуют всего $(9-1)(15-1)=112$ квадратных кварталов города «N». Пусть на плане A и $C-$ ближайшие точки кварталов $(2;3)$ и $(5;12)$, тогда путь между ними (по правилам) имеет длину $100\left(|5-2|+|12-3|-2\right)=1000.$ Один из возможных маршрутов – движение по ломаной $AEC.$ Пусть теперь B и $D-$ наиболее удаленные точки кварталов, тогда путь между ними (по правилам) имеет длину $100\left(|5-2|+|12-3|+2\right)=1400.$ Один из возможных маршрутов – движение по ломаной $BFD.$ Следовательно минимальное количество монет равно $c_{\min}=1000:100=10,$ а максимальное – $c_{\max}=1400:100=14.$



Ответ: 112 кварталов; $c_{\min}=10$ монет, $c_{\max}=14$ монет.

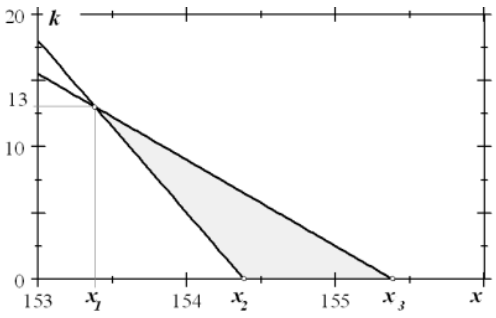
4. Пусть три натуральных слагаемых, отличающихся друг от друга не более, чем на 2, это $x,$ $x+1$ и $x+2,$ и их кратности равны соответственно $m,$ n и $k.$ Тогда имеем систему уравнений с ограничениями:

$$\begin{cases} mx+n(x+1)+k(x+2)=2020, \\ m+n+k=13, \\ x\geq 1,\ n>0,\ k>0,\ n+k<13. \end{cases}$$

Получаем, что $13x+n+2k=2020,$ тогда $n=2020-2k-13x,$ а $n+k=2020-13x-k.$ Значит, должны быть выполнены условия

$$\begin{cases} 2020-2k-13x\ge 0, \\ 2020-13x-k\le 13, \\ x\ge 1,\ \ k>0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2k\le (2020-13x), \\ k\ge 2007-13x, \\ x\ge 1,\ k>0. \end{cases}$$

Множество допустимых точек на плоскости (k,x), представлено на рисунке:



$$x_1=\frac{1994}{13}\approx 153,4,$$

$$x_2=\frac{2007}{13}\approx 154,4,$$

$$x_3=\frac{2020}{13}\approx 155,4.$$

Таким образом, для меньшего натурального слагаемого x существует два допустимых значения: $x=154$ или $x=155.$ При этом $n+2k=2020-13x.$ Составим таблицу возможных значений $m,\ k,\ n,$ учитывая, что $n>0, k>0, m=13-n-k>0.$

Если $x=154,$ тогда $n+2k=2020-154\cdot 13=18,$ при этом имеется 5 возможных наборов значений кратностей:

k	n	m
5	8	0
6	6	1
7	4	2
8	2	3
9	0	4

Если $x=155,$ тогда $n+2k=2020-155\cdot 13=5,$ при этом имеется 3 возможных набора значений кратностей:

k	n	m
0	5	8
1	3	8
2	1	10

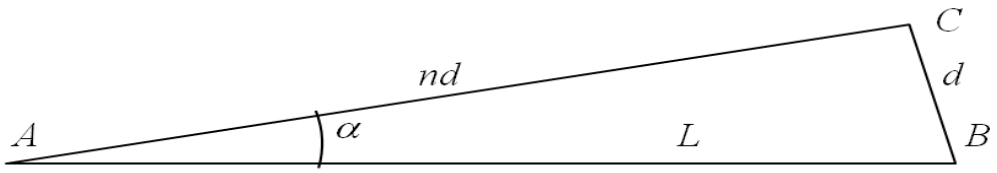
Таким образом, существует $5+3=8$ различных способов представить число 2020 в виде суммы натуральных слагаемых, отличающихся друг от друга не более, чем на 2.

Ответ: 8 способов.

5. Пусть расстояние между точками A и B равно L мм, а длина прыжка блохи равно d мм. Если бы L делилось на d нацело, то стратегия блохи прыгать по прямой, соединяющей точки A и B, была бы оптимальной. Для достижения цели понадобилось бы сделать $\frac{L}{d} = n,\ n \in \mathbb{N}$ прыжков. По условию $L = 20190,\ d = 13.$ Таким образом, $\frac{L}{d} = \frac{20190}{13} = 1553.07...,$ и, двигаясь по прямой $AB,$ блоха не сможет за целое число шагов $n = 1553$ добраться из точки A в точку B. Покажем, что существует стратегия, при которой можно добраться за $n+1$ шаг.

Поскольку имеет место двойное неравенство $nd < L < (n+1)d,$ то существует треугольник со сторонами $BC = d = 13,\ AC = nd = 20189,\ AB = L = 20190,$ в котором по теореме косинусов

$$\alpha = \arccos\frac{L^2 + n^2d^2 - d^2}{2 \cdot nd \cdot L} = \arccos\frac{20190^2 + 20189^2 - 13^2}{2 \cdot 20189 \cdot 20190} \approx 0.04°.$$



Тогда блоха, делая 1553 прыжка в направлении, составляющем угол α с направлением луча $AB,$ попадает в точку C. Оттуда она последним, 1554, прыжком оказывается в точке B.

Замечание: Существуют и другие стратегии, позволяющие за 1554 прыжка добраться до точки B.

Ответ: $n_{\min} = 1554$ прыжка.

Вариант № 2

1. На яхте, совершающей морской круиз, собрались люди по следующему принципу: одни богаты, другие счастливые (возможно и то и другое). Оказалось, что 30% богатых счастливы, а 20% счастливых – богаты. Какую часть от общего числа пассажиров яхты составляют богатые с дефицитом счастья?

Ответ: $\frac{7}{22}$.

2. Целые числа, десятичная запись которых читается слева направо и справа налево одинаково, назовем симметричными. Например, число 513315 симметричное, а 513325 – нет. Сколько существует шестизначных симметричных чисел, прибавление к которым числа 110 оставляет их симметричными?

Ответ: 81 число вида $\overline{ab99ba}$, где $a=1,2,...,9,\ b=0,1,2,...,8.$

3. В городе «N» 12 горизонтальных и 16 вертикальных улиц, из которых пара горизонтальных и пара вертикальных улиц формируют прямоугольную границу города, а остальные разбивают его на кварталы, имеющие форму квадратов со стороной 100м. Каждый квартал имеет адрес, состоящий из двух целых чисел $(i;j), i=1,2,..,11,\ j=1,2,...,15$ – номерам улиц, ограничивающих его снизу и слева. Такси развозит пассажиров из одного квартала в другой, соблюдая следующие правила: 1) посадка и высадка производятся в любой точке границы квартала по желанию пассажира; 2) запрещается заезжать внутрь квартала; 3) подвоз осуществляется по кратчайшему пути; 4) за каждые 100м проезда взимается плата 1 монета (округление расстояния до кратного 100м в пользу водителя). Сколько кварталов в городе? Какую максимальную и минимальную плату за подвоз из квартала $(7,2)$ в квартал $(2;1)$ может запросить водитель у пассажира, не нарушая правила.

Ответ: 165 кварталов; $c_{\min}=4$ монет, $c_{\max}=8$ монет.

4. Сколькими различными способами число 2021 можно представить в виде суммы 25 натуральных слагаемых, отличающихся друг от друга не более, чем на 2?

Ответ: 14

5. Блоха Кузя может совершить на плоскости прыжок в любом направлении на расстояние ровно 15 мм. Ее задача добраться

из точки A в точку B на плоскости, расстояние между которыми 2020 см. Какое наименьшее число прыжков она должна при этом совершить?

Ответ: $n_{\min} = 1347$ прыжков.

Вариант № 3

1. В кондитерской находились либо люди с лишним весом, либо любители сладкого (возможно и то и другое). Оказалось, что 80% людей с излишним весом любят сладкое, а 70% сладкоежек – имеют лишний вес. Какая часть собравшихся любит сладкое, но не страдают лишним весом?

Ответ: $\frac{12}{47}$.

2. Целые числа, десятичная запись которых читается слева направо и справа налево одинаково, назовем симметричными. Например, число 5134315 симметричное, а 5134415 – нет. Сколько существует семизначных симметричных чисел, прибавление к которым числа 1100 оставляет их симметричными?

Ответ: 810 чисел вида $\overline{abc9cba}$, где $a = 1,2,...,9$, $b = 0,1,2,...,9$, $c = 0,1,2,...,8$.

3. В городе «N» 7 горизонтальных и 13 вертикальных улиц, из которых пара горизонтальных и пара вертикальных улиц формируют прямоугольную границу города, а остальные разбивают его на кварталы, имеющие форму квадратов со стороной 100м. Каждый квартал имеет адрес, состоящий из двух целых чисел $(i; j), i = 1,2,..,6,\ j = 1,2,...,12$ – номерам улиц, ограничивающих его снизу и слева. Такси развозит пассажиров из одного квартала в другой, соблюдая следующие правила: 1) посадка и высадка производятся в любой точке границы квартала по желанию пассажира; 2) запрещается заезжать внутрь квартала; 3) подвоз осуществляется по кратчайшему пути; 4) за каждые 100м проезда взимается плата 1 монета (округление расстояния до кратного 100м в пользу водителя). Сколько кварталов в городе? Какую максимальную и минимальную плату за подвоз из квартала $(4,2)$ в квартал $(1;9)$ может запросить водитель у пассажира, не нарушая правила.

Ответ: 72 квартала; $c_{\min} = 8$ монет, $c_{\max} = 12$ монет.

4. Сколькими различными способами число 2019 можно представить в виде суммы 41 натуральных слагаемых, отличающихся друг от друга не более, чем на 2?

Ответ: 22.

5. Блоха Кузя может совершить на плоскости прыжок в любом направлении на расстояние ровно 17 мм. Ее задача добраться из точки A в точку B на плоскости, расстояние между которыми 1947 см. Какое наименьшее число прыжков она должна при этом совершить?

Ответ: $n_{\min} = 1146$ прыжков.

Вариант № 4

1. В туристическую группу попали либо любители фотографировать, либо люди, умеющие играть на гитаре (возможно и то и другое). Выяснилось, что 10% фотографов умеют играть на гитаре, а 60% владеющих гитарой – фотографы. Какая часть туристической группы играет на гитаре, но не любит фотографировать?

Ответ: $\frac{1}{16}$.

2. Целые числа, десятичная запись которых читается слева направо и справа налево одинаково, назовем симметричными. Например, число 513151315 симметричное, а 513152315 – нет. Сколько существует девятизначных симметричных чисел, прибавление к которым числа 11000 оставляет их симметричными?

Ответ: 8100 чисел вида $\overline{abcd9dcba}$, где $a = 1,2,...,9$, $b = 0,1,2,...,9$, $c = 0,1,2,...,9$, $d = 0,1,2,...,8$.

3. В городе «N» 10 горизонтальных и 12 вертикальных улиц, из которых пара горизонтальных и пара вертикальных улиц формируют прямоугольную границу города, а остальные разбивают его на кварталы, имеющие форму квадратов со стороной 100м. Каждый квартал имеет адрес, состоящий из двух целых чисел $(i; j), i = 1,2,..,9, j = 1,2,...,11$ – номерам улиц, ограничивающих его снизу и слева. Такси развозит пассажиров из одного квартала в другой, соблюдая следующие правила: 1) посадка и высадка про-

изводятся в любой точке границы квартала по желанию пассажира; 2) запрещается заезжать внутрь квартала; 3) подвоз осуществляется по кратчайшему пути; 4) за каждые 100м проезда взимается плата 1 монета (округление расстояния до кратного 100м в пользу водителя). Сколько кварталов в городе? Какую максимальную и минимальную плату за подвоз из квартала $(7,1)$ в квартал $(2;10)$ может запросить водитель у пассажира, не нарушая правила.

Ответ: 99 кварталов; $c_{\min} = 10$ монет, $c_{\max} = 14$ монет.

4. Сколькими различными способами число 2024 можно представить в виде суммы 8 натуральных слагаемых, отличающихся друг от друга не более, чем на 2?

Ответ: 7.

5. Блоха Кузя может совершить на плоскости прыжок в любом направлении на расстояние ровно 19 мм. Ее задача добраться из точки A в точку B на плоскости, расстояние между которыми 1812 см. Какое наименьшее число прыжков она должна при этом совершить?

Ответ: $n_{\min} = 954$ прыжка.

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 9 класс, Москва, Россия, март 2020

Вариант № 1

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 160, 60 и 20км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 400м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

2. Найти девять натуральных чисел кратных шести, среди которых ни одно число не кратно другому, но куб каждого числа кратен квадрату любого из них.

3. Ненулевые целые числа a,b,c являются тремя последовательными членами возрастающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $a,b,c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два корня. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа $a,b,c.$

4. В тетради написаны n целых чисел, упорядоченных по убыванию $a_1 > a_2 > ... > a_n$ и имеющих сумму 120. Известно, что k -ое по порядку написанное число a_k, кроме последнего, полученного при $k = n$, в $(k+1)$ раз меньше суммы всех остальных написанных чисел. Найти максимальное число n возможное при этих условиях. Найти эти числа для максимально возможного n.

5. В треугольнике ABC проведены срединные перпендикуляры к сторонам AB и $AC,$ пересекающие прямые AC и AB в точках

N и M соответственно. Длина отрезка NM равна длине стороны BC треугольника. Найти угол при вершине A треугольника.

Ответы и решения

1. До выезда красного автомобиля на границу грунтового участка оба автомобиля движутся по шоссе с одинаковой скоростью, следовательно, расстояние между ними не меняется, оставаясь равным 400 метрам. Таким образом, можно начать рассматривать движение машин в момент пересечения красным автомобилем границы грунтового участка со стороны шоссе. При этом белый автомобиль находится на шоссе в 400 метрах до границы с грунтовым участком. Он достигнет этой границы через $\frac{0,400}{160}$ часа, за это время красный автомобиль проедет $s_1 = \frac{0,400}{160} \cdot 60 = 0,150$ км. Здесь мы учитываем, что по условию задачи оба автомобиля могли находиться на грунтовой дороге одновременно. Пока оба автомобиля находятся на грунте расстояние между ними остается равным $s_1 = 150$ м. Аналогичными рассуждениями получаем, что расстояние между автомобилями на грязевом участке пути постоянно и равно $s_2 = \frac{0,150}{60} \cdot 20 = 0,050$ км $= 50$ м.

Ответ: $s_1 = 150$ м, $s_2 = 50$ м.

2. При решении задачи возможны следующие рассуждения. Все искомые числа делятся на 6, значит, в их разложении на простые множители должны присутствовать числа 2 и 3. Пусть тогда $a_1 = 2^m \cdot 3^n$. Если в последующих числах $a_2, a_3, ..., a_9$ показатели m монотонно возрастают, а показатели n монотонно убывают, например, $a_2 = 2^{m+1} \cdot 3^{n-1}$, $a_3 = 2^{m+2} \cdot 3^{n-2}$, ... , $a_9 = 2^{m+8} \cdot 3^{n-8}$, то ни одно из чисел не может быть кратно другому, таким образом выполняется второе условие задачи. Далее, у кубов этих чисел наименьший показатель двойки есть $3m$ и он должен быть не меньше, чем наибольший показатель двойки у квадратов чисел, то

есть $2(m+8)$. Из $3m \geq 2(m+8)$ получаем, что $m \geq 16$. Аналогично, для показателей тройки имеем условие $3(n-8) \geq 2n$. Откуда $n \geq 24$. Таким образом, при $m \geq 16$ и $n \geq 24$ куб каждого из чисел $a_1, \ldots, a_9$ будет делится на квадрат любого другого из них.

Ответ: Например, $a_1 = 2^{16} \cdot 3^{24}$, $a_2 = 2^{17} \cdot 3^{23}$, $a_3 = 2^{18} \cdot 3^{22}$, ... , $a_9 = 2^{24} \cdot 3^{16}$.

Замечание. Очевидно, верный ответ определен неоднозначно. Существует много других правильных стратегий решения данной задачи. Общим во всех стратегиях является то, что все числа набора содержат одинаковые простые множители, среди которых обязательно должны быть 2 и 3. В качестве иного возможного ответа можно привести набор чисел вида $a_k = a^2 \cdot p_k$, $k = 1, ..., 9$, где $p_1 = 2$, $p_2 = 3, \ldots, p_9 = 23$ – первые девять простых чисел, и $a = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_9$.

3. Поскольку a, b, c являются последовательными членами возрастающей целочисленной арифметической прогрессии, то $a = b - d$, $c = b + d$; $b, d \in Z$, $d > 0$. Кроме того, $b \neq 0$, $b \neq \pm d$, так как по условию рассматриваются ненулевые члены прогрессии.

Имеется три возможных значения дискриминанта для квадратных уравнений с коэффициентами a, b, c, взятыми в произвольном порядке: $D_1 = b^2 - 4(b-d)(b+d) = 4d^2 - 3b^2$,

$$D_2 = (b-d)^2 - 4b(b+d) = d^2 - 6bd - 3b^2,$$

$$D_3 = (b+d)^2 - 4b(b-d) = d^2 + 6bd - 3b^2.$$

Для существования двух различных корней у всех квадратных уравнений, должны быть выполнены условия:

$$\begin{cases} 4d^2 - 3b^2 > 0, \\ d^2 - 6bd - 3b^2 > 0, \\ d^2 + 6bd - 3b^2 > 0. \end{cases}$$

Решим эту систему неравенств, учитывая, что $d > 0$. Имеем

$$\begin{cases} -\dfrac{2d}{\sqrt{3}} < b < \dfrac{2d}{\sqrt{3}} \\ -\dfrac{2}{\sqrt{3}} - 1 < b < \dfrac{2}{\sqrt{3}} - 1 \\ -\dfrac{2}{\sqrt{3}} + 1 < b < \dfrac{2}{\sqrt{3}} + 1 \end{cases} \Leftrightarrow |b| < \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right) d \Leftrightarrow d > \frac{|b|\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}.$$

Наименьшее значение $|b| = 1$. Тогда $d > \dfrac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} \approx 6,5$ и наименьшее целое $d_{\min} = 7$. Для $b = -1$ получаем значения $a = -8, c = 6$. Для $b = 1$ будут значения $a = -6, c = 8$.

Ответ: $d_{\min} = 7;\ a_1 = -8,\ b_1 = -1,\ c_1 = 6;\ \ a_2 = -6,\ b_2 = 1,\ c_2 = 8.$

4. По условию, $a_k = \dfrac{a_1 + a_2 + \ldots a_{k-1} + a_{k+1} + \ldots a_n}{k+1} = \dfrac{120 - a_k}{k+1}$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n-1$. Отсюда $(k+2)a_k = 120$ и $a_k = \dfrac{120}{k+2}$.

С учетом того, что a_k – целые числа, максимальное значение n определяется условием делимости числителя на $3, 4, 5, \ldots, n, (n+1)$. Поскольку 120 делится на $3, 4, 5, 6$, но не делится на 7, получаем $n+1 = 6$, следовательно $n_{\max} = 5$. Вычисляем $a_1 = \dfrac{120}{3} = 40$, $a_2 = \dfrac{120}{4} = 30$, $a_3 = \dfrac{120}{5} = 24$, $a_4 = \dfrac{120}{6} = 20$. Теперь находим оставшееся число $a_5 = 120 - (40 + 30 + 24 + 20) = 6.$

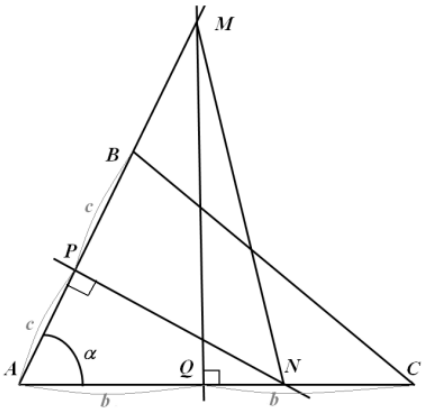
Ответ: $n_{\max} = 5$, $a_1 = 40,\ a_2 = 30,\ a_3 = 24,\ a_4 = 20,\ a_5 = 6.$

5. Введем обозначения: $AB = 2c,\ AC = 2b,\ \angle BAC = \alpha$. Основания серединных перпендикуляров обозначим точками P и Q. Тогда в прямоугольном $\triangle AMQ$ гипотенуза $AM = \dfrac{b}{\cos\alpha}$. А в пря-

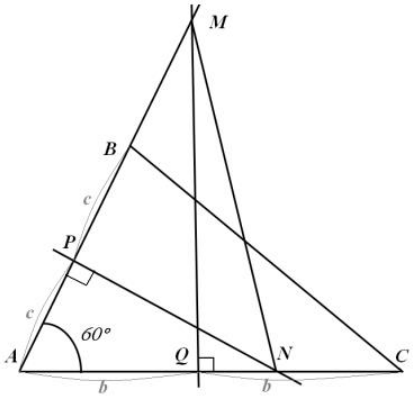
моугольном $\triangle ANP$ гипотенуза $AN = \dfrac{c}{\cos\alpha}$. По теореме косинусов для треугольников AMN и ABC соответственно, имеем

$$NM^2 = AM^2 + AN^2 - 2AM \cdot AN \cdot \cos\alpha = \frac{c^2 + b^2 - 2bc\cos\alpha}{\cos^2\alpha},$$

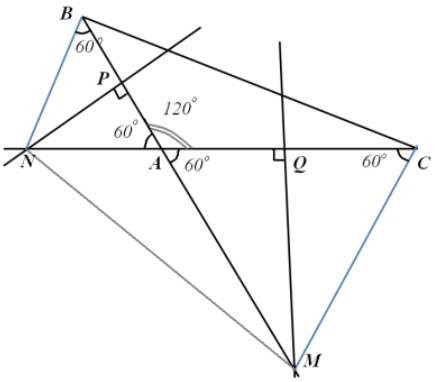
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos\alpha = 4\left(c^2 + b^2 - 2bc\cos\alpha\right).$$



По условию, $MN = BC$, следовательно $\cos^2\alpha = \dfrac{1}{4} \Leftrightarrow \cos\alpha = \pm\dfrac{1}{2}$, откуда $\alpha = 60^0$ или $\alpha = 120^0$. Покажем, что оба случая реализуются, то есть что если $\alpha = 60^0$ или $\alpha = 120^0$, то $MN = BC$.



Случай 1. Если $\alpha = 60^0$, то $\measuredangle PNA = 30^0$, тогда $AN = 2c = AB$, и $\measuredangle AMQ = 30^0$, тогда $AM = 2b = AC$. Отсюда $\triangle ANM = \triangle ABC$ по двум сторонам и углу α между ними. Следовательно, $MN = BC$.



Случай 2. Если $\alpha = 120^0$, то $\measuredangle BAN = 60^0$. Далее, $AN = NB$, то есть $\triangle NAB$ – равнобедренный, поэтому $\measuredangle ABN = 60^0$, таким образом, $\triangle NAB$ – равносторонний. Следовательно, $AN = AB$. Аналогично $\triangle MAC$ – равносторонний. Следовательно, $AM = AC$. Отсюда

$\triangle ANM = \triangle ABC$ по двум сторонам и углу α между ними. Следовательно, $MN = BC$.

Ответ: 60^0 или 120^0.

Вариант № 2

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 120, 40 и 10км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 600м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

Ответ: $s_1 = 200$ м, $s_2 = 50$ м.

2. Найти 10 натуральных чисел кратных 15, среди которых ни одно число не кратно другому, но четвертая степень каждого числа кратна кубу любого из них.

Ответ: Например, $a_1 = 3^{27} \cdot 5^{36}$, $a_2 = 3^{28} \cdot 5^{35}$, $a_3 = 3^{29} \cdot 5^{34}$, ... , $a_{10} = 3^{36} \cdot 5^{27}$.

3. Ненулевые целые числа a, b, c являются тремя последовательными членами убывающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $2a, 2b, c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два корня. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа $a, b, c.$

Ответ: $d_{\max} = -5;\ a = 4,\ b = -1,\ c = -6.$

4. В тетради написаны n целых чисел, упорядоченных по убыванию $a_1 > a_2 > ... > a_n$ и имеющих сумму 2520. Известно, что k-ое по порядку написанное число a_k, кроме последнего, полученного при $k = n$, в $(k+1)$ раз меньше суммы всех остальных напи-

санных чисел. Найти максимальное число n возможное при этих условиях. Найти эти числа для максимально возможного n.

Ответ: $n_{\max} = 9;\ a_1 = 840,\ a_2 = 630,\ a_3 = 504,\ a_4 = 420,\ a_5 = 360,$ $a_6 = 315,\ a_7 = 280,\ a_8 = 252, a_9 = -1081.$

5. В треугольнике ABC с углом 120^0 при вершине A проведены срединные перпендикуляры к сторонам AB и AC, пересекающие прямые AC и AB в точках N и M соответственно. Длина стороны BC равна 8. Найти длину отрезка NM.

Ответ: 8.

Вариант № 3

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 100, 70 и 15км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 500м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

Ответ: $s_1 = 350$ м, $s_2 = 75$ м.

2. Найти 13 натуральных чисел кратных 21, среди которых ни одно число не кратно другому, но пятая степень каждого числа кратна четвертой степени любого из них.

Ответ: например, $a_1 = 3^{48} \cdot 7^{60}$, $a_2 = 3^{49} \cdot 7^{59}$, $a_3 = 3^{50} \cdot 7^{58}$, ... , $a_{13} = 3^{60} \cdot 7^{48}$.

3. Ненулевые целые числа a, b, c являются тремя последовательными членами возрастающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $a, b, 2c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два различ-

ных корня. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа a, b, c.

Ответ: $d_{\min} = 4;\ a = -5,\ b = -1,\ c = 3.$

4. В тетради написаны n целых чисел, упорядоченных по убыванию $a_1 > a_2 > \ldots > a_n$ и имеющих сумму 420. Известно, что k -ое по порядку написанное число a_k, кроме последнего, полученного при $k = n$, в $(k+1)$ раз меньше суммы всех остальных написанных чисел. Найти максимальное число n возможное при этих условиях. Найти эти числа для максимально возможного n.

Ответ: $n_{\max} = 6;\ a_1 = 140,\ a_2 = 105,\ a_3 = 84,\ a_4 = 70,\ a_5 = 60,$ $a_6 = -39.$

5. В треугольнике ABC проведены срединные перпендикуляры к сторонам AB и AC, пересекающие прямые AC и AB в точках N и M соответственно. Длина отрезка NM равна длине стороны BC треугольника и равна $2\sqrt{3}$. Найти радиус окружности, описанной около треугольника ABC.

Ответ: $R = 2.$

Вариант № 4

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 150, 60 и 18км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 300м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

Ответ: $s_1 = 120$ м, $s_2 = 36$ м.

2. Найти 15 натуральных чисел кратных 35, среди которых ни одно число не кратно другому, но шестая степень каждого числа кратна пятой степени любого из них.

Ответ: Например, $a_1 = 5^{70} \cdot 7^{84}$, $a_2 = 5^{71} \cdot 7^{83}$, $a_3 = 5^{72} \cdot 7^{82}$, ... , $a_{15} = 5^{84} \cdot 7^{70}$.

3. Ненулевые целые числа a, b, c являются тремя последовательными членами убывающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $a, 2b, 4c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два корня. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа a, b, c.

Ответ: $d_{\max} = -3;\ a = 4,\ b = 1,\ c = -2.$

4. В тетради написаны n целых чисел, упорядоченных по убыванию $a_1 > a_2 > ... > a_n$ и имеющих сумму 840. Известно, что k -ое по порядку написанное число a_k, кроме последнего, полученного при $k = n,$ в $(k+1)$ раз меньше суммы всех остальных написанных чисел. Найти максимальное число n возможное при этих условиях. Найти эти числа для максимально возможного n.

Ответ: $n_{\max} = 7;\ a_1 = 280,\ a_2 = 210,\ a_3 = 168,\ a_4 = 140,\ a_5 = 120,$ $a_6 = 105, a_7 = -183.$

5. В треугольнике ABC проведены срединные перпендикуляры к сторонам AB и AC, пересекающие прямые AC и AB в точках N и M соответственно. Длина отрезка NM равна длине стороны BC треугольника. Угол при вершине C треугольника равен 40^0. Найти угол при вершине B треугольника.

Ответ: 80^0 или 20^0.

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 9 класс, СНГ, февраль 2020

Вариант № 1

1. В 9а классе есть ученики, увлеченные кино, но есть и такие, которые увлечены чтением книг. Шестая часть любителей просмотра кинофильмов читает книги, а 20% книголюбов с удовольствием смотрят кино. В классе есть только три ученика, которые не смотрят фильмов и не читают книг. Сколько учеников в 9а классе, если их не менее 25, но не более 35?

2. На окружности отмечены 18 точек и рядом с каждой из них написано число. Каждое число равно модулю разности двух соседних с ним чисел. Наибольшее из чисел равно единице. Найти их сумму.

3. Хорда AB параболы $y = x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC : CB = 2 : 1$. Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 8.

4. Сумма $b_5 + b_6 + ... + b_{2019}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\}$, $b_n > 0$ равна 18, а их произведение $b_5 \cdot b_6 \cdot ... \cdot b_{2019}$ равно 3^{2015}. Найти сумму обратных величин $\frac{1}{b_5} + \frac{1}{b_6} + ... + \frac{1}{b_{2019}}$.

5. Известно, что в трапецию с углом 30^0 при основании можно вписать окружность и около нее можно описать окружность. Найти отношение площади трапеции к площади, вписанного в нее круга. Найти отношение площади трапеции к площади, описанного около нее круга.

Ответы и решения

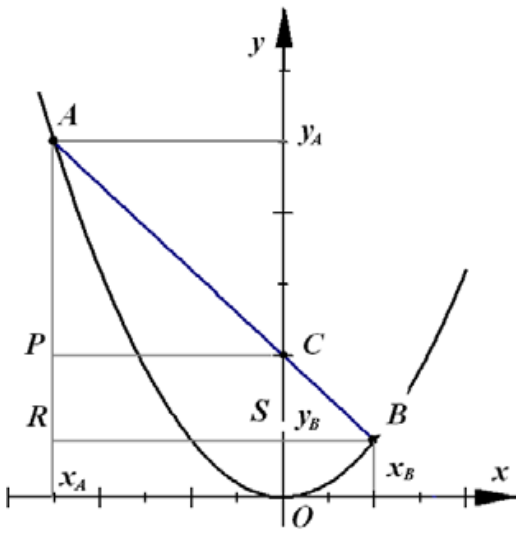
1. Пусть x – число кинолюбителей в классе, y – число книголюбов, а z – число кинолюбителей, которые любят читать книги, $x, y, z \in Z$. По условию, $z = \frac{x}{6} = \frac{y}{5}$, следовательно $\begin{cases} x = 6z \\ y = 5z \end{cases}$. Отсюда получаем общее число учеников в классе $n = x + y - z + 3 = 10z + 3$. Поскольку $n \in [25; 35]$, имеем двойное неравенство $25 \le 10z + 3 \le 35$, откуда $z = 3 \Rightarrow n = 10 \cdot 3 + 3 = 33$.

Ответ: 33 ученика.

2. Все написанные числа неотрицательные, поскольку они равны модулю разности соседей. Рассмотрим число с наибольшим значением. Без ограничения общности можно считать, что $x_2 = 1$. Его соседи x_1 и x_3 – два неотрицательных числа, не превосходящие 1, такие что $|x_1 - x_3| = 1$. Этим условиям удовлетворяют только числа 0 и 1 (в любом порядке). Таким образом возможны два расположения тройки чисел: $x_1 = 0,\ x_2 = 1,\ x_3 = 1$ и $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$. Каждая из троек однозначно определяет все остальные числа на окружности. Это будут последовательности $0,1,1,0,1,1,\ldots,0,1,1$ и $1,1,0,1,1,0,\ldots,1,1,0$ соответственно. В любом случае, на окружности нарисованы 12 единиц и 6 нулей. Их сумма равна 12.

Ответ: 12.

3. Пусть $(x_A; y_A), (x_B; y_B)$ – соответственно координаты точек A и B на параболе. Тогда $y_A = x_A^2$, $y_B = x_B^2$. Рассмотрим ради определенности случай $x_A < 0,\ x_B > 0$. Согласно условию, длины отрезков AC и CB равны $2t$ и t соответственно, значит, точка A лежит выше точки B. Поскольку $\triangle APC \sim \triangle ARB$, имеет место пропорция $\frac{y_A - y_B}{y_A - 8} = \frac{2t + t}{2t} = \frac{3}{2}$, откуда $y_A = 24 - 2y_B$.



Далее, $\triangle CSB \sim \triangle ARB$, поэтому $\frac{x_B - x_A}{x_B} = \frac{2t+t}{t} = \frac{3}{2}$, тогда $x_A = -2x_B \Rightarrow x_A^2 = 4x_B^2 \Rightarrow y_A = 4y_B$.

Наконец, решая систему $\begin{cases} y_A = 24 - 2y_B \\ y_A = 4y_B \end{cases}$, получим что $y_B = 4 \Rightarrow x_B = 2 \Rightarrow x_A = -4$.

Из соображений симметрии, при $x_A > 0,\ x_B < 0,$ имеется решение $x_B = -2,\ x_A = 4.$

Ответ: $(x_A = -4,\ x_B = 2),\ (x_A = 4,\ x_B = -2).$

4. Поскольку все члены прогрессии положительны, ее знаменатель $q > 0$. Легко проверить, что $q \neq 1$. Иначе все рассматриваемые члены прогрессии были бы меньше единицы, и их произведение не могло бы равняться 18. Теперь рассмотрим сумму

$$b_5 + b_6 + ... + b_{2019} = b_5\left(1 + q + ... + q^{2014}\right) = b_5 \cdot \frac{1 - q^{2015}}{1 - q} = 18,$$

и произведение

$$b_5 \cdot b_6 \cdot ... \cdot b_{2019} = {b_5}^{2015} \cdot q^{1+2+...+2014} = {b_5}^{2015} \cdot q^{\frac{(1+2014)}{2} \cdot 2014} =$$

$$= {b_5}^{2015} \cdot q^{2015 \cdot 1007} = \left(b_5 \cdot q^{1007}\right)^{2015} = 3^{2015} \Rightarrow b_5 \cdot q^{1007} = 3.$$

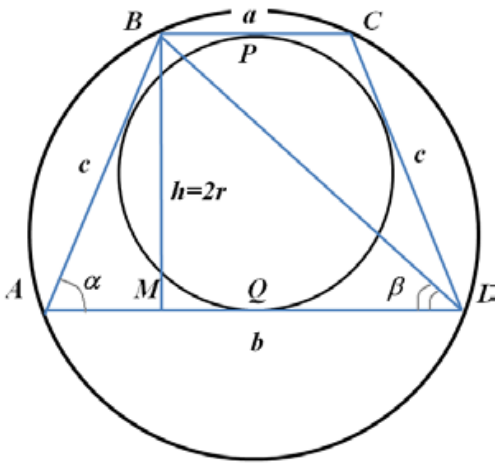
Обратные величины также образуют геометрическую прогрессию со знаменателем $\frac{1}{q}$ и первым членом $\frac{1}{b_5}$, так что получим:

$$\frac{1}{b_5}+\frac{1}{b_6}+\ldots\frac{1}{b_{2019}}=\frac{1}{b_5}\left(1+\frac{1}{q}+\ldots+\frac{1}{q^{2014}}\right)=\frac{1}{b_5}\cdot\frac{1-\frac{1}{q^{2015}}}{1-\frac{1}{q}}=$$

$$\frac{1}{b_5}\cdot\frac{q^{2015}-1}{(q-1)q^{2014}}=b_5\cdot\frac{q^{2015}-1}{(q-1)}\cdot\frac{1}{\left(b_5\cdot q^{1007}\right)^2}=\frac{18}{3^2}=2.$$

Ответ: 2.

5. Введем обозначения: $ABCD$ – данная трапеция с основаниями AD и BC, r – радиус вписанной окружности, R – радиус описанной окружности, $BM=h=2r-$ высота трапеции. Поскольку трапеция вписана в окружность, она равнобедренная. Пусть $BC=a,\ AD=b,$ $AB=CD=c.$ Угол при основании трапеции $\alpha=30^0,$ угол $\measuredangle MDB=\beta,$ P,Q – середины оснований.



По свойству описанных около окружности четырехугольников, имеем $2c=a+b.$ Тогда $\frac{2r}{c}=\frac{4r}{a+b}=\sin\alpha=\frac{1}{2},$ следовательно $a+b=8r.$ Площадь трапеции $S=\frac{a+b}{2}h=(a+b)r=8r^2=\frac{c^2}{2}.$ Площадь вписанной окружности $S_1=\pi r^2,$ поэтому $\frac{S}{S_1}=\frac{8r^2}{\pi r^2}=\frac{8}{\pi}.$

Далее, $MD = MQ + QD = \frac{a}{2} + \frac{b}{2} = \frac{a+b}{2} = c$. Из $\triangle BMD$ получаем: $\operatorname{tg}\beta = \frac{2r}{c} = \sin\alpha,$ откуда $\frac{1}{\cos^2\beta} = 1 + \sin^2\alpha = \frac{5}{4},$ следовательно $\frac{1}{\cos\beta} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Таким образом, $BD = \frac{c}{\cos\beta} = \frac{c\sqrt{5}}{2}$.

По теореме синусов, $2R = \frac{BD}{\sin\alpha} = c\sqrt{5} \Rightarrow R = \frac{c\sqrt{5}}{2}$.

Отсюда площадь описанной окружности $S_2 = \pi R^2 = \frac{5\pi c^2}{4}$.

Тогда $\frac{S}{S_2} = \frac{c^2}{2}\frac{4}{5\pi c^2} = \frac{2}{5\pi}$.

Ответ: $\frac{S}{S_1} = \frac{8}{\pi}, \quad \frac{S}{S_2} = \frac{2}{5\pi}$.

Вариант № 2

1. В $9^б$ классе 25% любителей рока с удовольствием слушают классическую музыку, а пятая часть любителей классики слушает рок. Только два ученика в классе не слушают музыку. Сколько учеников в $9^б$ классе, если известно, что их не менее 25, но не более 30?

Ответ: 26 учеников.

2. На окружности отмечены 15 точек и рядом с каждой из них написано число. Каждое число равно модулю разности двух соседних с ним чисел. Наибольшее из чисел равно двум. Найти сумму квадратов написанных чисел.

Ответ: 40.

3. Хорда AB параболы $y = x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC : CB = 5 : 3$ Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 15.

Ответ: $\left(x_A = -5,\ x_B = 3\right),\ \left(x_A = 5,\ x_B = -3\right).$

4. Сумма $b_7 + b_6 + ... + b_{2019}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\},\ b_n > 0$ равна 27, а сумма их обратных величин $\frac{1}{b_7} + \frac{1}{b_6} + ... + \frac{1}{b_{2019}}$ равна 3. Найти произведение $b_7 \cdot b_6 \cdot ... \cdot b_{2019}$.

Ответ: $b_7 \cdot b_6 \cdot ... \cdot b_{2019} = 3^{2013}$.

5. Известно, что в трапецию с углом 60^0 при основании можно вписать окружность и около нее можно описать окружность. Найти отношение периметра трапеции к длине, вписанной в нее окружности. Найти отношение периметра трапеции к длине, описанной около нее окружности.

Ответ: $\frac{P}{L_1} = \frac{8\sqrt{3}}{3\pi},\ \frac{P}{L_2} = \frac{4\sqrt{21}}{7\pi}.$

Вариант № 3

1. В $9^в$ классе пятая часть любителей сладкого любят поесть соленого, а треть любителей соленого не отказывается от сладкого. Только четыре ученика не едят ни сладкого, ни соленого. Сколько учеников в $9^в$ классе, если их не менее 30 и не более 36?

Ответ: 32 ученика.

2. На окружности отмечены 12 точек и рядом с каждой из них написано число. Каждое число равно модулю разности двух соседних с ним чисел. Сумма всех чисел равна 24. Найти наибольшее из них.

Ответ: 3.

3. Хорда AB параболы $y = x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC : CB = 3 : 2$. Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 12.

Ответ: $\left(x_A = -3\sqrt{2},\ x_B = 2\sqrt{2}\right),\ \left(x_A = 3\sqrt{2},\ x_B = -2\sqrt{2}\right)$.

4. Сумма $b_6 + b_7 + ... + b_{2018}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\},\ b_n > 0$ равна 6. Сумма тех же членов взятых с чередованием знаков $b_6 - b_7 + b_8 - ... - b_{2017} + b_{2018}$ равна 3. Найти сумму квадратов тех же членов $b_6^2 + b_7^2 + ... + b_{2018}^2$.

Ответ: $b_6^2 + b_7^2 + ... + b_{2018}^2 = 18$.

5. Известно, что в трапецию $ABCD$, у которой диагональ BD образует с основанием угол 45^0, можно вписать окружность и около нее можно описать окружность. Найти отношение площади трапеции к площади, вписанного в нее круга. Найти отношение площади трапеции к площади, описанного около нее круга.

Ответ: $\frac{S}{S_1} = \frac{4}{\pi},\quad \frac{S}{S_2} = \frac{2}{\pi}$.

Вариант № 4

1. В $9^{\text{г}}$ классе 25% учеников, играющих в футбол, занимаются шахматами, а каждый седьмой любитель шахмат играет в футбол. Только один ученик не играет в футбол и не играет в шахматы. Сколько учеников в $9^{\text{г}}$ классе, если их не менее 18, но не более 25?

Ответ: 21 ученик.

2. На окружности отмечены 9 точек и рядом с каждой из них написано число. Каждое число равно модулю разности двух со-

седних с ним чисел. Наибольшее из чисел равно четырем. Найти сумму кубов этих чисел.

Ответ: 384.

3. Хорда AB параболы $y = x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC : CB = 5 : 2$ Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 20.

Ответ: $\left(x_A = -5\sqrt{2},\ x_B = 2\sqrt{2}\right),\ \left(x_A = 5\sqrt{2},\ x_B = -2\sqrt{2}\right).$

4. Сумма $b_8^2 + b_9^2 + ... + b_{2020}^2$ квадратов членов геометрической прогрессии $\{b_n\},\ b_n > 0$ равна 4. Сумма их обратных величин $\frac{1}{b_8^2} + \frac{1}{b_9^2} + ... + \frac{1}{b_{2020}^2}$ равна 1. Найти произведение $b_8^2 \cdot b_9^2 \cdot ... \cdot b_{2020}^2$.

Ответ: $b_8^2 \cdot b_9^2 \cdot ... \cdot b_{2020}^2 = 2^{2013}.$

5. Известно, что в трапецию $ABCD$, у которой диагональ BD образует с основанием угол 30^0, можно вписать окружность и около нее можно описать окружность. Найти отношение периметра трапеции к длине, вписанной в нее окружности. Найти отношение периметра трапеции к длине, описанной около нее окружности.

Ответ: $\frac{P}{L_1} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi},\quad \frac{P}{L_2} = \frac{2}{\pi}.$

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева, осень 2019
9 класс

Вариант №1

1. Бригада из четырёх человек укладывает трубу длиной 50 м в землю. Для подготовки траншеи решили копать по очереди с условием: каждый копает столько времени , за которое остальные трое сообща выкопали бы три четверти траншеи. Траншея длиной 50м была выкопана, когда последний член бригады отработал положенное ему время. Сколько метров траншеи они могли бы выкопать за то же время, если бы работали все вместе?

2. Решить систему $\begin{cases} x^2 + 3y + z = -8 \\ x + y^2 + 5z = -12 \\ x + y + z^2 = 6 \end{cases}$

3. Натуральное число a кратно 15 и имеет 63 различных делителей, включая единицу и a. Найдите наименьшее такое a.

4. При каких p квадратные уравнения $x^2 + (p-1)x - (p+2) = 0$ и $x^2 + (p+2)x + 2p - 1 = 0$ имеют общий корень? Найти этот корень.

5. Две окружности касаются друг друга внешним образом в точке *G*. Первая окружность имеет радиус 4 и касается двух параллельных прямых. Вторая окружность имеет центр в точке *O*, касается одной из этих прямых, а общая касательная окружностей, проходящая через точку *G*, пересекает другую прямую в точке *A*. Прямая *AO* перпендикулярна параллельным прямым. Найти радиус второй окружности.

Ответы и решения

1. Предположим, что во время копки канавы одним рабочим, остальные рабочие не отдыхали, а продолжали копать траншею для следующих труб. Тогда к моменту времени, когда четвёртый рабочий закончил копку 50м, было прокопано $4 \cdot \frac{3}{4} \cdot 50 = 150$м

траншеи дополнительно. Следовательно, всей бригадой было выкопано 150м+50м=200м.

Ответ: 200м.

2. Прибавив к первому уравнению два других, получим:

$$x^2 + 2x + y^2 + 4y + z^2 + 6z = -14$$

Далее выделим полные квадраты по каждому переменному. В результате получим:

$$(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z+)^2 = 0$$

Следовательно, x=-1 , $y = -2$, $z = -3$ –единственное возможное решение. Остаётся это проверить, подставив его во второе и третье уравнения системы.

Ответ: $x = -1, y = -2$, $z = -3$.

3. Пусть $p_1, p_2, ..., p_m$ – простые делители a. Среди них, по условию, есть 3 и 5, например, $p_1 = 3,\ p_2 = 5$. Тогда $a = 3^{s_1} \cdot 5^{s_2} \cdot p_3^{s_3} \cdot ... \cdot p_m^{s_m}$ и общее число его делителей равно

$(s_1 + 1)(s_2 + 1) \cdot ... \cdot (s_m + 1) = 63 = 7 \cdot 9,\ s_1 \geq 1,\ s_2 \geq 1,\ s_i \geq 0,\ i = 3, 4, ..., m.$

Тогда возможны следующие значения пар $(s_1; s_2)$:

А) $s_1 = 2, s_2 = 2$ В) $s_1 = 2, s_2 = 6$, С) $s_1 = 6, s_2 = 2$, Д) $s_1 = 2, s_2 = 20$,

Е) $s_1 = 20, s_2 = 2.$

Случай А. $s_1 = 2, s_2 = 2$ приводит к условию

$$(s_3 + 1)(s_4 + 1) \cdot ... \cdot (s_m + 1) = 7\ .$$

При $p_3 < p_4 < ... < p_m$ наименьшему значению a соответствует $p_3 = 2$ и $s_3 = 6$. Следовательно, $a_1 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2.$

Случай В. $s_1 = 2, s_2 = 6$ приводит к условию

$$(s_3 + 1)(s_4 + 1) \cdot ... \cdot (s_m + 1) = 3.$$

Поэтому $s_3 = 2$ и, следовательно, $a_2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^6$

Случай С. $s_1 = 6, s_2 = 2$ приводит к условию

$$(s_3 + 1)(s_4 + 1) \cdot \ldots \cdot (s_m + 1) = 3.$$

Поэтому $s_3 = 2$ и, следовательно, $a_3 = 2^2 \cdot 3^6 \cdot 5^2$

Случай Д. $s_1 = 2, s_2 = 20$ приводит к условию

$$(s_3 + 1)(s_4 + 1) \cdot \ldots \cdot (s_m + 1) = 1.$$

Следовательно, $s_3 = s_4 = \ldots = s_m = 0$. Поэтому $a_4 = 3^2 \cdot 5^{20}$

Случай Е. $s_1 = 20, s_2 = 2$ приводит к условию

$$(s_3 + 1)(s_4 + 1) \cdot \ldots \cdot (s_m + 1) = 1.$$

Следовательно , $s_3 = s_4 = \cdots = s_m = 0$. Поэтому $a_5 = 3^{20} \cdot 5^2$.
Сравнивая все эти случаи, приходим к ответу

$$a_{\min} = a_1 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 14400$$

Ответ: $a_{min} = a_1 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2$.

4. Из первого уравнения находим:

$$P = -\frac{x^2 - x - 2}{x - 1} = -x + \frac{2}{x - 1}, x \neq 1.$$

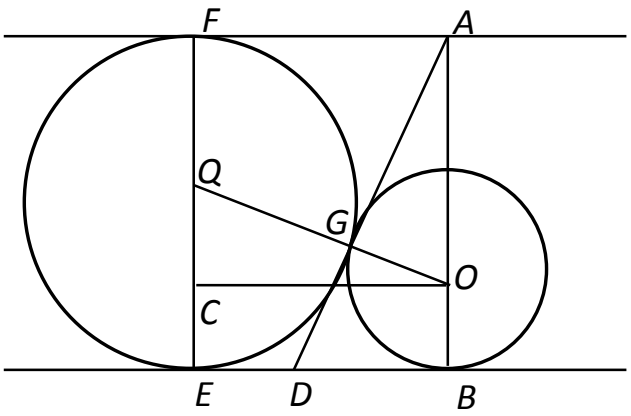
Из второго уравнения находим: $p = -\frac{x^2 + 2x - 1}{x + 2} = -x + \frac{1}{x + 2}, x \neq -2.$
Тогда если x−общий корень, соответствующий параметру p, то

$$-x + \frac{2}{x-1} = -x + \frac{1}{x+2}.$$

Откуда находим $x = -5$ и $p = \frac{14}{3}$.

Ответ: $p = \frac{14}{3}, x = -5.$

5. Введем обозначения: Q – центр первой окружности, F, E, B – точки касания окружностей и прямых, G – точка касания окружностей, AD – общая касательная (см. рисунок). Проведём прямую OC параллельную прямой FA. Пусть $FA=a$, $OG=r$. Тогда и $AG=a$ ($AG=FA$ как



касательные, проведённые к одной окружности из точки A). Так как QC=$4-r$, $OQ = 4 + r$, $OA = 8 - r$, $OC = a$, то из прямоугольных треугольников QOC и AOG получим систему:

$$\begin{cases} (4-r)^2 + a^2 = (4+r)^2 \\ r^2 + a^2 = (8-r)^2 \end{cases}$$

Вычитая из второго уравнения первое, получим:

$$4\cdot(4-2r) = 12\cdot(4-2r)\ .$$

Откуда следует, что r=2.

Ответ: r=2.

Вариант№2

1. Бригада из пяти человек укладывает трубу длиной 30м в землю. Для подготовки траншеи решили копать по очереди с условием: каждый копает столько времени, за которое остальные четверо сообща выкопали бы треть траншеи. Траншея длиной 30м была выкопана, когда последний член бригады отработал положенное ему время. Сколько метров траншеи они могли бы выкопать за то же время, если работали все вместе?

Ответ: 80м.

2. Решить систему $\begin{cases} x^2 + y - 2z = -3 \\ 3x + y + z^2 = 14 \\ 7x - y^2 + 4z = 25 \end{cases}$

Ответ: x=2, y=-1 , $z = 3$.

3. Натуральное число a кратно 21 и имеет 105 различных делителей, включая единицу и a . Найти наименьшее такое a .

Ответ: $a_{min} = 2^6 \cdot 3^4 \cdot 7^2 = 254016$

4. При каких p квадратные уравнения $x^2 - (p+1)x + (p+1) = 0$ и $2x^2 + (p-2)x - p - 7 = 0$ имеют общий корень? Найти этот корень.

Ответ: 1) p=3 , x=2 ; 2) p=$-\frac{3}{2}$, $x = -1$.

5. Две окружности касаются друг друга внешним образом в точке G. Первая окружность имеет радиус 6 и касается двух параллельных прямых. Вторая окружность имеет центр в точке O, касается одной из этих прямых, а общая касательная окружностей, проходящая через точку G, пересекает другую прямую в точке A. Прямая AO перпендикулярна параллельным прямым. Найти радиус второй окружности.

Ответ: r=3.

Вариант №3

1. Бригада из шести человек укладывает трубу длиной 40м в землю. Для подготовки траншеи решили копать по очереди с условием: каждый копает столько времени, за которое остальные пять сообща выкопали бы четверть траншеи. Траншея длиной 40м была выкопана, когда последний член бригады отработал положенное ему время. Сколько метров траншеи они могли бы выкопать за то же время, если работали все вместе?

Ответ: 100м.

2. Решить систему $\begin{cases} x^2-3y+z=-4 \\ x-3y+z^2=-10 \\ 3x+y^2-3z=0 \end{cases}$

Ответ: x=-2 , $y=3, z=1$.

3. Натуральное число a кратно 35 и имеет 75 различных делителей, включая единицу и a. Найти наименьшее такое a.

Ответ: $a_{min}=2^4\cdot5^4\cdot7^2=490000$.

4. При каких p квадратные уравнения

$9x^2-3(p+6)x+6p+5=0$ и $6x^2-3(p+4)x+6p+14=0$

имеют общий корень? Найти этот корень.

Ответ: 1) $p=-\frac{32}{9}$, $x=-1$; 2) $p=\frac{32}{3}$, $x=3$.

5. Две окружности касаются друг друга внешним образом в точке G. Первая окружность имеет радиус 8 и касается двух параллельных прямых. Вторая окружность имеет центр в точке O, касается одной из этих прямых, а общая касательная окружностей, проходящая через точку G, пересекает другую прямую в точке A. Прямая AO перпендикулярна параллельным прямым. Найти радиус второй окружности.

Ответ: r=4.

Вариант №4

1. Бригада из семи человек укладывает трубу длиной 60м в землю. Для подготовки траншеи решили копать по очереди с условием: каждый копает столько времени, за которое остальные шесть сообща выкопали бы шестую часть траншеи. Траншея длиной 60м была выкопана, когда последний член бригады отработал положенное ему время. Сколько метров траншеи они могли бы выкопать за то же время, если работали все вместе?

Ответ: 130м.

2. Решить систему $\begin{cases} x^2 - y - z = 8 \\ 4x + y^2 + 3z = -11 \\ 2x - 3y + z^2 = -11 \end{cases}$

Ответ: $x = -3$, $y = 2$, $z = -1$.

3. Натуральное число a кратно 55 и имеет 117 различных делителей, включая единицу и a. Найти наименьшее такое a.

Ответ: $a_{min} = 2^{12} \cdot 5^2 \cdot 11^2$=12390400.

4. При каких p квадратные уравнения $x^2 - (p+2)x + 2p + 6 = 0$ и $2x^2 - (p+4)x + 2p + 3 = 0$ имеют общий корень? Найти этот корень.

Ответ: 1) p=-3, $x = -1$; 2) $p = 9$, $x = 3$

5. Две окружности касаются друг друга внешним образом в точке G. Первая окружность имеет радиус 2 и касается двух

параллельных прямых. Вторая окружность имеет центр в точке O, касается одной из этих прямых, а общая касательная окружностей, проходящая через точку G, пересекает другую прямую в точке A. Прямая AO перпендикулярна параллельным прямым. Найти радиус второй окружности.

Ответ: $r=1$.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
10 класс.

Вариант № 1

1. Привокзальные часы имеют три электронных циферблата, которые показывают текущее время в часах, минутах и секундах соответственно. Очередные сутки начинаются, когда на табло часов светятся три нуля, а заканчиваются в 23 часа 59 минут 59секунд. Сколько раз в течении суток сумма числа часов и минут на них равняется числу секунд?

2. При каких a уравнение $2\cos 2x+4a\sin x=3$ имеет решения?

3. Члены последовательности $\{a_m\}_{m=1}^{\infty}$ определяются по правилу: для каждого натурального m $a_{m+1}=a_m\cdot p_m$, , где $p_m>1$ – наименьшее простое число, не делящее a_m. Первый член последовательности $a_1=2$. Найти m, для которого $a_{m+2}-a_m=29820$.

4. Даны два отрезка длины 1 и $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ соответственно. С помощью циркуля и линейки без делений построить отрезок длины $\sqrt{5}$.

5. На гипотенузе прямоугольного треугольника, у которого один катет в три раза больше другого, во внешнюю сторону построен правильный треугольник. В каком отношении биссектриса прямого угла делит его площадь?

Вариант № 2

1. Привокзальные часы имеют три электронных циферблата, которые показывают текущее время в часах, минутах и секундах соответственно. Очередные сутки начинаются, когда на табло часов светятся три нуля, а заканчиваются в 23 часа 59 минут 59секунд. Сколько раз в течении суток количество часов на табло в два раза меньше суммы числа минут и секунд?

2. При каких a уравнение $\cos 2x-2(a+4)\cos x+5+8a=0$ не имеет решений?

3. Члены последовательности $\{a_m\}_{m=1}^{\infty}$ определяются по правилу: для каждого натурального m $a_{m+1}=a_m\cdot p_m$, , где $p_m>1$ – наименьшее простое число, не делящее a_m. Первый член последовательности $a_1=2$. Найти наибольшее целое число b, при котором a_m может быть корнем уравнения $x^2+bx+9240=0$ для некоторого m.

4. Есть два отрезка длины 1 и $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ соответственно. С помощью циркуля и линейки без делений построить отрезок длины $\sqrt{11}$.

5. На гипотенузе прямоугольного треугольника с острым углом 30^0 во внешнюю сторону построен правильный треугольник. В каком отношении биссектриса прямого угла делит его площадь?

Вариант № 3

1. Привокзальные часы имеют три электронных циферблата, которые показывают текущее время в часах, минутах и секундах соответственно. Очередные сутки начинаются, когда на табло часов светятся три нуля, а заканчиваются в 23 часа 59 минут 59секунд. Сколько раз в течении суток количество секунд на табло в два раза меньше суммы числа часов и минут?

2. При каких a уравнение $\cos 2x-2(a-2)\cos x=2a-5$ имеет единственное решение на отрезке $\left[\frac{\pi}{3};\pi\right]$?

3. Члены последовательности $\{a_m\}_{m=1}^{\infty}$ определяются по правилу: для каждого натурального m $a_{m+1}=a_m\cdot p_m$, , где $p_m>1$ – наименьшее простое число, не делящее a_m. Первый член

последовательности $a_1 = 2$. Найти целое число b, при котором оба корня уравнения $x^2 + bx + 1260 = 0$ являются членами последовательности a_m.

4. Есть два отрезка длины 1 и $\sqrt{2} + \sqrt{7}$ соответственно. С помощью циркуля и линейки без делений построить отрезок длины $\sqrt{13}$.

5. На гипотенузе прямоугольного треугольника, у которого один катет в два раза больше другого, во внешнюю сторону построен правильный треугольник. В каком отношении биссектриса прямого угла делит его площадь?

Вариант № 4

1. Привокзальные часы имеют три электронных циферблата, которые показывают текущее время в часах, минутах и секундах соответственно. Очередные сутки начинаются, когда на табло часов светятся три нуля, а заканчиваются в 23 часа 59 минут 59секунд. Сколько раз в течении суток количество часов на табло равно сумме числа минут и секунд?

2. При каких a уравнение $\cos 2x - 2(a-4)\sin x = 2a + 9$ имеет два решения на отрезке $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$?

3. Члены последовательности $\{a_m\}_{m=1}^{\infty}$ определяются по правилу: для каждого натурального m $a_{m+1} = a_m \cdot p_m$, , где $p_m > 1$ – наименьшее простое число, не делящее a_m. Первый член последовательности $a_1 = 2$. Найти наименьшее по модулю целое число b, при котором a_m может быть корнем уравнения $x^2 + bx - 6930 = 0$ для некоторого m.

4. Есть два отрезка длины 1 и $\sqrt{5} + \sqrt{7}$ соответственно. С помощью циркуля и линейки без делений построить отрезок длины $\sqrt{19}$.

5. На гипотенузе прямоугольного треугольника, отношение катетов которого $3:4$, во внешнюю сторону построен правильный треугольник. В каком отношении биссектриса прямого угла делит его площадь?

Решения и ответы

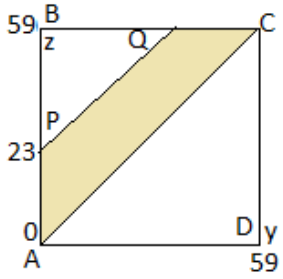
Вариант 1

Задача 1 Ответ: 1164 раза

Решение. Пусть x, y и z значения часов, минут и секунд соответственно. По условию:

$$\begin{cases} x + y = z \\ 0 \le x \le 23 \\ 0 \le y \le 59, 0 \le z \le 59 \end{cases} \rightarrow x = z - y \rightarrow 0 \le z - y \le 23 \rightarrow y \le z \le y + 23$$

На рис изображено множество (трапеция $APQC$) целочисленных пар $(y; z)$, удовлетворяющих условию задачи.



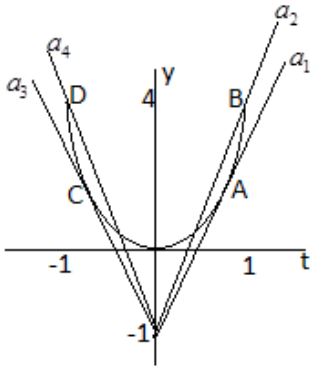
Значению $x = 0$ соответствуют точки $(y; z)$, лежащие на диагонали AC. Таких точек 60. На параллельной прямой, соответствующей $x = 1$ находится точки с координатами $(0;1), (1;2), \ldots, (58;59)$, т.е. 59 точек и т.д. На отрезке PQ, соответствующему $x = 23$, находится 37 точек с координатами $(0;23), (1;24), \ldots, (36;59)$. Всего допустимых точек $60 + 59 + \ldots + 37 = 97 \cdot 12 = 1164$.

Задача 2 Ответ: $|a| \geq 1$

Решение. Сделаем замену $t = \sin x \in [-1;1]$. Относительно t уравнение примет вид:

$$2(1-2t^2)+4at-3=0 \to 4t^2 = 4at-1$$

На рис изображена парабола $y = 4t^2$ на отрезке $t \in [-1;1]$ и прямая $y = 4at-1$. Искомые значения параметра соответствуют прямым, имеющим с параболой общие точки.



Параметр a_1 (a_3) соответствует касанию прямой с параболой в точке A (C):

$4t^2-4at+1=0 \to D/4 = 4a^2-4=0 \to a_1=1, a_3=-1$.

Для значений параметра a, для которых $|a| \geq 1$ прямые $y = 4at-1$ пересекают параболу $y = 4t^2$ на отрезке $t \in [-1;1]$ и уравнение имеет бесконечное число решений.

Задача 3 Ответ: $m = 4$

Решение

$a_{m+2} - a_m = a_m\left(p_m \cdot p_{m+1} - 1\right) = 29820 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 71$

Так как a_m равно произведению последовательных простых чисел, то

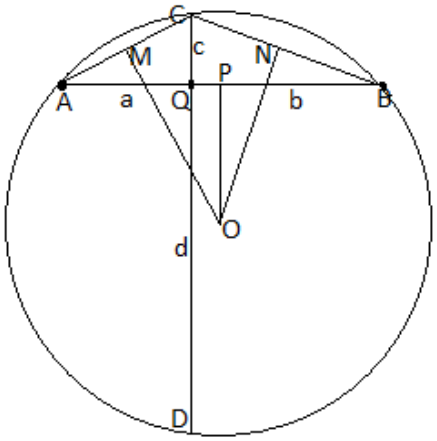
$$a_1 = 2,\ a_2 = 2\cdot 3,\ a_3 = 2\cdot 3\cdot 5,\ a_4 = 2\cdot 3\cdot 5\cdot 7 \to m \leq 4.$$

Условию задачи удовлетворяет только $m = 4$, поскольку

$$a_{m+2} = a_6 = a_4 \cdot 11\cdot 13 \to a_6 - a_4 = a_4\left(11\cdot 13-1\right) = 142\cdot a_4$$

Задача 4 Решение. Необходимо уметь с помощью циркуля и линейки строить: 1) перпендикуляр из точки на прямую; 2) делить отрезок пополам; 3) проводить прямую через точку, параллельную данной прямой; 4) окружность через три точки.

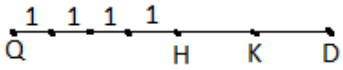
1 шаг построения. С помощью отрезков с длинами $a = \sqrt{2}+\sqrt{3}-1, b = \sqrt{2}+\sqrt{3}+1, c = 1$ строим точки A, B, C:



На прямой откладываются отрезки AQ длины a, QB длины b и QC перпендикулярно AB с длиной c. Через точки A, B, C проводится окружность с центром в точке O. Прямая CQ пересекает окружность в точке D. Длина отрезка QD равна d. По свойствам хорд окружности

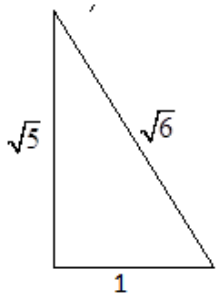
$$a\cdot b=c\cdot d\to d=\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}-1\right)\cdot\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+1\right)=4+2\sqrt{6}$$

Шаг 2. Откладываем на отрезке QD четыре раза отрезок длины 1, а оставшуюся часть отрезка делим пополам.



Построенный отрезок KD имеет длину $\sqrt{6}$.

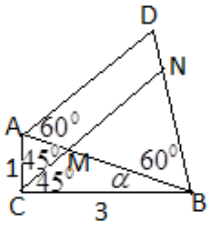
Шаг 3. Строим прямоугольный треугольник с гипотенузой KD и QC



Тогда второй катет имеет длину $\sqrt{5}$.

Задача 5 Ответ: $(4\sqrt{3}-1):9$.

Решение.



Поскольку искомое отношение не зависит от преобразования подобия, полагаем $a=BC=3, b=AC=1$.Если $\alpha<45^0$, то биссектриса пересекает сторону BDв точке N, в противном случае – сторону AD. На рис изображен угол α, для которого $tg\alpha=\frac{1}{3}$.

$$c=AB=AD=BD=\sqrt{10}\ ,BM:MA=3:1\to BM:AB=BM:c=3:4$$

Из$\square CNB$: $\frac{BN}{\sin 45^0}=\frac{3}{\sin(105^0+\alpha)}\to BN=\frac{3\sin 45^0}{\sin(105^0+\alpha)}$

Вычисления:

$$\sin 105^0=\sin(60^0+45^0)=\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4};\ \cos 105^0=-\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4};\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}};\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\sin(105^0+\alpha)=\frac{2+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$$

$$\frac{3}{\sin(105^0+\alpha)}=6\sqrt{5}\cdot(2-\sqrt{3})\to\frac{BN}{c}=3(2-\sqrt{3})<1$$

Отношение площадей:

$$\frac{S_{BMN}}{S_{ABD}}=\frac{BC}{c}\cdot\frac{BN}{c}=\frac{3}{4}\cdot 3(2-\sqrt{3})=\frac{9(2-\sqrt{3})}{4}\approx 0,6;\ \frac{S_{ADNM}}{S_{ABD}}=1-\frac{9(2-\sqrt{3})}{4}=\frac{9\sqrt{3}-14}{4}\approx 0,4$$

Ответ: $\left(9\sqrt{3}-14\right):\left(18-9\sqrt{3}\right)=(4\sqrt{3}-1):9\approx 0,66$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 576 раз

Задача 2 Ответ: $a \in \left(-\infty; -\frac{7}{5}\right) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$

Задача 3 Ответ: $b = -254$

Решение. Пусть a_m удовлетворяет уравнению $a_m^2 + b \cdot a_m + 9240 = 0$, $9240 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$

Поскольку 9240 делится на a_m, то корнями уравнения могут быть a_m для $m = 1, 2, ..., 5$,

Случай 1. $m = 5$, $a_5 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 2310$

$9240 = 4 \cdot a_5 \to -b = a_5 + 4 \to b = -2314$

Случай 2. $m = 4$, $a_4 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$

$9240 = 44 \cdot a_4 \to a_4 + b = -44 \to b = -44 - a_4 = -254$

Случай 3. $m = 3$, $a_3 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

$9240 = 308 \cdot a_3 \to a_3 + b = -308 \to b = -308 - a_3 = -338$

Случай 4. $m = 2$, $a_2 = 2 \cdot 3$

$9240 = 1540 \cdot a_2 \to a_2 + a = -1540 \to a = 1540 - a_2 = -1546$

Случай 5. $m = 1, a_1 = 2$

$9240 = 4620 \cdot a_1 \to a_1 + a = -4620 \to a = -4620 - a_1 = -4622$

Задача 4, построения

Задача 5 Ответ: $3\left(2\sqrt{3} + 1\right) : 11.$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 720 раз

Задача 2 Ответ: $a \in \{2\} \cup \left(\frac{13}{6}; +\infty\right)$

Задача 3 Ответ: $b = -216$

Задача 4 (построения)

Задача 5 Ответ: $\left(3\sqrt{3} + 1\right) : 8.$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 300 раз

Задача 2 Ответ: $a \in \left[-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$

Задача 3 Ответ: $b = -177$

Задача 4 (построения)

Задача 5 Ответ: $\left(7\sqrt{3} + 17\right) : 32$

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева, осень 2018
10 класс

Вариант № 1

1. Путь от школы до дома в 120 м Петя проделал, сделав 150 шагов, причем длина каждого шага была не более a см, а сумма длин любых двух шагов была больше длины любого другого шага. Какие значения при этих условиях может принимать число a?

2. Целые положительные числа x, y, для которых $НОД(x, y) = 2$, являются координатами вершины квадрата с центром в начале координат и площадью $10 \cdot НОК(x, y)$. Найти эти числа.

3. При каких значениях x выражение

$$2 - \left|\cos\left(\pi \cos x\right)\right| - \left|\sin\left(2\pi\sqrt{3}\sin x\right)\right|$$

принимает наибольшее возможное значение?

4. Для каких значений a система $\begin{cases} 3x^2 - 5x + a + 2 = 0 \\ 4x^2 - ax - 2a - 4 = 0 \end{cases}$ совместна? Решить систему для всех допустимых a.

5. Центр окружности радиуса 1 лежит на окружности радиуса 2. Найти площадь объединения кругов, ограниченных этими окружностями.

Ответы и решения

1. Если длина шага с номером $k, k = 1, 2, ..., m$ равна l_k см, то по условию, $l_k \le a$ для любого k. Тогда существует k, для которого $\frac{100s}{m} \le l_k \le a$. В противном случае, сумма длин всех шагов меньше s.

Если $a<\frac{100s}{m-1}$, то для любой пары шагов длиной l_p и l_q справедливо условие: $l_p+l_q>l_r$ при любом r. Действительно, для любого k $l_k\le a<\frac{100s}{m-1}$ и при любых p,q

$$l_p+l_q=100s-\sum_{k\ne p,q}l_k>100s-\frac{m-2}{m-1}100s=\frac{100s}{m-1}>a\ge l_r.$$

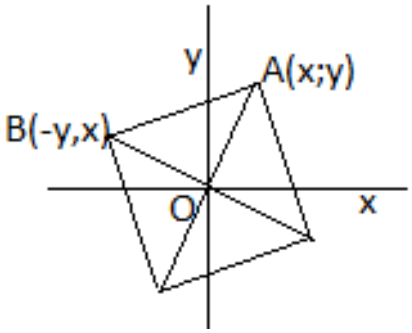
Если $a\ge\frac{100s}{m-1}$, условие задачи не выполнено, например, для длин шагов $l_k=\frac{100s}{m-1}$ для $k=1,2,...,m-2$ и $l_{m-1}=l_m=\frac{100s}{2(m-1)}<a,$ поскольку $l_{m-1}+l_m=l_1$.

Таким образом, допустимыми значениями a является множество $\left[\frac{100s}{m};\frac{100s}{m-1}\right)$.

В варианте 1 $s=120, m=150.$ Следовательно, $a\in\left[80;\frac{12000}{149}\right)$.

Ответ: $a\in\left[80;\frac{12000}{149}\right)$.

2. Пусть $A(x;y)$ – вершина квадрата с центром в начале координат, для котророй $НОД(x,y)=2.$ Вычислим длину диагонали



квадрата $d = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ и найдем площадь квадрата $S = \frac{d^2}{2} = 2\left(x^2 + y^2\right)$. По условию задачи $S = 10HOK(x, y)$. В результате имеем уравнение:

$$2\left(x^2 + y^2\right) = 10HOK(x, y).$$

Используя свойство $НОД(x, y) \cdot HOK(x, y) = xy$, получим

$$HOK(x, y) = \frac{xy}{НОД(x, y)} = \frac{xy}{2}.$$

Подставляя $HOK(x, y)$ в записанное выше уравненние, имеем

$$2(x^2 + y^2) = 5xy.$$

Разделив последнее равенство на y^2, получим квадратное уравнение относительно $\frac{x}{y}$:

$$2\frac{x^2}{y^2} - 5\frac{x}{y} + 2 = 0.$$

Этоуравнение имеет решения $x = 2y$ и $y = 2x$.

Случай 1. $x = 2y$. Тогда $НОД(x, y) = НОД(2y, y) = y = 2$, а $x = 4$.

Случай 2. $y = 2x$. Тогда $НОД(x, y) = НОД(x, 2x) = x = 2$, *а* $y = 4$.

Ответ: 1) $x = 2, y = 4$; 2) $x = 4, y = 2$.

3. Заметим, что для всех x выражение

$$2-\left|\cos\left(\pi\cos x\right)\right|-\left|\sin\left(2\pi\sqrt{3}\sin x\right)\right|\le 2.$$

Найдем x, при которых это выражение равно 2:

$$\begin{cases}\cos(\pi\cos x)=0,\\ \sin(2\pi\sqrt{3}\sin x)=0,\end{cases} \text{ или } \begin{cases}\cos x=\dfrac{1}{2}+k,\\ \sin x=\dfrac{m}{2\sqrt{3}},\end{cases} m,k\in Z.$$

Рассмотрим первое уравнение этой системы. Так как $\cos x\in[-1;1]$, то получаем неравенство на k:

$$-1\le\frac{1}{2}+k\le 1.$$

Отсюда находим: $k=-1$ и $k=0.$

Случай 1. $k=-1.$ Тогда

$$\cos x=-\frac{1}{2}\to\sin^2 x+\cos^2 x=\frac{1}{4}+\frac{m^2}{12}=1\to m^2=9\to m=\pm 3,$$

т.е. $x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+2\pi n$ является решением.

Случай 2. $k=0$

$\cos x=\dfrac{1}{2}\to\sin^2 x+\cos^2 x=\dfrac{1}{4}+\dfrac{m^2}{12}=1\to m^2=9\to m=\pm 3$ т.е.

$x=\pm\dfrac{\pi}{3}+2\pi n$ является решением.

Объединяя оба случая, приходим к ответу $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+\pi n, n\in Z$

Ответ: $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+\pi n, n\in Z.$

4. Перепишем исходную систему уравнений в виде

$$\begin{cases}a=-3x^2+5x-2,\\ (x+2)a=4(x^2-1).\end{cases}$$

Заметим, что $x=-2$ не является решением второго уравнения системы. Следовательно систему можно переписать в виде

$$\begin{cases} a = -3x^2 + 5x - 2, \\ a = \dfrac{4(x^2-1)}{x+2}. \end{cases}$$

Если система совместна, то ее решение удовлетворяет уравнению

$$\frac{4(x^2-1)}{x+2} = -3x^2 + 5x - 2.$$

Решим это уравнение. Для этого разложим левую и правую части уравнения на множители:

$$\frac{4(x-1)(x+1)}{x+2} = (x-1)(-3x+2).$$

Последнее уравнение приводится к виду

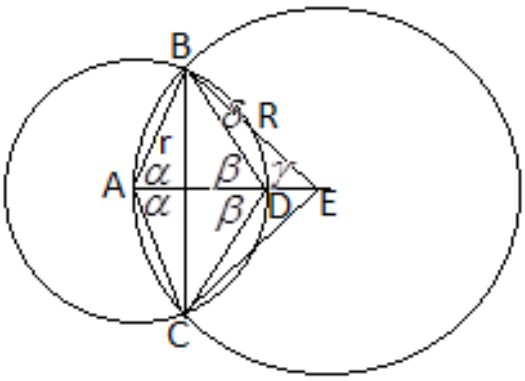
$$x(x-1)(3x+8) = 0.$$

Решение $x = 0$ соответствует параметру $a = -2$, решение $x = 1$ – параметру $a = 0$, а $x = -\frac{8}{3}$ – параметру $a = -\frac{110}{3}$.

Ответ: 1) система совместна при $a = -2,\ 0,\ -\frac{110}{3},\ -24$;

2) при $a = 0$ $x = 1$; при $a = -2$ $x = 0$; при $a = -\frac{110}{3}$ $x = -\frac{8}{3}$.

5. Пусть A и E – центры окружностей ω_1 и ω_2 радиусов r и R, соответственно $(r < R)$, причем по условию задачи $A \in \omega_2$, а B и C – точки пересечения этих окружностей. Заметим, что их общая хорда BC перпендикулярна отрезку AE. Имеем $AB = AC = r$, $EB = EC = EA = R$. Обозначим $\angle BAE = \angle CAE = \alpha$, $\angle BEA = \angle CEA = \gamma$.



Запишем формулу для вычисления площади объединения кругов Ω_1 и Ω_2, ограниченных окружностями ω_1 и ω_2:

$S_{\Omega_1\cup\Omega_2} = S_{\Omega_1} + S_{\Omega_2} - S_{\Omega_1\cap\Omega_2}$,

где $S_{\Omega_1} = \pi r^2$, $S_{\Omega_2} = \pi R^2$ – площади кругов Ω_1 и Ω_2, а $S_{\Omega_1\cap\Omega_2}$ – площадь их пересечения.

Найдем $S_{\Omega_1\cap\Omega_2}$. Пересечение $\Omega_1 \cap \Omega_2$ состоит из двух сегментов $BDC \in \Omega_1$ и $BAC \in \Omega_2$. Обозначим площади этих сегментов через S_1 и S_2, соответственно.

Площадь S_1 сегмента BDC равна разности площадей сектора $BDCA$ и площади $\triangle ABC$:

$$S_1 = \frac{(2\alpha)r^2}{2} - \frac{1}{2}r^2 \sin 2\alpha.$$

Так как $\triangle ABE$ равнобедренный $(AE = BE)$, то $\cos\alpha = \frac{r}{2R}$. Тогда

$$\alpha = \arccos\frac{r}{2R},\ \sin\alpha = \sqrt{1-\left(\frac{r}{2R}\right)^2},$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{r}{2R}\cdot\sqrt{1-\left(\frac{r}{2R}\right)^2}.$$

По условию задачи $r=1,\quad R=2.$ Подставим эти значения в полученные выше формулы: $\cos\alpha=\frac{1}{4},\quad \alpha=\arccos\frac{1}{4},$ $\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4},\ \sin 2\alpha=\frac{\sqrt{15}}{8}.$ Тогда

$$S_1=\arccos\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{15}}{16}.$$

Площадь S_2 сегмента BAC равна разности площадей сектора $BACE$ и площади $\triangle CBE$:

$$S_2=\frac{(2\gamma)R^2}{2}-\frac{1}{2}R^2\sin 2\gamma.$$

Так как $\triangle ABE$ равнобедренный $(AE=BE)$, то $\gamma=\pi-2\alpha.$ Найдем

$$\cos\gamma=\cos(\pi-2\alpha)=-\cos 2\alpha=\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=\frac{15}{16}-\frac{1}{16}=\frac{7}{8},$$

$$\sin\gamma=\sqrt{1-\frac{49}{64}}=\frac{\sqrt{15}}{8},\ \sin 2\gamma=\frac{7\sqrt{15}}{32}.$$

Тогда

$$S_2=4\left(\pi-2\arccos\frac{1}{4}\right)-\frac{7\sqrt{15}}{16}.$$

Вычислим площадь пересечения кругов Ω_1 и Ω_2:

$$S_{\Omega_1\cap\Omega_2}=S_1+S_2=4\pi-7\arccos\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{15}}{2}.$$

Подставляя полученный результат в формулу для вычисления площади объединения кругов Ω_1 и Ω_2, находим:

$$S_{\Omega_1\cup\Omega_2}=\pi+4\pi-\left(4\pi-7\arccos\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{15}}{2}\right)=\pi+7\arccos\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{15}}{2}.$$

Ответ: $S = \pi + 7\arccos\dfrac{1}{4} + \dfrac{\sqrt{15}}{2}$.

Вариант № 2

1. Путь от школы до дома в 140 м Коля проделал, сделав 200 шагов, причем длина каждого шага была не более a см, а сумма длин любых двух шагов была больше длины любого другого шага. Какие значения при этих условиях может принимать число a?

Ответ: $a \in \left[70; \dfrac{14000}{199}\right)$.

2. Целые положительные числа x, y, для которых $НОД(x, y) = 3$, являются координатами вершины квадрата с центром в начале координат с площадью $20 \cdot НОК(x, y)$. Найти периметр квадрата.

Ответ: $p = 24\sqrt{5}$.

3. При каких значениях x выражение

$$1 + \cos^2\left(\frac{\pi \sin 2x}{\sqrt{3}}\right) + \sin^2\left(2\sqrt{3}\pi \cos x\right)$$

принимает наименьшее возможное значение?

Ответ: $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$.

4. Для каких значений a система $\begin{cases} 3x^2 - x - a - 10 = 0 \\ (a+4)x + a + 12 = 0 \end{cases}$ совместна? Решить систему для всех допустимых a.

Ответ: 1) система совместна при $a = -10, -8, 4$;

2) при $a = -8$ $x = 1$; при $a = 4$ $x = -2$; при $a = -10$ $x = \dfrac{1}{3}$.

5. Центр окружности радиуса 2 лежит на окружности радиуса 3. Найти площадь пересечения кругов ограниченных этими окружностями.

Ответ: $S = 9\pi - 14\arccos\dfrac{1}{3} - 4\sqrt{2}$.

Вариант № 3

1. Путь от школы до дома в 300 м Вова проделал, сделав 400 шагов, причем длина каждого шага была не более a см, а сумма длин любых двух шагов была больше длины любого другого шага. Какие значения при этих условиях может принимать число a?

Ответ: $a \in \left[75; \dfrac{10000}{133}\right)$.

2. Целые положительные числа x, y, для которых $НОД(x, y) = 4$, являются координатами вершины квадрата с центром в начале координат с площадью $\dfrac{50}{3} \cdot НОК(x, y)$. Найти длину диагонали квадрата.

Ответ: $d = 40$.

3. При каких значениях x выражение

$$3 - \left|tg\left(\sqrt{2}\pi \cos \pi x\right)\right| - \left|ctg\left(\frac{\pi\sqrt{2}\sin 3\pi x}{2}\right)\right|$$

принимает наибольшее возможное значение?

Ответ: $x = -\dfrac{1}{4} + \dfrac{n}{2}, n \in Z$.

4. Для каких значений a система $\begin{cases} 10x^2 + x - a - 11 = 0 \\ 4x^2 + (a+4)x - 3a - 8 = 0 \end{cases}$ совместна? Решить систему для всех допустимых a.

Ответ: 1) система совместна при $a = 0, -2, 54$;

2) при $a = 0$ $x = 1$; при $a = -2$ $x = -1$; при $a = 54$ $x = \dfrac{5}{2}$.

5. Центр окружности радиуса 2 лежит на окружности радиуса 5. Найти площадь объединения кругов, ограниченных этими окружностями.

Ответ: $S = 4\pi + 46\arccos\dfrac{1}{5} + 4\sqrt{6}$.

Вариант № 4

1. Путь от школы до дома в 180 м Костя проделал, сделав 300 шагов, причем длина каждого шага была не более a см, а сумма длин любых двух шагов была больше длины любого другого шага. Какие значения при этих условиях может принимать число a?

Ответ: $a \in \left[60; \dfrac{18000}{299}\right)$.

2. Целые положительные числа x, y, для которых $НОД(x, y) = 5$, являются координатами вершины квадрата с центром в начале координат с площадью $\dfrac{169}{6} \cdot НОК(x, y)$. Найти длину стороны квадрата.

Ответ: $a = 65\sqrt{2}$.

3. При каких значениях x выражение

$$4 + tg^2\left(2\pi \sin \pi x\right) + ctg^2\left(3\pi \cos 2\pi x\right)$$

принимает наименьшее возможное значение?

Ответ: $x = \pm\dfrac{1}{6} + 2m,\ x = \pm\dfrac{5}{6} + 2m,\ m \in Z$.

4. Для каких значений a система $\begin{cases} 12x^2 + 48x - a + 36 = 0 \\ (a + 60)x - 3(a - 20) = 0 \end{cases}$ совместна? Решить систему для всех допустимых a.

Ответ: 1) система совместна при $a = -12, 0, 180$;

2) при $a = -12$ $x = -2$; при $a = 0$ $x = -1$; при $a = 180$ $x = 2$.

5. При каком наибольшим целом n два решения уравнения $x^3 - (n + 9)x^2 + \left(2n^2 - 3n - 34\right)x + 2(n - 4)(n + 3) = 0$ больше 2?

Ответ: $S = 9\pi - 17\arccos\dfrac{1}{6} - \dfrac{\sqrt{35}}{2}$.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. Сколько различных пар целых чисел x и y, $1 \le x \le 100, 1 \le y \le 100$ удовлетворяют уравнению $НОД(\log_2 x, 36) = \log_3^2 y$? Найти эти пары.

2. Координаты $(x; y)$ вершин треугольника ABC являются решениями уравнения $|\cos(x-2y)| = -|\cos(x+y)|$. Найти наименьшее возможное значение площади треугольника.

3. Найти наибольшее число окружностей радиуса 1, не имеющих общих точек, которые могут одновременно касаться окружности радиуса 3.

4. В квадрате $ABCD$ со стороной 4 расположена точка O, отстоящая от сторон AD и CD на расстояние 1. Через точку O совершенно случайно проведена прямая L, разделяющая квадрат на две части. Найти вероятность того, что одна из частей будет иметь площадь, не превосходящую 3.

5. При каких a множество решений неравенства $x^2 + (|y| - a)^2 \le a^2$ содержит все пары чисел $(x; y)$, для которых $(x-4)^2 + (y-2)^2 \le 1$?

6. Около выпуклого четырехугольника $ABCD$, диагонали которого перпендикулярны и по длине равны 5 и 6, можно описать окружность с центром в точке O. Найти площадь четырехугольника $ABCO$.

Вариант № 2

1. Сколько различных пар целых чисел x и y, $1 \le x \le 10000, 1 \le y \le 1000$ удовлетворяют уравнению $НОД(\log_3 x, 64) = \log_5^3 y$? Найти эти пары.

2. Координаты $(x; y)$ вершин треугольника ABC являются решениями уравнения $|\sin(x+3y)| = -|\cos(2x-y)|$. Найти наименьшее возможное значение площади треугольника.

3. Найти наибольшее число окружностей радиуса 1, не имеющих общих точек, которые могут одновременно касаться окружности радиуса 4.

4. В квадрате $ABCD$ со стороной 6 расположена точка O, отстоящая от сторон AD и CD на расстояние 2. Через точку O совершенно случайно проводится прямая L, разделяющая квадрат на две части. Найти вероятность того, что площадь одной из частей не превосходит 9.

5. При каких a множество решений неравенства $(|x| - a)^2 + (y-1)^2 \le a^2$ содержит хотя бы одну пару чисел $(x; y)$, для которых $(x-6)^2 + (y-1)^2 \le 1$?

6. Около выпуклого четырехугольника $ABCD$, диагонали которого перпендикулярны и по длине равны 4 и 7, можно описать окружность с центром в точке O. Найти площадь четырехугольника $ABCO$.

Вариант № 3

1. Сколько различных пар целых чисел x и y, $1 \le x \le 2000, 1 \le y \le 500$ удовлетворяют уравнению $НОД(\log_2 x^2, 72) = \log_7^2 y$? Найти эти пары.

2. Координаты $(x; y)$ вершин треугольника ABC являются решениями уравнения $|\cos(x+2y)| = -|\sin(2x+y)|$. Найти наименьшее возможное значение площади треугольника.

3. Найти наибольшее число окружностей радиуса 1, не имеющих общих точек, которые могут одновременно касаться окружности радиуса 5.

4. В квадрате $ABCD$ со стороной 9 расположена точка O, отстоящая от сторон AD и CD на расстояние 3. Через точку O совершенно случайно проводятся прямые L, разделяющие квадрат на две части. Найти вероятность того, что одна из частей будет иметь площадь, не превосходящую $147/8$.

5. При каких a множество решений неравенства $(x-3)^2+(|y|-a)^2 \le a^2$ не содержит пар чисел $(x;y)$, для которых $(x-5)^2+(y+5)^2 \le 1$?

6. Около выпуклого четырехугольника $ABCD$, диагонали которого перпендикулярны и по длине равны 2 и 3, можно описать окружность с центром в точке O. Найти площадь четырехугольника $ABCO$.

Вариант № 4

1. Сколько различных пар целых чисел x и y, $1 \le x \le 2000, 1 \le y \le 500$ удовлетворяют уравнению $НОД(\log_2 x^3, 675) = \log_5^2 y$? Найти эти пары.

2. Координаты $(x;y)$ вершин треугольника ABC являются решениями уравнения $|\sin(2x-3y)| = -|\cos(x+y)|$. Найти наименьшее возможное значение площади треугольника.

3. Найти наибольшее число окружностей радиуса 1, не имеющих общих точек, которые могут одновременно касаться окружности радиуса 2.

4. В квадрате $ABCD$ со стороной 8 расположена точка O, отстоящая от сторон AD и CD на расстояние 3. Через точку O совершенно случайно проводятся прямые L, разделяющие квадрат на две части. Найти вероятность того, что одна из частей будет иметь площадь, не превосходящую $75/4$.

5. При каких a множество решений неравенства $(|x|+a)^2+(y-2)^2 \le a^2$ содержит единственную пару чисел $(x;y)$, для которых $(x+4)^2+(y-3)^2 \le 1$?

6. Около выпуклого четырехугольника $ABCD$, диагонали которого перпендикулярны и по длине равны 6 и 8, можно описать окружность с центром в точке O. Найти площадь четырехугольника $ABCO$.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 1) 3 пары; 2) $(2;3), (32;3), (16,9)$

Решение. Введем обозначения: $\log_2 x = n,\ \log_3 y = m, n \ge 0, m \ge 0, n, m \in Z$

Допустимыми значениями НОД являются делители 36, представленные полными квадратами, т.е. 1,4,9 и 36.

Случай 1. $НОД(\log_2 x, 36) = 1 = \log_3^2 y$.

Число n не имеет среди делителей двойки и тройки, поэтому $n = 6s \pm 1$. Тогда

$$x = 2, x = 2^{6s\pm1}, s \in Z, s \ge 1,\ y = 3.$$

В квадрате таких пар две: $(2;3), (2^5;3)$

Случай 2. $НОД(\log_2 x, 36) = 4 = \log_3^2 y$.

Число $n = 4k,$ при этом k не делится на 3, т.е. $n = 4(3s \pm 1), s \ge 1$ и $n = 4$. Тогда

$$x = 16, x = 2^{12s\pm4}, s \in Z, s \ge 1,\ y = 3^2 = 9.$$

В квадрате таких пар только одна: $(16,9)$

Случай 3. $НОД(\log_2 x, 36) = 9 = \log_3^2 y$

Число $n = 9k$ при этом k не делится на 2, т.е. $n = 9(2s+1), s \ge 0$. Тогда

$$x = 2^{18s+9}, s \in Z, s \ge 0,\ y = 3^3 = 27\ .$$

Таких пар в квадрате нет.

Случай 4. $НОД(\log_2 x, 36) = 36 = \log_3^2 y$

Число $n = 36s, s \in Z, s \ge 1$. Тогда $x = 2^{36s}, s \in Z, s \ge 0,\ y = 3^6 = 729$. Таких пар в квадрате нет.

Задача 2 Ответ: $S_{\min} = \dfrac{\pi^2}{6}$

Решение. Уравнение равносильно системе

$$\begin{cases}\cos(x-2y)=0\\ \cos(x+y)=0\end{cases}\rightarrow\begin{cases}x-2y=\dfrac{\pi}{2}+\pi m\\ x+y=\dfrac{\pi}{2}+\pi k,\ k,m\in Z\end{cases}\rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{3}(m+2k)\\ y=\dfrac{\pi}{3}(k-m)\end{cases},m,n\in Z\ \ (*)$$

Решения (*) расположены в узлах «косой» решетки на плоскости образованной семейством прямых

$$L_k: x+y=\frac{\pi}{2}+\pi k\ \text{ и }\ L_m: x-2y=\frac{\pi}{2}+\pi m$$

Если две вершины, например, A и B, искомого треугольника ABC наименьшей площади лежат на прямых семейства L_k, то A и B являются соседними вершинами решетки (в противном, его площадь может быть уменьшена) и

$$|x_A-x_B|=\frac{\pi}{3},\ |y_A-y_B|=\frac{\pi}{3}\rightarrow AB=\frac{\pi\sqrt{2}}{3}$$

Вершина C находится на соседней (параллельной) прямой из семейства L_k (иначе площадь может быть уменьшена). Поскольку расстояние между соседними прямыми из семейства L_k одинаковое и равно $\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$, площадь треугольника ABC равна $S_1=\dfrac{\pi^2}{6}$.

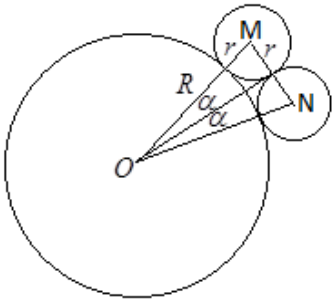
Если две вершины, например, B и C, находятся на прямой семейства L_m и являются соседними узлами решетки, то

$$|x_B-x_c|=\frac{2\pi}{3},\ |y_B-y_C|=\frac{\pi}{3}\rightarrow AB=\frac{\pi\sqrt{5}}{3}.$$

Вершина A находится на соседней (параллельной) прямой семейства L_m. Поскольку расстояние между соседними прямыми из семейства L_m одинаковое и равное $\dfrac{\pi}{\sqrt{5}}$, площадь треугольника равна

$$S_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi\sqrt{5}}{3}\cdot\frac{\pi}{\sqrt{5}}=\frac{\pi^2}{6}=S_1$$

Задача 3 Ответ: 17 окружностей.
Решение.
Случай 1. Окружности радиуса r касаются окружности радиуса R внешним образом.



Рассмотрим сначала ситуацию, когда окружности радиуса r могут касаться друг друга.
Наибольшее число окружностей радиуса r, касающихся окружности радиуса R внешним образом, соответствует условию касания окружностей с центрами в точках M и N. Тогда

$$\sin\alpha=\frac{r}{R+r}\rightarrow\alpha=\arcsin\frac{r}{R+r}.$$

Наибольшее число n таких окружностей равно целой части числа $\dfrac{\pi}{\alpha}$, т.е.

$$n\le\frac{\pi}{\arcsin\dfrac{r}{R+r}}<n+1\rightarrow\frac{\pi}{n+1}<\arcsin\frac{r}{R+r}\le\frac{\pi}{n}\rightarrow\sin\frac{\pi}{n+1}<\frac{r}{R+r}\le\sin\frac{\pi}{n}$$

В случае, когда получается равенство (все окружности радиуса r касаются друг друга), нужно убрать одну окружность, чтобы выполнялось условие задачи − окружности радиуса r не имеют общих точек.

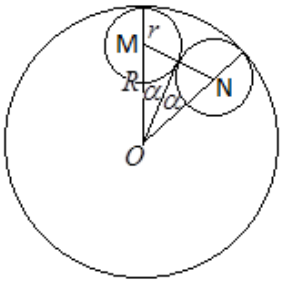
В варианте 1 $\sin\frac{\pi}{n+1}<\frac{1}{4}\le\sin\frac{\pi}{n}$ Покажем, что этому неравенству удовлетворяет число $n=12$.

Левая часть неравенства удовлетворяется, поскольку $\sin\frac{\pi}{13}<\frac{\pi}{13}<\frac{1}{4}$. Для доказательства правой части неравенства возведем его в квадрат:

$$\frac{1}{16}<\sin^2\frac{\pi}{12}=\frac{1-\cos\frac{\pi}{6}}{2}\to\cos\frac{\pi}{6}<\frac{7}{8}\to\sqrt{3}<\frac{7}{4}\to 48<49$$

Так как неравенство строгое, то $n=12$ это количество окружностей радиуса 1, касающихся окружности радиуса 3, и не имеющих общих точек друг с другом.

Случай 2. Окружности касаются внутренним образом.



Снова рассмотрим сначала ситуацию, когда окружности радиуса r могут касаться друг друга.

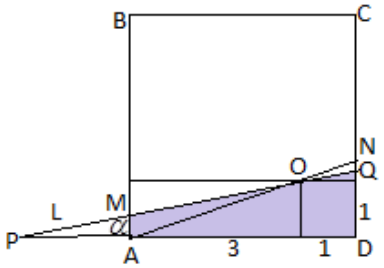
По аналогии, $\sin\alpha=\frac{r}{R-r}$. Наибольшее число m окружностей, имеющих внутреннее касание, равно целой части числа $\frac{\pi}{\alpha}=\frac{\pi}{\arcsin\frac{r}{R-r}}$ и удовлетворяет неравенству $\sin\frac{\pi}{m+1}<\frac{r}{R-r}\le\sin\frac{\pi}{m}$.

В варианте 1 это неравенство принимает вид: $\sin\frac{\pi}{m+1}<\frac{1}{2}\le\sin\frac{\pi}{m}$ и ему удовлетворяет $m=6$. При $m=6$ получаем равенство . $\frac{1}{2}=\sin\frac{\pi}{6}$. Это означает, что окружности радиуса 1 касаются друг друга. И чтобы эти окружности не имели общих точек надо одну окружность убрать, то есть взять 5 окружностей. Объединяя случаи 1-2, приходим к ответу: максимальное число k окружностей, касающихся большой окружности равно $12+5=17$

Задача 4 Ответ: $P(A)=\frac{arctg\,4-arctg\,(1/4)}{\pi}=\frac{arctg\,4-arcctg\,(4)}{\pi}=\frac{2arctg\,4}{\pi}-\frac{1}{2}$

Решение. Обозначения: Случайная величина α − угол наклона прямой L к стороне AD – распределена равномерно на $[0;\pi]$

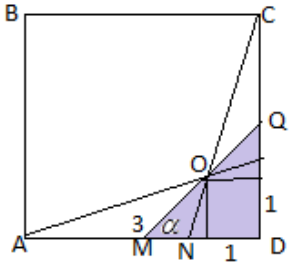
1. Случай $\alpha\in\left[0;arctg\frac{1}{3}\right]$, рис 1 (трапеция)



Вычисление площади трапеции $AMQD$:

$$AM=(ctg\alpha-3)tg\alpha=1-3tg\alpha,\ DQ=1+tg\alpha\rightarrow S_{AMQD}=4\cdot\frac{AM+DQ}{2}=4(1-tg\alpha)$$

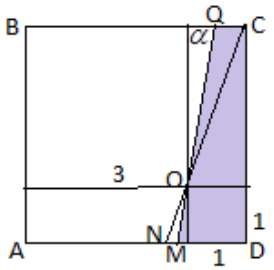
2. Случай $\alpha\in\left[arctg\frac{1}{3};arctg3\right]$, рис 2 (треугольник)



Вычисление площади треугольника MQD:

$$MD=1+ctg\alpha,\ QD=MD\cdot tg\alpha\rightarrow S_{MQD}=\frac{1}{2}MD\cdot QD=\frac{(1+ctg\alpha)(1+tg\alpha)}{2}$$

3. Случай $a\in\left[arctg3;\frac{\pi}{2}\right]$, рис 3 (трапеция)



По симметрии со случаем 1, $S_{MQCD}=4(1-ctg\alpha)$

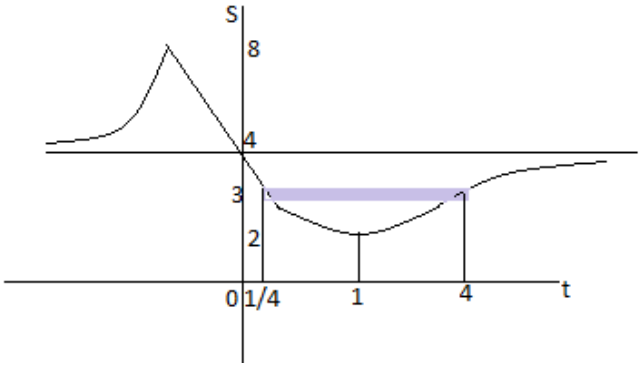
Случай 4. $\alpha\in\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{4}\right]$ (трапеция)приводит к такой же формуле $S_{MQCD}=4(1-ctg\alpha)$

Случай 5. $\alpha\in\left[\frac{3\pi}{4};\pi\right]$ (трапеция) приводит к формуле аналогичной случаю 1 для площади меньшей части разрезанного квадрата $S_{AQMD}=4(1-tg\alpha)$

Замена $t=tg\alpha,t\in(-\infty;+\infty)$ позволяет объединить случаи 1-5 и представить зависимость площади меньшей части квадрата от t:

$$S_{\min}(t)=\begin{cases}4(1-t),t\in\left[-1;\frac{1}{3}\right]\\ \frac{4(t-1)}{t},t\in(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)\\ \frac{(t+1)^2}{2t},t\in\left(\frac{1}{3};3\right]\end{cases}$$

На рис изображен график функции $S_{\min}(t)$:



Значение площади $S \geq 2$ для всех $t-$ минимум достигается при $t=1, \alpha=\frac{\pi}{4}$.

Значения $S \leq 3$ достигаются для $t \in [t_1; t_2]$, где t_1 и t_2 являются решениями уравнений:

$$4(1-t)=3 \rightarrow t_1=\frac{1}{4}, \ \frac{4(t-1)}{t}=3 \rightarrow t_2=4$$

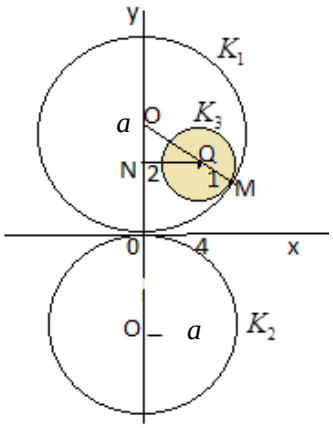
Возвращаясь к углам, благоприятные событию $S \leq 3$ значения $\alpha \in \left[arctg\frac{1}{4}, arctg 4 \right]$. Вероятность искомого события равна отношению длины этого отрезка к длине отрезка $[0; \pi]$, т.е.

$$P(A)=\frac{arctg 4 - arctg(1/4)}{\pi}$$

5. При каких a множество решений неравенства $x^2+(|y|-a)^2 \leq a^2$ содержит все пары чисел $(x; y)$, для которых $(x-4)^2+(y-2)^2 \leq 1$?

Задача 5 Ответ: $a \in \left[\frac{19}{2}; +\infty\right)$

Решение.



Случай 1. $a \leq 0$. Первому неравенству удовлетворяет единственная точка $(0;0)$, следовательно ситуация, при которой решения второго неравенства (точки круга радиуса 1) содержатся в решениях первого неравенства, невозможна.

Случай 2. $a>0$. Решениями первого неравенства являются точки кругов K_1 и K_2, где K_1- круг радиуса a с центром в точке $O_1(0;a)$,, а K_2- круг радиуса a с центром в точке $O_2(0;-a)$. Решениями второго неравенства являются точки круга K_3 радиуса 1 с центром в точке $O(4;2)$. Условия задачи будут выполнены, если круг K_3 окажется внутри круга K_1. Эта ситуация реализуется, когда $O_1O \leq a-1$. Получаем неравенство:

$$\sqrt{4^2+(a-2)^2}\le a-1.$$

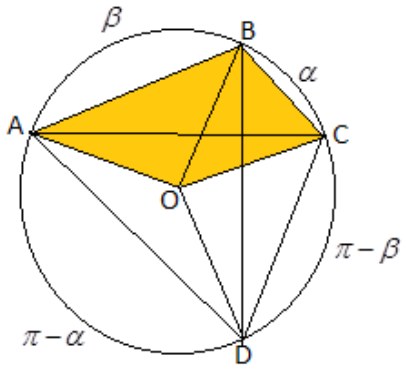
Оно эквивалентно системе

$$\begin{cases} a-1\ge 0, \\ 4^2+(a-2)^2\le (a-1)^2. \end{cases}$$

Решая эту систему, находим $a\ge\frac{19}{2}$.

Задача 6 Ответ: $s=7,5$

Решение.



Пусть хорды BC и AB стягивают дуги с центральными углами α и β соответственно. Тогда в силу перпендикулярности диагоналей, хорды AD и CD стягивают дуги с центральными углами $\pi-\alpha$ и $\pi-\beta$. Сумма площадей треугольников BCO и ABO равна:

$$S_{BCO}+S_{ABO}=\frac{1}{2}R^2\left(\sin\alpha+\sin\beta\right),$$

где R – радиус описанной окружности.

Сумма площадей треугольников ADO и CDO равна:

$$S_{ADO}+S_{CDO}=\frac{1}{2}R^2\left(\sin(\pi-\alpha)+\sin(\pi-\beta)\right)=\frac{1}{2}R^2\left(\sin\alpha+\sin\beta\right)=S_{BCO}+S_{ABO}.$$

Таким образом, площадь четырехугольника $ABCO$ равна половине площади четырехугольника $ABCD$, равной $\frac{1}{2}d_1\cdot d_2=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 6=15$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 1) 6 пар; 2) $(3;5)$, $(27;5)$, $(243;5)$, $(2187;5)$, $(6561,25)$, $(1;625)$.

Задача 2 Ответ: $S_{\min}=\frac{\pi^2}{14}$

Задача 3 Ответ: 24 окружности (15+9)

Задача 4 Ответ: $P(A)=\frac{arctg2-arctg(1/2)}{\pi}=\frac{arctg2-arcctg2}{\pi}=\frac{2arctg2}{\pi}-\frac{1}{2}$

Задача 5 Ответ: $a\ge\frac{5}{2}$

Задача 6 Ответ: $s=7$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 1) 2 пары; 2) $(4;49)$, $(1024;49)$

Задача 2 Ответ: $S_{\min}=\frac{\pi^2}{6}$

Задача 3 Ответ: 30 окружностей. (18+12)

Задача 4 Ответ: $P(A)=\dfrac{arctg\left(\frac{4}{3}\right)-arctg\left(\frac{3}{4}\right)}{\pi}=\dfrac{arctg\left(\frac{4}{3}\right)-arcctg\left(\frac{4}{3}\right)}{\pi}=\dfrac{2arctg\left(4/3\right)}{\pi}-\dfrac{1}{2}$

Задача 5 Ответ: $a<\dfrac{7}{3}$

Задача 6 Ответ: $s=1,5$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 1) 2 пары; 2) (8;125), (64;125)

Задача 2 Ответ: $S_{\min}=\dfrac{\pi^2}{10}$

Задача 3 Ответ: 9 окружностей. (9+0)

Задача 4 Ответ: $P(A)=\dfrac{arctg\left(\frac{3}{2}\right)-arctg\left(\frac{2}{3}\right)}{\pi}=\dfrac{arctg\left(\frac{3}{2}\right)-arcctg\left(\frac{3}{2}\right)}{\pi}=\dfrac{2arctg\left(3/2\right)}{\pi}-\dfrac{1}{2}$

Задача 5 Ответ: $a=-\dfrac{8}{5}$

Задача 6 Ответ: $s=12$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. На проволоку в форме окружности радиуса 6 нанизаны 5 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 4 бусинки начали двигаться со скоростью $\frac{\pi}{2}$ (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 48 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x;y)$ их вершин являются решениями системы $\begin{cases}\sin(x+y)=\cos(2x-y)\\ \cos(x-y)=\sin(x+2y)\end{cases}$; 2) координаты $(x;y)$ граничных точек являются решениями объединения $\left[\begin{array}{l}\sin(x+y)=\cos(2x-y)\\ \cos(x-y)=\sin(x+2y)\end{array}\right.$. Найти наименьшее возможное значение площади таких параллелограммов.

3. Известно, что дробь $\frac{m(n+69m)}{n(m+69n)}$ сократимая для некоторых взаимно простых целых чисел m и n. Найти наибольшее простое число d, на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не больше половины площади треугольника ABC.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases}(x^2+y^2-25)(4x+3y-25)=0\\ (x-6\cos a)^2+(y-6\sin a)^2=1\end{cases}$ имеет единственное решение?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCDA'B'C'D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.
По поверхности параллелепипеда с размерами $AB=2$, $AD=2\sqrt{2}$, $AA'=4$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно $2\sqrt{2}$. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Вариант № 2

1. На проволоку в форме окружности радиуса 8 нанизаны 6 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 5 бусинок начали двигаться со скоростью π (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 96 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x;y)$ их вершин являются решениями системы $\begin{cases}\sin(x+3y)=\cos(2x-y)\\ \cos(x-y)=\sin(3x-2y)\end{cases}$; 2) координаты $(x;y)$ граничных

точек являются решениями объединения $\left[\begin{array}{l}\sin(x+3y)=\cos(2x-y)\\ \cos(x-y)=\sin(3x-2y)\end{array}\right.$. Найти наименьшее возможное значение площади таких параллелограммов.

3. Известно, что дробь $\dfrac{m(n+73m)}{n(m+73n)}$ сократимая для некоторых взаимно простых целых чисел m и n. Найти наибольшее простое число d, на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не меньше трети площади треугольника ABC.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases}(x^2+y^2-16)(x+y-4\sqrt{2})=0\\ (x-5\cos a)^2+(y-5\sin a)^2=1\end{cases}$ имеет два различных решения?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCDA'B'C'D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB=\sqrt{2}$, $AD=3$, $AA'=4$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно 2. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Вариант № 3

1. На проволоку в форме окружности радиуса 10 нанизаны 7 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 6 бусинок начали двигаться со скоростью $\dfrac{\pi}{3}$ (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 120 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x;y)$ вершин являются решениями системы $\begin{cases}\sin(x+2y)=\sin(2x-3y)\\ \cos(3x+y)=\cos(x-2y)\end{cases}$; 2) координаты $(x;y)$ всех граничных точек являются решениями объединения $\left[\begin{array}{l}\sin(x+2y)=\sin(2x-3y)\\ \cos(3x+y)=\cos(x-2y)\end{array}\right.$. Найти наименьшее возможное значение площади параллелограмма.

3. Известно, что дробь $\dfrac{m(n+83m)}{n(m+83n)}$ сократимая для некоторых взаимно простых целых чисел m и n. Найти наибольшее простое число d, на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не больше четверти площади треугольника ABC.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases}(x^2+y^2-169)(12x+5y-169)=0\\ (x-14\cos a)^2+(y-14\sin a)^2=1\end{cases}$ имеет три различных решения?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCDA'B'C'D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB=3$, $AD=3\sqrt{2}$, $AA'=5$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно $3\sqrt{2}$. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Вариант № 4

1. На проволоку в форме окружности радиуса 12 нанизаны 8 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 7 бусинок начали двигаться со скоростью $\frac{\pi}{4}$ (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 192 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x;y)$ вершин являются решениями системы $\begin{cases}\cos(x+3y)=\cos(2x+y)\\ \sin(2x-y)=\sin(x+4y)\end{cases}$; 2) координаты $(x;y)$ всех граничных точек являются решениями объединения $\left[\begin{array}{l}\cos(x+3y)=\cos(2x+y)\\ \sin(2x-y)=\sin(x+4y)\end{array}\right.$. Найти наименьшее возможное значение площади параллелограмма.

3. Известно, что дробь $\frac{m(n+79m)}{n(m+79n)}$ сократимая для некоторых взаимно простых целых чисел m и n. Найти наибольшее простое число d, на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не меньше пятой части площади треугольника ABC.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases}(x^2+y^2-36)(x\sqrt{3}+y-12)=0\\ (x-8\cos a)^2+(y-8\sin a)^2=4\end{cases}$ имеет не менее двух различных решений?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCDA'B'C'D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB=3\sqrt{2}$, $AD=7$, $AA'=8$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно 6. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1. Ответ: $k=16$ столкновений.

На проволоку в форме окружности радиуса R нанизаны m бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени $(m-1)$ бусинку заставили двигаться с одинаковой скоростью v (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшуюся бусинку – с той же скоростью в обратном направлении. Полагается, что после столкновения двух бусинок скорость их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за T сек.?

Ответ: $k=\frac{T\cdot v\cdot(m-1)}{2\pi R}$

Решение. На рис 1 изображено движение двух бусинок A и B до соударения. На рис 2 – после соударения.

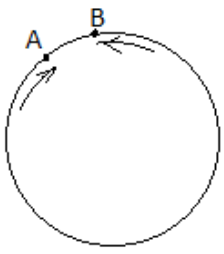


Рис 1

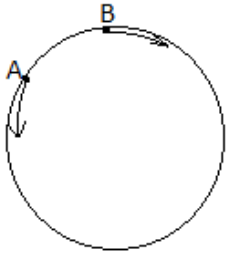


рис 2

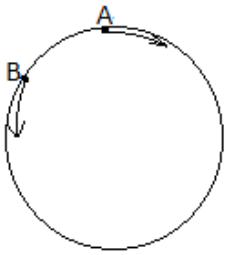


рис 3

Так как бусинки по виду одинаковые, то поменяв на рис 2 буквы A и B местами, можно интерпретировать столкновение как переход бусинки A через бусинку B (рис 3). За один оборот окружности по часовой стрелке образ бусинки A совершает $(m-1)$ столкновение. С учетом относительности движения, один оборот совершается за $\frac{2\pi R}{2v}=\frac{\pi R}{v}$ сек. Если число T ему кратно, то за время T совершается $\frac{T\cdot v}{\pi R}$ полных оборотов, что сопровождается $\frac{T\cdot v}{\pi R}\cdot(m-1)$ столкновениями. В варианте 1 $m=5, v=\frac{\pi}{2}\ (1/сек), R=6, T=48$

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{9}$

Решение. Решением первого уравнения $\sin(x+y)=\cos(2x-y)$ системы является два семейства параллельных прямых на плоскости:

$$\sin(x+y)=\cos(2x-y)\rightarrow\left[\begin{array}{l}2x-y=\frac{\pi}{2}-x-y+2\pi n\\ 2x-y=x+y-\frac{\pi}{2}+2\pi m,\ m,n\in Z\end{array}\right.\rightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi n}{3}\ (1.*)\\ x-2y=-\frac{\pi}{2}+2\pi m\ (1.**)\end{array}\right.$$

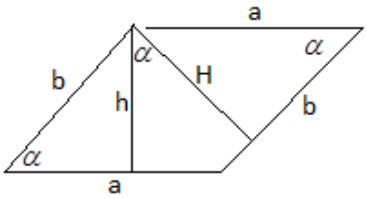
Решением второго уравнения $\cos(x-y)=\sin(x+2y)$ системы также являются два семейства параллельных прямых:

$$\cos(x-y)=\sin(x+2y)\rightarrow\left[\begin{array}{l}x-y=\frac{\pi}{2}-x-2y+2\pi k\\ x-y=x+2y-\frac{\pi}{2}+2\pi s,\ k,s\in Z\end{array}\right.\rightarrow\left[\begin{array}{l}2x+y=\frac{\pi}{2}+2\pi k,\ (2.*)\\ y=\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi s}{3},\ (2.**)\end{array}\right.$$

Расстояния между параллельными прямыми в каждом семействе указаны в таблице

(1,*)	(1,**)	(2,*)	(2,**)
$d_1=\frac{2\pi}{3}$	$d_2=\frac{2\pi}{\sqrt{5}}$	$d_3=\frac{2\pi}{\sqrt{5}}$	$d_4=\frac{2\pi}{3}$

Возможны шесть ($C_4^2=6$) случаев образования параллелограммов, удовлетворяющих условию задачи.



$$S=\frac{h\cdot H}{\sin\alpha}$$

Случай 1. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству $(1,*)$ и $(2.*)$ Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств $(1,*)$ и $(2.*)$ соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1=\{1;0\},\ n_2=\{2;1\},\cos\alpha_1=\frac{(n_1,n_2)}{|n_1||n_2|}=\frac{2}{\sqrt{5}},\ \sin\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_1=\frac{d_1\cdot d_3}{\sin\alpha_1}=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2\pi}{\sqrt{5}}\cdot\sqrt{5}=\frac{4\pi^2}{3}$

Случай 2. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству $(1,*)$ и $(2.**)$ Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств $(1,*)$ и $(2.**)$ соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1=\{1;0\},\ n_2=\{0;-1\},\cos\alpha_1=\frac{(n_1,n_2)}{|n_1||n_2|}=0,\ \sin\alpha_1=1\ \text{(прямоугольник)}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_2=\frac{d_1\cdot d_4}{\sin\alpha_2}=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{4\pi^2}{9}$

Случай 3. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству $(1,**)$ и $(2.*)$ Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств $(1,**)$ и $(2.*)$ соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1=\{1;-2\},\ n_2=\{2;1\},\cos\alpha_3=\frac{(n_1,n_2)}{|n_1||n_2|}=0,\ \sin\alpha_3=1\ \text{(прямоугольник)}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_3=\frac{d_2\cdot d_3}{\sin\alpha_3}=\frac{2\pi}{\sqrt{5}}\cdot\frac{2\pi}{\sqrt{5}}=\frac{4\pi^2}{5}$

Случай 4. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству $(1,**)$ и $(2.**)$ Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств $(1,**)$ и $(2.**)$ соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1=\{-1;2\},\ n_2=\{0;1\},\cos\alpha_4=\frac{(n_1,n_2)}{|n_1||n_2|}=\frac{2}{\sqrt{5}},\ \sin\alpha_4=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_4=\frac{d_2\cdot d_4}{\sin\alpha_4}=\frac{2\pi}{\sqrt{5}}\cdot\frac{2\pi}{3}\cdot\sqrt{5}=\frac{4\pi^2}{3}$

Случай 5. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству $(1,**)$ и $(1,*)$

Наименьшая площадь параллелограммов $S_5=\frac{2\pi^2}{3}$.

Случай 6. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству $(2,**)$ и $(2,*)$

Наименьшая площадь параллелограммов $S_6=\frac{4\pi^2}{3}$

Наименьшее значение площади параллелограмма соответствует S_2.

Задача 3 Ответ: $d=23$

Решение. По условию задачи дробь $\frac{m(n+69m)}{n(m+69n)}$ сократима для некоторых взаимно простых целых чисел m и n. Пусть d это наибольшее простое число, на которое делится числитель и знаменатель заданной дроби. Так как m и n взаимно простые числа, то возможны 3 случая.

Случай 1. $\begin{cases} m = ad, \\ m + 69n = bd. \end{cases}$ Имеем $69n = bd - m = (b-a)d$. Следовательно, $69n$ делится на d. Так как m делится на d, то n не делится на d, поэтому на d должно делится $69 = 3 \cdot 23$. В данном случае наибольшее значение d=23. Этот случай реализуется при m=23, n=1.

Случай 2. $\begin{cases} n = ad, \\ n + 69m = bd. \end{cases}$ Имеем $69m = bd - n = (b-a)d$. Здесь такая же ситуация, как в случае 1 (m и n меняются местами). Наибольшее значение d равно 23.

Случай 3. $\begin{cases} n + 69m = ad, \\ m + 69n = bd. \end{cases}$ Складывая и вычитая уравнения, получим

$$\begin{cases} n + m + 69(n+m) = (a+b)d, \\ n - m + 69(m-n) = (a-b)d, \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 70(n+m) = (a+b)d, \\ 68(m-n) = (a-b)d. \end{cases}$$

Проанализируем последнюю систему.

а) $n+m$ и $n-m$ делятся на d. Тогда $(n+m)+(m-n)=2m$ делится на d и $(n+m)-(m-n)=2n$ делится на d. Так как мы ищем наибольшее простое d, то будем рассматривать $d>23$, (d=23 мы уже нашли). Тогда получаем, что m и n делятся на d, а это противоречит условию задачи.

б) $n+m$ не делится на d. Тогда 70 делится на d. Так как $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$, то наибольшее простое d это 7.

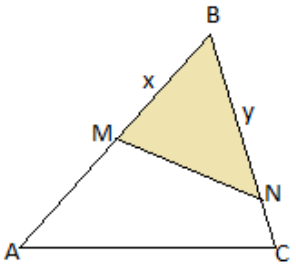
в) $n-m$ не делится на d. Тогда 68 делится на d. Так как $68 = 2 \cdot 2 \cdot 17$, то наибольшее простое d это 17.

Из рассмотренных выше случаев следует, что наибольшее значение d=23.

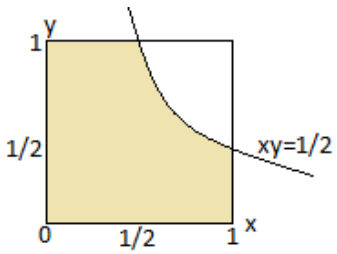
Задача 4 Ответ: $P(A) = \dfrac{1+\ln 2}{2}$

Решение. Введем обозначения: $BM = x \cdot BA$, $BN = y \cdot BC$, $x \in [0;1]$, $y \in [0;1]$

По условию, независимые случайные величины x и y равномерно распределены на отрезке $[0;1]$.



Случайная величина $S_{BMN} = xy \cdot S_{ABC}$. Случайное событие $S_{BMN} \le \dfrac{S_{ABC}}{2}$ реализуется, если $xy \le \dfrac{1}{2}$. На рис изображено множество точек с координатами $(x;y)$ на квадрате $[0;1]\times[0;1]$, для которых $xy \le \dfrac{1}{2}$.



Вероятность события $A = \left\{(x,y) : xy \le \dfrac{1}{2}\right\}$ равна площади заштрихованной части квадрата.

$$P(A) = \frac{1}{2} + \int_{0,5}^{1} \left(\frac{1}{2x}\right) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln x \Big|_{x=0,5}^{1} = \frac{1+\ln 2}{2}.$$

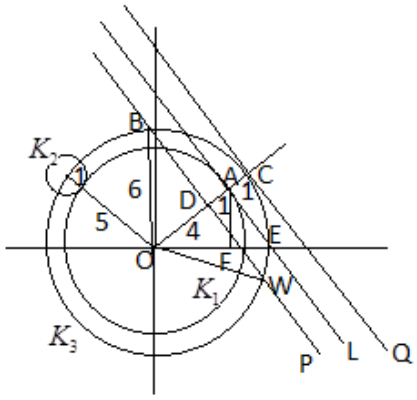
Задача 5 Ответ: 1) $a \in \left(\arccos\frac{8-3\sqrt{5}}{15} + 2\pi k; -\arccos\frac{8+3\sqrt{5}}{15} + 2\pi(k+1) \right), k \in Z$,

2) $a = \arccos\frac{4}{5} + 2\pi k, k \in Z$;

Иная форма записи ответа

$$1)\ a \in \left(\arccos\frac{4}{5} + \arccos\frac{2}{3} + 2\pi k; \arccos\frac{4}{5} - \arccos\frac{2}{3} + 2\pi(k+1) \right), k \in Z$$

Решение. Множество точек с координатами $(x; y)$, удовлетворяющих первому уравнению системы, является объединением точек окружности $x^2 + y^2 = 25$ и прямой $4x + 3y = 25$, касающейся окружности в точке $(4;3)$. Для каждого значения a множество точек, удовлетворяющих второму уравнению, представляет собой окружность радиуса 1 с центром в точке $(6\cos a; 6\sin a)$, расположенном на окружности радиуса 6 с центром в начале координат.



Прямая L с уравнением $4x + 3y = 25$ касается окружности K_1 в точке $A(4;3)$, прямые P и Q параллельны L и равноотстоят от нее на расстояние 1. Точка B лежит на пересечении окружности K_3 и прямой P и является центром окружности K_2, соответствующим значению параметра $a = \varphi$.

$$\varphi = \angle AOF + \angle DOB = \arccos\frac{4}{5} + \arccos\frac{2}{3}$$

$$\cos\varphi = \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5} - \sqrt{1-\frac{4}{9}}\cdot\sqrt{1-\frac{16}{25}} = \frac{8-3\sqrt{5}}{15} \to \varphi = \arccos\frac{8-3\sqrt{5}}{15}$$

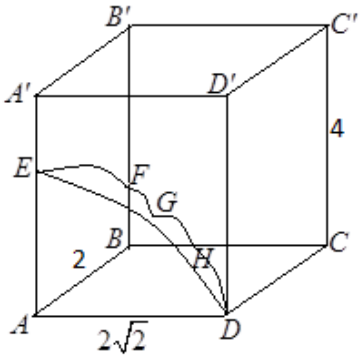
Точка W, симметричная точке B относительно прямой OA, соответствует значению параметра $a = \theta$:

$$\theta = 2\pi - \angle EOW = 2\pi - \arccos\frac{2}{3} + \arccos\frac{4}{5} \to \cos\theta = \frac{8+3\sqrt{5}}{15}$$

Для $a \in \left(\arccos\frac{8-3\sqrt{5}}{15} + 2\pi k; -\arccos\frac{8+3\sqrt{5}}{15} + 2\pi(k+1) \right), k \in Z$ окружность K_2 касается окружности K_1, но не касается прямой L. Эти значения параметра соответствуют случаю единственного решения системы. Помимо них единственное решение возникает при значении параметра $a = \arccos\frac{4}{5} + 2\pi k$, соответствующим случаю, когда центр окружности K_2 находится в точке C.

Задача 6 Ответ: $L = \frac{8\pi\sqrt{2}}{3}$

Решение.



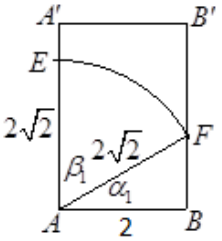
Поскольку расстояние между точками на поверхности не меньше расстояния между этими точками в пространстве, на гранях $A'B'C'D'$ и $DD'C'C$ (кроме точки D) нет точек, где побывал муравей. Точку D, находящуюся на пути муравья, можно считать началом пути. Проследим движение муравья по доступным для него граням коробки.

Случай 1. Путь по грани $AA'D'D$.

Поскольку начало пути лежит в этой грани, траекторией его движения на этой грани является четверть окружности радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в точке A. Длина пройденного пути DE равна $\pi\sqrt{2}$.

Случай 2. Путь по грани $AA'B'B$.

Поскольку вершина A лежит в этой грани, траектория пути муравья по этой грани представляет собой дугу EF окружности радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в точке A.



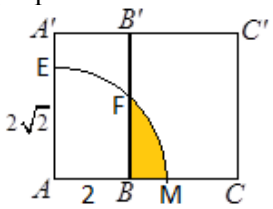
$$\cos\alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \to \alpha_1 = \frac{\pi}{4} \to \beta_1 = \frac{\pi}{4}\ .$$

Длина пути EF равна $\frac{1}{8}$ длины окружности радиуса $2\sqrt{2}$ т.е. $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$

Случай 3. Путь по грани $BB'C'C$.

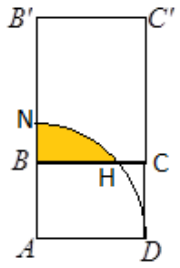
Выход траектории на грань $BB'C'C$ возможен через ребро BB' и ребро BC.

Случай 3.1. Развертка через ребро BB'.

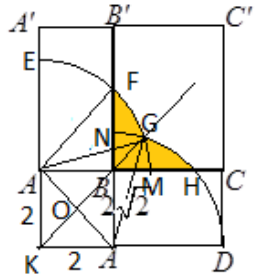


На рис отмечены желтым цветом точки грани $BB'C'C$, отстоящие от точки A на расстояние по поверхности коробки не большем $2\sqrt{2}$, если переход на грань осуществляется через ребро BB'.

Случай 3.2. Развертка через ребро BC.



На рис отмечены желтым цветом точки грани $BB'C'C$, отстоящие от точки A на расстояние по поверхности не большем $2\sqrt{2}$, если переход на грань осуществляется через ребро BC.
Объединяя случаи 3.1 и 3.2, получим множество точек грани $BB'C'C$ (отмечены на рис желтым цветом), расстояние которых по поверхности от точки A не больше $2\sqrt{2}$.



Точки дуг GN и GM удалены от вершины A на расстояние по поверхности меньшее $2\sqrt{2}$, поэтому траектория движения муравья по грани $BB'C'C$ представляет собой объединение дуг FG и GH окружностей радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в точке A. Вычислим длину кривой FGH. Треугольник AGO – прямоугольный с углом $\angle AGO = \frac{\pi}{6}$, $\angle GBC = \frac{\pi}{4}$, $\angle GAB = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \to \angle FAB = \frac{\pi}{4} \to \angle FAG = \frac{\pi}{6}$.

Тогда длина кривой FGH равна $\frac{2\pi\sqrt{2}}{3}$.

Случай 4. Путь по грани $ABCD$. Аналогичен случаю 2 с длиной пути $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$.

Объединяя случаи 1-4, получим длину пути муравья

$$L = \pi\sqrt{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} + \frac{2\pi\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{8\pi\sqrt{2}}{3}$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: $k = 60$ столкновений

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{17}$

Задача 3 Ответ: $d = 73$

Задача 4 Ответ: $P(A) = \frac{2 - \ln 3}{3}$

Задача 5 Ответ: 1) $a = \arccos\frac{3}{5} + \frac{\pi}{4} + 2\pi k$, 2) $a = \frac{\pi}{4} - \arccos\frac{3}{5} + 2\pi k$, $k \in Z$

Задача 6 Ответ: $L = \frac{8\pi}{3}$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: $k = 24$ столкновений

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{19}$

Задача 3 Ответ: $d=83$

Задача 4 Ответ: $P(A)=\frac{1+\ln 4}{4}$

Задача 5 Ответ: $a\in\left(\arccos\frac{12}{13}-\arccos\frac{6}{7}+2\pi k,\arccos\frac{12}{13}+\arccos\frac{6}{7}+2\pi k\right),a\neq\arccos\frac{12}{13}+2\pi k,k\in Z$

Задача 6 Ответ: $L=4\pi\sqrt{2}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: $k=28$ столкновений

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{19}$

Задача 3 Ответ: $d=79$

Задача 4 Ответ: $P(A)=\frac{4-\ln 5}{5}$

Задача 5 Ответ: $a\in\left(-\frac{\pi}{6}+2\pi k;\frac{\pi}{2}+2\pi k\right),a\neq\frac{\pi}{6}+2\pi k,k\in Z$

Задача 6 Ответ: $L=8\pi$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. Робот умеет совершать маневры двух типов: шагать по прямой вперед на 510 шагов и останавливаться, а также проходить по той же прямой 390 шагов назад и останавливаться. Заряд батареи допускает не более 20 таких маневров. Задача робота – остановиться как можно ближе к объекту, расположенному впереди на расстоянии 692 шага от начального положения робота.
На каком наименьшем расстоянии от объекта может остановиться робот (в шагах)? Сколько раз при этом робот совершит движение вперед и назад?

2. При каком значении a уравнение $|\sin(2x-y)|+|\cos(x+2y)|+1=\frac{2a}{a^2+1}$ имеет решение? Найти эти решения. Найти минимальное R, при котором любой круг радиуса R на плоскости содержит хотя бы одну точку с координатами $(x;y)$ – решениями уравнения.

3. Ученикам на входе в школу разрешалось брать из коробки любое количество карандашей. Позже выяснилось, что не менее 60% карандашей, полученных любой группой из десяти человек, оказывались у одного ученика из этой группы. Доказать, что в школе есть ученик, забравший более 58% карандашей, взятых всеми школьниками из коробки.

4. На боковых ребрах DA и DB правильной треугольной пирамиды $ABCD$ совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь боковой поверхности пирамиды $MNCD$ с вершиной в точке D составляет не более половины площади боковой поверхности пирамиды $ABCD$.

5. При каких b система уравнений $\begin{cases}(x-a)^2+(y-a+b)^2=2\\(x-y+3)(x-y-1)=0\end{cases}$ имеет решения при любых a?

6. На сторонах AB и BC треугольника ABC расположены точки M и N так, что $AM=CN=\sqrt{3}$. Точка P – середина отрезка MN, точка Q – середина стороны AC. Угол при вершине B треугольника ABC равен 60^0. Найти длину отрезка PQ.

Вариант № 2

1. Робот умеет совершать маневры двух типов: шагать по прямой вперед на 273 шага и останавливаться, а также проходить по той же прямой 231 шаг назад и останавливаться. Заряд батареи допускает не более 15 таких маневров. Задача робота – остановиться как можно ближе к объекту, расположенному впереди на расстоянии 528 шага от начального положения робота. На каком наименьшем расстоянии от объекта может остановиться робот (в шагах)? Сколько раз при этом робот совершит движение вперед и назад?

2. При каком значении a уравнение $|\sin(3x+4y)|+|\cos(3y-4x)|+2=\frac{8a}{a^2+4}$ имеет решение? Найти эти решения. Найти минимальное R, при котором любой круг радиуса R на плоскости содержит хотя бы одну точку с координатами $(x;y)$ – решениями уравнения.

3. Ученикам на входе в школу разрешалось брать из коробки любое количество жвачки. После выяснилось, что не менее 70% жвачки, полученной любой группой из восьми человек, оказывалось у одного ученика из этой группы. Доказать, что в школе есть ученик, забравший более 68% жвачки, взятой всеми школьниками из коробки.

4. На боковых ребрах DA и DB правильной треугольной пирамиды $ABCD$ совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь боковой поверхности пирамиды $MNCD$ с вершиной в точке D составляет не менее трети площади боковой поверхности пирамиды $ABCD$.

5. При каких b система уравнений $\begin{cases}(x-\sqrt{3}a-b)^2+(y-3a-1,5)^2=4\\(\sqrt{3}x-y-3)(\sqrt{3}x-y+5)=0\end{cases}$ не имеет решений при любых a ?

6. На сторонах AB и BC треугольника ABC расположены точки M и N так, что $AM=CN=2$. Точка P – середина отрезка MN, точка Q – середина стороны AC. Угол при вершине B треугольника ABC равен 120^0. Найти длину отрезка PQ.

Вариант № 3

1. Робот умеет совершать маневры двух типов: шагать по прямой вперед на 595 шагов и останавливаться, а также проходить по той же прямой 385 шагов назад и останавливаться. Заряд батареи допускает не более 25 таких маневров. Задача робота – остановиться как можно ближе к объекту, расположенному впереди на расстоянии 721 шага от начального положения робота. На каком наименьшем расстоянии от объекта может остановиться робот (в шагах)? Сколько раз при этом робот совершит движение вперед и назад?

2. При каком значении a уравнение $|\sin(x+y)|+|\sin(x-y)|+|a-3|=0$ имеет решение? Найти эти решения. Найти минимальное R, при котором любой круг радиуса R на плоскости содержит хотя бы одну точку с координатами $(x;y)$ – решениями уравнения.

3. Ученикам на входе в школу разрешалось брать из коробки любое количество конфет. После выяснилось, что не менее 75% конфет, полученных любой группой из шести человек, оказывались у одного ученика из этой группы. Доказать, что в школе есть ученик, забравший более 73% конфет, взятых всеми школьниками из коробки.

4. На боковых ребрах DA и DB правильной треугольной пирамиды $ABCD$ совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь боковой поверхности пирамиды $MNCD$ с вершиной в точке D составляет не более четверти площади боковой поверхности пирамиды $ABCD$.

5. При каких b система уравнений $\begin{cases}(x-\sqrt{3}(a-b))^2+(y-a)^2=\dfrac{27}{4}\\(x-\sqrt{3}y-2\sqrt{3})(x-\sqrt{3}y+4\sqrt{3})=0\end{cases}$ имеет решения при любых a?

6. На сторонах AB и BC треугольника ABC расположены точки M и N так, что $AM=CN=2\sqrt{2}$. Точка P – середина отрезка MN, точка Q – середина стороны AC. Угол при вершине B треугольника ABC равен 90^0. Найти длину отрезка PQ.

Вариант № 4

1. Робот умеет совершать маневры двух типов: шагать по прямой вперед на 644 шагов и останавливаться, а также проходить по той же прямой 308 шагов назад и останавливаться. Заряд батареи допускает не более 13 таких маневров. Задача робота – остановиться как можно ближе к объекту, расположенному впереди на расстоянии 724 шага от начального положения робота. На каком наименьшем расстоянии от объекта может остановиться робот (в шагах)? Сколько раз при этом робот совершит движение вперед и назад?

2. При каком значении a уравнение $|\cos(2x+3y)|+|\cos(3x-2y)|-|a+4|=2$ имеет решение? Найти эти решения. Найти минимальное R, при котором любой круг радиуса R на плоскости содержит хотя бы одну точку с координатами $(x;y)$ – решениями уравнения.

3. Ученикам на входе в школу разрешалось брать из коробки любое количество ручек. После выяснилось, что не менее 65% ручек, полученных любой группой из семи человек, оказывались у одного ученика из этой группы. Доказать, что в школе есть ученик, забравший более 62% ручек, взятых всеми школьниками из коробки.

4. На боковых ребрах DA и DB правильной треугольной пирамиды $ABCD$ совершенно случайно взяты точки M и N. Найти вероятность того, что площадь боковой поверхности пирамиды $MNCD$

с вершиной в точке D составляет не менее двух третей площади боковой поверхности пирамиды $ABCD$.

5. При каких b система уравнений $\begin{cases}(x-2a)^2+(y+2a-b)^2=4,5\\(x+y+4)(x+y-2)=0\end{cases}$ не имеет решений при любых a?

6. На сторонах AB и BC треугольника ABC расположены точки M и N так, что $AM=CN=3\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$. Точка P – середина отрезка MN, точка Q – середина стороны AC. Угол при вершине B треугольника ABC равен 150^0. Найти длину отрезка PQ.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 1) 2 шага; 2) 9 движений вперед и 10 движений назад

Решение. Имеем

$$390=2\cdot3\cdot5\cdot13,\ \ 510=2\cdot3\cdot5\cdot17,\ \ 692=30\cdot23+2$$

Совершая маневры «вперед – назад», робот может переместится на расстояние кратное 30 шагам. Действительно, если он совершил $x\geq0$ движений «вперед» и $y\geq0$ – «назад», то прошел путь

$$s=590x-390y,\ x,y\in N\ .$$

Правая часть равенства делится на 30, поэтому $s=30k,\ k\in Z$.

Это означает, что ближе, чем на 2 шага к объекту подойти нельзя. Уравнение

$$590x-390y=30\cdot23\ ,\ x,y\in N\rightarrow17x-13y=23$$

имеет решения

$$\begin{cases}x=9+13t,\\y=10+17t,\ t=0,1,2,..\end{cases}.$$

Условию $x+y\leq20$ удовлетворяет единственное решение $x=9$ и $y=10$, которое обеспечивает остановку робота на расстоянии 2 шага от объекта.

Задача 2 Ответ: 1) уравнение имеет решения при $a=1$; 2) $\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{10}\left(4n+2m+1\right)\\y=\dfrac{\pi}{5}\left(2m-n+1\right),n,m\in Z\end{cases}$;

3) $R_{\min}=\dfrac{\pi}{\sqrt{10}}$.

Решение. Имеем

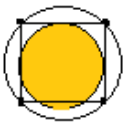
$$\frac{2a}{a^2+1}-1=-\frac{(a-1)^2}{a^2+1}\leq0\ \text{для всех}\ a\in R.$$

Если знак неравенства строгий, то решений уравнение не имеет. Решение может быть только при $a=1$. В этом случае уравнение равносильно системе

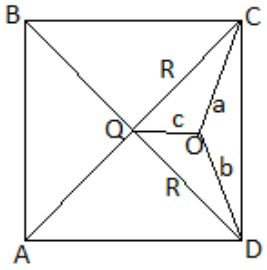
$$\begin{cases}\sin(2x-y)=0\\\cos(x+2y)=0\end{cases}\rightarrow\begin{cases}2x-y=\pi n & (*)\\x+2y=\dfrac{\pi}{2}+\pi m,\ n,m\in Z & (**)\end{cases}\rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{10}(4n+2m+1)\\y=\dfrac{\pi}{5}(2m-n+1),\ \ n,m\in Z\end{cases}\quad(***)$$

Семейство $(*),n\in Z$, состоит из параллельных прямых, равноотстоящих друг от друга на расстояние $d_1=\dfrac{\pi}{\sqrt{5}}$. Прямые из семейства (**) параллельны между собой, перпендикулярны прямым из семейства (*) и равноотстоят друг от друга на расстояние $d_2=\dfrac{\pi}{\sqrt{5}}$. Прямые из (*) и (**)

разбивают плоскость на квадраты со стороной $\frac{\pi}{\sqrt{5}}$, в вершинах которых находятся решения(***). Радиус круга, описанного около квадрата, равен $R_* = \frac{\pi}{\sqrt{10}}$. Если $R_{\min} < R_*$, то найдется круг радиуса $R_{\min}$ не содержащий решений (***).



Предположим, что существует круг радиуса R_*, не содержащий ни одной вершины из квадратов разбиения. Точка O – центр этого круга – принадлежит одному из квадратов разбиения.



Если точка O не совпадает с точкой Q – центром квадрата, то она принадлежит одному из треугольников, на которые разбивают квадрат его диагонали, например, треугольнику QCD. Тогда хотя бы один из треугольников QOC и QOD тупоугольный и либо $a < R$, либо $b < R$. Но тогда хотя бы одна из вершин C или D принадлежит кругу. Полученное противоречие показывает, что $R_{\min} = R_* = \frac{\pi}{\sqrt{10}}$

Задача 3 Доказательство. Пусть ученики школы упорядочены по убыванию числа взятых ими карандашей: ученик под номером k взял из коробки x_k карандашей и $x_1 \ge x_2 \ge ... \ge x_k \ge x_{k+1} \ge ...$

По условию, для любого k выполняется неравенство

$$\frac{x_k}{x_k + x_{k+1} + ... + x_{k+9}} \ge 0,6 \to (1-0,6)x_k \ge 0,6\left(x_{k+1} + ... + x_{k+9}\right) \to x_k \ge \frac{3}{2}\left(x_{k+1} + ... + x_{k+9}\right) \ge \frac{27}{2}x_{k+9},$$

т.е. $x_{k+9} \le \frac{2}{27}x_k$ для любого k . Тогда для любого n

$$x_2 + x_3 + ... + x_n = \left(x_2 + x_3 + ... + x_{10}\right) + \left(x_{11} + x_{12} + ... + x_{19}\right) + ... \le \left(x_2 + x_3 + ... + x_{10}\right) \cdot \left(1 + \frac{2}{27} + \left(\frac{2}{27}\right)^2 + ...\right)$$

По условию, $x_1 \ge 0,6\left(x_1 + x_2 + ... + x_{10}\right) \to 0,4x_1 \ge 0,6\left(x_2 + ... + x_{10}\right) \to x_2 + ... + x_{10} \le \frac{2}{3}x_1$. Суммируя прогрессию, получим неравенство

$$x_2 + x_3 + ... + x_n \le \frac{27}{25}\left(x_2 + x_3 + ... + x_{10}\right) \le \frac{27}{25} \cdot \frac{2}{3}x_1 = \frac{18}{25}x_1 \to x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n \le \frac{43}{25}x_1$$

Если в школе n учеников, то $x_1 \ge \frac{25}{43}(x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n) > 0,58 \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n)$.

Задача 4 Ответ: $P(A) = 0,5\left(5\ln 1,6 - 1\right) \approx 0,675$

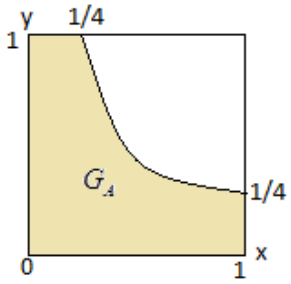
Решение. Введем обозначения: $DM = x \cdot DA,\ DN = y \cdot DA,\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$, S_{MNCD} – площадь боковой поверхности пирамиды $MNCD$ с вершиной в точке D, S_{ABCD} – площадь боковой поверхности пирамиды $ABCD$ с вершиной в точке D. Имеем

$$S_{MNCD} = xyS_{ABD} + xS_{BCD} + yS_{ACD} = \frac{xy+x+y}{3} S_{ABCD}$$

Условие:

$$\frac{xy+x+y}{3} S_{ABCD} \le \frac{1}{2} S_{ABCD} \to xy+x+y \le \frac{3}{2} \to y \le \frac{3-2x}{2(x+1)}$$

Пространство элементарных исходов опыта изображено в виде квадрата $K = [0;1] \times [0;1]$, а вероятность события A в этом пространстве равна площади области внутри квадрата, соответствующей этому событию. Событию $A = \left\{ S_{MNCD} \le \frac{1}{2} S_{ABCD} \right\}$ соответствует область G_A в квадрате K (заштрихована):

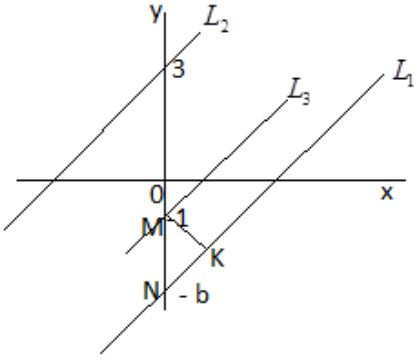


Криволинейный участок границы области G_A является графиком гиперболы $y = \frac{3-2x}{2(x+1)}$.

$$P(A) = S_{G_A} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \int_{1/4}^{1} \frac{3-2x}{x+1} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \int_{1/4}^{1} \left(\frac{5}{x+1} - 2 \right) dx = -\frac{1}{2} + 2{,}5 \ln(x+1) \Big|_{x=1/4}^{1} = 2{,}5 \ln \frac{8}{5} - \frac{1}{2} \approx 0{,}675$$

Задача 5 Ответ: $b \in [-5;3]$

Решение. Центр $\begin{cases} x_0 = a \\ y_0 = a - b \end{cases}$ окружности $(x-a)^2 + (y-a+b)^2 = 2$ лежит на прямой L_1 с уравнением $x - y = b$ при любых $a \in R$. Прямая L_1 параллельна прямым $L_2 : x - y + 3 = 0$ и $L_3 : x - y - 1 = 0$.



Система имеет решение, если расстояние прямой L_1 до прямой L_3 (или прямой L_2) не превосходит радиуса окружности, т.е. $\sqrt{2}$. Расстояние между прямыми L_1 и L_3 равно $\frac{|b-1|}{\sqrt{2}}$, расстояние между прямыми L_1 и L_2 определяется формулой $\frac{|b+3|}{\sqrt{2}}$. Для совместности системы при любых a число b должно быть решением неравенства $\frac{|b-1|}{\sqrt{2}} \le \sqrt{2}$ (*), либо неравенства $\frac{|b+3|}{\sqrt{2}} \le \sqrt{2}$ (**). Решением неравенства (*) является отрезок $b \in [-1;3]$, неравенства (**) – отрезок $[-5;-1]$. Объединение этих отрезков доставляет множество значений b, для которых система совместна при любых a.

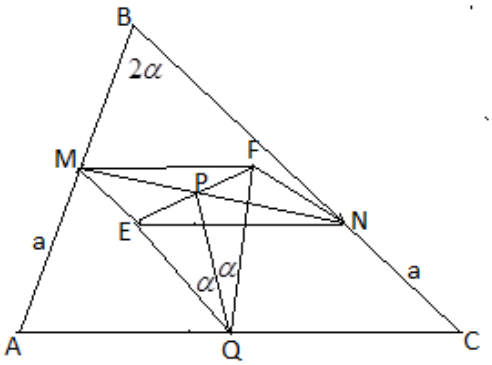
Задача 6 Ответ: $PQ = \dfrac{3}{2}$

Вариант 0

На сторонах AB и BC треугольника ABC расположены точки M и N так, что $AM = CN = a$. Точка P – середина отрезка MN, точка Q – середина стороны AC. Угол при вершине B треугольника ABC равен 2α. Найти длину отрезка PQ.

Ответ: $PQ = a\cos\alpha$

Решение.



Дополнительные построения:

1. построим параллелограммы $NCQE$ и $MAQF$;
2. построим треугольник EFQ;
3. построим четырехугольник $EMFN$.

Четырехугольник $EMFN$ параллелограмм, поскольку EN параллельна AC и ей же параллельна MF, при этом $EN = MF = \dfrac{AC}{2}$. MN является диагональю параллелограмма и ее середина – точка P – принадлежит второй диагонали EF. Треугольник EQF равнобедренный: $FQ = EQ = a$ и его медиана QP является медианой и высотой. Угол MQF равен углу ABC, как углы с параллельными сторонами. Тогда треугольник EPQ прямоугольный с гипотенузой a и острым углом α: $PQ = a\cos\alpha$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 1) 3 шага; 2) 7 движений вперед и 6 движений назад

Задача 2 Ответ: 1) уравнение имеет решения при $a = 2$; 2) $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{25}(3k - 4m - 2) \\ y = \dfrac{\pi}{50}(8k + 6m + 3), k, m \in Z \end{cases}$;

3) $R_{\min} = \dfrac{\pi}{5\sqrt{2}}$.

Задача 3. Доказательство.

Задача 4 Ответ: $P(A) = 2(1 - \ln 2) \approx 0,61$

Задача 5 Ответ: $b \in \left(-\infty; -\dfrac{5\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\dfrac{17\sqrt{3}}{6}; +\infty\right)$

Задача 6 Ответ: $PQ = 1$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 1) 14 шагов; 2) 9 движений вперед и 12 движений назад

Задача 2 Ответ: 1) уравнение имеет решения при $a=3$; 2) $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{2}(n+m) \\ y=\dfrac{\pi}{2}(n-m), n,m\in Z \end{cases}$;

3) $R_{\min}=\dfrac{\pi}{2}$.

Задача 3. Доказательство.

Задача 4 Ответ: $P(A)=0,25(7\ln 1,75-3)\approx 0,23$

Задача 5 Ответ: $b\in[-5;7]$

Задача 6 Ответ: $PQ=2$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 1) 4 шага; 2) 4 движения вперед и 6 движений назад

Задача 2 Ответ: 1) уравнение имеет решения при $a=-4$; 2) $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{13}(2n+3m) \\ y=\dfrac{\pi}{13}(3n-2m), n,m\in Z \end{cases}$;

3) $R_{\min}=\dfrac{\pi}{\sqrt{26}}$.

Задача 3. Доказательство.

Задача 4 Ответ: $P(A)=1-3\ln\dfrac{4}{3}\approx 0,14$

Задача 5 Ответ: $b\in(-\infty;-7)\cup(5;+\infty)$

Задача 6 Ответ: $PQ=3$

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева,осень 2018
11 класс

Вариант № 1

1. Натуральные числа x и y таковы, что их $НОД(x,y)=8$, а $НОД(\log_2 x, \log_6 y)=3$. Найти эти числа.

2. Найти количество различных троек чисел $(x;y;z)$– решений уравнения $|\cos(x+y+z)|+|\cos(y+z)|=2+|\cos z|$, удовлетворяющих неравенству $x^2+(y+\pi/2)^2+(z-\pi/2)^2\le 4\pi^2$.

3. Найти все пары целых чисел $(x;y)$, удовлетворяющие уравнению $(x+y)^2=49(3x+5y)$.

4. На плоскости нарисовано бесконечное число параллельных прямых, отстоящих друг от друга на расстояние 1. На плоскость случайно брошен круг с диаметром 1. Найти вероятность того, что прямая, пересекающая круг, делит его на части, отношение площадей которых (меньшей к большей) не превосходит числа $(\pi-2):(3\pi+2)$.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases}(x-1-2\cos a)^2+(y-2-2\sin a)^2=3\\(x-1)(y-2)=0\end{cases}$ имеет четыре решения?

6. Точка N делит диагональ AC трапеции $ABCD$ в отношении $CN:NA=2$. Длины оснований BC и AD трапеции относятся как 1:3. Через точку N и вершину D проведена прямая, пересекающая боковую сторону AB в точке M. Какую часть площади трапеции составляет площадь четырехугольника $MBCN$?

Ответы и решения

1. Обозначим $\log_2 x = m \in Z, m > 0,\ \log_6 y = n \in Z, n > 0.$

Тогда $x = 2^m,\ y = 6^n.$ В результате имеем

$$НОД(x, y) = НОД(2^m, 6^n) = НОД(2^m, 2^n \cdot 3^n) = 8 = 2^3.$$

Случай 1. $m \geq n.$ Тогда $n = 3,\ y = 6^3 = 216,$ $НОД(\log_2 x, 3) = 3.$ Отсюда находим $\log_2 x = 3k,\ k \in Z$ или $x = 8^k, k \in Z.$

Случай 2. $m < n.$ Тогда $m = 3, x = 2^3 = 8, НОД(3, \log_6 y) = 3.$

Отсюда получаем $\log_6 y = 3s, s \in Z, s > 0$ или

$y = 216^s, s \in Z, s > 0.$

Ответ: 1) $x = 8^k, k = 1, 2, \ldots;\ y = 216$;

2) $x = 8,\ y = 216^s, s = 1, 2, \ldots$

2. Тройка чисел $(x; y; z)$ удовлетворяет уравнению, если

$$\begin{cases} |\cos(x + y + z)| = 1, \\ |\cos(y + z)| = 1, \\ \cos z = 0. \end{cases}$$

Решим эту систему. Имеем

$$\begin{cases} x + y + z = \pi n, \\ y + z = \pi m, \\ z = \dfrac{\pi}{2} + \pi k, \end{cases} \qquad n, m, k \in Z.$$

Отсюда находим

$$\begin{cases} x = \pi(n-m), \\ y = -\dfrac{\pi}{2} + \pi(m-k), \ n,m,k \in Z. \\ z = \dfrac{\pi}{2} + \pi k, \end{cases}$$

Введем обозначения: $\tilde{x} = x$, $\tilde{y} = y + \dfrac{\pi}{2}$, $\tilde{z} = z - \dfrac{\pi}{2}$. Количество различных троек $(\tilde{x};\tilde{y};\tilde{z})$, удовлетворяющих неравенству $\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 \le 4\pi^2$ равно числу искомых троек $(x;y;z)$. Имеем

$$\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 = \pi^2\left((n-m)^2 + (m-k)^2 + k^2\right).$$

В результате неравенство принимает вид:

$$(n-m)^2 + (m-k)^2 + k^2 \le 4. \qquad (*)$$

Нужно найти число троек целых чисел $(n;m;k)$, удовлетворяющих этому неравенству. Еще раз введем обозначения:

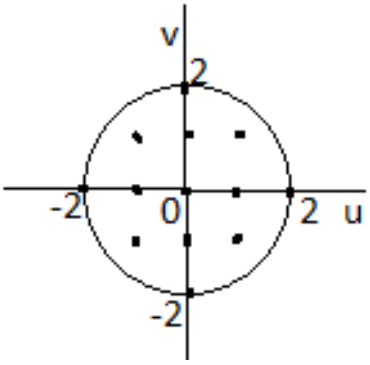
$$\tilde{n} = n - m, \tilde{m} = m - k, \tilde{k} = k.$$

Тогда неравенство (*) примет вид

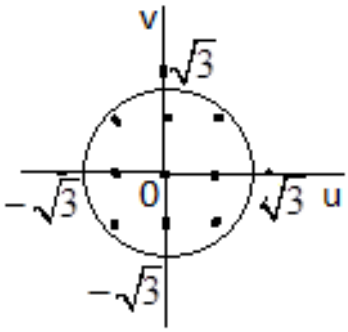
$$\tilde{n}^2 + \tilde{m}^2 + \tilde{k}^2 \le 4.$$

Последнее неравенство задает шар с центром в нуле радиуса 2. Количество различных троек целых чисел $(\tilde{n},\tilde{m},\tilde{k})$, удовлетворяющих этому неравенству равно количеству искомых решений уравнения.

Сечение шара $u^2 + v^2 + w^2 \le 4$ плоскостью $w = 0$ является круг $u^2 + v^2 \le 4$. Этот круг содержит 13 точек с целочисленными координатами:



Сечение шара $u^2+v^2+w^2\le 4$ плоскостью $w=1$ является круг $u^2+v^2\le 3$. Этот круг содержащит 9 точек с целочисленными координатами:



Сечение шара плоскостью $w=2$ содержит только одну точку $(0;0;2)$ с целочисленными координатами.

С учетом симметрии шара относительно плоскости $w=0$ общее число троек $(\tilde{n};\tilde{m};\tilde{k})$, удовлетворяющих неравенству $\tilde{n}^2+\tilde{m}^2+\tilde{k}^2\le 4$ равно $N=13+2\cdot 9+2\cdot 1=33.$

Ответ: 33 решения.

3. Так как правая часть уравнения $(x+y)^2=49(3x+5y)$ делится на 49, то $x+y=7k.$ Подставляя это в уравнение, получаем $49k^2=49(3x+5y)$ или $3x+5y=k^2$. Решая систему

$$\begin{cases} 3x+5y=k^2, \\ x+y=7k, \end{cases}$$

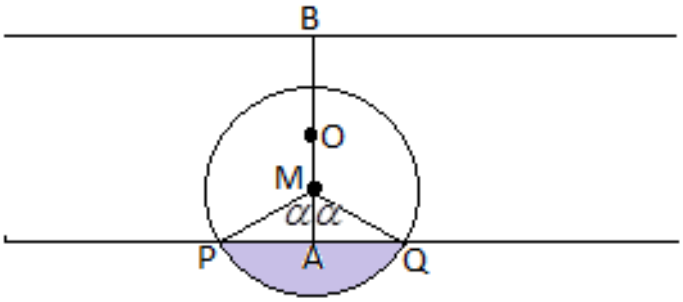
находим

$$\begin{cases} x = \dfrac{k(35-k)}{2}, \\ y = \dfrac{k(k-21)}{2}, \end{cases} \quad k \in Z.$$

Из полученных решений надо отобрать те, у которых x и y являются целыми числами. В силу того, что числа k и $35-k$ и k и $k-21$ имеют разную четность, то при любых целых k числители обеих дробей являются четными, и, следовательно, сами дроби являются целыми числами.

Ответ: : $\begin{cases} x = \dfrac{k(35-k)}{2}, \\ y = \dfrac{k(k-21)}{2}, \end{cases} \quad k \in Z.$

4. Каждому опыту бросания круга соответствует точка M – положение центра круга на вертикальном отрезке $[A;B]$ длины 1.



Введём обозначения: R – радиус круга, O – середина отрезка $[A;B]$, $OM = x \in [0;0,5]$ – случайная величина, равномерно распределенная на этом отрезке, α – угол, указанный на рисунке, $AM = h = \dfrac{\cos\alpha}{2}$.

Площадь кругового сегмента S_1 круга радиуса R задается формулой:

$$S_1 = \left| \alpha R^2 - \frac{1}{2} R^2 \sin 2\alpha \right|$$

В нашем случае $R = \frac{1}{2}$, следовательно,

$$S_1 = \frac{\alpha}{4} - \frac{\sin 2\alpha}{8}.$$

Из условия задачи следует, что

$$\begin{cases} S_1 : S_2 = (\pi - 2) : (3\pi + 2), \\ S_1 + S_2 = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

Тогда $S_1 = k(\pi - 2)$, а $S_2 = k(3\pi + 2)$. Подставляя это во второе равенство получим: $S_1 + S_2 = k \cdot 4\pi = \frac{\pi}{4}$. Следовательно, $k = \frac{1}{16}$. Тогда, $S_1 = \frac{\alpha}{4} - \frac{sin2\alpha}{8} = \frac{1}{16}(\pi - 2)$. Откуда находим $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Таким образом, условия задачи соответствуют центральному углу PMQ равному $\frac{\pi}{2}$. Тогда $h = \frac{\sqrt{2}}{4}$ и благоприятному исходу опыта соответствуют точки M , удаленные от точки O на расстояние не более, чем $\frac{1}{2} - h = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$. Так как вероятность искомого события равна отношению длины отрезка «благоприятных» исходов, т.е. $\frac{2 - \sqrt{2}}{2}$ к длине отрезка $[A; B]$, т.е. к единице, то искомая вероятность $P(A) = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \approx 0,29$

Ответ: $P(A) = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \approx 0,29.$

5. Решениями второго уравнения системы являются $x = 1$ и $y = 2.$

Случай 1. $x = 1.$ Подставляем в первое уравнение системы $x = 1,$ получим:

$$4cos^2a + (y - 2 - 2sina)^2 = 3$$

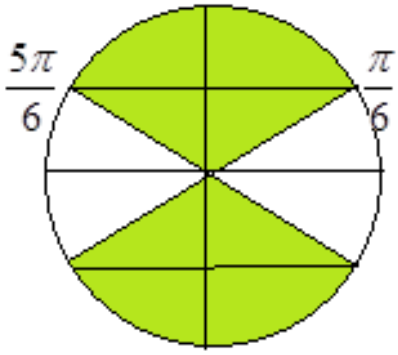
или

$$(y - 2)^2 - 2sina(y - 2) + 1 = 0.$$

Это квадратное уравнение относительно $(y-2)$. Оно имеет два решения, если его дискриминант положительный:

$$D/_4 = 4sin^2a - 1 > 0 \quad \text{или} \quad |\sin a| > 1/_2.$$

На тригонометрическом круге отмечены значения a, при которых окружность (первое уравнение системы) пересекает прямую $x = 1$.



Случай 2. $y = 2$. Подставляем в первое уравнение системы $y = 2$, получим:

$$(x - 1 - 2cosa)^2 + 4sin^2a = 3$$

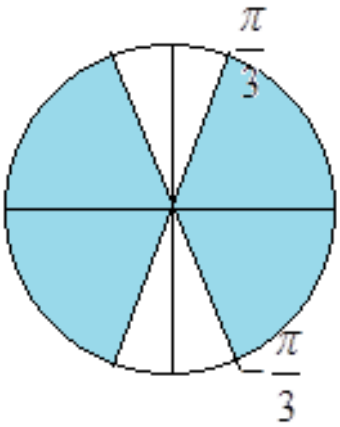
или

$$(x - 1)^2 - 4cosa(x - 1) + 1 = 0.$$

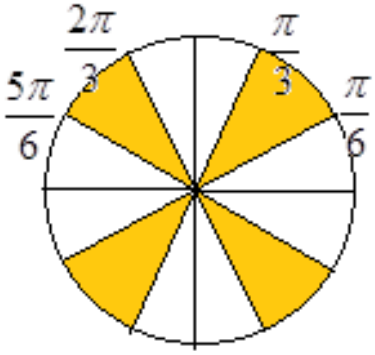
Полученное квадратное уравнение относительно $(x-1)$ имеет два решения, если его дискриминант положительный, то есть

$$\frac{D}{4} = 4cos^2a - 1 > 0 \quad \text{или} \quad |\cos a| > 1/_2.$$

На тригонометрическом круге отмечены значения a, при которых окружность (первое уравнение системы) пересекает прямую $y = 2$.



На пересечении отмеченных в случаях 1 и 2 множеств окружность пересекает обе прямые, а система имеет четыре решения:

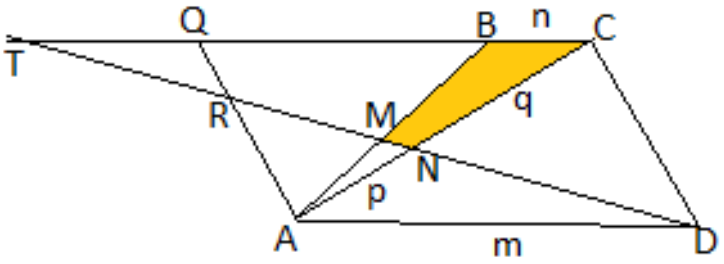


Искомые значения a объединяются в серию

$$a \in \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}; \frac{\pi}{3} + \frac{\pi k}{2} \right), k \in Z.$$

Ответ: $a \in \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}; \frac{\pi}{3} + \frac{\pi k}{2} \right), k \in Z.$

6. Введём обозначения: S – площадь трапеции, S_1 – площадь треугольника ABC, S_2 – площадь треугольника ACD, h – высота трапеции, $\gamma = \frac{q}{p}$, $\mu = \frac{n}{m}$.



Имеем $S_1 : S_2 = \frac{n}{m}$ так, как у этих треугольников одинаковая высота. Следовательно, $S_1 = \frac{n}{n+m} \cdot S$. Из подобия треугольников AND и CNT следует, что $\frac{TC}{AD} = \frac{q}{p}$. Из этого равенства получим: $TC = \frac{q}{p} AD$. Тогда $TB = TC - BC = \frac{q}{p} AD - \frac{n}{m} AD = \left(\frac{q}{p} - \frac{n}{m}\right) AD$. Из подобия треугольников AMD и BTM следует

$$\text{BM:AM} = TB : AD = \left(\frac{q}{p} - \frac{n}{m}\right).$$

Поэтому

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AM}{AM+MB} = \frac{1}{1+BM:AM} = \frac{1}{1+{}^{q}/_{p}-{}^{n}/_{m}} .$$

Тогда

$$S_{AMN} = \frac{AM}{AB} \cdot \frac{p}{p+q} \cdot S_1 = \frac{1}{1+\frac{q}{p}-\frac{n}{m}} \cdot \frac{1}{1+\frac{q}{p}} \cdot S_1 = \frac{1}{1+\gamma-\mu} \cdot \frac{1}{1+\gamma} \cdot S_1$$

Отсюда получим

$$S_{MBCN} = S_1 - S_{AMN} = \left(1 - \frac{1}{1+\gamma-\mu} \cdot \frac{1}{1+\gamma}\right) S_1 =$$

$$= \left(1 - \frac{1}{1+\gamma-\mu} \cdot \frac{1}{1+\gamma}\right) \frac{\mu}{1+\mu} S.$$

В нашей задаче $\gamma = 2$, $\mu = \frac{1}{3}$ поэтому $S_{MBCN} : S = 7:32$.

Ответ: $S_{MBCN} : S = 7:32$.

Вариант № 2

1. Натуральные числа x и y таковы, что их $НОД(x, y) = 16$, а $НОК(\log_8 x, \log_{12} y) = 18$. Найти эти числа.

Ответ: $x = 8^9, y = 144; x = 8^{18}, y = 144$.

2. Найти количество различных троек чисел $(x; y; z)$ – решений уравнения $|\sin(x + 2y + z)| + |\sin(y + z)| = 2 + |\cos z|$, удовлетворяющих неравенству $x^2 + y^2 + (z - \pi/2)^2 \le 9\pi^2$.

Ответ: 123 решения.

3. Найти все пары целых чисел $(x; y)$, удовлетворяющие уравнению $(x - y)^2 = 25(2x - 3y)$.

Ответ: $\begin{cases} x = m(15 - m), \\ y = m(10 - m), \end{cases} m \in Z.$

4. На плоскости нарисовано бесконечное число параллельных прямых, отстоящих друг от друга на расстояние 1. На плоскость случайно брошен круг с диаметром 1. Найти вероятность того, что прямая, пересекающая круг, делит его на части, отношение площадей которых (меньшей к большей) не превосходит числа $\left(4\pi - 3\sqrt{3}\right) : \left(8\pi + 3\sqrt{3}\right)$.

Ответ: $P(A) = \frac{1}{2}$.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} \left(x + 2 + 2\sqrt{2}\cos a\right)^2 + \left(y - 1 - 2\sqrt{2}\sin a\right)^2 = 2 \\ (x - y + 3)(x + y + 1) = 0 \end{cases}$ имеет три решения?

Ответ: $a_1 = \frac{7\pi}{12} + \pi k, a_2 = \frac{11\pi}{12} + \pi k, k \in Z.$

6. Точка N делит диагональ AC трапеции $ABCD$ в отношении $CN : NA = 3$. Длины оснований BC и AD трапеции относятся как $1:2$. Через точку N и вершину D проведена прямая, пересекающая боковую сторону AB в точке M. Какую часть площади трапеции составляет площадь четырехугольника $MBCN$?

Ответ: $S_{MBCN} : S = 13:42.$

Вариант № 3

1. Натуральные числа x и y таковы, что их $НОК(x, y) = 3^6 \cdot 2^8$, а $НОД(\log_3 x, \log_{12} y) = 2$. Найти эти числа.

Ответ: $x = 3^6 = 729, y = 12^4 = 20736.$

2. Найти количество различных троек чисел $(x; y; z)$– решений уравнения $|\sin(x + y + 2z)| + |\cos(y - z)| = 2 + |\sin z|$, удовлетворяющих неравенству $(x - \pi/2)^2 + y^2 + z^2 \le 5\pi^2$.

Ответ: 57 решений.

3. Найти все пары целых чисел $(x; y)$, удовлетворяющие уравнению $(x + 2y)^2 = 9(x + y)$.

Ответ: $\begin{cases} x = m(2m - 3), \\ y = m(3 - m), \end{cases} m \in Z.$

4. На плоскости нарисовано бесконечное число параллельных прямых, отстоящих друг от друга на расстояние 1. На плоскость случайно брошен круг с диаметром 1. Найти вероятность того, что прямая, пересекающая круг, делит его на части, отношение

площадей которых (меньшей к большей) не превосходит числа $\left(2\pi-3\sqrt{3}\right):\left(10\pi+3\sqrt{3}\right)$.

Ответ: $P(A)=\dfrac{2-\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}13$.

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases}\left(x-2-\sqrt{5}\cos a\right)^2+\left(y+1-\sqrt{5}\sin a\right)^2=\dfrac{5}{4}\\ \left(x-2\right)\left(x-y-3\right)=0\end{cases}$ имеет два решения?

Ответ: $a\in\left(\dfrac{\pi}{12}+\pi k;\dfrac{\pi}{3}+\pi k\right)\cup\left(\dfrac{5\pi}{12}+\pi k;\dfrac{2\pi}{3}+\pi k\right),k\in Z$.

6. Точка N делит диагональ AC трапеции $ABCD$ в отношении $CN:NA=4$. Длины оснований BC и AD трапеции относятся как $2:3$. Через точку N и вершину D проведена прямая, пересекающая боковую сторону AB в точке M. Какую часть площади трапеции составляет площадь четырехугольника $MBCN$?

Ответ: $S_{MBCN}:S=124:325$.

Вариант № 4

1. Натуральные числа x и y таковы, что их $НОК(x,y)=5^4\cdot 2^6$, а $НОК(\log_{10}x,\log_{40}y)=4$. Найти эти числа.

Ответ: $x=10^4, y=40^2$.

2. Найти количество различных троек чисел $\left(x;y;z\right)$ – решений уравнения $\left|\cos(x-y+z)\right|+\left|\sin(y+z)\right|=2+\left|\sin z\right|$, удовлетворяющих неравенству $(x-\pi/2)^2+(y-\pi/2)^2+z^2\le 3\pi^2$.

Ответ: 27 решений.

3. Найти все пары целых чисел $(x;y)$, удовлетворяющие уравнению $(2x+3y)^2=16(x-y)$.

Ответ: 1) $\begin{cases} x=m(15m\pm 4), \\ y=m(-10m\pm 4) \end{cases}$; 2) $\begin{cases} x=(5m+2)(3m+2) \\ y=-2m(5m+2), m\in Z \end{cases}$.

4. На плоскости нарисовано бесконечное число параллельных прямых, отстоящих друг от друга на расстояние 1. На плоскость случайно брошен круг с диаметром 1. Найти вероятность того, что прямая, пересекающая круг, делит его на части, отношение площадей которых (меньшей к большей) не превосходит числа $(5\pi-3):(7\pi+3)$.

Ответ: $P(A)=\dfrac{2-\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}\approx 0,74$

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} (x-2-3\cos a)^2+(y+2-3\sin a)^2=1 \\ (y+2)(x+y)=0 \end{cases}$ имеет единственное решение?

Ответ: $a_1=\pm\arcsin\dfrac{1}{3}+\pi k, a_2=-\dfrac{\pi}{4}\pm\arcsin\dfrac{1}{3}+\pi k, k\in Z.$

6. Точка N делит диагональ AC трапеции $ABCD$ пополам. Длины оснований BC и AD трапеции относятся как $1:4$. Через точку N и вершину D проведена прямая, пересекающая боковую сторону AB в точке M. Какую часть площади трапеции составляет площадь четырехугольника $MBCN$?

Ответ: $S_{MBCN}:S=1:7.$

Очный отборочный тур в регионах,осень 2018
11 класс (выезд 1)

Вариант № 1

1. При каких натуральных значениях a уравнение $НОД\left(5\left|\cos 2x\right|, a\left|\sin 2x\right|\right)=3$ имеет решения? Найти эти решения.

2. Координаты $(x;y;z)$ точек M в пространстве являются решениями уравнения $\sin(x+y-z)+\cos(x+y+2z)=a^2-2a+3$. Найти максимальный радиус шара в пространстве, не содержащего внутри себя такие точки.

3. Прямая с уравнением $2x+y-5=0$ касается параболы $y=ax^2+bx+c$ в точке с целочисленными координатами. Найти координаты вершины параболы, если известно, что она пересекает ось x в точке с абсциссой $x=1$, а числа a,b,c – целые.

4. Ученики 10^a вычисляли средние арифметические $x_n=\left(a_1+a_2+...+a_n\right)/n$ членов числовой последовательности $a_k=\left(2k+15\right)/12, k=1,2,...,n,\ n=1,2,...,16$. Вероятность допустить ошибку при вычислении x_n пропорциональна n, а событие «сделать ошибку при вычислениях 16 средних» - достоверно. При вычислении x_{15} получен результат $x_{15}=31/12$. Найти вероятность того, что при вычислении x_{14}, x_{15} и x_{16} будет хотя бы два правильных результата.

5. При каких целых a и b система уравнений

$$\begin{cases} \left|ax+2y+1\right|=b \\ \left(2x-3y+1\right)\left(4x+y-19\right)\left(x+2y-3\right)=0 \end{cases}$$

имеет четыре решения?

6. Точки M, N и P лежат на боковых ребрах правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ и делят их в отношении $AM:MA_1=1:2,\ BN:NB_1=1:3,\ CP:PC_1=2:3$. В каком

отношении делит объем призмы плоскость, проходящая через точки M, N и P?

Ответы и решения

1. $5|\cos 2x|$ из натуральных значений может принимать только значения 1,2,3,4,5. Так как

$$\text{НОД}(5|\cos 2x|, a|\sin 2x|) = 3,$$

то $5|\cos 2x| = 3$, т.е.

$$|\cos 2x| = 3/5 \ \Rightarrow\ |\sin 2x| = 4/5 \ \text{ и } \ x = \pm\frac{1}{2}\arccos\frac{3}{5} + \frac{\pi n}{2},\ n \in Z.$$

Для параметра a получаем уравнение

$$\text{НОД}(3, 4a/5) = 3,$$

равносильное тому, что a кратно 15.

Ответ: $\begin{cases} a = 15k, k \in N; \\ x = \pm\arccos\dfrac{3}{5} + \dfrac{\pi n}{2}, n \in Z. \end{cases}$

2. Так как $a^2 - 2a + 3 = (a-1)^2 + 2,$ то при $a \neq 1$ величина $a^2 - 2a + 3 > 2$ и уравнение не имеет решений, поэтому искомый радиус $R = \infty.$ При $a = 1$ уравнение равносильно системе

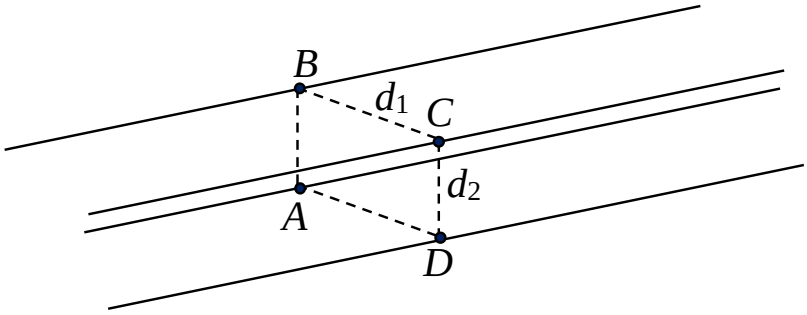
$$\begin{cases} \sin(x + y - z) = 1 \\ \cos(x + y - 2z) = 1 \end{cases}$$

Решая систему, получаем

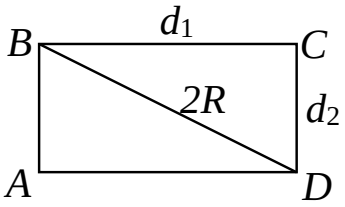
$$\begin{cases} x + y - z = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in Z \\ x + y + 2z = 2\pi k,\ k \in Z \end{cases}$$

Первое уравнение определяет семейство плоскостей с нормальным вектором $\{1;1;-1\}$ и расстоянием между плоскостями, равным $d_1 = 2\pi/\sqrt{3}.$ Второе уравнение задает семейство плоскостей с нормальным вектором $\{1;1;2\}$ и расстоянием между плоскостями, равным $d_2 = 2\pi/\sqrt{6}.$ Так как скалярное прозведение векторов

{1;1;–1} и {1;1;2} равно нулю, то плоскости из разных семейств взаимно перпендикулярны. Таким образом решение рассматриваемой системы представлено пересечениями этих плоскостей. Эти пересечения образуют семейство прямых параллельных рассматриваемым плоскостям. При пересечении этих прямых плоскостью, перпендикулярной им, получим сетку из точек, лежащих в вершинах прямоугольников со сторонами d_1 и d_2:



Круг, описанный около прямоугольника (на рисунке это *ABCD*), имеет радиус, равный максимальному радиусу шара, внутрь которого не попадают прямые из нашего семейства. Они касаются поверхности шара:



Используя теорему Пифагора для треугольника *BCD* получаем, что искомый радиус

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{4\pi^2}{3} + \frac{4\pi^2}{6}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Ответ: $\begin{cases} R=\infty, & a\neq 1 \\ R=\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}, & a=1 \end{cases}$.

3. Так как парабола пересекает ось абсцисс при $x=1$, то значение функции $y=ax^2+bx+c$ в этой точке равно нулю, т.е.

$$a+b+c=0.$$

Уравнение заданной прямой можно записать в виде

$$y=5-2x.$$

Условие касания этой прямой с параболой в точке $(x;y)$ состоит в равенстве значений функций и производных:

$$\begin{cases} ax^2+bx+c=5-2x \\ 2ax+b=-2 \end{cases}$$

Это дает следующую систему уравнений

$$\begin{cases} ax^2+bx+c=5-2x \\ 2ax+b=-2 \\ a+b+c=0 \end{cases}$$

Из двух последних уравнений находим

$$b=-2-2ax,\ c=-a-b=-a+2+2ax.$$

Подставляя это в первое уравнение, получаем

$$a(x^2-2x+1)=-3,\ a(x-1)^2=-3.$$

По условию задачи величины a и x должны быть целыми. Это возможно только в двух случаях: x=0 или x=2. Решая систему, находим два варианта

$$x=0 \Rightarrow a=-3,\ b=-2,\ c=5$$

$$x=2 \Rightarrow a=-3,\ b=10,\ c=-7$$

В первом случае координаты вершины параболы

$$x_в=-\frac{b}{2a}=-\frac{1}{3},\ y_в=ax_в^2+bx_в+c=\frac{16}{3},$$

А во втором

$$x_в = -\frac{b}{2a} = \frac{5}{3},\ y_в = ax_в^2 + bx_в + c = \frac{4}{3}.$$

Ответ: $\left(-\frac{3}{5};\frac{16}{3}\right),\ \left(\frac{5}{3};\frac{4}{3}\right).$

4. Пусть вероятность допустить ошибку при вычислении x_n равна p_n. Вероятность того, что при вычислении x_n не было ошибки
равна $1-p_n$. Вероятность того, что все вычисления проделаны без ошибок равна

$$(1-p_1)(1-p_2)...(1-p_{16}),$$

А вероятность того, что ошибка сделана равна

$$1-(1-p_1)(1-p_2)...(1-p_{16}).$$

По условию задачи данная вероятность равна 1. Это может быть только тогда, когда одна из вероятностей p_n равна 1. С другой стороны, по условию задачи

$$p_n = np_1.$$

Поэтому единице может быть равна только p_{16}. Это означает, что

$$p_1 = \frac{1}{16},\ p_2 = \frac{2}{16},\ p_3 = \frac{3}{16},\ \ldots,\ p_{15} = \frac{15}{16},\ p_{16} = 1.$$

Вычислим x_{15}, суммируя 15 членов арифметической прогрессии с первым членом 19 и последним членом 45, находим

$$x_{15} = \frac{1}{15}\left(\frac{17}{12}+\frac{19}{12}+...+\frac{45}{12}\right) = \frac{1}{15\cdot 12}\left(17+19+...+45\right) =$$

$$= \frac{(17+45)\cdot 15}{15\cdot 12\cdot 2} = \frac{62\cdot 15}{15\cdot 12\cdot 2} = \frac{31}{12}.$$

Отсюда следует что при вычислении x_{15} ошибки не было. Поэтому при вычислении x_{15}, x_{15}, x_{15} будут хотя бы два правильных результата тогда и только тогда, когда безошибочно одно из вычислений x_{14} или x_{16}. Вероятносто того, что ошибочны оба вычисления равна

$$p_{14}\,p_{16} = \frac{14}{16}\cdot 1 = \frac{7}{8}.$$

Соответственно искомая вероятность равна

$$1-\frac{7}{8}=\frac{1}{8}.$$

Ответ: $\frac{1}{8}$.

5. Первое уравнение системы определяет при b≠0 пару параллельных прямых и при b=0 одну прямую. Второе уравнение определяет три прямых в общем положении. Их точки пересечения имеют координаты (4;3), (1:1) и (5:−1). Четыре решения у системы возможны в следующих двух случаях:

1) Первое уравнение определяет пару параллельных прямых (т.е. b≠0). Эти прямые параллельны одной из прямых второго уравнения системы и не проходят через их точки пересечения.

2) Первое уравнение определяет пару параллельных прямых (т.е. b≠0), которые не параллельны ни одной прямой из второго уравнения системы и каждая из этих параллельных прямых проходит через одну из точек пересечения прямых из второго уравнения.

Рассмотрим первый случай. Параллельность прямых проверяем равенством их угловых коэффициентов. Условие параллельности прямой $2x-3y+1=0$ имеет вид

$$-\frac{a}{2}=\frac{2}{3} \;\Rightarrow\; a=-\frac{4}{3}.$$

Этот случай не подходит, т.к значение a должно быть целым. Условие параллельности прямой $4x+y-19=0$:

$$-\frac{a}{2}=-4 \;\Rightarrow\; a=8.$$

Значение b находим из условия прохождения через точки пересечения:

$$b=|8x+2y+1|.$$

Для точки (1;1) получаем b=11, для точки (4;3) величина b=39 и для точки (5;−1) значение b также равно 39. Условие параллельности прямой x+2y−3=0:

$$-\frac{a}{2}=-\frac{1}{2} \Rightarrow a=1.$$

Прохождение через точки пересечения определяет величину параметра

$$b=|x+2y+1|.$$

Для точки (1;1) получаем b=4, для точки (4;3) величина b=11 и для точки (5;−1) значение b равно 4. Это заканчивает рассмотрение первого случая.

Рассмотрим второй случай. С учетом предыдущего пункта условие непараллельности имеет вид

$$a\neq 8,\ a\neq 1.$$

Прохождение через точки пересечения определяет параметр b. Для пары точек (1;1) и (4;3) получаем

$$b=|a+3|=|4a+7|,$$

$$\left[\begin{array}{l} a+3=4a+7 \\ a+3=-4a-7 \end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l} a=-4/3 \\ a=-2 \end{array}\right.$$

Подходит только целое значение a=−2, для которого b=1. Для пары точек (1;1) и (5;−1) имеем уравнение

$$b=|a+3|=|5a-1|,$$

$$\left[\begin{array}{l} a+3=5a-1 \\ a+3=1-5a \end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l} a=1 \\ a=-1/3 \end{array}\right.$$

Здесь оба значения не подходят. Наконец для пары точек (4;3) и (5;−1) получаем уравнение

$$b = |4a+7| = |5a-1|,$$

$$\left[\begin{array}{l} 4a+7 = 5a-1 \\ 4a+7 = 1-5a \end{array}\right.$$

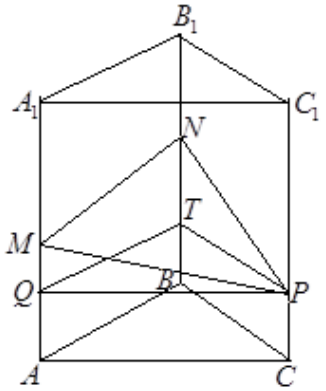
$$\left[\begin{array}{l} a = 8 \\ a = -2/3 \end{array}\right.$$

Здесь также не подходит ни одно из значений.

Объединяя все рассмотенные случаи получаем окончательный ответ

Ответ: $\left[\begin{array}{l} a=8,\ b\in N,\ b\neq 11,\ b\neq 39 \\ a=1,\ b\in N,\ b\neq 4,\ b\neq 11 \\ a=-2,\ b=1 \end{array}\right.$

6. Нарисуем чертёж согласно условиям задачи.



Обозначим заданные в задаче отношения следующим образом $AM : MA_1 = \lambda_1, BN : NB_1 = \lambda_2, CP : PC_1 = \lambda_3$. Пусть a – сторона основания призмы, b – ее боковое ребро. Без ограничения общности, полагаем, что $\lambda_3 \le \lambda_1 \le \lambda_2$. Тогда $PC \le MA \le NB$ и

$$PC = \frac{\lambda_3}{1+\lambda_3} b,\ MA = \frac{\lambda_1}{1+\lambda_1} b,\ NB = \frac{\lambda_2}{1+\lambda_2} b.$$

Площадь основания пирамиды $PMQTN$ равна

$$S_{QMNT}=\frac{1}{2}\left(\left(\frac{\lambda_1}{1+\lambda_1}-\frac{\lambda_3}{1+\lambda_3}\right)b+\left(\frac{\lambda_2}{1+\lambda_2}-\frac{\lambda_3}{1+\lambda_3}\right)b\right)a=$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{\lambda_1}{1+\lambda_1}+\frac{\lambda_2}{1+\lambda_2}-\frac{2\lambda_3}{1+\lambda_3}\right),$$

а ее объем

$$V_{PQMNT}=\frac{\sqrt{3}a^2b}{12}\left(\frac{\lambda_1}{1+\lambda_1}+\frac{\lambda_2}{1+\lambda_2}-\frac{2\lambda_3}{1+\lambda_3}\right).$$

Объем призмы $ABCQTP$ равен $V_{ABCQTP}=\frac{\sqrt{3}a^2b\lambda_3}{4(1+\lambda_3)}$. Объем многогранника $ABCMNP$ равен

$$V_{ABCMNP}=V_{PQMNT}+V_{ABCQTP}=\frac{\sqrt{3}a^2b}{12}\left(\frac{\lambda_1}{1+\lambda_1}+\frac{\lambda_2}{1+\lambda_2}+\frac{\lambda_3}{1+\lambda_3}\right)$$

Объем многогранника $A_1B_1C_1MNP$ равен

$$V_{A_1B_1C_1MNP}=V_{ABCA_1B_1C_1}-V_{ABCMNP}=$$

$$=\frac{\sqrt{3}a^2b}{4}-\frac{\sqrt{3}a^2b}{12}\left(\frac{\lambda_1}{1+\lambda_1}+\frac{\lambda_2}{1+\lambda_2}+\frac{\lambda_3}{1+\lambda_3}\right)=$$

$$=\frac{\sqrt{3}a^2b}{12}\left(\frac{1}{1+\lambda_1}+\frac{1}{1+\lambda_2}+\frac{1}{1+\lambda_3}\right)$$

Тогда $V_{A_1B_1C_1MNP}:V_{ABCMNP}=\alpha:\beta$, где

$$\alpha=\left(\frac{1}{1+\lambda_1}+\frac{1}{1+\lambda_2}+\frac{1}{1+\lambda_3}\right),\ \beta=\left(\frac{\lambda_1}{1+\lambda_1}+\frac{\lambda_2}{1+\lambda_2}+\frac{\lambda_3}{1+\lambda_3}\right)$$

В данном варианте

$$\lambda_1=\frac{1}{2},\ \lambda_2=\frac{1}{3},\ \lambda_3=\frac{2}{3}\ \Rightarrow\ V_{A_1B_1C_1MNP}:V_{ABCMNP}=59:121.$$

Ответ: 59:121

Вариант № 2

1. При каких натуральных значениях a уравнение $НОД\left(4\left|\cos x\right|, a\left|\cos 3x\right|\right) = 2$ имеет решения? Найти эти решения.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} a = 4n-2,\ n \in N;\ x = \dfrac{\pi k}{3},\ k \in Z \\ a = 4n,\ n \in N;\ x = \pm\dfrac{\pi}{3} + \pi k,\ k \in Z \end{array}\right.$

2. Координаты $(x; y; z)$ точек M в пространстве являются решениями уравнения $\cos(x+2y-2z) + \sin(y+z) + a^2 + 4a + 6 = 0$. Найти максимальный радиус шара в пространстве, не содержащего внутри себя такие точки.

Ответ: $\dfrac{\pi\sqrt{22}}{6}$

3. Прямая с уравнением $3x - y - 5 = 0$ касается параболы $y = ax^2 + bx + c$ в точке с целочисленными координатами. Найти наибольшее возможное значение второго корня уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, если первый корень равен -1, а числа a, b, c – целые.

Ответ: $\dfrac{3}{2}$

4. Ученики 10^6 вычисляли средние арифметические $x_n = \left(a_1 + a_2 + ... + a_n\right)/n$ членов числовой последовательности $a_k = \left(2k+3\right)/6, k = 1, 2, ..., n,\ n = 1, 2, ..., 12$. Вероятность допустить ошибку при вычислении x_n пропорциональна n, а событие «сделать ошибку при вычислениях 12 средних» достоверно. При вычислении x_7 получен результат $x_7 = 9/7$. Найти вероятность того, что при вычислении x_7, x_8 и x_9 будет один правильный результат.

Ответ: $\dfrac{5}{12}$

5. При каких целых a и b система уравнений

$$\begin{cases} |ax+2y+b|=1 \\ (x-2y+4)(5x-y-7)(x+y+1)=0 \end{cases}$$

имеет шесть решений?

Ответ: $\begin{cases} a\neq 1;\ a\neq -10;\ a\neq 2; \\ b\neq -2a-5;\ b\neq -2a-7;\ b\neq 2a-1; \\ b\neq 2a-3;\ b\neq 5-a;\ b\neq 3-a \end{cases}$

6. Точки M, N и P лежат на боковых ребрах правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ и делят их в отношении $AM:MA_1=1:4,\ BN:NB_1=3:2,\ CP:PC_1=3:4$. В каком отношении делит объем призмы плоскость, проходящая через точки M, N и P?

Ответ: 62:43

Вариант № 3

1. При каких натуральных значениях a уравнение $НОД\left(6|\sin x|, a|\sin 3x|\right)=2$ имеет решения? Найти эти решения.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} a=6n\pm 2,\ n\in N;\ x=\dfrac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in Z \\ a=54n,\ n\in N;\ x=\pm\arcsin\dfrac{1}{3}+\pi k,\ k\in Z \\ a=27(2n-1),\ n\in N;\ x=\pm\arcsin\dfrac{2}{3}+\pi k,\ k\in Z \end{array}\right.$

2. Координаты $(x;y;z)$ точек M в пространстве являются решениями уравнения $\sin(x-2y+2z)+\sin(2x+2y+z)=|a+3|+2$. Найти

максимальный радиус шара в пространстве, не содержащего внутри себя такие точки.

Ответ: $\dfrac{\pi\sqrt{2}}{3}$

3. Прямая с уравнением $4x+y-7=0$ касается параболы $y=ax^2+bx+c$ в точке с целочисленными координатами. Найти координаты точки касания, если парабола пересекает ось x в точке с абсциссой $x=2$, а числа a,b,c – целые.

Ответ: (3;−5), (1;3)

4. Ученики $10^{в}$ вычисляли средние арифметические $x_n=\left(a_1+a_2+\ldots+a_n\right)/n$ членов числовой последовательности $a_k=\left(3k+5\right)/15, k=1,2,\ldots,n,\ n=1,2,\ldots,10$. Вероятность допустить ошибку при вычислении x_n пропорциональна n, а событие «допустить ошибку при вычислениях 10 средних» – достоверно. При вычислении x_6 получен результат $x_6=43/18$. Найти вероятность того, что при вычислении x_6, x_7 и x_8 будет два правильных результата.

Ответ: $\dfrac{3}{50}$

5. При каких целых a и b система уравнений

$$\begin{cases} \left|ax+by+2\right|=1 \\ \left(3x-5y-2\right)\left(5x+y-22\right)\left(x+3y+4\right)=0 \end{cases}$$

имеет пять решений?

Ответ: $\left[\begin{array}{l} a=1-b,\ b\in Z,\ b\neq 1 \\ a=3-b,\ b\in Z,\ b\neq 2 \\ a=3n+1,\ b=5n+2,\ n\in Z,\ n\neq 0 \\ a=3n,\ b=5n+1,\ n\in Z,\ n\neq 0 \end{array}\right.$

6. Точки M, N и P лежат на боковых ребрах правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ и делят их в отношении

$AM:MA_1=2:5,\ BN:NB_1=1:3,\ CP:PC_1=4:3$. В каком отношении делит объем призмы плоскость, проходящая через точки M, N и P?

Ответ: 53:31

Вариант № 4

1. При каких натуральных значениях a уравнение $НОД\left(4\left|\cos x\right|, a\left|\cos 2x\right|\right)=2$ имеет решения? Найти эти решения.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} a=4n-2,\ n\in N;\ x=\pi k,\ k\in Z \\ a=4n,\ n\in N;\ x=\pm\dfrac{\pi}{3}+\pi k,\ k\in Z \end{array}\right.$

2. Координаты $(x;y;z)$ точек M в пространстве являются решениями уравнения

$$\sin(x+y+2z)+\cos(x-3y+z)+\left|a-2\right|+2=0.$$

Найти максимальный радиус шара в пространстве, не содержащего внутри себя такие точки.

Ответ: $\dfrac{\pi\sqrt{1122}}{66}$

3. Прямая с уравнением $5x-y+6=0$ касается параболы $y=ax^2+bx+c$ в точке с целочисленными координатами. Найти наименьшее возможное значение ординаты точки касания, если парабола пересекает ось x в точке с абсциссой $x=-2$, а числа a,b,c – целые.

Ответ: −14

4. Ученики $10^{го}$ вычисляли средние арифметические $x_n=\left(a_1+a_2+...+a_n\right)/n$ членов числовой последовательности $a_k=\left(4k-3\right)/5, k=1,2,...,n,\ n=1,2,...,13$. Вероятность допустить ошибку при вычислении x_n пропорциональна n, а событие «допустить ошибку при вычислениях 13 средних» – достоверно. При вычислении x_{11} получен результат $x_{11}=21/5$. Найти

вероятность того, что при вычислении x_{10}, x_{11} и x_{12} будет два правильных результата.

Ответ: $\dfrac{46}{169}$

5. При каких целых a и b система уравнений

$$\begin{cases} |ax-2y+b|=3 \\ (3x-4y-1)(4x-y-10)(x+5y+6)=0 \end{cases}$$

имеет бесконечное число решений?

Ответ: $a=8,\ b=-17;\ \ a=8;\ b=-23.$

6. Точки M, N и P лежат на боковых ребрах правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ и делят их в отношении $AM:MA_1=2,\ BN:NB_1=2:5,\ CP:PC_1=2:3$. В каком отношении делит объем призмы плоскость, проходящая через точки M, N и P?

Ответ: 173:142.

Очный отборочный тур в регионах, осень 2018
11 класс (второй выезд)

Вариант № 1

1. Знаменатель геометрической прогрессии b_n равен q, а при некотором натуральном $n \geq 2$

$$\log_2 b_2 + \log_2 b_3 + \ldots + \log_2 b_n = 2 \cdot \log_2 b_1 .$$

Найти наименьшее возможное значение $\log_q b_1^2$, если известно, что оно целое. При каком n это значение достигается?

2. Решить уравнение $3[\sin x] + 2[\cos x] = [\sin 2x]$, где $[a]$ – целая часть числа a, т.е. наибольшее целое число, не превосходящее a.

3. Доказать, что дробь $\dfrac{2a^4 + 4a^2 + 1}{2a^3 + 3a}$ несократимая при любых натуральных a.

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $5L/12$.

5. При каких a система

$$\begin{cases} (x-7)\sin a - (y-1)\cos a = 0 \\ \left((x-4)^2 + (y-4)^2 - 1\right)\left((x-4)^2 + (y-4)^2 - 4\right) = 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение?

6. Точки P, Q и K расположены на боковых ребрах SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ так, что

$$SP : SA = 1:2,\ SQ : SB = 2:3,\ SK : SC = 3:5 .$$

Объем пирамиды $SABC$ равен 15. Точка M принадлежит треугольнику ABC основания пирамиды. Найти максимально возможное значение объема пирамиды $MPQK$.

Ответы и решения

1. Согласно свойствам логарифмов получаем после преобразований

$$\log_2(b_2 b_3 \ldots b_n) = \log_2 b_1^2$$

$$b_2 b_3 \ldots b_n = b_1^2$$

Используя формулу общего члена геометрической прогрессии, получаем

$$b_2 = b_1 q,\ b_3 = b_1 q^2,\ \ldots,\ b_n = b_1 q^{n-1}$$

и с помощью этих соотношений и формулы суммы арифметической прогрессии

$$1 + 2 + \ldots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

приводим полученное уравнение к виду

$$b_1^{n-1} q^{1+2+\ldots+(n-1)} = b_1^2 \ \Rightarrow\ b_1^{n-3} q^{n(n-1)/2} = 1$$

Логарифмируя по основанию q, находим

$$(n-3)\log_q b_1 + \frac{n(n-1)}{2} = 0$$

$$\frac{n-3}{2}\log_q b_1^2 + \frac{n(n-1)}{2} = 0$$

$$\log_q b_1^2 = -\frac{n(n-1)}{n-3}$$

Так как

$$\frac{n(n-1)}{n-3} = \frac{n(n-3)+2(n-3)+6}{n-3} = n + 2 + \frac{6}{n-3},$$

то

$$\log_q b_1^2 = -n - 2 - \frac{6}{n-3}.$$

Согласно условию задачи величина

$$\frac{6}{n-3}$$

должна быть целым числом. Это возможно только при

$$n \in \{2;4;5;6;9\}.$$

Подставляя в полученную выше формулу указанные значения, находим все возможные значения искомой величины

$$n=2 \Rightarrow \log_q b_1^2 = 2$$

$$n=4 \Rightarrow \log_q b_1^2 = -12$$

$$n=5 \Rightarrow \log_q b_1^2 = -10$$

$$n=6 \Rightarrow \log_q b_1^2 = -10$$

$$n=9 \Rightarrow \log_q b_1^2 = -12$$

Отсюда видно, что наименьшее значение искомой величины равно −12 и оно достигается для двух значений: n=4 и n=9.

Ответ: -12 при $n=4$ и $n=9$.

2. Имеем следующие значения

$$3[\sin 2x] \in \{-3;0;3\},\ 2[\cos x] \in \{-2;0;2\},\ [\sin 2x] \in \{-1;0;1\}.$$

Для решения уравнения они дают всего три варианта

$$[\sin x] = -1,\ [\cos x] = 1,\ [\sin 2x] = -1$$

$$[\sin x] = 0,\ [\cos x] = 0,\ [\sin 2x] = 0$$

$$[\sin x] = 1,\ [\cos x] = -1,\ [\sin 2x] = 1$$

Рассмотрм первый вариант.

$$\begin{cases} [\sin x] = -1 \\ [\cos x] = 1 \\ [\sin 2x] = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \le \sin x < 0 \\ \cos x = 1 \\ -1 \le \sin 2x < 0 \end{cases}$$

Из второго уравнения следует, что

$$\sin x = 0$$

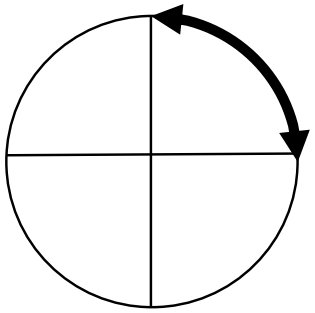
И это противоречит первому уравнению. В данном варианте решения отсутствуют. Рассмотрим второй вариант

$$\begin{cases}[\sin x]=0\\ [\cos x]=0\\ [\sin 2x]=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0\le\sin x<1\\ 0\le\cos x<1\\ 0\le\sin 2x<1\end{cases}$$

Из первого и второго соотношений системы следует, что

$$\sin 2x=2\sin x\cos x\ge 0,$$

а так как $\sin 2x\le 1$, то из решений первых двух двойных неравенств системы нужно только выбросить точки в которых $\sin 2x=1$. Решения первых двух указанных неравенств определяют первую четверть на тригонометрическом круге:



Решение уравнения $\sin 2x=1$ имеют вид

$$x=\frac{\pi}{4}+\pi n,\ n\in Z.$$

Таким образом, решения для второго варианта имеют вид

$$x\in\left(2\pi n;\frac{\pi}{4}+2\pi n\right)\bigcup\left(\frac{\pi}{4}+2\pi n;\frac{\pi}{2}+2\pi n\right),\ n\in Z.$$

Рассмотрим последний вариант.

$$\begin{cases}[\sin x]=1\\ [\cos x]=-1\\ [\sin 2x]=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\sin x=1\\ -1\le\cos x<0\\ \sin 2x=1\end{cases}$$

Из первого уравнения системы следует, что $\cos x=0$, что противоречит второму соотношению системы. Эта система также как и первая решений не имеет.

Ответ: $x\in\left(2\pi n;\frac{\pi}{4}+2\pi n\right)\bigcup\left(\frac{\pi}{4}+2\pi n;\frac{\pi}{2}+2\pi n\right),\ n\in Z.$

3. Пусть $2a^4+4a^2+1$ и $2a^3+3a$ делятся на *d*. Тогда

$$2a^4+3a^2=(2a^3+3a)a$$

Также делится на *d*. Отсюда следует, что на *d* делится разность

$$(2a^4+4a^2+1)-(2a^4+3a^2)=a^2+1.$$

Следовательно величина

$$2a^3+2a=(a^2+1)\cdot 2a$$

также делится на *d*. Так как согласно первоначальному предположению величина $2a^3+3a$ делится на *d* и $2a^3+2a$ также делится на *d* , то на *d* делится их разность

$$(2a^2+3a)-(2a^2+2a)=a.$$

Поэтому на *d* делится также и a^2. Но выше было показано, что на *d* делится величина a^2+1, отсюда следует, что разность

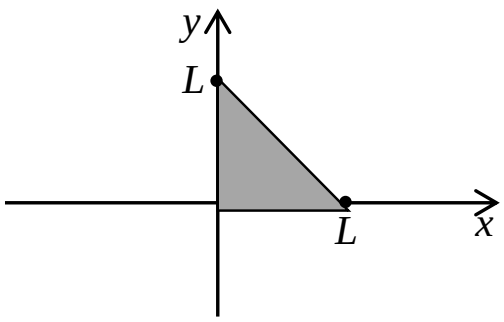
$$(a^2+1)-a^2=1$$

должна делится на *d*, но это означает, что *d*=1, что и означает несократимость исходной дроби. Утверждение задачи доказано.

4. Пусть *x* и *y* – длины двух отрезков с левой стороны. Длина третьего отрезка равна $L-(x+y)$. Пространство элементарных событий состоит их всех пар (x,y), для которых

$$\begin{cases}0\le x\le L\\0\le y\le L\\0\le L-(x+y)\le L\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0\le x\le L\\0\le y\le L\\0\le x+y\le L\end{cases}$$

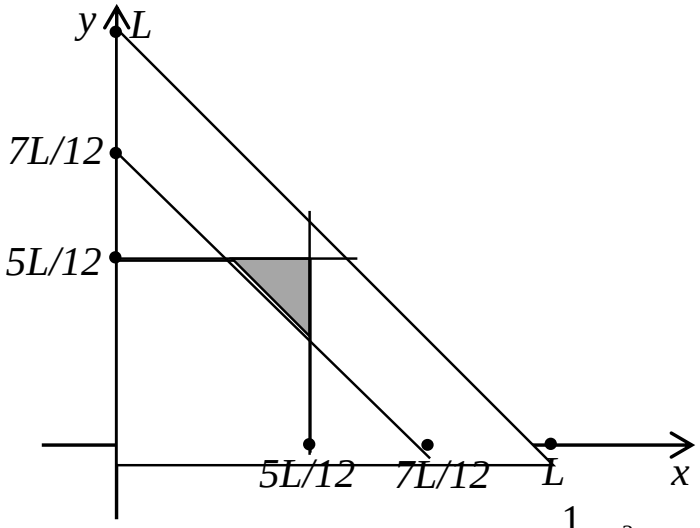
На координатной плоскости они образуют треугольник с вершинами $(0,0),\ (L,0),\ (0,L)$:



Площадь этого треугольника равна $L^2/2$. Для решения задачи удобнее вычислить вероятность неблагоприятных событий, которые определяются системой неравенств

$$\begin{cases} x \le \frac{5}{12}L \\ y \le \frac{5}{12}L \\ L-(x+y) \le \frac{5}{12}L \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \le \frac{5}{12}L \\ y \le \frac{5}{12}L \\ x+y \ge \frac{7}{12}L \end{cases}$$

На координатной плоскости они также образуют прямоугольный треугольник с катетами $L/4$:



Площадь этого треугольника равна $\frac{1}{32}L^2$. Вероятность неблагоприятных событий равна отношению площадей

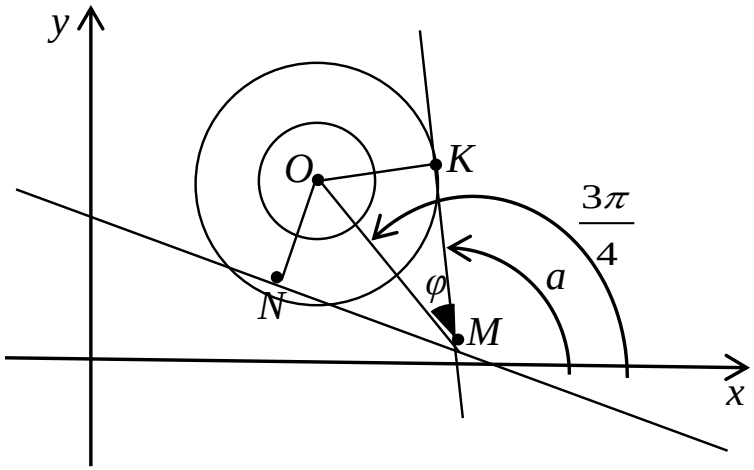
$$q = \frac{\frac{1}{32}L^2}{\frac{1}{2}L^2} = \frac{1}{16}$$

А искомая вероятность

$$p = 1-q = 1-\frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

Ответ: $\dfrac{15}{16}$.

5. Первое уравнение системы определяет семейство прямых, проходящих через точку $M(7;1)$ и имеющих угловой коэффициент, равный $k = \operatorname{tg} a$. Второе уравнение определяет пару концентрических окружностей с центром $O(4;4)$ и радиусами 1 и 2. Система будет иметь единственное решение тогда и только тогда, когда прямая касается окружности большего радиуса. Таких прямых две:



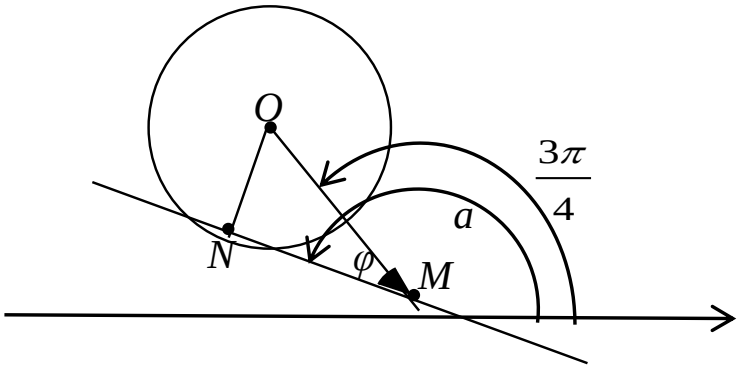
Вектор $\overrightarrow{MO}$ имеет координаты {4-7;4-1}={-3;3} и поэтому прямая MO образует угол $3\pi/4$ с осью абсцисс. По теореме Пифагора длина отрезка MO равна $3\sqrt{2}$. Длина отрезка OK (K – точка касания) равна 2 (радиус большей окружности). Поэтому из прямоугольного треугольника OMK находим величину угла

$$\varphi = \angle OMK = \arcsin\frac{2}{3\sqrt{2}} = \arcsin\frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Теперь находим величину искомого угла

$$a = \left(\frac{3\pi}{4} + \pi n\right) - \varphi = \frac{3\pi}{4} - \arcsin\frac{\sqrt{2}}{3} + \pi n.$$

Аналогично находим значение параметра a для второй прямой



Так как треугольники OMK и OMN равны, то величина угла $\angle OMN$ также равна

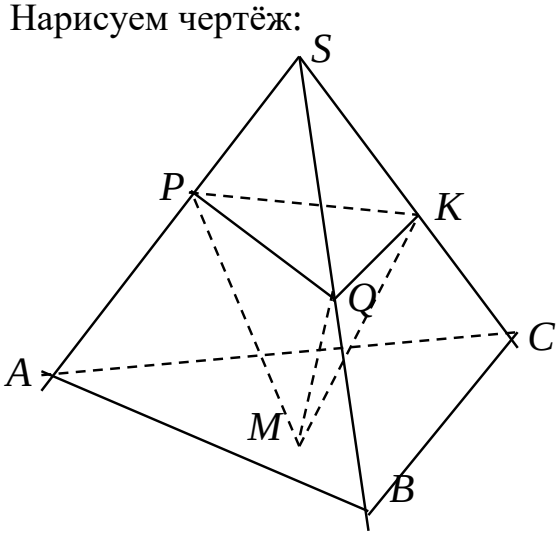
$$\varphi = \arcsin\frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Следовательно

$$a = \left(\frac{3\pi}{4} + \pi n\right) + \varphi = \frac{3\pi}{4} + \arcsin\frac{\sqrt{2}}{3} + \pi n.$$

Ответ: $a = \dfrac{3\pi}{4} \pm \arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{3} + \pi n,\ n \in Z.$

6. Нарисуем чертёж:



Обозначим заданные в задаче отношения следующим образом $SP : SA = \lambda_1,\ SQ : SB = \lambda_2,\ SA : SC = \lambda_3$. Пусть V – объем пирамиды $SABC$. Вычислим объем V_1 пирамиды $SPQK$. Пусть у

пирамииды $SABC$ основанием будет треугольник SAB, а вершиной точка C. Тогда

$$V = \frac{1}{3} S_{SAB} h_C,$$

где h_C – высота, опущенная из вершины C. Площадь основания

$$S_{SAB} = \frac{1}{2} SA \cdot SB \cdot \sin(\angle S).$$

Площадь SPQ равна

$$S_{SPQ} = \frac{1}{2} SP \cdot SQ \cdot \sin(\angle S).$$

Следовательно

$$\frac{S_{SPQ}}{S_{SAB}} = \frac{\frac{1}{2} SP \cdot SQ \cdot \sin(\angle S)}{\frac{1}{2} SA \cdot SB \cdot \sin(\angle S)} = \frac{SP}{SA} \cdot \frac{SQ}{SB} = \lambda_1 \lambda_2$$

Так, что

$$S_{SPQ} = \lambda_1 \lambda_2 S_{SAB}.$$

Объем пирамиды $SPQK$

$$V_1 = \frac{1}{3} S_{SPQ} h_K,$$

где h_K – высота, опущенная на плоскость SAB из вершины K.

Так как $SA : SC = \lambda_3$, то также и

$$\frac{h_K}{h_C} = \lambda_3 \Rightarrow h_K = \lambda_3 h_C.$$

Таким образом

$$V_1 = \frac{1}{3} S_{SPQ} h_K = \frac{1}{3} \left(\lambda_1 \lambda_2 S_{SAB} \right) \left(\lambda_3 h_C \right) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \left(\frac{1}{3} S_{SAB} h_C \right),$$

т.е.

$$V_1 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 V.$$

Объем пирамиды $MPQK$ равен произведению одной трети площади треугольника PQK на расстояние от точки M до

плоскости PQK. Следовательно объем пирамиды $MPQK$ будет максимальным в том случае когда точка M находится на наибольшем расстоянии от плоскости PQK. Нетрудно видеть, что для этого точка M должна совпадать с той вершиной треугольника ABC, которая находится дальше всего от плоскости PQK. Обозначим искомый в задаче объем пирамиды $MPQK$ через V_2. Если точка M совпадает с вершиной A, то посколько у пирамид $MPQK$ и $SPQK$ одно и то же основание PQK, то отношение их объемов равно

$$\frac{AP}{SP}=\frac{SA-SP}{SP}=\frac{SA}{SP}-1=\lambda_1-1.$$

Следовательно

$$V_2=(\lambda_1-1)V_1.$$

Аналогично в том случае, когда точка M совпадает с вершиной B, то

$$V_2=(\lambda_2-1)V_1,$$

а если когда точка M совпадает с вершиной C, то

$$V_2=(\lambda_3-1)V_1,$$

Таким образом наибольшее значение объема

$$V_2=\max\left\{\frac{1}{\lambda_1}-1,\frac{1}{\lambda_2}-1,\frac{1}{\lambda_3}-1\right\}V_1,$$

т.е.

$$V_2=\lambda_1\lambda_2\lambda_3\max\left\{\frac{1}{\lambda_1}-1,\frac{1}{\lambda_2}-1,\frac{1}{\lambda_3}-1\right\}V.$$

Для данного варианта

$$\lambda_1=\frac{1}{2},\ \lambda_2=\frac{2}{3},\ \lambda_3=\frac{3}{5},\ V=15,$$

что дает значение

$$V_2=3.$$

Ответ: 3.

Вариант № 2

1. Знаменатель геометрической прогрессии b_n равен q, а при некотором натуральном $n \geq 2$

$$\log_3 b_2 + \log_3 b_3 + ... + \log_3 b_n = 3 \cdot \log_3 b_1 .$$

Найти наибольшее возможное значение $\log_q b_1^2$, если известно, что оно целое. При каком n это значение достигается?

Ответ: 6 при $n = 3.$

2. Решить уравнение $[\sin 2x] - 2[\cos x] = 3[\sin 3x]$, где $[a]$ – целая часть числа a, т.е. наибольшее целое число, не превосходящее a.

Ответ:

$$x \in \left(2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n\right) \cup \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n\right) \cup$$

$$\cup \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right), \ n \in Z$$

3. Доказать, что дробь $\frac{2a^2 + a + 1}{2a^3 + a^2 + 2a}$ несократимая при любых натуральных a.

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $3L / 4$.

Ответ: $\frac{3}{16}$

5. При каких a система

$$\begin{cases} x \sin a - (y - 6)\cos a = 0 \\ \left((x-3)^2 + (y-3)^2 - 1\right)\left((x-3)^2 + (y-3)^2 - 9\right) = 0 \end{cases}$$

имеет два решения?

Ответ:

$$a \in \left(\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{3\pi}{4} - \arcsin \frac{\sqrt{2}}{6} + \pi n \right) \cup$$

$$\cup \left(\frac{3\pi}{4} + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{6} + \pi n; \pi + \pi n \right), \ n \in Z$$

6. Точки P, Q и K расположены на боковых ребрах SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ так, что

$$SP : SA = 2 : 3, \ SQ : SB = 1 : 4, \ SK : SC = 1 : 3.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен 12. Точка M принадлежит треугольнику ABC основания пирамиды. Найти максимально возможное значение объема пирамиды $MPQK$.

Ответ: 2.

Вариант № 3

1. Знаменатель геометрической прогрессии b_n равен q, а при некотором натуральном $n \geq 2$

$$\log_4 b_2 + \log_4 b_3 + \ldots + \log_4 b_n = 4 \cdot \log_4 b_1 .$$

Найти наименьшее возможное значение $\log_q b_1^2$, если известно, что оно целое. При каком n это значение достигается?

Ответ: -30 при $n = 6$ и $n = 25$.

2. Решить уравнение $[\cos 3x] + 2[\sin 2x] = [\cos x]$, где $[a]$ – целая часть числа a, т.е. наибольшее целое число, не превосходящее a.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{2}+\pi n,\ n\in Z \\ x=\dfrac{2\pi}{3}+2\pi n,\ n\in Z \\ x\in\left[2\pi n;\dfrac{\pi}{6}+2\pi n\right],\ n\in Z \\ x\in\left[\pi+2\pi n;\dfrac{7\pi}{6}+2\pi n\right),\ n\in Z \end{array}\right.$

3. Доказать, что дробь $\dfrac{6a^4+6a^2+1}{6a^3+3a}$ несократимая при любых натуральных a.

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $4L/9$.

Ответ: $\dfrac{8}{9}$

5. При каких a система

$$\begin{cases} (x-5)\sin a-(y-5)\cos a=0 \\ \left((x+1)^2+(y+1)^2-4\right)\left((x+1)^2+(y+1)^2-16\right)=0 \end{cases}$$

имеет три решения?

Ответ: $a=\dfrac{\pi}{4}\pm\arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{6}+\pi n,\ n\in Z$

6. Точки P, Q и K расположены на боковых ребрах SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ так, что

$$SP:SA=2:5,\ SQ:SB=1:2,\ SK:SC=4:9.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен 45. Точка M принадлежит треугольнику ABC основания пирамиды. Найти максимально возможное значение объема пирамиды $MPQK$.

Ответ: 6.

Вариант № 4

1. Знаменатель геометрической прогрессии b_n равен q, а при некотором натуральном $n \geq 2$

$$\log_5 b_2 + \log_5 b_3 + \ldots + \log_5 b_n = 5 \cdot \log_5 b_1 .$$

Найти наибольшее возможное значение $\log_q b_1^2$, если известно, что оно целое. При каком n это значение достигается?

Ответ: 20 при $n = 5$.

2. Решить уравнение $2[\cos 2x] - [\sin x] = 3[\sin 4x]$, где $[a]$ – целая часть числа a, т.е. наибольшее целое число, не превосходящее a.

Ответ:
$$\left[\begin{array}{l} x \in \left(2\pi n; \frac{\pi}{8} + 2\pi n\right), \ n \in Z \\ x = \left(\frac{\pi}{8} + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n\right], \ n \in Z \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \ n \in Z \end{array}\right.$$

3. Доказать, что дробь $\dfrac{2a^2 + a + 1}{2a^3 + 3a^2 + 2a}$ несократимая при любых натуральных a.

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $2L/3$.

Ответ: $\dfrac{1}{3}$

5. При каких a система

$$\begin{cases} (x-8)\sin a - (y+2)\cos a = 0 \\ \left((x-3)^2 + (y-3)^2 - 1\right)\left((x-3)^2 + (y-3)^2 - 9\right) = 0 \end{cases}$$

имеет четыре решения?

Ответ:

$$a \in \left(\frac{3\pi}{4} - \arcsin\frac{\sqrt{2}}{10} + \pi n; \frac{3\pi}{4} + \arcsin\frac{\sqrt{2}}{10} + \pi n \right),\ n \in Z.$$

6. Точки P, Q и K расположены на боковых ребрах SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ так, что

$$SP : SA = 3 : 5,\ SQ : SB = 2 : 3,\ SK : SC = 1 : 6\ .$$

Объем пирамиды $SABC$ равен 24. Точка M принадлежит треугольнику ABC основания пирамиды. Найти максимально возможное значение объема пирамиды $MPQK$.

Ответ: 8.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,

8 класс.

Вариант № 1

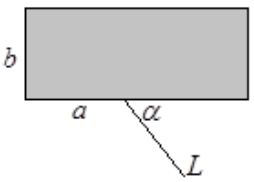
1. В доме 80 комнат, объединенных в 45 квартирах: однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных. Число двухкомнатных квартир не менее, чем на 50% превышает число трехкомнатных, а количество однокомнатных больше двухкомнатных не менее, чем на 30%. Сколько двухкомнатных квартир в доме?

2. Саша, Маша и Даша ели конфеты. Саша вместе с Машей съели бы все конфеты в два раза быстрее, чем смогла бы это сделать Даша в одиночку. За то Маша вместе с Дашей смогли бы съесть конфеты в три раза быстрее, чем сделала бы это Саша одна. Во сколько раз быстрее съели бы они конфеты всей компанией, чем могла бы это сделать одна Даша?

3. Сколько существует различных пар целых чисел x, y, являющихся делителями числа 540, для которых $НОД(x, y) = 2$? Пары $(x; y)$ и $(y; x)$ считать одной парой.

4. Длины оснований трапеции равны 108 и 72. Трапеция разрезается на равные треугольники прямыми, параллельными его сторонам. Длина хотя бы одной стороны треугольника – целое число. Найти наименьшее возможное число таких треугольников.

5. На пути луча L на плоскости возникло препятствие в форме прямоугольника (рис). С помощью циркуля и линейки без делений необходимо достроить воображаемый путь луча вне препятствия (после того, как луч прошел бы сквозь препятствие, не изменив направления). Разрешается производить построения только вне препятствия или на его границе. Все необходимые для этого размеры a, b и угол α – известны.



Вариант № 2

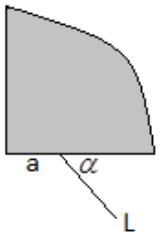
1. В доме 100 комнат, объединенных в 60 квартирах: однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных. Число двухкомнатных квартир не менее, чем в 2 раза превышает число трехкомнатных, а количество однокомнатных больше двухкомнатных не менее, чем на 50%. Сколько однокомнатных квартир в доме?

2. Миша, Гоша и Алеша пили минералку. Миша вместе с Гошей выпили всю воду в четыре раза быстрее, чем смог бы это сделать Алеша в одиночку. За то Алеша вместе с Гошей могут выпить воду в три раза быстрее, чем бы это может сделать Миша один. Во сколько раз Миша пьет воду быстрее, чем это делает Алеша?

3. Сколько существует различных пар целых чисел x, y, являющихся делителями числа 55125, для которых $НОД(x, y) = 15$? Пары $(x; y)$ и $(y; x)$ считать одной парой.

4. Длины оснований трапеции равны 135 и 75. Трапеция разрезается на равные треугольники, длина хотя бы одной стороны треугольника – целое число. Найти наименьшее возможное число таких треугольников.

5. На пути луча L на плоскости возникло препятствие в форме фигуры, изображенной на рис (прямой угол). С помощью циркуля и линейки без делений необходимо достроить воображаемый путь луча вне препятствия (после того, как луч прошел бы сквозь препятствие, не изменив направления). Разрешается производить построения только вне препятствия или на его границе. Все необходимые для этого размеры: a и угол α – известны.



Вариант № 3

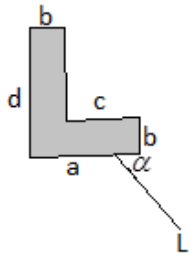
1. В доме 145 комнат, объединенных в 85 квартирах: однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных. Число двухкомнатных квартир не менее, чем в два раза превышает число трехкомнатных, а количество однокомнатных больше двухкомнатных не менее, чем на 30%. Сколько однокомнатных и двухкомнатных квартир в доме?

2. Костя, Коля и Максим решили вскопать огород. Коля вместе с Костей могут вскопать огород в три раза быстрее, чем смог бы это сделать Максим в одиночку. За то Максим вместе с Костей могут вскопать огород в четыре раза быстрее, чем бы это может сделать Коля один. Во сколько раз быстрее можно вскопать огород всей компанией, чем это могут сделать вместе Максим и Коля?

3. Сколько существует различных пар целых чисел x, y, являющихся делителями числа 6174, для которых $НОД(x, y) = 21$? Пары $(x; y)$ и $(y; x)$ считать одной парой.

4. Длины оснований трапеции равны 196 и 56. Трапеция разрезается на равные треугольники, длина хотя бы одной стороны треугольника – целое число. Найти наименьшее возможное число таких треугольников.

5. На пути луча L на плоскости возникло препятствие в форме фигуры, изображенной на рис (балка). С помощью циркуля и линейки без делений необходимо достроить воображаемый путь луча вне препятствия (после того, как луч прошел бы сквозь препятствие, не изменив направления). Разрешается производить построения только вне препятствия или на его границе. Все необходимые для этого размеры: a, b, c, d и угол α – известны.



Вариант № 4

1. В доме 155 комнат, объединенных в 95 квартирах: однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных. Число двухкомнатных квартир не менее, чем в два раза превышает число трехкомнатных, а количество однокомнатных больше двухкомнатных не менее, чем на 60%. Сколько однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир в доме?

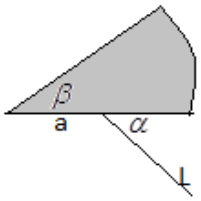
2. Аня, Надя и Алена занялись уборкой квартиры. Надя вместе с Аленой могут произвести уборку в полтора раза быстрее, чем смогла бы это сделать Аня в одиночку. За то Аня вместе с Аленой могут убрать квартиру в два раза быстрее, чем бы это может сделать Надя одна. Кто из девочек может убрать квартиру в одиночку быстрее, чем другие и во сколько раз?

3. Сколько существует различных пар целых чисел x, y, являющихся делителями числа 81000, для которых $НОД(x, y) = 10$? Пары $(x; y)$ и $(y; x)$ считать одной парой.

4. Длины оснований трапеции равны 350 и 245. Трапеция разрезается на равные треугольники, длина хотя бы одной стороны треугольника – целое число. Найти наименьшее возможное число таких треугольников.

5. На пути луча L на плоскости возникло препятствие в форме фигуры, изображенной на рис (острый угол). С помощью циркуля и линейки без делений необходимо достроить воображаемый путь луча вне препятствия (после того, как луч прошел бы сквозь препятствие, не изменив направления). Разрешается производить построения только вне препятствия или на его границе.

Все необходимые для этого размеры a, углы α и β – известны.



Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 15 двухкомнатных квартир

Решение. Введем обозначения:

n – число однокомнатных квартир; m — число двухкомнатных квартир;

k — число трехкомнатных квартир.

Условие задачи:

$$\begin{cases} n+m+k=45 \\ n+2m+3k=80 \\ m \geq 1,5k,\ n \geq 1,3m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m=35-2k \\ n=10+k \\ \frac{355}{36} \leq k \leq 10 \end{cases}$$

С учетом целочисленности k имеем $k=10,\ n=20, m=15$

Задача 2 Ответ: в три раза

Решение. Пусть ω_1, ω_2 и ω_3 – производительности поедания конфет Дашей, Сашей и Машей соответственно.

Условие задачи:

$$\begin{cases} \omega_2+\omega_3=2\omega_1 \\ \omega_1+\omega_3=3\omega_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2\omega_1-\omega_2=\omega_3 \\ \omega_1-3\omega_2=-\omega_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega_1=\frac{4\omega_3}{5} \\ \omega_2=\frac{3\omega_3}{5} \end{cases}$$

Вопрос задачи: $k=\dfrac{\omega_1+\omega_2+\omega_3}{\omega_1}=\dfrac{\frac{12}{5}\omega_3}{\frac{4}{5}\omega_3}=3$

Задача 3 Ответ: 32 пары

Решение. Число $a=p_1^k \cdot p_2^m \cdot p_3^n$ с тремя простыми делителями p_1, p_2, p_3 имеет $(k+1)(m+1)(n+1)$ различных делителей. Найдем число различных пар (x, y) взаимно простых делителей числа a. Число различных пар, содержащих единицу, например, $x=1$ равно $(k+1)(m+1)(n+1)$, поскольку в качестве y может быть взят любой делитель числа a. Различные пары взаимно простых делителей (x, y), не содержащие единицы и одного из простых делителей p_s, $s=1,2,3$, имеют вид:

1. $x=p_1^q, y=p_2^r, q=1,2,...,k, r=1,2,...,m$. Таких пар $k \cdot m$ штук.

2. $x=p_1^q, y=p_3^t, q=1,2,...,k, t=1,2,...,n$. Таких пар $k \cdot n$ штук.

3. $x=p_2^r, y=p_3^t, r=1,2,...,m, t=1,2,...,n$. Таких пар $m \cdot n$ штук.

В следующих вариантах образования искомых пар делителей, не содержащих единицы, участвуют все три простых делителя:

4. $x = p_1^q, y = p_2^r \cdot p_3^t, q = 1,2,...,k, r = 1,2,...,m, t = 1,2,...,n$. Таких пар $k \cdot m \cdot n$ штук.

5. $x = p_2^r, y = p_1^q \cdot p_3^t, q = 1,2,...,k, r = 1,2,...,m, t = 1,2,...,n$. Таких пар $k \cdot m \cdot n$ штук.

6. $x = p_3^t, y = p_2^r \cdot p_1^q, q = 1,2,...,k, r = 1,2,...,m, t = 1,2,...,n$. Таких пар $k \cdot m \cdot n$ штук.

Тогда общее число N различных пар взаимно простых делителей числа a равно

$$N = (k+1)(m+1)(n+1) + km + kn + mn + 3mnk = 4mnk + 2\left(km + kn + mn\right) + (m + n + k) + 1$$

В варианте 1 $x = 2x_1, y = 2y_1$, где x_1, y_1 – взаимно простые делители числа $540 : 2 = 270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$.

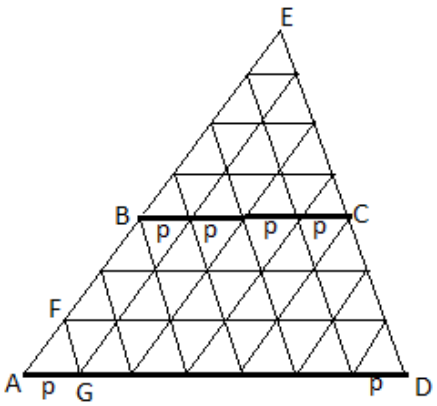
Число различных взаимно простых пар $\left(x_1, y_1\right)$ делителей числа $270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$ получается по общей формуле N для $k = 1, m = 3, n = 1$:

$$N = 4 \cdot 3 + 2\left(3 + 1 + 3\right) + (1 + 3 + 1) + 1 = 32$$

Задача 4 Ответ: $n_{\min} = 5$

Решение. Пусть a и $b, a > b$ длины оснований трапеции (целые числа) и p – общий делитель чисел a и b.

Тогда $a = p \cdot a_1, b = p \cdot b_1$. Трапеция может быть разрезана на равные треугольники только так, как это изображено на рис.



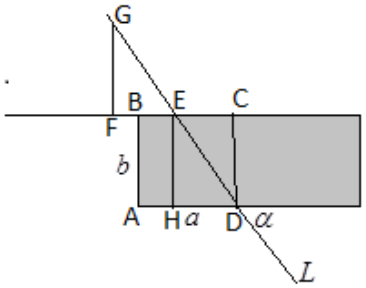
Достроим трапецию до треугольника AED, продолжив ее боковые стороны до их пересечения в точке E. Основание AD трапеции $ABCD$ разделим на a_1 отрезков длины p и через их концы проведем прямые параллельные сторонам AE и DE соответственно. Соединим точки пересечения этих прямых со сторонами AE и DE прямыми, параллельными основанию AD. Поскольку BC параллельна AD, построенные прямые разобьют BC на b_1 отрезков длины p. Общее число равных между собой треугольников, на которые разбит треугольник AED равно a_1^2, среди них b_1^2 треугольников принадлежат

треугольнику BEC. Тогда число n треугольников, на которые будет разбита трапеция $ABCD$ равно $n = a_1^2 - b_1^2 = \dfrac{a^2 - b^2}{p^2}$. Наименьшему значению n соответствует $p = НОД(a,b)$.

В варианте 1 $a = 108 = 2^2 \cdot 3^3$, $b = 72 = 2^3 \cdot 3^2$, $НОД(a,b) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$. Тогда

$$n_{\min} = \frac{108^2 - 72^2}{36^2} = \frac{36^2 \cdot 9 - 36^2 \cdot 4}{36^2} = 5$$

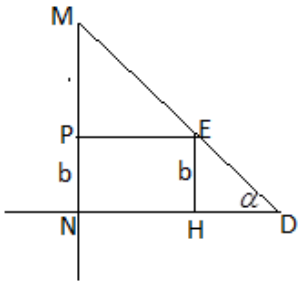
Задача 5 Решение.



В построении используются стандартные задачи: 1) построение прямой, проходящей через заданную точку перпендикулярную заданной прямой; 2) построение прямой, проходящей через заданную точку, параллельной заданной прямой; 3) построение треугольника равного данному.

Этапы построения:

1. Строим прямоугольный треугольник с заданным катетом b и противолежащим ему острым углом α (треугольник DHE);



На стороне угла α выбирается произвольная точка M, из которой опускается перпендикуляр MN на другую сторону угла. Точка P на перпендикуляре MN отстоит от N на b. Через точку P проводится прямая PE, параллельная прямой DN. Из точки E опускается перпендикуляр EH. Треугольник DHE искомый. Длина катета $DH = c$.

2. На границе отмечаем точку C с условием $BC = a$;

3. На границе отмечаем точку E с условием $CE = DH = c$ (E – точка выхода луча за пределы препятствия);

4. Строим треугольник CFG, равный треугольнику DHE с катетом FE, лежащим на границе BC или ее продолжении;

5. Прямая EG – искомое продолжение луча за пределы препятствия.

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 30 однокомнатных квартир

Задача 2 Ответ: в $1,25$ раза

Задача 3 Ответ: 38 пар

Задача 4 Ответ: $n_{\min} = 56$

Задача 5 построения

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 30 двухкомнатных, 40 однокомнатных.

Задача 2 Ответ: в $2\frac{2}{9}$ раза

Задача 3 Ответ: 23 пары

Задача 4 Ответ: $n_{\min} = 45$

Задача 5 (построения)

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 15 трехкомнатных, 30 двухкомнатных, 50 однокомнатных.

Задача 2 Ответ: Аня убирается в $1,2$ раза быстрее, чем Надя и в $1,5$ раза быстрее, чем Алена

Задача 3 Ответ: 113 пар

Задача 4 Ответ: $n_{\min} = 51$

Задача 5(построения)

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева, осень 2018
8 класс

Вариант № 1

1. Решить уравнение $f(f(f(x)))=x$, где $f(x)=2x-3$.

2. Петя выбрал четыре цифры: 3, 5, 7 и 8 и только с их помощью записал все возможные трехзначные числа. Например, 335, 777, 875 и т.п. Далее у каждого числа он перемножил цифры, участвующие в его десятичной записи, а затем полученные результаты сложил. Какое число получил Петя?

3. В строке записаны один за другим целые числа, начиная с 2, причем каждое последующее число, кроме первого, является суммой двух соседних с ним чисел. Сумма первых 999 чисел равна 6.Какое число стоит в строке на 275-ом месте?

4. Взаимно простые целые числа $(x;y)$, являются координатами точки на параболе $y=x^2+2x+6$. Сколько таких точек лежит на параболе с абсциссами $x\in[1204;1789]$?

5. Петя нарисовал на плоскости восемь параллельных прямых и пересек их семейством из семи параллельных между прямых. Посмотрев внимательно на рисунок, он стал пересчитывать образованные этими прямыми параллелограммы. Сколько параллелограммов мог обнаружить Петя?

Ответы и решения

1. По условию $f(x)=2x-3.$ Вычислим $f\left(f(x)\right)$ и $f\left(f\left(f(x)\right)\right)$:

$$f\left(f(x)\right)=2f\left(x\right)-3=2\left(2x-3\right)-3=4x-9,$$

$$f\left(f\left(f(x)\right)\right)=2f\left(f\left(x\right)\right)-3=2\left(4x-9\right)-3=8x-21.$$

Тогда уравнение примет вид: $8x-21=x.$ Отсюда находим $x=3.$

Ответ: $x=3.$

2. Искомое число равно

$$(3+5+7+8)\cdot(3+5+7+8)\cdot(3+5+7+8)=23^3=12167.$$

Ответ: $23^3=12167.$

В строке записаны один за другим целые числа, начиная с 2, причем каждое последующее число, кроме первого, является суммой двух соседних с ним чисел. Сумма первых 999 чисел равна 6.Какое число стоит в строке на 275-ом месте?

3. Обозначим второе число через x. Тогда, согласно условиям задачи, получаем следующую последовательность целых чисел:

$$2, x, x-2, -2, -x, 2-x, 2, x, \ldots$$

Заметим, что на седьмом месте снова стоит число 2, следовательно, значения членов последовательности будут повторяться с периодом 6, причем сумма первых 6 чисел равна нулю. Так как $999=6\cdot166+3,$ то сумма первых 999 чисел равна сумме первых трех чисел, что дает $2+x+x-2=2x.$ По условию эта сумма равна 6, следовательно, $x=3.$ Так как $275=6\cdot45+5,$ то на 275 месте стоит то же число, что и на 5 месте, то $-x=-3.$

Ответ: $-3.$

4. По условию задачи целые числа x и x^2+2x+6 являются взаимно простыми. Отсюда следует, что числа x и 6 взаимно простые, то есть x не делится на 2 и 3.

Вычислим количество целых чисел на отрезке $[1204;1789]$:

$$N=1789-1204+1=586.$$

Вычислим количество целых чисел на отрезке $[1204;1789]$, делящихся на 2. Их число находим из условия

$$1204\le 2k\le 1789 \text{ или } 602\le k\le 894.$$

Таким образом, количество этих чисел равно

$$N_1=894-602+1=293.$$

Вычислим количество целых чисел на отрезке $[1204;1789]$, делящихся на 3. Их число находим из условия

$$1204\le 3k\le 1789 \text{ или } 402\le k\le 596.$$

Таким образом, количество этих чисел равно

$$N_2 = 596 - 402 + 1 = 195.$$

В сумме $N_1 + N_2$ дважды посчитаны числа, которые одновременно делятся на 2 и на 3, то есть делятся на 6. Число таких чисел находим из условия

$$1204 \le 6k \le 1789 \text{ или } 201 \le k \le 298.$$

Таким образом, количество этих чисел равно

$$N_3 = 298 - 201 + 1 = 91.$$

Искомое число чисел равно

$$N - (N_1 + N_2) + N_3 = 586 - (293 + 195) + 98 = 196.$$

Ответ: 196.

5. Параллелограммы образуются пи пересечении двух пар параллельных прямых изразных семейств. Из первого семейства восьми папаллельных прмых две прямые можно выбрать $\frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ способами (одну из них – 8 способами, вторую – 7 способами, но нужно учесть дублирование – произведение $8 \cdot 7$ разделить на 2). Из второго семейства семи папаллельных прмых две прямые можно выбрать $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ способами (одну из них – 7 способами, вторую – 6 способами, с учетом дублирования – произведение $7 \cdot 6$ делим на 2). Таким образом, Петя мог максимально насчитать $28 \cdot 21 = 588$ параллелограммов.

Ответ: 588.

Вариант № 2

1. Решить уравнение $f(f(f(x))) = 2(x-1)$, где $f(x) = 3x - 4$.

Ответ: $x = 2$.

2. Маша выбрала пять цифр: 2,3, 5, 8 и 9 и только с их помощью записала все возможные четырехзначные числа. Например, 2358, 8888, 9235 и т.п. Далее у каждого числа она перемножила цифры,

участвующие в его десятичной записи, а затем полученные результаты сложила. Какое число получила Маша?

Ответ: $27^4 = 531441.$

3. В строке записаны один за другим целые числа, начиная с 3, причем каждое последующее число, кроме первого, является суммой двух соседних с ним чисел. На 1947-ом месте оказалось число равное 7.

Ответ: $\Sigma_{851} = 7.$

4. Целые числа $(x; y)$, для которых $НОД(x, y) = 2$, являются координатами точки на параболе $y = 2x^2 + 3x + 8$. Сколько таких точек лежит на параболе с абсциссами $x \in [476;1991]$?

Ответ: 379 точек.

5. Саша нарисовала на плоскости шесть параллельных прямых и пересекла их семейством из пяти параллельных прямых. Посмотрев внимательно на рисунок, она стала пересчитывать образованные этими прямыми параллелограммы. Сколько параллелограммов могла обнаружить Саша?

Ответ: 150.

Вариант № 3

1. Решить уравнение $f(f(f(x))) = 2 - 3x$, где $f(x) = 2x + 5$.

Ответ: $x = -3$

2. Егор выбрал три цифры: 1, 3 и 5 и только с их помощью записал все возможные пятизначные числа. Например, 33511, 11111, 53131 и т.п. Далее у каждого числа он перемножил цифры, участвующие в его десятичной записи, а затем полученные результаты сложил. Какое число получил Егор?

Ответ: $9^5 = 59049.$

3. В строке записаны один за другим целые числа, начиная с 4, причем каждое последующее число, кроме первого, является суммой двух соседних с ним чисел. Сумма первых 723 чисел равна 14.Какое число стоит в строке на 159-ом месте?

Ответ: $a_{159} = 3.$

4. Целые числа $(x; y)$, для которых $НОД(x, y) = 3$, являются координатами точки на параболе $y = 4x^2 + x + 9$. Сколько таких точек лежит параболе с абсциссами $x \in [1495; 1880]$?

Ответ: 86 точек.

5. Даня нарисовал на плоскости девять параллельных прямых и пересек их семейством из четырех параллельных прямых. Посмотрев внимательно на рисунок, он стал пересчитывать образованные этими прямыми параллелограммы. Сколько параллелограммов мог обнаружить Даня?

Ответ: 216.

Вариант № 4

1. Решить уравнение $f(f(f(x))) = -34x$, где $f(x) = 2 - 3x.$

Ответ: $x = -2.$

2. Даша выбрала четыре цифры: 2,3, 4 и 5 и только с их помощью записала все возможные трехзначные числа. Например, 234, 222, 533 и т.п. Далее у каждого числа она перемножила цифры, участвующие в его десятичной записи, а затем полученные результаты сложила. Какое число получила Даша?

Ответ: $14^3 = 2744.$

3. В строке записаны один за другим целые числа, начиная с 5, причем каждое последующее число, кроме первого, является суммой двух соседних с ним чисел. На 623-ем месте оказалось число равное 6. Найти сумму первых 429 чисел.

Ответ: $\Sigma_{429} = -12.$

4. Целые числа $(x; y)$, для которых $НОД(x, y) = 4$, являются координатами точки на параболе $y = 3x^2 + 7x + 8$. Сколько таких точек лежит на параболе с абсциссами $x \in [1799; 2000]$?

Ответ: 25 точек.

5. Маша нарисовала на плоскости десять параллельных прямых и пересекла их семейством из шести параллельных прямых.

Посмотрев внимательно на рисунок, она стала пересчитывать образованные этими прямыми параллелограммы. Сколько параллелограммов могла обнаружить Маша?

Ответ: 675.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
9 класс.

Вариант № 1

1. В норе лисы проделаны ходы-туннели в форме сторон квадрата и его диагоналей. Лиса движется по ним не оборачиваясь, с постоянной скоростью, пробегая сторону квадрата за 6 сек. Фокстерьер, проникнув в нору, может двигаться по ней со скоростью на 20% большей, чем лиса и по ходу движения может видеть весь прямолинейный участок туннеля, в котором находится. Менять направление движения и останавливаться каждый из них может мгновенно, но только в вершинах квадрата или его центре. Существует ли стратегия передвижения собаки по туннелям, при которой она всегда догонит лису, независимо от того как та будет двигаться по норе? Оценить время погони. Задача математическая, поэтому лиса и собака – точки, ходы – отрезки прямых.



2. Натуральное число a раскладывается в произведение трех различных простых делителей. Сумма всех его делителей, включая единицу и a, равно 72. Найти число a.

3. Квадратный трехчлен $y = ax^2 + bx + c$ имеет корень $x = 1$. Если его коэффициенты увеличить на единицу, то он будет иметь корень $x = 2$. Если еще раз увеличить коэффициенты на единицу, то среди его корней будет $x = 3$. Найти квадратный трехчлен.

4. Мастер работал с плиткой в форме прямоугольника $a \times b$, длины сторон которого a и b – целые числа, причем $1 < \frac{b}{a} < 2$. Ему удалось, не разрезая плиток, уложить ею две прямоугольные стены размерами 70×66 и 102×39. Найти a и b? Сколько плиток при этом было использовано?

5. Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами 3 и 4 является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна 2. Биссектриса прямого угла треугольника ABC пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Вариант № 2

1. В норе лисы проделаны ходы-туннели в форме сторон прямоугольника и его диагоналей. Лиса движется по ним не оборачиваясь, с постоянной скоростью, пробегая стороны прямоугольника за 3 сек и 4 сек соответственно. Фокстерьер, проникнув в нору, может двигаться по ней со скоростью на 5% большей, чем лиса и по ходу движения может видеть весь прямолинейный участок туннеля, в котором находится. Менять направление движения и останавливаться каждый из них может мгновенно, но только в вершинах прямоугольника или его центре. Существует ли стратегия передвижения собаки по туннелям, при которой она всегда догонит лису, независимо от того как та будет двигаться по норе? Оценить время погони. Задача математическая, поэтому лиса и собака – точки, ходы – отрезки прямых.



2. Натуральное число a раскладывается в произведение трех различных простых делителей. Сумма всех его делителей, включая единицу и a, равно 384. Найти число a.

3. Квадратный трехчлен $y = ax^2 + bx + c$ имеет корень $x = -1$. Если его коэффициенты уменьшить на единицу, то он будет иметь корень $x = -2$. Если еще раз уменьшить коэффициенты на единицу, то среди его корней будет $x = -3$. Найти квадратный трехчлен.

4. Мастер работал с плиткой в форме прямоугольника $a\times b$, длины сторон которого a и b – целые числа, причем $2<\frac{b}{a}<3$. Ему удалось, не разрезая плиток, уложить ею две прямоугольные стены размерами 110×26 и 85×70. Найти a и b? Сколько плиток при этом было использовано?

5. Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами 5 и 12 является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна 1. Биссектриса прямого угла треугольника ABC пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Вариант № 3

1. В норе лисы проделаны ходы-туннели в форме сторон равностороннего треугольника и отрезков, соединяющих его центр с вершинами. Лиса движется по ним не оборачиваясь, с постоянной скоростью, пробегая сторону треугольника за $\sqrt{3}$ сек. Фокстерьер, проникнув в нору, может двигаться по ней со скоростью на 1% большей и по ходу движения видеть весь прямолинейный участок туннеля, в котором находится. Менять направление движения и останавливаться каждый из них может мгновенно, но только в вершинах треугольника или в его центре. Существует ли стратегия передвижения собаки по туннелям, при которой она всегда догонит лису, независимо от того как та будет двигаться по норе. Оценить время погони. Задача математическая, поэтому лиса и собака – точки, ходы – отрезки прямых.



2. Натуральное число a раскладывается в произведение трех различных простых делителей. Сумма всех его делителей, включая единицу и a, равно 336. Найти число a.

3. Квадратный трехчлен $y=ax^2+bx+c$ имеет корень $x=2$. Если его коэффициенты увеличить на два, то он будет иметь корень $x=1$. Если еще раз увеличить коэффициенты на два, то среди его корней будет $x=-1$. Найти квадратный трехчлен.

4. Мастер работал с плиткой в форме прямоугольника $a\times b$, длины сторон которого a и b – целые числа, причем $1<\frac{b}{a}<2,\ a\cdot b>6$. Ему удалось, не разрезая плиток, уложить ею две прямоугольные стены размерами 78×30 и 44×42. Найти a и b? Сколько плиток при этом было использовано?

5. Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами 7 и 24 является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна 4. Биссектриса прямого угла треугольника ABC пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Вариант № 4

1. В норе лисы проделаны ходы-туннели в форме сторон правильного шестиугольника и отрезков, соединяющих его центр с вершинами. Лиса движется по ним не оборачиваясь, с постоянной скоростью, пробегая сторону шестиугольника за 11 сек. Фокстерьер, проникнув в нору, может двигаться по ней со скоростью на 10% большей и по ходу движения видеть весь прямолинейный участок туннеля, в котором находится. Менять направление движения и останавливаться каждый из них может мгновенно, но только в вершинах шестиугольника или в его центре. Существует ли стратегия передвижения собаки по туннелям, при которой она всегда догонит лису, независимо от того как та будет двигаться по норе. Оценить время погони. Задача математическая, поэтому лиса и собака – точки, ходы – отрезки прямых.



2. Натуральное число a раскладывается в произведение трех различных простых делителей. Сумма всех его делителей, включая единицу и a, равно 448. Найти число a.

3. Квадратный трехчлен $y = ax^2 + bx + c$ имеет корень $x = -2$. Если его коэффициенты уменьшить на два, то он будет иметь корень $x = -3$. Если еще раз уменьшить коэффициенты на два, то среди его корней будет $x = -1$. Найти квадратный трехчлен.

4. Мастер работал с плиткой в форме прямоугольника $a \times b$, длины сторон которого a и b – целые числа, причем $4 < \frac{b}{a} < 5$. Ему удалось, не разрезая плиток, уложить ею две прямоугольные стены размерами 60×39 и 99×42. Найти a и b? Сколько плиток при этом было использовано?

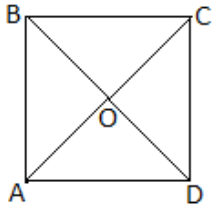
5. Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами 8 и 15 является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна 3. Биссектриса прямого угла треугольника ABC пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 1) существует; 2) $t \le \frac{17 + 35\sqrt{2}}{2} \approx 33,2$ сек

Решение. Пусть a – длина стороны квадрата, v – скорость лисы, $1,2v$ – скорость собаки, $\frac{a}{v} = 6$



Независимо от положений собаки и лисы в начале охоты, собака на первом этапе погони должна побежать в точку O – центр квадрата. Для этого потребуется время $t_1 \le \frac{a/2 + a/\sqrt{2}}{1,2v} = \frac{5(1+\sqrt{2})}{2}$.

Если в момент появления собаки в точке O, лиса ей не видна (она находится на сторонах квадрата), собака должна остановиться в точке O и дождаться момента, когда лиса появится в одной из вершин квадрата. Время ожидания $t_2 \le \frac{a}{v} = 6$. Если в момент прихода собаки в точку O она видит лису (лиса находится на диагоналях квадрата), то расстояние между ними не превосходит $\frac{a}{\sqrt{2}}$ и время ожидания $t_2 = 0$.

В обоих случаях, в момент времени, когда собака увидела лису, расстояние между ними не может быть более длины половины диагонали, т.е. $\frac{a}{\sqrt{2}}$. На третьем этапе собака должна бежать в

направлении лисы. Она догонит ее за время $t_3 \le \frac{a}{\sqrt{2}(1,2v-v)} = 15\sqrt{2}$. Таким образом, общее время погони $t \le t_1 + t_2 + t_3 = \frac{5(1+\sqrt{2})}{2} + 6 + 15\sqrt{2} = \frac{17+35\sqrt{2}}{2} \approx 33,2$ сек

Задача 2 Ответ: $a = 30$

Решение. Имеем $a = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$, где p_1, p_2, p_3 – простые числа. Сумма всех его делителей $1, p_1, p_2, p_3, p_1 \cdot p_2, p_1 \cdot p_3, p_2 \cdot p_3, p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ равна $(p_1+1)(p_2+1)(p_3+1) = 72$.

Пусть для определенности $2 \le p_1 < p_2 < p_3$.

Случай 1. $p_1 = 2$

$(p_2+1)(p_3+1) = 24$

$p_2 = 3 \to p_3 = 5 \to a = 30$

Случай 2. $p_1 = 3$

$(p_2+1)(p_3+1) = 18 \to p_2, p_3 \in \varnothing$, так как левая часть равенства делится на 4.

Случай 3. $p_1 \ge 5$

$(p_2+1)(p_3+1) \le 12 \to p_2, p_3 \in \varnothing$, так как $p_2+1 \ge 8,\ p_3+1 \ge 12$.

Задача 3 Ответ: $y = -6x^2 + 11x - 5$

Решение. Условия задачи:

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ 4(a+1)+2(b+1)+c+1=0 \\ 9(a+2)+3(b+2)+c+2=0 \end{cases} \to \begin{cases} a+b+c=0 \\ 4a+2b+c=-7 \\ 9a+3b+c=-26 \end{cases} \to \begin{cases} c=-a-b \\ 3a+b=-7 \\ 8a+2b=-26 \end{cases} \to \begin{cases} c=-a-b \\ 3a+b=-7 \\ 4a+b=-13 \end{cases} \to \begin{cases} a=-6 \\ b=11 \\ c=-5 \end{cases}$$

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 2×3; 2) 1433 плиток.

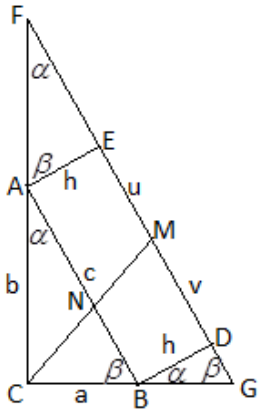
Решение. Пусть a и b, $a < b < 2a$ – размеры плитки. Из условия того, что плитка не резалась, следует, что число $a \cdot b$ является делителем чисел $m = 70 \times 66 = 4620 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ и $n = 102 \times 39 = 3978 = 2 \cdot 3^2 \cdot 13 \cdot 17$, а каждое из a и b являются общими делителями m и n. Тогда каждое из чисел a и b делят $НОД(m,n) = 6$. Возможны варианты: 1) $a=1, b=2$; 2) $a=1, b=3$; 3) $a=1, b=6$; 4) $a=2, b=3$. Условиям задачи удовлетворяет только вариант $a=2, b=3$. Количество плиток равно $\frac{(n+m)}{6} = 1433$.

Задача 5 Ответ: $17:18$

Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами a и b, $a < b$ является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна h. Биссектриса прямого угла пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Ответ: $(ac + h(b-a)) : (bc - h(b-a))$, где $c = \sqrt{a^2+b^2}$, $h < \frac{bc}{b-a}$

Решение. Введем обозначения: $EM = u$, $DM = v$



Из подобия $\triangle FEA$ и $\triangle ABC$ имеем: $EF:h=b:a\to EF=\dfrac{bh}{a}$

Из подобия $\triangle BDG$ и $\triangle ABC$ имеем: $DG:h=a:b\to DG=\dfrac{ah}{b}$

Из подобия $\triangle CFG$ и $\triangle ABC$ имеем $CF:CG=b:a$.

По свойству биссектрисы $MF:MG=CF:CG=b:a$ и

$$\frac{u+EF}{v+DG}=\frac{b}{a}\to\frac{u+\dfrac{bh}{a}}{v+\dfrac{ah}{b}}=\frac{b}{a}\to\begin{cases}ua-bv=h(a-b)\\u+v=c\end{cases}\to\begin{cases}u(a+b)=bc-h(b-a)\\v(a+b)=ac+h(b-a)\end{cases}$$

Разделив одно на другое, получим ответ $u:v=\big(bc-h(b-a)\big):\big(ac+h(b-a)\big)$.

Условием принадлежности точки M стороне DE прямоугольника является выполнение неравенства $FM>FE$ или $h<\dfrac{bc}{b-a}$.

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 1) существует; 2) $t\le\dfrac{408}{7}\approx 58,2$ сек

Задача 2 Ответ: $a=186;\ 231$

Решение. Имеем $(p_1+1)(p_2+1)(p_3+1)=384$

Введем обозначения: $p_1=2m_1-1,\ p_2=2m_2-1,\ p_3=2m_3-1\to\ m_1\cdot m_2\cdot m_3=48$

Случай 1. $m_1=2$

$m_2=3\to m_3=8\to p_3=15\to\varnothing$

$m_2=4\to p_2=7\to m_3=6\to p_3=11\to a=3\cdot 7\cdot 11=231$

$m_2\ge 6\to m_3\ge 7\to m_2\cdot m_3\ge 42\to\varnothing$

Случай 2. $m_1\ge 3$

$m_2\cdot m_3\le 16\ \to\varnothing$ так как $m_2\ge 4,\ m_3\ge 5$

Задача 3 Ответ: $y=4x^2+9x+5$

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 2×5; 2) 881 плитка.

Задача 5 Ответ: $72:149$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 1) существует; 2) $t\le\dfrac{10200+151\sqrt{3}}{101}\approx 103,6$ сек

Задача 2 Ответ: $a=182;\ 195$

Задача 3 Ответ: $y=\dfrac{7}{3}x^2-x-\dfrac{22}{3}$

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 3×4; 2) 349 плиток.
Задача 5 Ответ: $243:532$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 1) существует; 2) $t\le 136$ сек
Задача 2 Ответ: $a=273$
Задача 3 Ответ: $y=9x^2+31x+26$
Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 2×9; 2) 361 плитка.
Задача 5 Ответ: $157:234$

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева,осень2018
9 класс

Вариант № 1

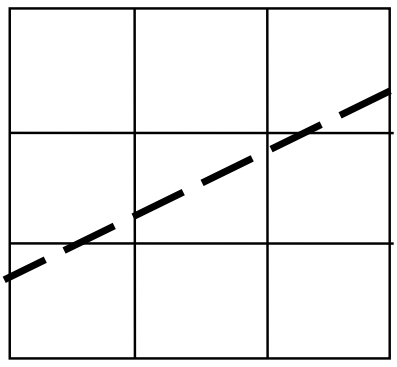
1. На день рождения Пети был куплен торт с основанием в форме квадрата 3×3 дм, разделенного на 9 равных кусков с квадратными основаниями 1×1 дм. Петя решил разрезать торт ножом по прямой так, чтобы образовалось наибольшее количество отдельных кусочков, не обязательно равных. Какое максимальное число кусков торта можно получить с помощью одного прямолинейного разреза? Какое наименьшее число прямолинейных разрезов можно сделать, чтобы каждый из 9 первоначальных кусков оказался разрезанным?

2. Найти целые a, при которых оба корня уравнения $(x-a-2)^2+x-a-8=0$ принадлежат отрезку $[1;6]$.

3. Сколько существует различных троек $(x;y;z)$ целых чисел, для которых $xy^2z^3=36000$?

4. Решить уравнение:
$\left(x^2-4x\right)^{2019}+\left(x^2-4x\right)^{2018}\cdot(x+2)+\left(x^2-4x\right)^{2017}\cdot(x+2)^2+\ldots+$
$+(x+2)^{2019}=0.$

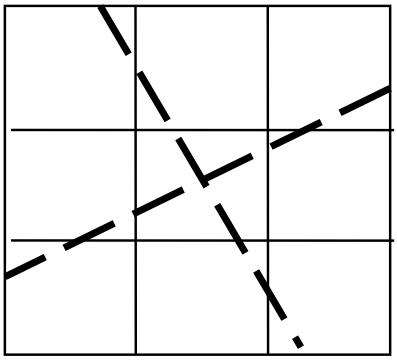
5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $MC:AM=1:3$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $1:2$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?



Ответы и решения

1. На рисунке изображен торт в виде прямоугольника со сторонами 3х3. И изображена прямая (разрез),

пересекающая максимальное число квадратов, этих квадратов 5. Максимальное число кусков торта после первого разреза равно 2·5+4=14. Таким образом, чтобы разрезать все 9 квадратов достаточно двух прямых.



Ответ: 14 кусков и 2 разреза.

2. Сделаем замену переменных $t = x - a - 2$. Тогда квадратное уравнение $(x - a - 2)^2 + (x - a - 2) - 6 = 0$, запишем в виде $t^2 + t - 6 = 0$, где его решение $t = 2, t = -3$. Возвращаясь к старой переменной $x = a + 4,\ x = a - -1,$ при любых значениях a данные корни различны. Корень $x = a - 1$, если $1 \le a - 1 \le 6,\ 2 \le a \le 7$. Другой корень $x = a + 4,$ если $1 \le a + 4 \le 6,\ -3 \le a \le 2$. Пересечением двух данных отрезков является $a = 2$.

Ответ: 2.

3. Будем рассматривать сначала только натуральные числа, удовлетворяющие данному уравнению $x \cdot y^2 \cdot z^3 = 36000$. Запишем число $36000 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ в виде степеней простых чисел. У данного числа нет простых делителей, кроме чисел 2, 3 и 5, в силу единственности разложения на простые множители $\begin{cases} x = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c, \\ y = 2^u \cdot 3^v \cdot 5^w, \\ z = 2^k \cdot 3^n \cdot 5^m \end{cases}$ поэтому $y^2 = 2^{2u} \cdot 3^{2v} \cdot 5^{2w}$ и $z^3 = 2^{3k} \cdot 3^{3n} \cdot 5^{3m}$, и возможны следующие варианты: $\begin{cases} a + 2u + 3k = 5, \\ b + 2v + 3n = 2, \\ c + 2w + 3m = 3. \end{cases}$

Уравнения системы независимы и каждое можно решать в отдельности, запишем решение каждого в виде таблицы:

$a + 2u + 3k = 5$

$a = 0$	$2u + 3k = 5$	$u = 1$	$k = 1$
$a = 1$	$1 + 2u + 3k = 5$	$u = 2$	$k = 0$
$a = 2$	$2 + 2u + 3k = 5$	$u = 0$	$k = 1$
$a = 3$	$3 + 2u + 3k = 5$	$u = 1$	$k = 0$
$a = 4$	$4 + 2u + 3k = 5$	решения нет	
$a = 5$	$5 + 2u + 3k = 5$	$u = 0$	$k = 0$

Всего получили 5 решений.

$b+2v+3n=2$

$b=0$	$0+2v+3n=2$	$v=1$	$n=0$
$b=1$	$1+2v+3n=2$	решения нет	
$b=2$	$2+2v+3n=2$	$v=0$	$n=0$

Всего получили 2 решения.

$c+2w+3m=3$

$c=0$	$0+2w+3m=3$	$w=0$	$m=1$
$c=1$	$1+2w+3m=3$	$w=1$	$m=0$
$c=2$	$2+2w+3m=3$	решения нет	
$c=3$	$3+2w+3m=3$	$w=0$	$m=0$

Всего получили 3 решения.

Общее число положительных решений $2\cdot 3\cdot 5=30$.

Отрицательное решение получим либо если у переменных x,z поставить знак минус одновременно, либо изменением знака y – всего четыре комбинации знаков. Поэтому общее число решений $30\cdot 4=120$.

Ответ: 120.

4. Введем новые переменные $a=x^2-4x$ и $b=x+2$. Получим $a^{2019}+a^{2018}\cdot b+a^{2017}\cdot b^2+\cdots+b^{2019}=0$.

Если $b=0$, то и $a=0$, но значений x, удовлетворяющих таким условиям, нет.

Если $b\neq 0$, то разделим все уравнение на $b\neq 0$, $\left(\frac{a}{b}\right)^{2019}+\left(\frac{a}{b}\right)^{2018}+\left(\frac{a}{b}\right)^{2017}+\cdots+1=0$, заметив, что это сумма геометрической прогрессии, запишем её сумму в виде: $\frac{\left(\frac{a}{b}\right)^{2020}-1}{\frac{a}{b}-1}=0$, значит $a\neq b$. Тогда из формулы получим выражение $a=-b$, где равенство выполняется только, если $x+2=-x^2+4x$. Откуда получим решение $x=1,\ x=2$.

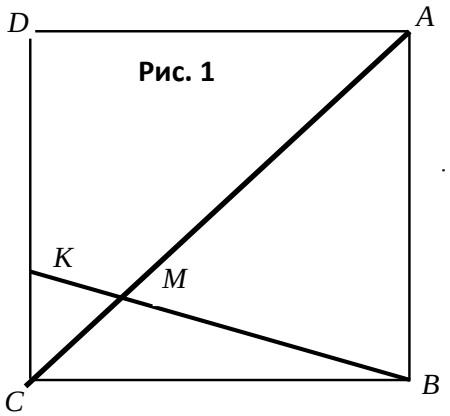
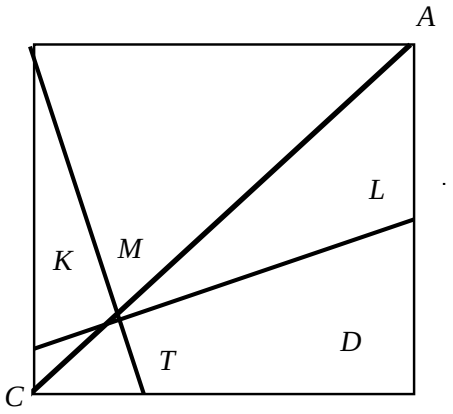


Рис. 1

*Ответ:*1;2.

5. По условию задачи возможно несколько расположений прямой в зависимости от начальной и конечной точки прямой KL. В данном решении



рассмотрим лишь первый случай (Рисунок 1), другие случаи предлагается рассмотреть самостоятельно.

Обозначим сторону квадрата за единицу. Рассмотрим подобные треугольники ΔKCM и ΔAML. Пусть $KC = x\ (0 \le x \le 1), AL = 3x$.

$\frac{S_{ABKL}}{S_{LKC}} = \frac{2}{1} = \frac{(1-x+1)\cdot 1}{x}$. Значит $KC = \frac{2}{3}$, тогда искомое отношение периметров ищем из части периметра ΔKCL (рассматриваем ту часть периметра треугольника, что является также частью периметра квадрата) $P_{KC+CL} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$. И периметра квадрата, равного 4. Отношение равно $\frac{\frac{5}{3}}{4-\frac{5}{3}} = \frac{5}{7}$.

Ответ: $\frac{5}{7}$.

Вариант № 2

1. На день рождения Васи был куплен торт с основанием в форме квадрата 4×4 дм, разделенного на 16 равных кусков с квадратными основаниями 1×1 дм. Вася решил разрезать торт ножом по прямой так, чтобы образовалось наибольшее количество отдельных кусочков, не обязательно равных. Какое максимальное число кусков торта можно получить с помощью одного прямолинейного разреза? Какое наименьшее число прямолинейных разрезов можно сделать, чтобы каждый из 16 первоначальных кусков оказался разрезанным?

Ответ: 23 куска и 3 разреза.

2. Найти целые a, при которых уравнение $(x-2a+1)^2 - 2x + 4a - 10 = 0$ не имеет решений на отрезке $[-1;7]$.

Ответ: $(-\infty;-3]\cup[6;+\infty)$.

3. Сколько существует различных троек $(x; y; z)$ целых чисел, для которых $xy^2z^4 = 12096$?

Ответ: 48.

4. Решить уравнение (знаки $\pm$ чередуются)

$(x^2 + 4x)^{2015} - (x^2 + 4x)^{2014} \cdot (x-2) + (x^2 + 4x)^{2013} \cdot (x-2)^2 - \ldots - (x-2)^{2015} = 0.$

Ответ: -1;-2.

5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $MC : AM = 1:4$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $1:11$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?

Ответ: $\frac{5}{19}$.

Вариант № 3

1. На день рождения Кости был куплен торт с основанием в форме прямоугольника 3×5 дм, разделенного на 15 равных кусков с квадратными основаниями 1×1 дм. Костя решил разрезать торт ножом по прямой так, чтобы образовалось наибольшее количество отдельных кусочков, не обязательно равных. Какое максимальное число кусков торта можно получить с помощью одного прямолинейного разреза? Какое наименьшее число прямолинейных разрезов можно сделать, чтобы каждый из 15 первоначальных кусков оказался разрезанным?

Ответ: 22 куска и 3 разреза.

2. Найти целые a, при которых уравнение $(x-a-4)^2 + 2x - 2a - 16 = 0$ имеет только один корень на отрезке $[1;8]$.

Ответ: $[-5;0] \cup [3;8]$.

3. Сколько существует различных троек $(x; y; z)$ целых чисел, для которых $x^2 y^3 z^3 = 3240000$?

Ответ: 16.

4. Решить уравнение $(x^2 - 2x)^{2017} + (x^2 - 2x)^{2016} \cdot (3 - 2x) + (x^2 - 2x)^{2015} \cdot (3 - 2x)^2 + \ldots + (3 - 2x)^{2017} = 0.$

Ответ: 1;3.

5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $AM : MC = 3 : 2$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $9 : 11$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?

Ответ: $\frac{19}{21}$.

Вариант № 4

1. На день рождения Маши был куплен торт с основанием в форме прямоугольника 2×5 дм, разделенного на 10 равных кусков с квадратными основаниями 1×1 дм. Маша решила разрезать торт ножом по прямой так, чтобы образовалось наибольшее количество отдельных кусочков, не обязательно равных. Какое максимальное число кусков торта можно получить с помощью одного прямолинейного разреза? Какое наименьшее число прямолинейных разрезов можно сделать, чтобы каждый из 10 первоначальных кусков оказался разрезанным?

Ответ: 16 кусков и 2 разреза.

2. Найти целые a, при которых хотя бы один корень уравнения $(x - 2a + 3)^2 + 2x - 4a - 9 = 0$ принадлежат отрезку $[-2; 6]$.

Ответ: $[-1; 7]$.

3. Сколько существует различных троек $(x; y; z)$ целых чисел, для которых $xy^2z^5 = 540000$?

Ответ: 96.

4. Решить уравнение (знаки $\pm$ чередуются) $\left(x^2+2x\right)^{2021} - \left(x^2+2x\right)^{2020} \cdot (2x+1) + \left(x^2+2x\right)^{2019} \cdot (2x+1)^2 - \ldots - (2x+1)^{2021} = 0.$

Ответ: $\pm 1.$

5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $AM : MC = 2:1$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $9:31$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?

Ответ: $\frac{27}{53}$.

Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
математика, 10 класс
2017-2018 учебный год

1. Может ли соотношение $x_{n+2}\cdot x_{n+1}=x_{n+1}\cdot x_n-2,\ x_1=2, x_2=2017$ определять члены последовательности x_n для всех n? Найти n, для которого $x_n=0$.

2. Найти наибольшее значение выражения $\sin x+\sin y+\sin z$, если x, y и z - неотрицательные числа, для которых $x+y+z=\frac{3\pi}{4}$.

3. При каких целых k выражение $k\cdot\left(k^2-1\right)\left(k^2-9\right)$ делится на 1680?

4. Найти числа x, являющиеся решениями уравнения $|x-a|+|x-2a+3|=1$ хотя бы при одном значении $a\in[3;4]$.

5. Длины сторон параллелограмма равны 3 и 2. Биссектрисы всех его внутренних углов ограничивают на плоскости многоугольник. Найти отношение его площади к площади параллелограмма.

Решения

Вариант 1

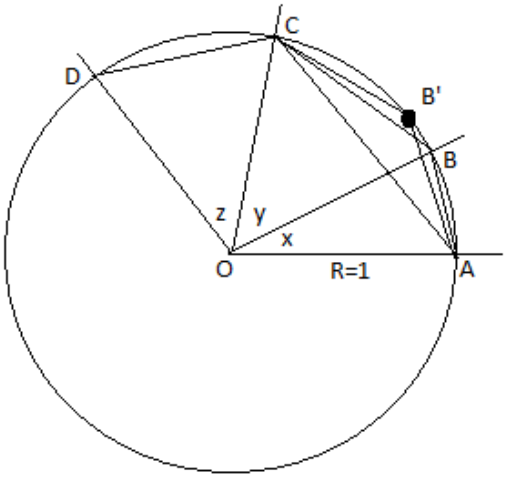
Задача 1 Ответ: 1) не может; 2) $n = 2019$

Решение

Обозначим $y_n = x_{n+1} \cdot x_n$. Тогда $y_{n+1} = x_{n+2} \cdot x_{n+1}$, $y_{n+1} - y_n = -2$ и последовательность y_n – арифметическая прогрессия со знаменателем $d = -2$ и $y_1 = x_2 \cdot x_1 = 2017 \cdot 2 = 4034$, $y_n = y_1 + d(n-1) = 4034 - 2(n-1)$. Если $y_n \neq 0$, то $x_n \neq 0$, $x_{n+1} \neq 0$ и $x_{n+1} = \frac{y_n}{x_n}$, $x_n \neq 0$. Значение $y_n = 0$ достигается при $n = 2018$. Тогда $x_{2018} \neq 0$, а $x_{2019} = 0$. Последующие члены последовательности $x_n, n \geq 2020$ не определяются рекуррентным соотношением.

Задача 2 Ответ: $(\sin x + \sin y + \sin z)_{\max} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ достигается при $x = y = z = \frac{\pi}{4}$

Решение варианта 1.1



Радиус окружности 1. $\frac{1}{2}(\sin x + \sin y + \sin z) = S_{OABCD} \to \max$

Пусть $x, y, z -$ искомые числа. Докажем, что $x = y$. Если $x \neq y$, то для $B' -$ середины дуги AC - площадь $S_{AB'C} > S_{ABC}$, поскольку треугольник $AB'C$ имеет большую высоту, чем треугольник ABC. Тогда $S_{OAB'CD} > S_{OABCD}$ и тогда при $x, y, z -$ не достигается максимум. Аналогично доказывается, что в точке максимума $x = z$. Если $x = y = z = \frac{\pi}{4}$, то $(\sin x + \sin y + \sin z)_{\max} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

Задача 3 Ответ:

$k = 2m+1,\ m \in Z,\ m \neq 7t+2,\ m \neq 7t+4, t \in Z$

$k = 16m, m \in Z,\ m \neq 7t \pm 1, t \in Z$

Решение варианта 1.

Разложим число 1680 на простые множители: $1680 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$.

1. Выражение делится на 3 при любых k:

   $A = (k-3)(k-1)k(k+1)(k+3)$. Если $k = 3n$, то делятся первый, третий и пятый сомножители. Если $k = 3n+1$, то делится третий сомножитель. Если $k = 3n+2$, то делится четвертый сомножитель.

2. Выражение делится на 5 при любых k:

Если $k = 5n$, то делится третий. Если $k = 5n+1$, то делится второй. Если $k = 5n+2$, то делится пятый. Если $k = 5n+3$, то делится первый. Наконец, если $k = 5n+4$, то делится четвертый.

3. Выражение делится на 2^4 при нечетных $k = 2m+1, m \in Z$ и $k = 16n, n \in Z$.

   Если $k = 2m$, то в выражении $A = (2m-3)(2m-1)2m(2m+1)(2m+3)$ все сомножители, кроме третьего, нечетные, поэтому для делимости на 16 необходимо, чтобы $m = 8n$.

Если $k=2m+1, m\in Z$, то $A=(2m-2)2m(2m+1)(2m+2)(2m+4)=2^4(m-1)m(2m+1)(m+1)(m+2)$ и выражение делится на 16 при любых m.

4. Выражение делится на 7 при $k\neq 7n+2$ и $k\neq 7n+5,\ n\in Z$.

Если $k=7n$, то в выражении третий сомножитель делится на 7. Если $k=7n+1$, то второй делится на 7. Если $k=7n+2$, то ни один из сомножителей не делится на 7. Если $k=7n+3$, то первый делится на 7. Если $k=7n+4$, то пятый делится на 7. Если $k=7n+5$, то ни один из сомножителей не делится на 7. Наконец, если $k=7n+6$, то четвертый делится на 7.

5. Решение задачи для четных k.

Если $k=16m, m\in Z$ и $k=7n+2$, то $16m-7n=2\to\begin{cases}m=1+7t\\n=2+16t\end{cases}$, т.е. $k=16m$ является решением, если $m\neq 7t+1, t\in Z$. Если $k=16m$ и $k=7n+5$, то $16m-7n=5\to\begin{cases}m=-1+7t\\n=-3+16t\end{cases}$ т.е. $k=16m$ является решением, если $m\neq 7t-1, t\in Z$.

6. Решение задачи для нечетных k.

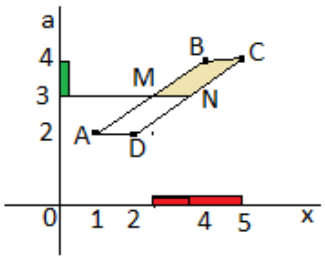
Если $k=2m+1, m\in Z$ и $k=7n+2$, то $2m-7n=1\to\begin{cases}m=4+7t\\n=1+2t\end{cases}$, т.е. $k=2m+1, m\in Z$ является решением, если $m\neq 7t+4, t\in Z$.

Если $k=2m+1, m\in Z$ и $k=7n+5$, то $2m-7n=4\to\begin{cases}m=2+7t\\n=2t\end{cases}$, т.е. $k=2m+1, m\in Z$ является решением, если $m\neq 7t+2, t\in Z$.

Задача 4 Ответ: $x\in\left[\frac{5}{2};5\right]$

Решение

Множеством точек на плоскости с координатами $(x;a)$, удовлетворяющими уравнению $|x-a|+|x-2a+3|=1$, является параллелограмм $ABCD$, изображённый на рис.



Модули, раскрытые по правилу $(++)$, приводят к уравнению $2x-3a+2=0$ прямой DC.

Модули, раскрытые по правилу $(--)$, приводят к уравнению $2x-3a+4=0$ прямой AB.

Модули, раскрытые по правилу $(-+)$, приводят к уравнению $a=2$ прямой AD.

Модули, раскрытые по правилу $(+-)$, приводят к уравнению $a=4$ прямой BC.

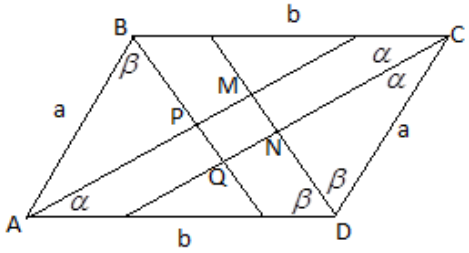
Координаты вершин параллелограмма $A(1;2), B(4;4), C(5;4), D(2;2)$.

Прямая $a=3$ пересекает параллелограмм в точках M и N с координатами $M\left(\frac{5}{2};3\right), N\left(\frac{7}{2};3\right)$.

Для $x\in\left[\frac{5}{2};5\right]$ найдется хотя бы одно значение $a\in[3;4]$, при которых точка $P(x;a)$ принадлежит параллелограмму, т.е. решением задачи является отрезок $x\in\left[\frac{5}{2};5\right]$.

Задача 5 Ответ: $\frac{(a-b)^2}{2ab}=1:12$

Решение:



На рис. изображен параллелограмм $ABCD$ с острым углом 2α и четырехугольник $MNPQ$, образованный биссектрисами внутренних углов. Поскольку $\alpha+\beta=90^0$ четырехугольник $MNPQ$ - прямоугольник. Вычислим его стороны.

$MN=DM-DN=b\sin\alpha-a\sin\alpha=(b-a)\sin\alpha$

$QN=CQ-CN=b\cos\alpha-a\cos\alpha=(b-a)\cos\alpha$.

Тогда

$S_{MNPQ}=MN\cdot QN=(b-a)^2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{(b-a)^2}{2}\sin 2\alpha$

$S_{ABCD}=a\cdot b\cdot\sin 2\alpha$.

$S_{MNPQ}:S_{ABCD}=\frac{(b-a)^2}{2ab}$

В варианте 1 $a=2,\ b=3\ S_{MNPQ}:S_{ABCD}=1:12$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 1) не может; 2) $n=2020$

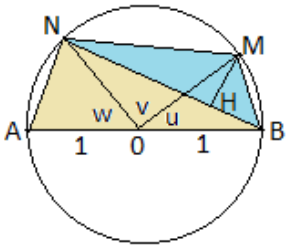
Задача 2 Ответ: $(\cos x+\cos y+\cos z)_{\min}=2$ достигается при $x=\frac{\pi}{2}, y=z=0$

Решение

Выражение $\cos x+\cos y+\cos z=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-y\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)=\sin u+\sin v+\sin w=2\cdot S_{ANMB}$,

где $u=\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\geq 0, v=\left(\frac{\pi}{2}-y\right)\geq 0, w=\left(\frac{\pi}{2}-z\right)\geq 0, u+v+w=\frac{\pi}{2}$

Покажем, что тройка $(x;y;z)$, $x+y+z=\frac{\pi}{2}, x>0, y>0, z>0$ не может быть искомой для минимума. Действительно, при этих условиях $u>0, v>0, w>0$ и площадь четырехугольника $ANMB$ (см рис.) может быть уменьшена



движением точки M по дуге $\overset{\smile}{NB}$ и уменьшением высоты MH. Следовательно, для искомой тройки $(x;y;z)$, реализующей минимум, по крайней мере одно из чисел x, y, z равно нулю. Без ограничения общности, полагаем, что $z=0$.

Тогда выражение

$\cos x+\cos y+\cos z=1+\cos x+\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=1+\sin x+\cos x=1+\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right), x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

принимает минимальное значение при $x=0$ или $x=\frac{\pi}{2}$, равное $(\cos x+\cos y+\cos z)_{\min}=2$

Задача 3 Ответ:
При четных $k=2m,\ m\neq 7t\pm 3,\ t\in Z$. При нечетных $k=2m+1, m\neq 7t, m\neq 7t+6$
Решение
$168=2^3\cdot 3\cdot 7$
Случай 1. $k=2m$
$(k-3)(k-2)k(k+2)(k+3)=(2m-3)(2m-2)2m(2m+2)(2m+3)=$
$=2^3(m-1)m(m+1)(2m-3)(2m+3)$
Выражение делится на 2^3 и 3 при любом $m\in Z$. Его деление на 7 возможно при любых m, кроме m вида $m=7t+3$ и $m=7t+4$.
Случай 2. $k=2m+1$
$(k-3)(k-2)k(k+2)(k+3)=(2m-2)(2m-1)(2m+1)(2m+3)(2m+4)=$
$=2^2(m-1)(m+2)(2m-1)(2m+1)(2m+3)$
Поскольку одно из чисел $(m-1),(m+2)$ четное при любом m, выражение всегда делится на 2^3. Произведение $(2m-1)(2m+1)(2m+3)$ делится на 3 при любых m. Выражение делится на 7 для всех m, кроме $m=7t$ и $m=7t+6, t\in Z$

Задача 4 Ответ: $x\in\left[\frac{3}{2};4\right]$

Задача 5 Ответ: $S=\pi(a+b)^2/4=\frac{49\pi}{4}$

Вариант 3
Задача 1 Ответ: 1) не может; 2) $n=1010$

Задача 2 Ответ: $(\sin^2 x+\sin^2 y+\sin^2 z)_{\min}=\frac{3\left(2-\sqrt{3}\right)}{4}$ достигается при $x=y=z=\frac{\pi}{12}$

Решение
$\sin^2 x+\sin^2 y+\sin^2 z=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}(\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z)\to\min$ при $2x+2y+2z=\frac{\pi}{2}$

Это равносильно тому, что $\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z\to\max$ при $2x+2y+2z=\frac{\pi}{2}$.

$$\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z=\sin\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-2y\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-2z\right)=\sin u+\sin v+\sin w\to\max$$

при условии $u+v+w=\pi$. Следуя задаче варианта 1 максимум достигается при $u=v=w=\frac{\pi}{3}$ и равен $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. Тогда

$$(\sin^2 x+\sin^2 y+\sin^2 z)_{\min}=\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{4}=\frac{3\left(2-\sqrt{3}\right)}{4}$$

Задача 3 Ответ: для всех $k\neq 7t\pm 3,\ t\in Z$

Решение. $420=2^2\cdot 3\cdot 5\cdot 7$
Выражение $(k-2)(k-1)k(k+1)(k+2)$ представляет собой произведение пяти последовательных целых чисел, поэтому оно делится на 4, 3 и 5 при любых k. Его деление на 7 возможно при любых k, кроме k вида $k=7t+3, k=7t+4, t\in Z$.

Задача 4 Ответ: $x\in\left[-\frac{7}{2};-\frac{1}{4}\right]$

Задача 5 Ответ: $\frac{(a+b)^2}{2ab}=81:40$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 1) не может; 2) $n=1211$

Задача 2 Ответ: $\left(\cos^2 x+\cos^2 y+\cos^2 z\right)_{\min}=\frac{5}{2}$ достигается при $x=\frac{\pi}{4}, y=z=0$

Решение

$\cos^2 x+\cos^2 y+\cos^2 z=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\left(\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z\right)\to\min$ при условии $x+y+z=\frac{\pi}{4}$.

Последнее равносильно условию: $\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z\to\min$ при $2x+2y+2z=\frac{\pi}{2}$

Согласно условию варианта 2

$\left(\cos 2x+\cos 2y+\cos 2z\right)_{\min}=2$, поэтому $\left(\cos^2 x+\cos^2 y+\cos^2 z\right)_{\min}=\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}$

Задача 3 Ответ: При четных k вида $k=4n+2, n\neq 5t\pm 2, t\in Z$. При нечетных $k=2m+1, m\neq 5t+2, t\in Z$

Решение. $120=2^3\cdot 3\cdot 5$

Выражение $(k-3)(k-2)(k-1)(k+2)(k+3)$ содержит три последовательных целых числа, поэтому всегда делится на 3.

Случай 1. $k=2m$ – четное число.

$(k-3)(k-2)(k-1)(k+2)(k+3)=(2m-3)(2m-2)(2m-1)(2m+2)(2m+3)=$

$=2^2(m-1)(m+1)(2m-3)(2m-1)(2m+3)$

При $m=2n$ –четном выражение не делится на 8, поэтому $m=2n+1$ – может быть только нечетным числом.

$2^2(m-1)(m+1)(2m-3)(2m-1)(2m+3)=2^2\cdot 2n(2n+2)(4n-1)(4n+1)(4n+5)=$

$=2^4 n(n+1)(4n-1)(4n+1)(4n+5)$

Оно делится на 2^3 при любых n. Его делимость на 5 возможна при любых n, кроме n вида $n=5t+2$ и $n=5t+3$

Случай 2. $k=2m+1$ – нечетное число

$(k-3)(k-2)(k-1)(k+2)(k+3)=(2m-2)(2m-1)\cdot 2m\cdot(2m+3)(2m+2)=$

$=2^3(m-1)m(m+1)(2m-1)(2m+3)$

Выражение делится на 5 при всех m, кроме m вида $m=5t+2, t\in Z$

Задача 4 Ответ: $x\in\left[-\frac{5}{2};1\right]$

Задача 5 Ответ: $2(a-b)^2=8$

Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
математика, 11 класс, комплект 1
2017-2018 учебный год

1. Найти x, при которых числа $\log_2(6\sin x), \log_{2\cos x}(6\sin x)$ и $\log_{2\cos x} 4$ могут быть тремя последовательными членами геометрической прогрессии.

2. Найти решения $(x;y)$ системы $\begin{cases}\sin(2x+y)=-1\\ \cos(x-y)=1\end{cases}$ в прямоугольнике $-\pi \le x \le \pi/2$, $-\pi/2 \le y \le \pi/2$.

3. Отрезок $[A;B]$ длины 5 двигается на координатной плоскости так, что его концы лежат на параболе $y=2x^2$. Точка M - середина отрезка $[A;B]$. Найти минимально возможное значение расстояния точки M до оси абсцисс, а также абсциссу точки M, при которой оно достигается.

4. Код замка состоит из трех цифр от 0 до 9. Замок открывается, если сумма цифр кода делится на 3. Найти вероятность того, что случайно набранный код откроет замок.

5. При каких a система уравнений $\begin{cases}\left|x\cos a + y\sin a - 3/\sqrt{2}\right| + \left|y\cos a - x\sin a\right| = 3/\sqrt{2}\\ |x-y|+|x+y|=8\end{cases}$ имеет единственное решение?

6. В правильной четырехугольной пирамиде противоположные боковые грани перпендикулярны. Высота пирамиды равна h. Найти радиус шара, касающегося ребер основания и боковых ребер пирамиды или их продолжений.

Решения

Вариант 1

Задача 1 Ответ: $x=\frac{\pi}{6}+2\pi k, k\in Z$

Решение

Условие прогрессии: $\log_2(6\sin x)\cdot\log_{2\cos x}4=\left(\log_{2\cos x}(6\sin x)\right)^2$

Преобразование:

$$2\log_{(2\cos x)}(6\sin x)=\left(\log_{(2\cos x)}(6\sin x)\right)^2\to\log_{(2\cos x)}(6\sin x)\cdot\left(2-\log_{(2\cos x)}(6\sin x)\right)=0$$

Если $\log_{(2\cos x)}(6\sin x)=0$, то все члены прогрессии нулевые.

Случай $\log_{(2\cos x)}(6\sin x)\neq 0$.

$$\log_{(2\cos x)}(6\sin x)=2\to\begin{cases}\cos x>0,\cos x\neq 1/2\\ 6\sin x=4\cos^2 x\end{cases}\to\begin{cases}\cos x>0,\cos x\neq 1/2\\ 2\sin^2 x+3\sin x-2=0\end{cases}\to\begin{cases}\sin x=\frac{1}{2}\\ \cos x>0\end{cases}\to$$

$$\to x=\frac{\pi}{6}+2\pi k, k\in Z$$

Задача 2 Ответ $\begin{cases}x_1=-\pi/6\\ y_1=-\pi/6\end{cases},\begin{cases}x_2=\pi/2\\ y_2=\pi/2\end{cases}$

Решение.

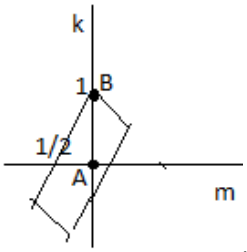
Переход к системе с целочисленными параметрами m и k: $\begin{cases}2x+y=-\frac{\pi}{2}+2\pi k,\\ x-y=2\pi m\end{cases}$

Решение системы $\begin{cases}x=-\pi/6+2\pi(m+k)/3\\ y=-\pi/6+2\pi(k-2m)/3\end{cases}$.

Ограничение прямоугольника: $-\pi\le x\le\pi/2\to -5/4\le m+k\le 1$ (*)

$-\pi/2\le y\le\pi/2\to -1/2\le k+2m\le 1$ (**)

На плоскости параметров $(m;k)$ неравенства (*) и (**) ограничивают параллелограмм,



внутри которого только две точки $A(0;0)$ и $B(0,1)$ с целочисленными координатами.

Им соответствуют решения $\begin{cases}x_1=-\pi/6\\ y_1=-\pi/6\end{cases}$ и $\begin{cases}x_2=\pi/2\\ y_2=\pi/2\end{cases}$.

Задача 3 Ответ: 1) $d_{min}=\frac{19}{8}$ 2) $x_{\min}=\pm\frac{3}{4}$

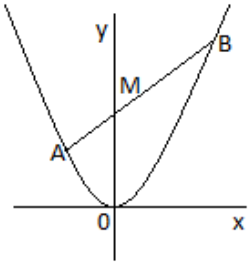
Вариант 0

Отрезок $[A;B]$ длины l двигается на координатной плоскости так, что его концы лежат на параболе $y=kx^2$. Точка M - середина отрезка $[A;B]$. Найти минимально возможное расстояние точки M до оси абсцисс, а также абсциссу точки M, при которой оно достигается.

Ответ: При $|k|l \ge 1$ $d_{\min} = \frac{l}{2} - \frac{1}{4|k|}$ для $x_{1,2} = \pm\frac{\sqrt{|k|l-1}}{2|k|}$

При $|k|l < 1$, $d_{\min} = \frac{|k|l^2}{4}$ для $x = 0$.

Решение.



$A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $M(x; y) = M\left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ $y_1 = kx_1^2$, $y_2 = kx_2^2$, $(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 = l^2$,

$(x_2-x_1)^2 + (kx_2^2 - kx_1^2)^2 = l^2 \to (x_2-x_1)^2 + k^2(x_2-x_1)^2(x_2+x_1)^2 = l^2$

$(x_2-x_1)^2\left(k^2(x_2+x_1)^2+1\right) = l^2 \to (x_1^2+x_2^2-2x_1x_2)(4k^2x^2+1) = l^2$

$\left(\frac{y_1+y_2}{k} - 2x_1x_2\right)(4k^2x^2+1) = l^2 \to \frac{2y}{k} = 2x_1x_2 + \frac{l^2}{(4k^2x^2+1)}$ (*)

Выразим $2x_1x_2$ из равенства $4x^2 = (x_1+x_2)^2 = \frac{2y}{k} + 2x_1x_2 \to 2x_1x_2 = 4x^2 - \frac{2y}{k}$. Подставляя его в (*), получим

$\frac{4y}{k} = 4x^2 + \frac{l^2}{(4k^2x^2+1)} \to y = kx^2 + \frac{k\cdot l^2}{4(4k^2x^2+1)}$ (**). Это ордината точки M.

Преобразуем выражение (**): $|y| = |k|x^2 + \frac{|k|\cdot l^2}{4(4k^2x^2+1)} = \frac{1}{4|k|}\left(4k^2x^2+1\right) + \frac{|k|\cdot l^2}{4(4k^2x^2+1)} - \frac{1}{4|k|}$

Обозначим через $t = \left(4k^2x^2+1\right) \ge 1$. Тогда расстояние точки M до оси абсцисс равно $|y| = \frac{t}{4|k|} + \frac{|k|l^2}{4t} - \frac{1}{4|k|}$. По-

скольку $a = \frac{t}{4|k|} > 0$, $b = \frac{|k|l^2}{4t} > 0$, то по неравенству о среднем арифметическом и среднем геометрическом

$|y| + \frac{1}{4|k|} = a + b \ge 2\sqrt{ab} = \frac{l}{2}$. Равенство достигается при $a = b \to \frac{t}{4|k|} = \frac{|k|l^2}{4t} \to t_{\text{крит}} = |k|\cdot l$.

Если $|k|l \ge 1$, то минимальное расстояние равно $|y_{\min}| = \frac{l}{2} - \frac{1}{4|k|}$ достигается при

$t = |k|l \to 4k^2x^2+1 = |k|l \to x^2 = \frac{|k|\cdot l - 1}{4k^2} \to x_{1,2} = \pm\frac{\sqrt{|k|\cdot l - 1}}{2|k|}$.

Если $|k|l < 1$, то с учетом роста функции $|y|$ на полуоси $t \in \left[|k|l; +\infty\right]$ и принимает минимальное значение

$|y_{\min}| = \frac{|k|l^2}{4}$ с учетом ограничения $t \ge 1$ при $t = 1$ для $x = 0$.

Задача 4 Ответ: $P(A) = 0{,}334$, $m_3 = 334$, $n = 10^3$

Решение

Пусть x, y и z – первая, вторая и третья цифры кода. Количество решений уравнения $x + y = t$, где t – целое число на интервале $0 \le t \le 18$ обозначим через $p(t)$. Заметим, что

$$p(t)=\begin{cases} t+1, t\in[0;9] \\ 19-t, t\in[10;18] \end{cases}$$

С помощью этой формулы легко заполнить таблицу числа различных решений уравнения $x+y=3k-z$ для допустимых значений $k=0,1,...,9$ и $z=0,1,...,9$

z / K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1									
1	4	3	2	1						
2	7	6	5	4	3	2	1			
3	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4	7	8	9	10	9	8	7	6	5	4
5	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7				1	2	3	4	5	6	7
8							1	2	3	4
9										1

Пустые клетки таблицы можно заполнить нулями (решений уравнение не имеет). Сумма чисел по всем клеткам таблицы равна количеству кодов, сумма цифр которых делится на 3. Подсчет этой суммы осуществляется с учетом симметрии таблицы (сумма чисел в первых пяти строках равна сумме чисел в последних пяти), а также формулой суммы членов арифметической прогрессии. Число благоприятных кодов $m_3=334$. Общее число кодов равно $n_3=10^3$. Тогда

$$P_3(A)=\frac{334}{1000}=0,334.$$

Задача 5 Ответ: $a=\pm\arccos\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{\pi k}{2}, k\in Z$ или $a=\arccos\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{\pi k}{2}, a=\arcsin\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{\pi k}{2}, k\in Z$

Решение

Множество точек на плоскости с координатами $(x;y)$, удовлетворяющими второму уравнению системы, является границей квадрата с центром в начале координат и сторонами, параллельными координатным осям рис 1. Множество точек, координаты которых удовлетворяют второму уравнению системы, является границей квадрата $ABOD$ рис 2 с диагональю длины $3\sqrt{2}$. Координаты его вершин

$$A(3\sqrt{2}\cos\alpha;3\sqrt{2}\sin\alpha),\ B\left(3\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right);3\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right),\ D\left(3\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right);3\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)\right);O(0;0)$$

С ростом a «малый» квадрат (со стороной 3) вращается относительно начала координат. На рис 2 отмечено его положение при $\alpha=\alpha_1$, когда вершина A находится на стороне «большого» квадрата (со стороной 8).

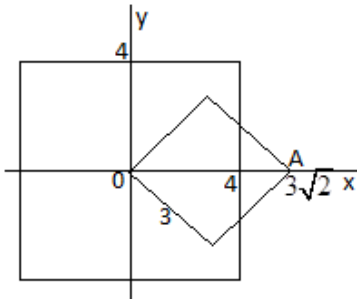


Рис 1

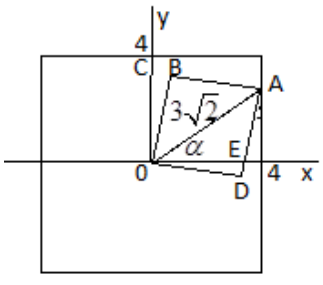


Рис 2

$$3\sqrt{2}\cos a_1=4\to\cos a_1=\frac{2\sqrt{2}}{3}\to a_1=\arccos\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Все остальные вершины «малого» квадрата при $a=a_1$ находятся внутри большого:

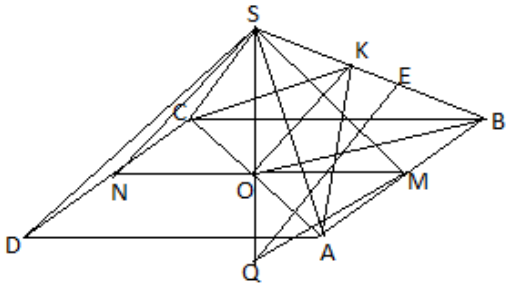
$$\mathrm{R}COB=\frac{\pi}{4}-a_1\to 3\cos\left(\frac{\pi}{4}-a_1\right)=3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos a_1+\sin a_1)=3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{1}{3}\right)=\frac{4+\sqrt{2}}{2}<4$$

$$\mathrm{R}EOD=\frac{\pi}{4}-a_1\to EO=3/\cos\left(\frac{\pi}{4}-a_1\right)=\frac{18}{4+\sqrt{2}}<4$$

и система имеет единственное решение. По симметрии, при увеличении a точка A появится на другой стороне большого квадрата при $a = a_2 = \frac{\pi}{2} - a_1 = \arcsin\frac{2\sqrt{2}}{3}$, когда система снова имеет единственное решение. При $a \in (a_1; a_2)$ система решений не имеет. При увеличении a на число кратное $\frac{\pi}{2}$ картина повторяется. Итак, система имеет единственное решение при $a = \arcsin\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi k}{2}$, $a = \arccos\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in Z$ или в другой форме записи $a = \pm a_1 + \frac{\pi k}{2} = \pm\arccos\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi k}{2}$.

Задача 6 Ответ: $R_{1,2} = 2h\sqrt{2 \pm \sqrt{3}}$

Решение.



Обозначения:

$SO = h$, $OM = a$, N, M – середины сторон основания, $\mathrm{R}MSN = 90^0 \to h = a, AB = 2a = 2h$,

Q – центр искомого шара; OK - перпендикуляр к ребру SB; QE - параллельно OK; $OQ = x$;

$OA = h\sqrt{2} = SM$, $SB = h\sqrt{3}$, $\mathrm{R}SBO = \alpha = \mathrm{R}SOK$; $\mathrm{R}AKO = \varphi$

Из площади треугольника SAB:

$$2\sqrt{2}h^2 = AK \cdot h\sqrt{3} \to AK = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}h,\ \sin\varphi = \frac{OA}{AK} = \frac{\sqrt{3}}{2} \to \varphi = 60^0$$

Из прямоугольного треугольника SOK:

$$OK^2 = \frac{8}{3}h^2 - 2h^2 = \frac{2}{3}h^2 \to \cos\alpha = \frac{OK}{OS} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

$QS = h + x$, $QE = QM = R$ – радиус искомого шара. $\mathrm{R}SQE = \alpha$

Уравнение для R: $(h+x)\cos\alpha = \sqrt{h^2 + x^2} \to \frac{2}{3}(h+x)^2 = h^2 + x^2 \to x^2 - 4hx + h^2 = 0 \to x = h\left(2 \pm \sqrt{3}\right)$

Тогда $R^2 = x^2 + h^2 = 4xh = 4h^2\left(2 \pm \sqrt{3}\right) \to R_{1,2} = 2h\sqrt{2 \pm \sqrt{3}}$ (касание ребер или их продолжений)

Вариант 2

Задача 1 Ответ: $x \in \varnothing$

Задача 2 Ответ $\begin{cases} x_1 = \pi \\ y_1 = \pi/2 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 = \pi/2 \end{cases}$

Задача 3 Ответ: 1) $d_{min} = \frac{19}{20}$ 2) $x_{\min} = \pm\frac{3}{10}$

Задача 4 Ответ: $m_4 = 254,\ n_4 = 10^3, P(A) = 0,254$

z / K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1									
1	5	4	3	2	1					
2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3	7	8	9	10	9	8	7	6	5	4
4	3	4	5	6	7	8	9	10	9	8
5			1	2	3	4	5	6	7	8
6						1	2	3	4	5

Задача 5
Ответ:
$a \in \left(\arccos\frac{3}{4} + \frac{\pi}{\ldots}$

Задача 6
Ответ:
$R = \frac{\sqrt{3}}{2}b$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$

Задача 2 Ответ $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{8} \\ y = \frac{3\pi}{4} \end{cases}$

Задача 3 Ответ: 1) $d_{min} = \frac{51}{52}$ 2) $x_{\min} = \pm\frac{5}{26}$

Задача 4 Ответ: $m_5 = 200,\ n_5 = 10^3,\ P(A) = 0,2$

z / K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1									
1	6	5	4	3	2	1				
2	9	10	9	8	7	6	5	4	3	2
3	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7
4			1	2	3	4	5	6	7	8
5								1	2	3

Задача 5
Ответ:
$a \in \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}; \frac{\pi}{6} \right.$

Задача 6

Ответ: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{6}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: $x = (-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$

Задача 2 Ответ $\begin{cases} x=-\pi \\ y=\dfrac{\pi}{2} \end{cases}; \begin{cases} x=\pi \\ y=\dfrac{\pi}{2} \end{cases}; \begin{cases} x=0 \\ y=\dfrac{\pi}{2} \end{cases};,$

Задача 3 Ответ: 1) $d_{min}=\dfrac{99}{20}$ 2) $x_{\min}=\pm\dfrac{7}{10}$

Задача 4 Ответ: $m_6=167,\ n_6=10^3, P(A)=0{,}167$

z / K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1									
1	7	6	5	4	3	2	1			
2	7	8	9	10	9	8	7	6	5	4
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4							1	2	3	4

Задача 5
Ответ:
$a=\pm\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi k}{2}, k \in$

Задача 6

Ответ: $V=\dfrac{4\left(7+5\sqrt{2}\right)}{3}r^3$

Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
математика, 11 класс, комплект 2
2017-2018 учебный год

1. Для каждого допустимого a найти наименьшее решение уравнения $2\log_a^2 x+\log_a x^3-3=\log_x a^2$.

2. Найти наименьшую длину отрезка числовой оси, содержащего три различных решения уравнения $\cos 2x-\sin 2x-ctg2x\cdot\sin x+\sin x=0$.

3. Решить уравнение $\{2\sin x\}+[\cos 2x]=0$, где $[a]$ – целая часть числа a - наибольшее целое число не превосходящее a, $\{a\}$ – дробная часть числа a: $\{a\}=a-[a]$.

4. Робот может совершать равные по длине шаги по дорожке вперед и назад, при этом выбор направления движения каждого шага является случайным и равновозможным. Робот сделал 10 шагов и остановился. Найти вероятность того, что он окажется на расстоянии более двух шагов от начала движения.

5. При каких a уравнение $4\sin^2 x+4a\cos x-5a=0$ имеет решения на отрезке $\left[\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{2}\right]$?

6. Плоскости P и Q, параллельные основанию правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$, пересекают ребро SA пирамиды в точках M и N. Длины отрезков SM, SN и SA являются тремя последовательными членами геометрической прогрессии с знаменателем $q=3$. Найти двугранный угол при основании пирамиды, если известно, что в усеченную пирамиду с плоскостями оснований P и Q можно вписать шар.

Решения

Вариант 1

Задача 1 Ответ: $x_{\min}(a)=\begin{cases} a,\ a\in(0;1) \\ \dfrac{1}{a^2},\ a\in(1;+\infty) \end{cases}$

Решение

Преобразование: $a>0, a\neq 1, x>0$

$$2\log_a^2 x+3\log_a x-3=\frac{2}{\log_a x}\to 2\log_a^3 x+3\log_a^2 x-3\log_a x-2=0$$

Замена $t=\log_a x$ приводит к кубическому уравнению $2t^3+3t^2-3t-2=0$, имеющему три корня

$t_1=1, t_2=-2, t_3=-\frac{1}{2}$. Им соответствуют три решения: $x_1=a,\ x_2=\frac{1}{a^2},\ x_3=\frac{1}{\sqrt{a}}$

На интервале $a\in(0;1)$ справедливо неравенства $a<\frac{1}{\sqrt{a}}<\frac{1}{a^2}\to x_{\min}(a)=a$. Аналогично, на полуоси $a\in(1;+\infty)$ выполнено неравенство $\frac{1}{a^2}<\frac{1}{\sqrt{a}}<a\to x_{\min}(a)=\frac{1}{a^2}$

Задача 2 Ответ: $L=\frac{\pi}{2}$

Решение

Преобразование:

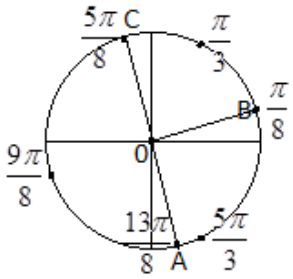
$$\sin 2x\cdot(ctg2x-1)-\sin x\cdot(ctg2x-1)=0\to(ctg2x-1)(\sin 2x-\sin x)=0\to$$

$$\sin x\cdot(2\cos x-1)\cdot(ctg2x-1)=0$$

Множество решений уравнения:

$$\sin x\neq 0\ \text{(ОДЗ)},\ \left[\begin{array}{l} ctg2x=1 \\ \cos x=\frac{1}{2} \end{array}\right.\to\left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{2}k,\ k\in Z \\ x=\pm\frac{\pi}{3}+2\pi m,\ m\in Z \end{array}\right.$$

Для удобства изобразим это множество на тригонометрическом круге



Наименьшая дуга секторов, содержащих три решения, соответствует сектору AOB или BOC. Каждый из этих секторов имеет угол $\frac{\pi}{2}$ и длину дуги окружности, на которую он опирается, равную так же $\frac{\pi}{2}$.

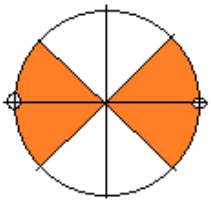
Задача 3 Ответ: $x=\pm\frac{\pi}{6}+\pi k, k\in Z$

Решение

Дробная часть числа a может быть целым числом только, если $\{a\}=0$. Тогда

$$\begin{cases} \{2\sin x\}=0 \\ [\cos 2x]=0 \end{cases}\to\begin{cases} \sin x=\{0,\pm 1/2,\pm 1\} \\ 0\le\cos 2x<1 \end{cases}$$

Решение неравенства изображено на рис.

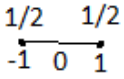


Решением системы является $\sin x = \pm\frac{1}{2} \to x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$

Задача 4 Ответ: $P(A) = 1 - \frac{C_{10}^4 + C_{10}^5 + C_{10}^6}{2^{10}} = \frac{11}{32}$

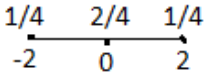
Решение

Если шагов всего один, то робот может остановиться в двух положениях, условно изображенных на рис

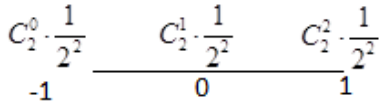


Здесь 0 – начало движения, -1 – шаг назад, 1 – шаг вперед. Вероятность попасть в положения -1 и 1 одинаковая и равна $\frac{1}{2}$.

Если шагов два, то существует три возможных положения робота в конце движения, условно обозначенных на рис



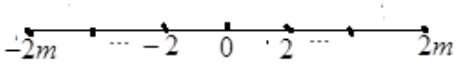
В положение -2 можно попасть из положения -1 после первого шага, совершив шаг назад. Таким образом, вероятность попадания в положение -2 за два шага равна $1/4 = C_2^0 \cdot \frac{1}{2^2}$. В положение 0 можно попасть из положений -1 и 1 после первого шага, совершив шаги вперед и назад соответственно. Тогда вероятность попадания в положение 0 после двух шагов равна $2 \cdot \frac{1}{4} = C_2^1 \cdot \frac{1}{2^2}$. В положение 2 после второго шага возможно попасть только из положения 1, делая один шаг вперед. Вероятность попадания в 2 за два шага равна $1/4 = C_2^2 \cdot \frac{1}{2^2}$.



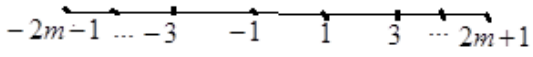
Далее образование коэффициентов при степенях $1/2$ определяется треугольником Паскаля.

Предположим, что робот сделал до остановки k шагов. Тогда существует $k+1$ возможных положений, в которых он может остановиться. Крайние из них находятся на расстоянии k шагов от начального положения движения. Расстояние между соседними положениями равно двум шагам.

На рис. изображены эти положения для четных и нечетных k.



$k = 2m$



$k = 2m+1$

Для $k = 2m$ вероятность остановки в положении 0 равна $C_k^m \cdot \frac{1}{2^k}$, в положении ± 2 (на расстоянии 2 шага от начала движения) эта вероятность равна $C_k^{m-1} \cdot \frac{1}{2^k}$, в положение ± 4 (на расстоянии 4 шага от начального положения) – $C_k^{m-2} \cdot \frac{1}{2^k}$ и т.д. в положении $\pm 2m$ эта вероятность равна $C_k^0 \cdot \frac{1}{2^k}$. В варианте 1 $m = 5$. Вероятность остановится в по-

ложении, отстоящем от начального не более двух шагов, равна $P(\bar{A}) = \frac{1}{2^{10}}\left(C_{10}^4 + C_{10}^5 + C_{10}^6\right) = \frac{21}{32}$, а вероятность противоположного события $P(A) = \frac{11}{32}$.

Для $k = 2m+1$ вероятность остановки в положении ± 1 равна $C_k^m \cdot \frac{1}{2^k}$, в положении ± 3 (на расстоянии 3 шага от начала движения) – $C_k^{m-1} \cdot \frac{1}{2^k}$, и т.д. остановка в положении $\pm(2m+1)$ происходит с вероятностью $C_k^0 \cdot \frac{1}{2^k}$.

Задача 5 Ответ: $a \in [0{,}8;1]$

Решение.

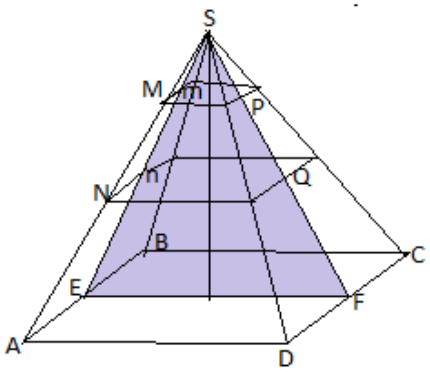
Искомые a принадлежат области значений функции $a = \frac{4\sin^2 x}{5-4\cos x} = \frac{4(1-\cos^2 x)}{5-4\cos x}$ на отрезке $\left[\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{2}\right]$. Замена $t = \cos x$ приводит к задаче нахождения области значений функции $a = \frac{4(1-t^2)}{5-4t}$ на отрезке $\left[0;\frac{1}{2}\right]$.

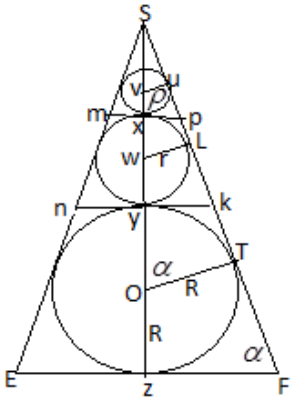
Исследование функции:

Производная $a' = 8\frac{(2t-1)(t-2)}{(5-4t)^2}$ неотрицательная на отрезке $\left[0;\frac{1}{2}\right]$, поэтому $a_{\min} = a(0) = \frac{4}{5}$, $a_{\max} = a(0,5) = 1$

Задача 6 Ответ: $\alpha = 60^0$

Решение. В пирамиде проведено осевое сечение, перпендикулярное стороне основания.





По условию $Sn = Sm \cdot q,\ SE = Sn \cdot q = Sm \cdot q^2$. Тогда $VSmp : VSnk$ с коэффициентом подобия q и $VSmp : VSEF$ с коэффициентом подобия q^2.

По условию, в усеченную пирамиду можно вписать шар, а значит, в трапецию $mnpk$ можно вписать окружность. Так как образом при преобразовании подобия с центром в точке S и коэффициентом подобия q отрезка mp является отрезок nk, а отрезок nk переходит в отрезок EF, то окружность радиуса r с центром в точке w переходит в окружность радиуса $R = r \cdot q$ с центром в точке O, вписанную в трапецию $EnkF$. Аналогично, окружность с центром в точке w является образом окружности радиуса ρ, вписанной в треугольник Smp.

Из подобия треугольников OTS и FzS имеем $(H-R)\cos\alpha = R \to R = \frac{H\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$, где $H = Sz$.

Если $Sy = h$, то

$$h + 2R = H = hq \to h(q-1) = 2R = \frac{2H\cos\alpha}{1+cos\alpha} = \frac{2hq\cos\alpha}{1+\cos\alpha} \to q\left(1 - \frac{2\cos\alpha}{1+\cos\alpha}\right) = 1 \to q = \frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}$$

По условию, $q = 3 \to \frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha} = 3 \to \cos\alpha = \frac{1}{2} \to \alpha = 60^0$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: $x_{\max}(a)=\begin{cases}\dfrac{1}{a},\ a\in(0;1)\\ a^2,\ a\in(1;+\infty)\end{cases}$

Задача 2 Ответ: $L=\dfrac{5\pi}{18}$

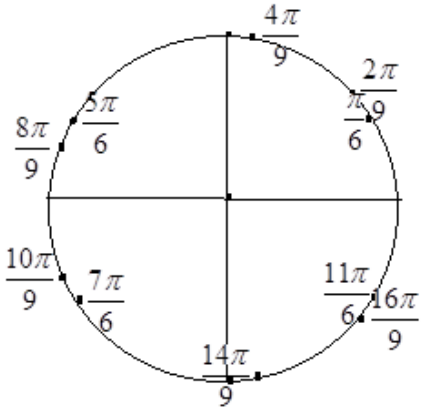
Решение

Преобразование:

$2\cos 3x\cdot\left(3\sin^2 x-\cos^2 x\right)+4\sin^2 x-1=0\to 2\cos 3x\cdot\left(4\sin^2 x-1\right)+4\sin^2 x-1=0\to$

$\left(4\sin^2 x-1\right)\left(2\cos 3x+1\right)=0$

Решения $\left[\begin{array}{l}x=\pm\dfrac{\pi}{6}+\pi k,\ k\in Z\\ x=\pm\dfrac{2\pi}{9}+\dfrac{2\pi m}{3},\ m\in Z\end{array}\right.$



Задача 3 Ответ: $x=(-1)^k\dfrac{\pi}{6}+\pi k, x=(-1)^k\dfrac{\pi}{3}+\pi k, x=\pi k, x=(-1)^k\dfrac{\pi}{4}+\pi k, k\in Z$

Задача 4 Ответ: $P(A)=\dfrac{C_9^3+C_9^4+C_9^5+C_9^6}{2^9}=\dfrac{105}{128}$

Задача 5 Ответ: $a\in\left[-1;-\dfrac{3}{7}\right]$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: $x_{\min}(a)=\begin{cases}a^2, a\in(0;1)\\ \dfrac{1}{\sqrt{a}},\ a\in(1;+\infty)\end{cases}$

Задача 2 Ответ: $L=\dfrac{\pi}{3}$

Решение

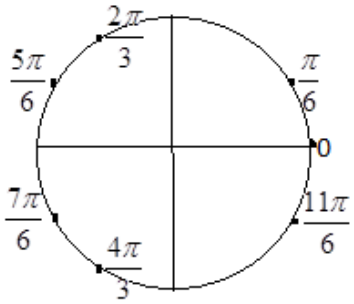
Преобразование:

$4\sin^2 2x(\cos 3x+3\cos x)-3\left(\cos 3x+3\cos x\right)-(3cosx+1)(4\sin^2 2x-3)=0\to$

$(4\sin^2 2x-3)(\cos 3x+3\cos x)-(3cosx+1)(4\sin^2 2x-3)=0\to$

$(4\sin^2 2x-3)(\cos 3x-1)=0$

Решения $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{2\pi k}{3}, k\in Z \\ x=\pm\dfrac{\pi}{6}+\pi m, m\in Z \end{array}\right.$



Задача 3 Ответ: $x=\dfrac{\pi k}{2}, x=-\dfrac{\pi}{3}+\pi k, k\in Z$

Задача 4 Ответ: $P(A)=\dfrac{C_8^4}{2^8}=\dfrac{35}{128}$

Задача 5 Ответ: $a\in\left[\dfrac{1}{6};\dfrac{1}{2}\right]$

Задача 6 Ответ: $V=\dfrac{a^3\sqrt{5}}{12}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: $x_{\min}(a)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}, a\in(0;1)\\ a,\ a\in(1;+\infty)\end{cases}$

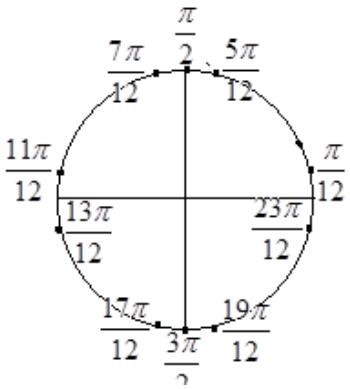
Задача 2 Ответ: $L=\dfrac{2\pi}{9}$

Решение
Преобразование:

$$\cos 2x\left(4\sin^2 3x-1\right)-2\cos 6x+1=0\to\cos 2x\left(4\sin^2 3x-1\right)-2\left(1-2\sin^2 x\right)+1=0\to$$

$$\cos 2x\left(4\sin^2 3x-1\right)+\left(4\sin^2 3x-1\right)=0\to\left(4\sin^2 3x-1\right)\left(\cos 2x+1\right)=0$$

Решения $\left[\begin{array}{l} x=\pm\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{\pi k}{3}, k\in Z \\ x=\dfrac{\pi}{2}+\pi n, n\in Z \end{array}\right.$



Задача 3 Ответ: $x=\pm\frac{11\pi}{12}+2\pi k, x=\pm\frac{7\pi}{12}+2\pi k, \text{x}=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi k, x=\frac{\pi}{2}+\pi k, k\in Z$

Задача 4 Ответ: Ответ: $P(A)=1-\frac{2C_7^3+2C_7^2}{2^7}=\frac{1}{8}$

Задача 5 Ответ: $a\in\left[\frac{1}{6};\frac{2}{3}\right]$

Задача 6 Ответ: $S_{бок}=\frac{7a^2}{5}$

Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
математика, 11 класс, комплект 3
2017-2018 учебный год

1. Члены последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяют соотношению $a_{n+1}=2a_n+3,\ a_1=a$ для любых n и целом a. При каких a число 637 является членом последовательности?

2. Найти наибольшее значение функции $y=24\pi x/(9\pi^2+16x^2)$ на множестве решений уравнения $\sin x\cdot\cos 2x-2\cos^3 x+\cos 2x-\sin x+2\cos x=1$.

3. Найти натуральное число, делящееся на 225 и имеющее 15 различных делителей.

4. На окружности совершенно случайно взяты три точки A, B и C. Найти вероятность того, что треугольник ABC тупоугольный.

5. При каких a система $\begin{cases}\left(x^2+(y-7)^2-9\right)\left((x-4)^2+(y-3)^2-1\right)=0\\ ax-y-4a-2=0\end{cases}$ имеет четыре решения?

6. Плоскость P пересекает боковые ребра SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ в точках M, N, K соответственно и образует угол 45^0 с боковой гранью SBC. Найти объем пирамиды $SABC$, если произведение ее ребер $SA\cdot SB\cdot SC=5\sqrt{15}$, а пирамида $SMNK$ правильная.

Решения

Вариант 1

Задача 1 Ответ: $a=5\cdot 2^{8-n}-3$ для $n=1,2,...8$

Решение

Найдем общий член последовательности:

$$a_2=2\cdot a+3\to a_3=2\left(2\cdot a+3\right)+3=2^2\cdot a+2\cdot 3+3\to a_4=2\left(2^2\cdot a+2\cdot 3+3\right)+3=2^3\cdot a+3\left(2^2+1\right)$$

$$a_n=2^{n-1}\cdot a+3\left(2^{n-2}+2^{n-1}+...+1\right)=2^{n-1}\cdot a+3\left(2^{n-1}-1\right)=\left(a+3\right)\cdot 2^{n-1}-3$$

Нужно найти целые a и n, при которых $a_n=637$:

$$(a+3)\cdot 2^{n-1}-3=637\to (a+3)\cdot 2^{n-1}=640=5\cdot 2^7\to a+3=5\cdot 2^{8-n}$$

Число $a+3$ может быть целым для $n=1,2,...8$, т.е. существует восемь таких значений $a=5\cdot 2^{8-n}-3$ для $n=1,2,...8$.

Задача 2 Ответ: $y_{\max}=\frac{24}{25}=0,96$

Решение

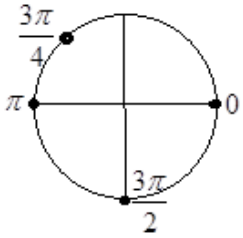
Преобразование:

$$-\sin x\cdot\left(1-\cos 2x\right)+\cos x\cdot\left(2-2\cos^2 x\right)-(1-\cos 2x)=0$$

$$-\sin x\cdot\left(1-\cos 2x\right)+\cos x\cdot\left(1-\cos 2x\right)-(1-\cos 2x)=0\to\left(1-\cos 2x\right)\left(\cos x-\sin x-1\right)=0$$

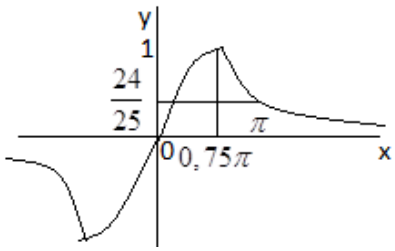
Множество решений:

$$\left[\begin{array}{c}\cos 2x=1\\ \cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1\end{array}\right.\to\left[\begin{array}{c}x=\pi k\\ \cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{4}\end{array}\right.\to\left[\begin{array}{l}x=\pi k\\ x=2\pi m\\ x=-\frac{\pi}{2}+2\pi n\end{array}\right.,n,m,k\in Z$$



Наибольшее значение функции

$$y=24\pi x/(9\pi^2+16x^2)\to y'=24\pi\cdot\frac{9\pi^2-16x^2}{(9\pi^2+16x^2)^2}=0\to x_{\max}=\frac{3\pi}{4},y_{\max}=1,x_{\min}=-\frac{3\pi}{4},y_{\min}=-1$$



Ближайшими к $x_{\max}=\frac{3\pi}{4}$ решениями уравнения являются $x=0$ и $x=\pi$, причем на них достигается наибольшее значение функции $y(x)$, $y(0)=0$, $y\left(\pi\right)=\frac{24}{25}$

Задача 3 Ответ: 5625, 2025

Решение

Заметим, что число a с разложением на простые делители вида $a=p_1^{s_1}\cdot p_2^{s_2}\cdot ...\cdot p_k^{s_k}$ имеет $\left(s_1+1\right)\left(s_2+1\right)\cdot ...\cdot\left(s_k+1\right)$ различных делителей. Если a делится на 225, то $a=3^{s_1}\cdot 5^{s_2}\cdot b$, причем $s_1\geq 2$ и $s_2\geq 2$. Если $b>1$, то оно имеет по крайней мере один простой делитель p: $p\neq 3$, $p\neq 5$. Тогда общее число различных делителей числа a не меньше

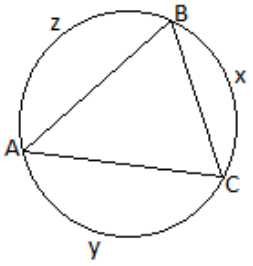
$(s_1+1)(s_2+1)\cdot 2 \geq 3\cdot 3\cdot 2 = 18 > 15$, что противоречит условию. Отсюда следует, что $b=1$ и общее число делителей числа a равно $(s_1+1)(s_2+1)=15$. Последнее возможно в двух случаях:

1. $s_1=2,\ s_2=4 \to a_1=3^2\cdot 5^4=5625$ 2. $s_1=4,\ s_2=2 \to a_2=3^4\cdot 5^2=2025$

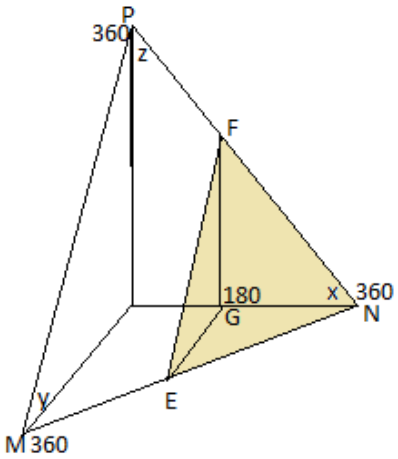
Задача 4 Ответ: $P(A)=\dfrac{3}{4}$

Решение

Обозначения: x, y, z – величины (в градусах) дуг окружности, на которые опираются углы при вершинах A, B, C треугольника.

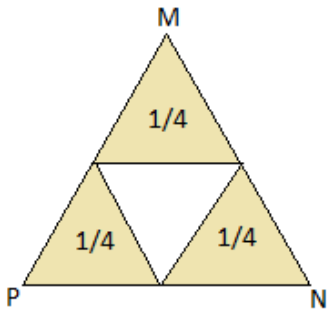


По условию $x+y+z=360,\ x>0,\ y>0,\ z>0$. Множество допустимых троек являются координатами точек треугольника MNP в пространстве:



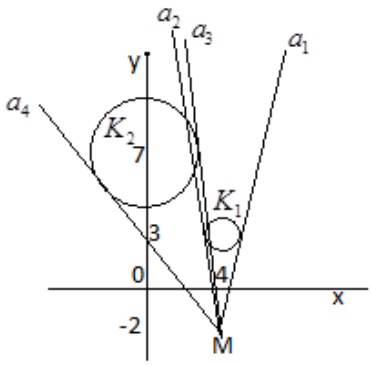
Если треугольник тупоугольный, например $x>180$, то допустимые точки с координатами $(x;y;z)$ принадлежат треугольнику EFN, площадь которого равна $\dfrac{1}{4}S_{NMP}$. Аналогично, для допустимых точек при $y>180$ и $z>180$. Поскольку вероятность события пропорциональна площади соответствующей ему области в треугольнике MNP, имеем $P(A/\ x>180)=\dfrac{S_{EFN}}{S_{MNP}}=\dfrac{1}{4}$.

Ту же вероятность имеют события $P(A/\ y>180)=\dfrac{1}{4}$, $P(A/\ z>180)=\dfrac{1}{4}$. В итоге $P(A)=\dfrac{3}{4}$.



Задача 5 Ответ: $a \in \left(\frac{-36-6\sqrt{22}}{7}; -2\sqrt{6} \right)$

Решение



Обозначения:

$K_1 -$ окружность с уравнением $(x-4)^2+(y-3)^2-1=0$; $M(4;-2) -$ точка, через которую проходят прямые $ax-y-4a-2=0$ при любых a; $a_1, a_2 -$ значения параметра a, соответствующие касательным к окружности K_1, проведенным из точки M; $a_3, a_4 -$ значения параметра a, соответствующие касательным к окружности K_2, проведенным из точки M;

Вычисление a_1, a_2:

$$\begin{cases} (x-4)^2+(y-3)^2-1=0 \\ ax-y-4a-2=0 \to y-3=a(x-4)-5 \end{cases} \to (x-4)^2+\left(a(x-4)-5\right)^2-1=0 \to$$

$$\to \left(1+a^2\right)(x-4)^2-10a(x-4)+24=0$$

Условие касания $D/4=0 \to 25a^2-24(1+a^2)=0 \to a^2=24 \to a_1=2\sqrt{6}, a_2=-2\sqrt{6}$

Вычисление a_3, a_4:

$$\begin{cases} x^2+(y-7)^2-9=0 \\ ax-y-4a-2=0 \to y-7=a(x-4)-9 \end{cases} \to x^2+\left(a(x-4)-9\right)^2-9=0 \to x^2+(ax-(4a+9))^2-9=0$$

$$\to \left(1+a^2\right)x^2-2a(4a+9)x+(4a+9)^2-9=0$$

Условие касания

$$D/4=0 \to a^2(4a+9)^2-(1+a^2)((4a+9)^2-9)=0 \to -(4a+9)^2+9(1+a^2)=0 \to$$

$$\to 7a^2+72a+72=0 \to a_3=\frac{-36-6\sqrt{22}}{7}, a_4=\frac{-36+6\sqrt{22}}{7}$$

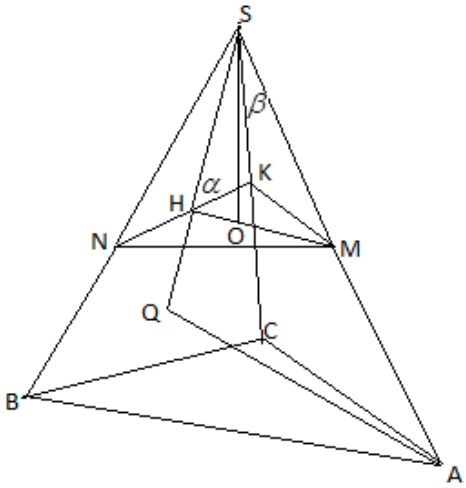
Заметим, что $a_3 < a_2$ и для всех $a \in \left(a_3; a_2\right)$ прямая $ax-y-4a-2=0$ пересекает окружности K_1 и K_2, а система имеет четыре решения.

Задача 6 Ответ: $V_{SABC}=\frac{p\sqrt{3}\cos^2\alpha\sin\alpha}{\left(1+3\cos^2\alpha\right)^{3/2}}=\frac{p\sqrt{3}tg\alpha}{\left(tg^2\alpha+4\right)^{3/2}}$. В варианте 1 $\alpha=45^0, p=5\sqrt{15}, V=3$

Плоскость P пересекает боковые ребра SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ в точках M, N, K соответственно и образует угол α с боковой гранью SBC. Найти объем пирамиды $SABC$, если произведение ее ребер $SA \cdot SB \cdot SC = p$, а пирамида $SMNK$ правильная.

Ответ: $V_{SABC}=\frac{p\sqrt{3}\cos^2\alpha\sin\alpha}{\left(1+3\cos^2\alpha\right)^{3/2}}=\frac{p\sqrt{3}tg\alpha}{\left(tg^2\alpha+4\right)^{3/2}}$

Решение.



Обозначения: H – середина NK; $\angle MHS = \alpha$ – заданный угол; $\angle MSK = \beta$ – угол при вершине правильной пирамиды; $\angle MSH = \gamma$ – угол наклона ребра AS к плоскости боковой грани SBC;
a – сторона правильного треугольника MNK; l – боковое ребро правильной пирамиды $SMNK$

В этих обозначениях $V_{SABC} = \frac{1}{6} SA \cdot SB \cdot SC \cdot \sin\beta \cdot \sin\gamma = \frac{p}{6} \sin\beta \cdot \sin\gamma$.

Выразим $\sin\beta, \sin\gamma$ через тригонометрические функции угла α.

Из $\triangle SNK$ $a = 2l\sin\beta/2$. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды и площадь ее основания связаны соотношением:

$$S_{бок} \cdot \cos\alpha = S_{осн} \to \frac{3}{2} l^2 \sin\beta = \frac{\sqrt{3}a^2}{4\cos\alpha} \to \frac{3}{2} \cdot \frac{a^2}{4\sin^2\beta/2} \sin\beta\cos\alpha = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \to tg\beta/2 = \sqrt{3}\cos\alpha$$

Тогда $\sin\beta = \frac{2tg\beta/2}{1+tg^2\beta/2} = \frac{2\sqrt{3}\cos\alpha}{1+3\cos^2\alpha}$.

Из $\triangle SHM$ по теореме синусов $\sin\gamma = \frac{\sqrt{3}\cdot a\cdot\sin\alpha}{2l}$.

Из $\triangle SOM$ $l^2 = \left(\frac{a\sqrt{3}}{6} tg\alpha\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{a^2}{12}\left(tg^2\alpha + 4\right) \to l = \frac{a\sqrt{1+3\cos^2\alpha}}{2\sqrt{3}\cos\alpha}$.

Тогда $\sin\gamma = \frac{3\sin\alpha\cos\alpha}{\sqrt{1+3\cos^2\alpha}}$. Объединяя формулы, получим объем $V_{SABC} = \frac{p\sqrt{3}\cos^2\alpha\sin\alpha}{\left(1+3\cos^2\alpha\right)^{3/2}} = \frac{p\sqrt{3}tg\alpha}{\left(tg^2\alpha+4\right)^{3/2}}$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: $a = 4379$

Задача 2 Ответ: $y_{\min} = \frac{1}{17}$

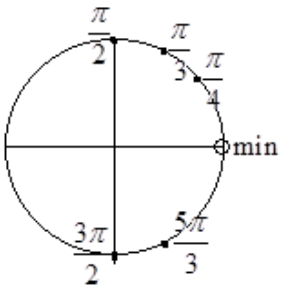
Решение

Преобразование:

$$\cos x\left[\sin x + (1+2\sqrt{2})\cos x - 2\sin x\cos x - (\sqrt{2} + 2\cos^2 x)\right] = 0 \to$$

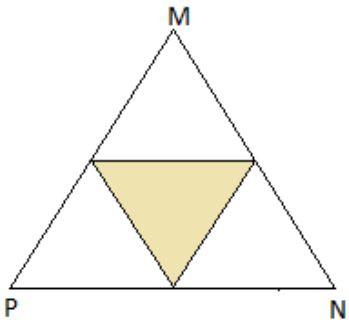
$$\cos x\left[\sin x(1-2\cos x) + \cos x(1-2\cos x) - \sqrt{2}(1-2\cos x)\right] = 0 \to$$

$$\cos x \cdot (1-2\cos x)\cdot(\sin x + \cos x - \sqrt{2}) = 0$$



Задача 3 Ответ: 5103

Задача 4 Ответ: $P(A)=\frac{1}{4}$



Задача 5 Ответ: $a=\frac{6\sqrt{2}-4}{7}$, $a=\frac{8-\sqrt{19}}{15}$

Задача 6 $V_{SABC}=\frac{p\sqrt{3}\cos^2\alpha\sin\alpha}{\left(1+3\cos^2\alpha\right)^{3/2}}=\frac{p\sqrt{3}tg\alpha}{\left(tg^2\alpha+4\right)^{3/2}}$. В варианте 2 $\alpha=60^0$, $p=14\sqrt{7}, V=6$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: $a=8014$

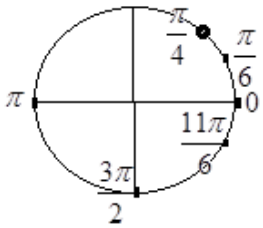
Задача 2 Ответ: $y_{\max}=\frac{3}{26}$

Решение

Преобразование:

$$\sin x\left[\sqrt{3}\sin x-\sqrt{3}\cos x-2\cos x+\sqrt{3}-2\sin x\cos x+2\cos^2 x\right]=0\rightarrow$$

$$\sin x\left[\sqrt{3}(\sin x-\cos x+1)-2\cos x(1+\sin x-\cos x)\right]=\sin x\cdot(\sin x-\cos x+1)\cdot\left(\sqrt{3}-2\cos x\right)=0$$

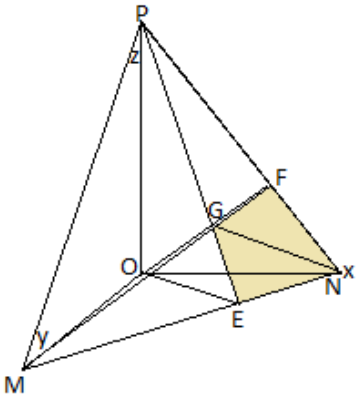


Задача 3 Ответ: 576

Задача 4 Ответ: $P(A)=\frac{1}{2}$

Решение

Пусть, например $x>2y, x>2z$. На рис изображена область в треугольнике MNP соответствующая этим неравенствам.

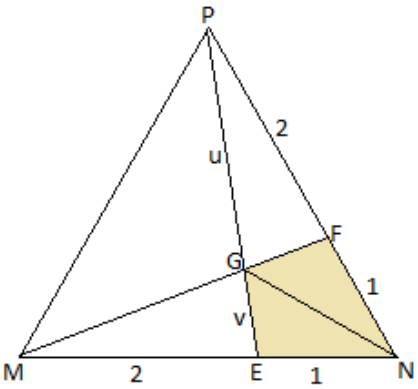


$OE-$ прямая на плоскости xoy с уравнением $x=2y$; $NE:NM=1:3$

$OF-$ прямая на плоскости xoz с уравнением $x=2z$; $NF:NP=1:3$

Прямые MF и PE на плоскости треугольника MNP пересекаются в точке G . Допустимые тройки

$(x;y;z)\leftrightarrow\begin{cases}x+y+z=360\\x>2y\\x>2z, x>0, y>0, z>0\end{cases}$ являются координатами точек четырехугольника $NEGF$.

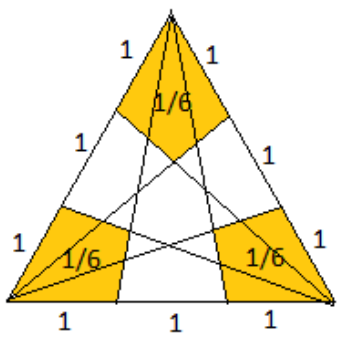


Точка G делит отрезок PE в отношении $PG:GE=u:v$ и по теореме Менелая (треугольник NPE и секущая FM)

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{u}{v}\cdot\frac{2}{3}=1\rightarrow u=3v$$

Площадь треугольника NGE равна $S_{NGE}=\frac{1}{4}S_{NEP}=\frac{1}{12}S_{NMP}\rightarrow S_{NEGF}=\frac{1}{6}S_{MNP}\rightarrow P\left(A/x>2y, x>2z\right)=\frac{1}{6}$.

Аналогично, $P\left(A/y>2x, y>2z\right)=P\left(A/z>2x, z>2y\right)=\frac{1}{6}$. Тогда $P\left(A\right)=3\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$.



Задача 5 Ответ: $a\in\left(-\infty;\frac{4-3\sqrt{14}}{4}\right)\cup\left(\frac{5}{12};\frac{4+3\sqrt{14}}{4}\right)$

Задача 6. $V_{SABC}=\dfrac{p\sqrt{3}\cos^2\alpha\sin\alpha}{\left(1+3\cos^2\alpha\right)^{3/2}}=\dfrac{p\sqrt{3}tg\alpha}{\left(tg^2\alpha+4\right)^{3/2}}$. В варианте 3. $\alpha=30^0$, $p=13\sqrt{39}, V=9$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: $a=4465$

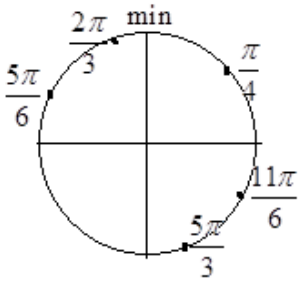
Задача 2 Ответ: $y_{\min}=\dfrac{19}{37}$

Решение

Преобразование:

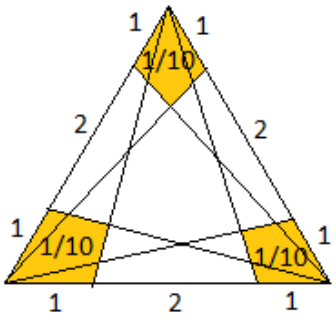
$\sqrt{3}\left(\sin x+\cos x-\sqrt{2}\right)+2\sin 2x\left(\sin x+\cos x-\sqrt{2}\right)=0\rightarrow$

$\left(\sin x+\cos x-\sqrt{2}\right)\left(2\sin 2x+\sqrt{3}\right)=0$



Задача 3 Ответ: 295245

Задача 4 Ответ: $P(A)=\dfrac{3}{10}$



Задача 5 Ответ: $a=-\dfrac{4}{3},\ a=\dfrac{5+2\sqrt{22}}{21}$

Задача 6. $V_{SABC}=\dfrac{p\sqrt{3}\cos^2\alpha\sin\alpha}{\left(1+3\cos^2\alpha\right)^{3/2}}=\dfrac{p\sqrt{3}tg\alpha}{\left(tg^2\alpha+4\right)^{3/2}}$. В варианте 4 $\alpha=arctg\sqrt{5}$, $p=27\sqrt{15}, V=15$

Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
математика, 8 класс
2017-2018 учебный год

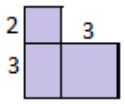
1. Саша и Маша, катаясь на коньках по кругу в одном направлении, встречались, когда Саша в очередной раз обгонял Машу. После очередной встречи, Саша быстро развернулся и поехал с той же скоростью в противоположном направлении. После этого он стал встречать Машу в три раза чаще. Во сколько раз Саша едет быстрее Маши?

2. В мешке деда Мороза находится 30 одинаковых по форме конфет в разных по цвету обертках: 5 желтых, 10 красных и 15 синих. Петя, не заглядывая в мешок, вынимает из него несколько конфет. Какое максимальное количество конфет может взять Петя, чтобы быть уверенным в том, что в мешке останется не менее трех конфет одного цвета?

3. В строчку записаны все целые числа от 1 до 2017. Возможно ли перед ними поставить знаки $\pm$ так, чтобы их сумма равнялась 2019?

4. Натуральные числа a и b таковы, что a при делении на 3 имеет остаток 2, b при делении на 7 – остаток 1, а их произведение при делении на 21 имеет в остатке 2. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение $a+b$, если a и b трехзначные числа.

5. С помощью циркуля и линейки построить сторону квадрата, равновеликого фигуре



Решения

Вариант 1

Задача 1 Ответ: в два раза

Решение

T_1 – время между очередными встречами при движении в одном направлении;

T_2 – время между очередными встречами при движении в противоположных направлениях;

V_M – скорость Маши; V_A – скорость Саши; R – радиус круга;

$T_1 = \dfrac{2\pi R}{V_A - V_M}$, $T_2 = \dfrac{2\pi R}{V_A + V_M}$. По условию

$$T_1 = 3T_2 \to \frac{2\pi R}{V_A - V_M} = 3 \cdot \frac{2\pi R}{V_A + V_M} \to V_A + V_M = 3(V_A - V_M) \to 2V_A = 4V_M \to V_A : V_M = 2$$

Задача 2 Ответ: 23 конфеты

Решение

Если в каждом цвете останется не более 2 конфет, то Петя вынул из мешка не менее 24 конфет. Если Петя вытащил из мешка менее 24 конфет, то хотя бы в одном цвете осталось не менее 3 конфет.

Задача 3

Решение

Пусть сумма всех чисел, перед которыми был поставлен знак +, равна S_1^+ , а сумма оставшихся чисел, имеющих знак –, равна S_2^- . Тогда по условию $\begin{cases} S_1^+ - S_2^- = 1 + 2 + \ldots + 2017 = 2017 \cdot 1009 = 2035153 \\ S_1^+ + S_2^- = 2019 \end{cases}$

Решая систему, получим $S_1^+ = 1018586,\ S_2^- = -1016567$. Каким числам из 1, 2, … 2017 нужно приписать +, чтобы их сумма была равна $S_1^+ = 1018586$? Это можно делать различными способами. Остановимся на таком:

Сумма чисел $s = 1427 + 1428 + \ldots + 2017 = 1722 \cdot 591 = 1017702$. Разница $S_1^+ - s = 1018586 - 1017702 = 884$.

Если числу 884 приписать знак +, то вместе с числами $1427, 1428, \ldots, 2017$, которым также присваивается + , они составят S_1^+ . Все остальные числа берутся со знаком –.

Задача 4 Ответ: $(a+b)_{\min} = 213$

Решение.

$a = 3n + 2,\ n \geq 0,\ n \in Z$, $b = 7m + 1,\ m \geq 0,\ m \in Z$

Число $ab = 21mn + 14m + 3n + 2$ имеет при делении на 21 остаток 2, если число $14m + 3n$ делится на 21, т.е. $14m + 3n = 21k,\ k \in Z$. Левая часть равенства делится на 7, если $n = 7t,\ t \in Z$ и делится на 3, если $m = 3s,\ s \in Z$, т.е. с учетом трех значности чисел a и b $a = 21t + 2,\ t \in [5, 47]$, $b = 21s + 1,\ s \in [5, 47]$.Тогда $a + b = 21(t + s) + 3$ минимально, если $t + s$ минимально, т.е. $t = s = 5$ и $(a+b)_{\min} = 213$.

Задача 5

Решение

Площадь заданной фигуры 19 . С помощью циркуля откладываем на прямой отрезок длины 19 . Для этого достаточно взять с рис отрезки длины 5 и 3 ($AB = 19 = 5 + 5 + 3 + 3 + 3$).

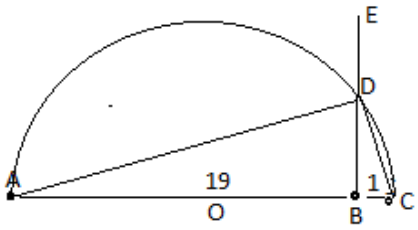
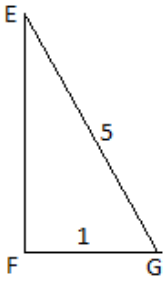


Рис 1

На той же прямой откладываем отрезок BC по длине 1 ($3 - 2 = 1$). На отрезке AC , как на диаметре, строим окружность K . Для этого с помощью циркуля и линейки делим отрезок AC пополам (точка O - центр окружности) и радиусом OA проводим окружность. Из точки B с помощью циркуля и ли-

нейки восстанавливаем перпендикуляр BD до пересечения с окружностью. Для этого на сторонах произвольного прямого угла EFG



откладываем отрезок FG по длине равный 1 и точку E, такую, что $EG=5$. На рис 1 строим точку E, как пересечение окружностей с центрами в точках B и C с радиусами EF и 5 соответственно. Соединяем точки B и E прямой, пересекающей полуокружность в точке D. Длина отрезка DB – сторона искомого квадрата. Действительно, треугольник ADC прямоугольный, поскольку угол ADC вписанный и опирается на дугу в половину окружности. Отрезок DB – перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, поэтому $DB^2 = AB \cdot BC = 19$.

Вариант 2

Задача 1 Ответ: в полтора раза

Задача 2 Ответ: 24 карандаша

Задача 3 Ответ: невозможно

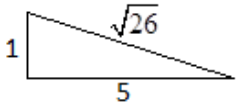
Решение

$$\begin{cases} S_1^+ - S_2^- = 1+2+\ldots+2017 = 2017 \cdot 1009 = 2035153 \\ S_1^+ + S_2^- = 2018 \end{cases}$$

Складывая уравнения, получим $2 \cdot S_1^+ = 2037171$, т.е. число S_1^+ нецелое.

Задача 4 Ответ: $(a+b)_{\max} = 147$

Задача 5



Вариант 3

Задача 1 Ответ: в $\frac{5}{3}$ раза

Задача 2 Ответ: 28 шар

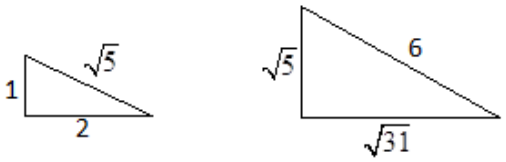
Задача 3

Ответ: возможно, например, знак + присваивается числу 466 и всем числам от 1426 до 2016

Задача 4 Ответ: $(a+b)_{\min} = 2009$

Задача 5

Решение. Площадь фигуры 31.



Вариант 4

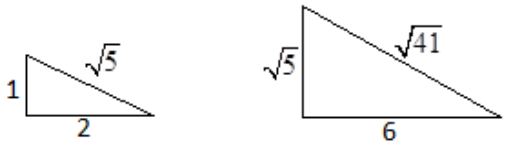
Задача 1 Ответ: в 1,4 раза

Задача 2 Ответ: 9 кукол

Задача 3 Ответ: невозможно (объяснить почему)

Задача 4 Ответ: $(a+b)_{\max}=1728$

Задача 5
Решение. Площадь фигуры 41



Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
математика, 9 класс
2017-2018 учебный год

1. Петя сбежал по эскалатору метро, двигающемуся вниз, от верха до низа, развернулся и побежал в обратном направлении. Добежав до верха, измерил затраченное время. В этот момент эскалатор был переключен на движение в обратном направлении. Петя решил повторить эксперимент: пробежать по эскалатору туда и обратно и измерить затраченное время. Какое из времен оказалось большим и во сколько раз, если скорость движения Пети относительно лестницы при подъеме в 1,5 раза больше скорости движения лестницы, а скорость на спуске – в 2 раза больше скорости движения лестницы?

2. В мешке деда Мороза находится 30 одинаковых по форме конфет в разных по цвету обертках: 5 желтых, 10 красных и 15 синих. Петя, не заглядывая в мешок, вынимает из него несколько конфет. Какое максимальное количество конфет может взять Петя, чтобы быть уверенным в том, что в мешке останется не менее трех конфет одного цвета и не менее четырех – другого?

3. Найти x и y, если $\begin{cases} 2x-3\{y\}=0,5 \\ x+y=3,5 \end{cases}$, где $\{y\}$ – дробная часть числа y.

4. Найти наибольшее целое трехзначное число n, для которого число $15n^2+13n+2$ делится на 49.

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ с параллельными сторонами AD и BC проведена прямая L параллельная AD и пересекающая стороны AB и CD в точках M и N соответственно. Известно, что четырехугольники $AMND$ и $MBSN$ подобные, а сумма длин сторон AD и BC не больше 4. Найти наибольшую возможную при этих условиях длину отрезка MN.

Решения

Вариант 1

Задача 1 Ответ: время маневра по спускающему эскалатору в $\frac{5}{3}$ раза больше, чем по поднимающемуся.

Решение: $v-$ скорость движения лестницы эскалатора, $W\downarrow=2v, W\uparrow=1,5v$ – скорости движения Пети относительно лестницы вверх и вниз соответственно, $S-$ длина эскалатора.

1. Время маневра при движении эскалатора вниз.

$$T_1=\frac{S}{v+2v}+\frac{S}{1,5v-v}=\frac{7S}{3v}$$

2. Время маневра при движении эскалатора вверх.

$$T_2=\frac{S}{2v-v}+\frac{S}{1,5v+v}=\frac{7S}{5v}>T_1$$

3. Сравнение: $T_1:T_2=5:3$

Задача 2 Ответ: 10 конфет

Решение

Если Петя вытащит 11 или более конфет, то условие задачи не может быть выполнено. Действительно, при наборе: 3 желтых +8 красных = 11 конфет может случиться, что останется по 2 конфеты в желтых и красных обертках и условие задачи не выполнено. Если Петя вытащит 10 конфет, то не менее 3 конфет желтых или красных останется в мешке. При этом в мешке останется не менее 5 конфет в синих обертках.

Задача 3 Ответ: 1) $x_1=1,6;\ y_1=1,9$ 2) $x_2=1;y_2=2,5$ 3) $x_3=0,4;y_3=3,1$

Решение. $y=[y]+\{y\}\to\begin{cases}2x-3y=0,5-3[y]\\ x+y=3,5\end{cases}\to\begin{cases}x=\dfrac{11-3[y]}{5}\\ y=\dfrac{3[y]+6,5}{5}\end{cases}$

Из последнего равенства

$$\{y\}=y-[y]=\frac{3[y]+6,5}{5}-[y]=\frac{6,5-2[y]}{5}\in[0;1)\to1,5<2[y]\le6,5\to0,75<[y]\le3,25$$

Из условия целочисленности возможные значения для $[y]=1;2;3$.

Для $[y]=1\to x=\left.\frac{11-3[y]}{5}\right|_{[y]=1}=\frac{8}{5}=1,6\to y=\left.\frac{3[y]+6,5}{5}\right|_{[y]=1}=1,9$

$$[y]=2\to x=\left.\frac{11-3[y]}{5}\right|_{[y]=2}=1\to y=\left.\frac{3[y]+6,5}{5}\right|_{[y]=2}=2,5$$

$$[y]=3\to x=\left.\frac{11-3[y]}{5}\right|_{[y]=3}=0,4\to y=\left.\frac{3[y]+6,5}{5}\right|_{[y]=3}=3,1$$

Задача 4 Ответ: 998

Решение

$A=15n^2+13n+2=(3n+2)(5n+1)$ делится на 49, если

Случай 1. $3n+2$ делится на 49.

$49m-3n=2\to\begin{cases}m=2+3t\\ n=32+49t,t\in Z\end{cases}$. Наибольшее трехзначное число в серии соответствует $t=19$ и равно $n_1=963$

Случай 2. $5n+1$ делится на 49.

$49m-5n=1\to\begin{cases}m=-1+5t,\\ n=-10+49t\end{cases}$ Наибольшее трехзначное число в серии соответствует $t=20$ и равно $n_2=970$

Случай 3. $3n+2$ делится на 7 и $5n+1$ делится на 7.

$$3n+2=7m\to7m-3n=2\to\begin{cases}m=3t+2\\ n=7t+4,t\in Z\end{cases}$$

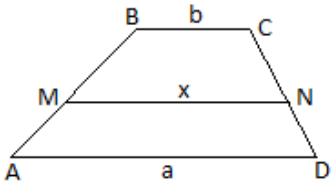
$5n+1=7k, k\in Z \to 5(7t+4)+1=7k \to k-5t=3 \to k=5t+3$. Таким образом, при любых целых t и $n=7t+4$ оба сомножителя делятся на 7, а число A на 49. Наибольшее трехзначное n равно $n_3=998$.

Задача 5 Ответ: $MN_{max}=2$

В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ с параллельными сторонами AD и BC проведена прямая L параллельная AD и пересекающая стороны AB и CD в точках M и N соответственно. Известно, что четырехугольники $AMND$ и $MBSN$ подобные, а сумма длин сторон AD и BC не больше p. Найти наибольшую возможную при этих условиях длину отрезка MN.

Ответ: $MN_{max}=\frac{p}{2}$

Решение.



Обозначения: $AD=a,\ BC=b,\ MN=x$

Из подобия трапеций следует пропорциональность сходственных сторон:

$\frac{b}{x}=\frac{x}{a} \to x^2=ab \to x=\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}=\frac{p}{2}$. Максимальная длина $MN=\frac{p}{2}$ и достигается при $a=b$ (достигается на параллелограмме).

Вариант 2

Задача 1 Ответ: время движения по спускающему эскалатору в $\frac{23}{7}$ раза больше, чем по поднимающемуся.

Задача 2 Ответ: 7 карандашей

Задача 3 Ответ: $x=1,5;\ y=-2,5$

Задача 4 Ответ: 496

Задача 5 Ответ: $MN_{max}=3$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: время движения по спускающему эскалатору в $\frac{13}{8}$ раза больше, чем по поднимающемуся.

Задача 2 Ответ: 11 шаров

Задача 3 Ответ: $x=2,2;\ y=-1,5$

Задача 4 Ответ: 694

Задача 5 Ответ: $MN_{max}=4$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: время движения по спускающему эскалатору в $\frac{27}{17}$ раза больше, чем по поднимающемуся.

Задача 2 Ответ: 8 кукол

Задача 3 Ответ: $x=-2,5;\ y=1,5$

Задача 4 Ответ: 796

Задача 5 Ответ: $MN_{max} = 5$

Задания очного отборочного тура
Отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом»
Математика, 10 класс
2017 г.

1 Вариант
Максимальный балл за каждую задачу – 2 балла.

1. Арифметическая прогрессия a_n такова, что ее разность не равна нулю, а a_{10}, a_{13} и a_{19} являются последовательными членами некоторой геометрической прогрессии. Найти отношение $a_{12}:a_{18}$.

Решение. Пусть $a_n = a_1 + d(n-1)$, где $a_1 -$ первый член прогрессии, $d -$ ее разность. Тогда $a_{10} = a_1 + 9d$, $a_{13} = a_1 + 12d$, $a_{19} = a_1 + 18d$. По свойству геометрической прогрессии имеем $a_{10} \cdot a_{19} = a_{13}{}^2 : (a_1 + 9d)(a_1 + 18d) = (a_1 + 12d)^2 \to 18d^2 + 3a_1 d = 0 \to a_1 = -6d$. Тогда

$$a_{12} : a_{18} = \frac{a_1 + 11d}{a_1 + 17d} = \frac{-6d + 11d}{-6d + 17d} = \frac{5}{11}.$$

Ответ: $a_{12} : a_{18} = 5:11.$

2. Сколько решений имеет уравнение $\left[2x - x^2\right] + 2\left\{\cos 2\pi x\right\} = 0$? Укажите наименьшее и наибольшее их них. Здесь $\left[a\right] -$ целая часть числа $a -$ наибольшее целое число не превосходящее a, $\left\{a\right\} = a - \left[a\right] -$ дробная часть числа a.

Решение. Перепишем уравнение в виде $\left[2x - x^2\right] = -2\left\{\cos 2\pi x\right\}$. Поскольку

$$\left\{\cos 2\pi x\right\} \in [0;1) \to \left[2x - x^2\right] \in (-2;0] \to \left[2x - x^2\right] = -1, \left[2x - x^2\right] = 0.$$

Возможны два случая:

Случай 1. $\begin{cases} \left[2x - x^2\right] = -1 \\ \left\{\cos 2\pi x\right\} = \dfrac{1}{2} \end{cases}$; **Случай 2.** $\begin{cases} \left[2x - x^2\right] = 0 \\ \left\{\cos 2\pi x\right\} = 0 \end{cases}$.

Случай 1. $\begin{cases} \left[2x - x^2\right] = -1 \\ \left\{\cos 2\pi x\right\} = \dfrac{1}{2} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} -1 \le 2x - x^2 < 0 \\ \left\{\cos 2\pi x\right\} = \dfrac{1}{2} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x^2 - 2x - 1 \le 0 \\ x(x-2) > 0 \end{cases} \\ \cos 2\pi x = \dfrac{1}{2} + n, n \in Z \end{cases} \leftrightarrow$

$$\leftrightarrow \begin{cases} x \in \left[1 - \sqrt{2}; 0\right) \cup \left(2; 1 + \sqrt{2}\right] \\ \cos 2\pi x = \pm\dfrac{1}{2} \leftrightarrow x = \pm\dfrac{1}{6} + \dfrac{k}{2}, k \in Z \end{cases}$$

Первая серия $x = \frac{1}{6} + \frac{k}{2}$ попадает в интервал $\left[1 - \sqrt{2}; 0\right)$ при $k = -1 \to x_1 = -\frac{1}{3}$ и в интервал $\left(2; 1 + \sqrt{2}\right]$ при $k = 4 \to x_2 = \frac{13}{6}$. Вторая серия $x = -\frac{1}{6} + \frac{k}{2}$ попадает в интервал $\left[1 - \sqrt{2}; 0\right)$ при $k = 0 \to x_3 = -\frac{1}{6}$ и в интервал $\left(2; 1 + \sqrt{2}\right]$ при $k = 5 \to x_4 = \frac{7}{3}$.

Случай 2. $\begin{cases}\left[2x-x^2\right]=0\\ \{\cos 2\pi x\}=0\end{cases}\leftrightarrow\begin{cases}0\le 2x-x^2<1\\ \{\cos 2\pi x\}=0\end{cases}\leftrightarrow\begin{cases}\begin{cases}x^2-2x+1>0\\ x(x-2)\le 0\end{cases}\\ \cos 2\pi x=n, n\in Z\end{cases}\leftrightarrow$

$$\begin{cases}x\in[0;2], x\ne 1\\ \left[\begin{array}{l}\cos 2\pi x=\pm 1\\ \cos 2\pi x=0\end{array}\right.\end{cases}\leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{k}{2}, k\in Z\\ x=\dfrac{1}{4}+\dfrac{k}{2}\end{array}\right.$$

Первая серия принадлежит $x\in[0;2], x\ne 1$ при $k=0,1,3,4$ и им соответствуют решения $x_5=0, x_6=\frac{1}{2}, x_7=\frac{3}{2}, x_8=2$. Вторая серия принадлежит $x\in[0;2], x\ne 1$ при $k=0,1,2,3$ и им соответствуют решения $x_9=\frac{1}{4}, x_{10}=\frac{3}{4}, x_{11}=\frac{5}{4}, x_{12}=\frac{7}{4}$.

Ответ: Всего 12 решений, $x_{\min}=-\frac{1}{3}, x_{\max}=\frac{7}{3}$.

3. При каких a система $\begin{cases}x\cos a+y\sin a=5\cos a+2\sin a\\ -3\le x+2y\le 7,\ -9\le 3x-4y\le 1\end{cases}$ имеет единственное решение?

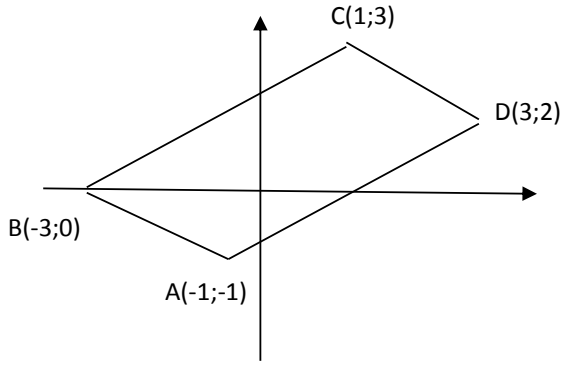
Решение. Неравенства в системе ограничивают параллелограмм:

$$y=\frac{-x-3}{2}, y=\frac{-x+7}{2}, y=\frac{3x+9}{4}, y=\frac{3x-1}{4}.$$

Найдем его вершины:

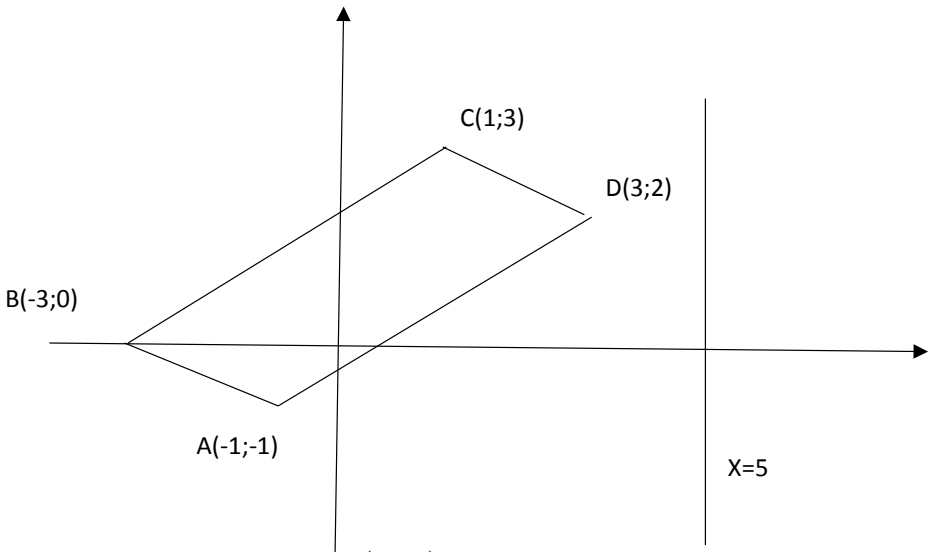
$A:\begin{cases}x+2y+3=0\\ 3x-4y-1=0\end{cases}\to A(-1;-1)$ $\quad B:\begin{cases}x+2y+3=0\\ 3x-4y+9=0\end{cases}\to B(-3;0)$

$C:\begin{cases}x+2y-7=0\\ 3x-4y+9=0\end{cases}\to C(1;3)$ $\quad D:\begin{cases}x+2y-7=0\\ 3x-4y-1=0\end{cases}\to D(3;2)$

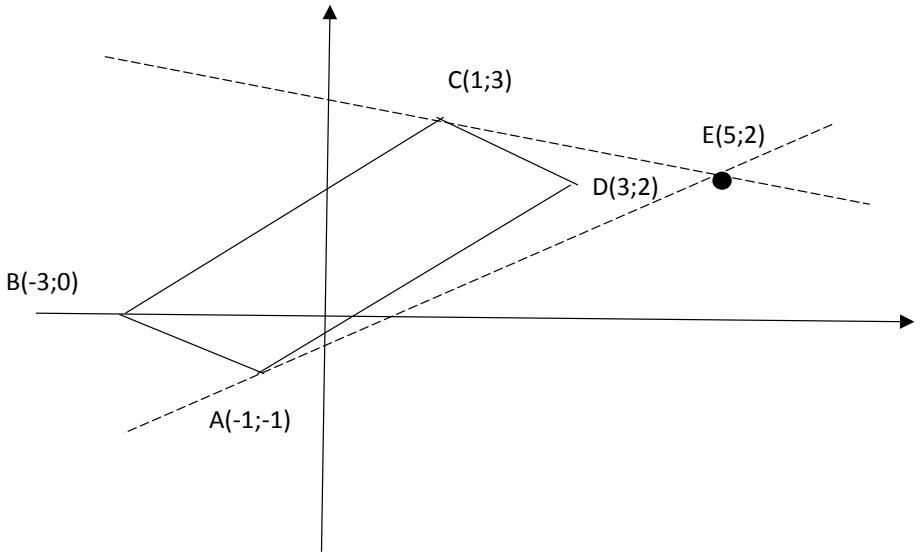


Уравнение $x\cos a+y\sin a=5\cos a+2\sin a$ задает прямую.

Случай 1. $\sin a = 0 \to a = \pi k \to x = 5$ – решений нет.



Случай 2. $\sin a \neq 0 \to y = \operatorname{ctg} a(5-x)+2.$– пучок прямых, проходящих через точку $E(5;2)$ и угловым коэффициентом $\operatorname{ctg} a$. Единственное решение: прямая проходит через C(1;3) или A(-1;-1).



$$\left[\begin{array}{l} 3 = \operatorname{ctg} a(5-1)+2 \to \operatorname{ctg} a = \dfrac{1}{4} \to a = arctg\,4 + \pi k, k \in Z \\ -1 = \operatorname{ctg} a(5+1)+2 \to \operatorname{ctg} a = -\dfrac{1}{2} \to a = -arctg\,2 + \pi k, k \in Z \end{array}\right.$$

Ответ: $a_1 = arctg\,4 + \pi k,\ a_2 = -arctg\,2 + \pi k,\ k \in Z.$

4. При каком наименьшем целом n все решения уравнения
$x^3-(5n-9)x^2+(6n^2-31n-106)x-6(n-8)(n+2)=0$ больше -1?

Решение. Перепишем уравнение в виде

$$x^3-(5n-9)x^2+(6n^2-31n-106)x-6n^2+36n+96=0.$$

Заметим, что $x_1=1>-1$ является его решением при всех n (сумма коэффициентов многочлена в левой части уравнения равна нулю для всех n). Разделим уравнение на x-1:

$$x^2-5(n-2)x+6(n^2-6n-16)=0.$$

Корни этого уравнения: $x_2=3(n+2)$, $x_3=2(n-8)$. Ищем, когда эти решения больше -1:

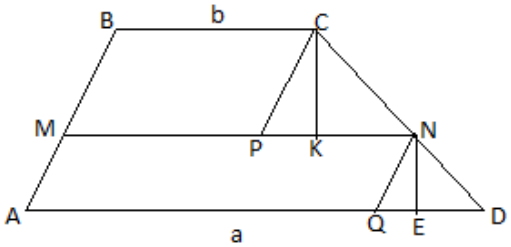
$$\begin{cases}3(n+2)>-1\\2(n-8)>-1\end{cases}\rightarrow\begin{cases}n>-\frac{7}{3},n\in Z\\n>\frac{15}{2},n\in Z\end{cases}\rightarrow n\geq 8.$$

Так как n целое, то $n\geq 8, n\in Z$.

Ответ: $n_{\min}=8$.

5. Средняя линия трапеции равна 4. Прямая, параллельная основаниям трапеции и делящая ее площадь пополам, пересекает боковые стороны в точках M и N. Найти наименьшую возможную длину отрезка MN.

Решение.



Обозначения: $AD=a, BC=b, CK=H, NE=h$ – высоты треугольников NCP и DNQ, $MN=x$;

$$S_{AMND}=S_{MBCN}\rightarrow\frac{x+b}{2}H=\frac{a+x}{2}h\rightarrow\frac{H}{h}=\frac{a+x}{x+b}.$$

$$\triangle NCP\sim\triangle DNQ\rightarrow\frac{H}{h}=\frac{x-b}{a-x}\rightarrow\frac{a+x}{x+b}=\frac{x-b}{a-x}\rightarrow a^2-x^2=x^2-b^2\rightarrow x=\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

Так как $a+b=8,$, то $x=\sqrt{\frac{a^2+(8-a)^2}{2}}=\sqrt{a^2-16a+32}=\sqrt{(a-4)^2+16}.$

Ответ: $MN_{\min}=4.$

Ответы для других вариантов.

2 вариант

Задача 1. Ответ: $a_{17}:a_{21}=17:33.$

Задача 2. Ответ: Всего 8 решений, $x_{\min}=-\frac{7}{18}, x_{\max}=\frac{79}{18}.$

Задача 3. Ответ: $a\in\left[\pi k;\pi(k+1)-arctg\frac{8}{3}\right], k\in Z.$

Задача 4. Ответ: $n_{\max}=5.$

Задача 5. Ответ: $MN_{\min} = 8.$

3 вариант

Задача 1. Ответ: $a_{21} : a_{37} = 15 : 23$.

Задача 2. Ответ: Всего 21 решение, $x_{\min} = -\frac{31}{24}, x_{\max} = \frac{31}{24}$.

Задача 3. Ответ: $a \in \left(\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{5\pi}{4} + \pi k \right), k \in Z$.

Задача 4. Ответ: $n_{\min} = -1$.

Задача 5. Ответ: $MN_{\min} = 4$.

4 Вариант

Задача 1. Ответ: $a_{13} : a_{18} = 68 : 73$.

Задача 2. Ответ: Всего 16 решений, $x_{\min} = -\frac{11}{9}, x_{\max} = \frac{11}{9}$.

Задача 3. Ответ: $a \in \left[-\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k \right], k \in Z$.

Задача 4 Ответ: $n_{\max} = 7$.

Задача 5 Ответ: $MN_{\min} = 6$.

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 10 класс

1. $a_n -$ арифметическая прогрессия, $p_n(x) = a_n x^3 - (a_n + 1)x^2 - (6a_n - 1)x + 6 -$ многочлен, для которого $p_n(2) = -16n - 4$ для всех натуральных n. Найти сумму корней уравнения $p_5(x) \cdot p_6(x) \cdot p_7(x) = 0$.

1. Ответ: $1 + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{15} = \frac{2648}{2145}$

Решение

Определение прогрессии:

$p_n(2) = 8a_n - 4(a_n + 1) - 2(6a_n - 1) + 6 = -8a_n + 4 = -4 - 16n \to a_n = 1 + 2n$

Разложение многочлена $p_n(x)$ на множители:

Проверка делителей свободного члена:

$p_n(-2) = -8a_n - 4(a_n + 1) + 2(6a_n - 1) + 6 = 0$, т.е. $x = -2$ является корнем многочлена при всех n.

$p_n(3) = 27a_n - 9(a_n + 1) + 3(1 - 6a_n) + 6 = 0$, т.е. $x = 3$ является корнем многочлена при всех n.

Тогда $p_n(x) = (a_n x - 1)(x + 2)(x - 3)$.

Многочлены $p_5(x), p_6(x)$ и $p_7(x)$, помимо корней $x = -2$, $x = 3$, имеют корни $x = \frac{1}{a_5} = \frac{1}{11}$, $x = \frac{1}{a_6} = \frac{1}{13}$, $x = \frac{1}{a_7} = \frac{1}{15}$ соответственно. Тогда искомая сумма корней равна $1 + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{15} = \frac{2648}{2145}$

2. Члены последовательности x_n являются решениями уравнения $F_n(x) = \underbrace{f(f(f\ldots(f(x))\ldots)}_{n} = 0$ для всех $n \geq 1$. Написать формулу общего члена последовательности и найти $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$, если $f(x) = 2x - 3$.

2. Ответ: 1) $x_n = \frac{3(2^n - 1)}{2^n}$ б 2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 3$

Вариант 0

Для каждого натурального числа n написать формулу для решения x_n уравнения $F_n(x) = \underbrace{f(f(f\ldots(f(x))\ldots)}_{n} = 0$, где функция $F_n(x)$ является $n -$ кратной композицией функции $f(x) = ax + b, |a| > 1$. Например, $F_2(x) = f(f(x))$ и т.д. Найти $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

Ответ: 1) $x_n = -\frac{b(a^n - 1)}{a^n(a - 1)}$, 2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\frac{b}{a - 1}$

Решение.

$$F_1(x) = ax + b,\ F_2(x) = a(ax + b) + b = a^2x + b(a + 1),$$
$$F_3(x) = a\left(a^2x + b(a + 1)\right) + b = a^3x + b(a^2 + a + 1), ...,$$
$$F_n(x) = a^n x + b\left(a^{n-1} + a^{n-2} + ... + 1\right) = a^n x + b \cdot \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

Уравнение $F_n(x) = 0$ имеет решение $x_n = -\frac{b(a^n - 1)}{a^n(a - 1)}$. При $|a| > 1$ существует конечный предел

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\frac{b}{a - 1}$$

3. Найти координаты точки M, наименее удаленной от начала координат и лежащей на параболе $y = x^2 - 4x + 3,5$.

3. Ответ $M(1; 0,5)$

Решение. Квадрат расстояния точки $M(x; y)$ до начала координат равен
$x^2 + y^2 = x^2 + \left(x^2 - 4x + 3,5\right)^2$. Найдем критические точки этой функции
$2x + 4\left(x^2 - 4x + 3,5\right)(x - 2) = 0 \to x^3 - 6x^2 + 12x - 7 = 0 \to (x - 1)(x^2 - 5x + 7) = 0$.

Функция имеет минимум в точке $x = 1$. Соответствующая ордината равна $y(1) = 0,5$.

4. При каких целых n выражение $6\sin\frac{5\pi n}{12} + \sin\frac{5\pi n}{4}$ принимает наибольшее возможное значение?

4. Ответ: 1) $n = -4 + 24t$ 2) $n = -8 + 24t$, $t \in Z$

Решение.

Обозначение: $t = \sin\frac{5\pi n}{12}$

Исследование функции $f(t) = 6t + (3t - 4t^3) = 9t - 4t^3,\ t \in [-1; 1]$

Критические точки:

$f'(t) = 9 - 12t^2 = 0 \to \left[\begin{array}{l} t_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ t_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{array}\right.$. В точке $t = t_1$ локальный максимум, в точке $t = t_2$ - локальный минимум, $f(-1) = -5,\ \ f(1) = 5,\ \ f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3\sqrt{3} > 5$

Условия на n: $t=\sin\frac{5\pi n}{12}=\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\frac{\pi}{3}\rightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{5\pi n}{12}=\frac{\pi}{3}+2\pi k\rightarrow 5n-24k=4\ \ (*)\\ \frac{5\pi n}{12}=\frac{2\pi}{3}+2\pi k\rightarrow 5n-24k=8\ \ (**)\end{array}\right.$

Решение диафантового уравнения (*):

$$\begin{cases} n=-4+24t \\ k=-1+5t, t\in Z \end{cases}$$

Решение диафантового уравнения (**):

$$\begin{cases} n=-8+24t \\ k=-2+5t, t\in Z \end{cases}$$

5. Точки M, N, P и Q расположены на сторонах квадрата со стороной $a>5$ так, что отрезки MN и PQ не пересекаются и имеют длины 3 и 5 соответственно. Найти наименьшее возможное значение расстояния между серединами этих отрезков.

5. Ответ: $d_{\min}=\frac{r-l}{2}=1$

Решение

Траектории середин отрезков MN и PQ при обходе его концов границы квадрата изображены на рис.1 и 2:

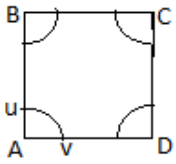


Рис 1

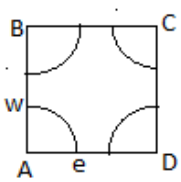


Рис 2

Они представляют собой объединение четвертей окружностей, радиусов $l/2$ и $r/2$ соответственно и отрезков на сторонах квадрата.

Если середины обоих отрезков находятся на окружностях с центром в одной вершине, например, в A, то минимум расстояния между их серединами равен $d_{\min}=\frac{r-l}{2}$ (параллельные отрезки)

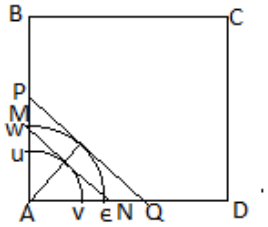


Рис 3

Если середины отрезков находятся на окружностях с центрами в смежных вершинах квадрата,

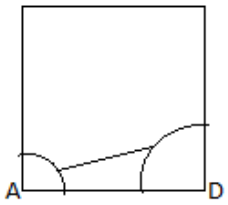


Рис 4

то расстояние d между серединами отрезков $d \geq a - \frac{r+l}{2} > \frac{r-l}{2} = d_{\min}$.

Если середина одного отрезка находится на стороне AD, а середина другого – на окружности,

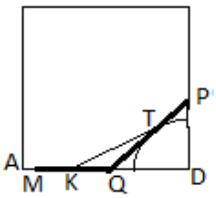


Рис 5

то по неравенству треугольника $KT \geq |KQ - QT| = \frac{r-l}{2} = d_{\min}$

Наконец, если середины отрезков принадлежат окружностям с центрами в противоположных вершинах

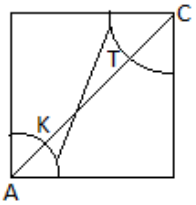


Рис 6

Расстояние между центрами отрезков $KT \geq a\sqrt{2} - \frac{r+l}{2} \geq \frac{r-l}{2} = d_{\min}$

Задания очного отборочного тура
Отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом»
Математика, 11 класс, комплект 1
2017 г.

1 Вариант
Максимальный балл за каждую задачу – 2 балла.

1. Через $\{x\}$ и $[x]$ обозначены дробная и целая части числа x. Целая часть числа x – это наибольшее целое число, не превосходящее x, а $\{x\}=x-[x]$. Найти x, для которых $4x^2-5[x]+8\{x\}=19$.

Решение.
$$x=[x]+\{x\}\to 4\left([x]+\{x\}\right)^2-5[x]+8\{x\}=19\to \quad (*)$$
$$4\{x\}^2+8\left([x]+1\right)\{x\}+4[x]^2-5[x]-19=0$$

Если x искомый, то квадратный трехчлен $f(t)=4t^2+8\left([x]+1\right)t+4[x]^2-5[x]-19$ имеет корни $t=\{x\}$ на отрезке $[0;1)$.

Случай 1. Один корень на $[0;1)$.

$$\begin{cases} f(0)=4[x]^2-5[x]-19 \\ f(1)=4[x]^2+3[x]-7\neq 0 \\ f(0)\cdot f(1)\le 0 \end{cases}\to \begin{cases} \left([x]-t_1\right)\left([x]-t_2\right)\left([x]-1\right)\left(4[x]+7\right)\le 0 \\ [x]\neq 1, t_1=\dfrac{-5-\sqrt{329}}{8}\approx -1,6, t_2=\dfrac{-5+\sqrt{329}}{8}\approx 2,9 \end{cases}.$$

Решая неравенство методом интервалов, получим $[x]\in\left(-\frac{7}{4};t_1\right]\cup(1;t_2]$. С учетом целочисленности $[x]$, получим единственное возможное значение целой части числа x: $[x]=2$. Подставляем $[x]=2$ в (*) для определения $\{x\}$:

$$4t^2+24t-13=0\to\{x\}=\frac{1}{2},\{x\}\neq-\frac{13}{2}\to x=\frac{5}{2}.$$

Случай 2. Два корня на $[0;1)$. Необходимо, чтобы абсцисса вершины параболы $f(t)$ принадлежала $(0,1)$, т.е. $t_*=-[x]-1\in(0,1)\to[x]\in(-2;-1)$. Целых чисел на указанном интервале нет и случай 2 не реализуется.

Ответ: $x=\frac{5}{2}$.

2. Найти целые n, при которых выражение $\frac{1}{12}\left(8\sin\frac{\pi n}{10}-\sin\frac{3\pi n}{10}+4\cos\frac{\pi n}{5}+1\right)$ принимает целые значения.

Решение. Введем обозначение $t=\sin\frac{\pi n}{10}\in[-1;1]$ и перепишем исходное выражение:

$$\frac{1}{12}\left(8\sin\frac{\pi n}{10}-\sin\frac{3\pi n}{10}+4\cos\frac{\pi n}{5}+1\right)=\frac{1}{12}\left(8t-(3t-4t^3)+4(1-2t^2)+1\right)=$$
$$=\frac{1}{12}\left(4t^3-8t^2+5t+5\right)=f(t)$$

Проведем исследование функции $f(t)$ на отрезке $[-1;1]$. Найдем критические точки функции $f(t)$: $f'(t)=\frac{1}{12}(12t^2-16t+5)=0\to\left[\begin{array}{l}t_1=1/2\\t_2=5/6\end{array}\right.$.

В точке $t=1/2$ функция $f(t)$ имеет локальный максимум, $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$. В точке $t=\frac{5}{6}$ функция $f(t)$ имеет локальный минимум, $f\left(\frac{5}{6}\right)=\frac{65}{216}$. Найдем значение функции $f(t)$ на концах отрезка: $f(-1)=-1$, $f(1)=\frac{1}{2}$. В результате получаем область значений функции $E_f=\left[-1;\frac{1}{2}\right]$. Ей принадлежат два целых числа $y=-1$ и $y=0$.

Случай 1. $y=-1$. Это значение достигается при одном значении $t=-1$. Тогда $\sin\frac{\pi n}{10}=-1\to\frac{\pi n}{10}=-\frac{\pi}{2}+2\pi k\to n=20k-5,\ k\in Z$.

Случай 2. $y=0$. Решим уравнение $4t^3-8t^2+5t+5=0\to(2t+1)(2t^2-5t+5)=0$. Таким образом,кубический многочлен имеет единственный корень $t=-\frac{1}{2}$. Тогда

$$\sin\frac{\pi n}{10}=-\frac{1}{2}\to\left[\begin{array}{l}\frac{\pi n}{10}=-\frac{\pi}{6}+2\pi k\to 3n-60k=-5\ \ (*)\\\frac{\pi n}{10}=\frac{7\pi}{6}+2\pi k\to 3n-60k=7\ \ (**)\end{array}\right.$$

Уравнения (*) и (**) решений в целых числах не имеют, поскольку их левые части не делятся на 3.

Ответ: $n=20k-5,\ k\in Z$.

3. На плоскости расположены 8 прямых, из которых 3 параллельны, а любые две из оставшихся пяти – пересекаются. Рассматриваются все треугольники со сторонами, лежащими на данных прямых. Какое наибольшее и наименьшее число таких треугольников может быть обнаружено?

Решение. Введем обозначения: P – множество параллельных прямых, $p_k, k=1,2,...,m$ – любая прямая из P; Q – множество не параллельных прямых, $q_j, j=1,2,...,n$ – любая прямая из Q. Наибольшее возможное число треугольников связано с таким расположением прямых из Q, при котором ни какие три из них не проходят через одну точку (наибольшее количество вершин). Тогда число треугольников, не имеющих вершин на прямых из P равно C_m^3. Число треугольников, одна сторона которых лежит на прямой из P равно $n\cdot C_m^2$. Двух сторон треугольника, лежащих на двух прямых из P, не бывает по причине их параллельности. Таким образом,

$$N_{\max}=C_n^3+mC_n^2=\frac{n(n-1)(n-2)}{6}+m\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n-1)}{6}(n+3m-2).$$

Наименьшее возможное число треугольников связано с таким расположением прямых из Q, при котором все прямые q_j проходят через одну точку A. Если A не принадлежит ни одной из прямых $p_k, k=1,2,...,m$, то число треугольников равно $N_1=mC_n^2$. Если $A\in p_k$, то число искомых треугольников равно $N_2=(m-1)C_n^2$. Таким образом,

$$N_{\min} = (m-1)C_n^2 = \frac{(m-1)n(n-1)}{2}.$$

В нашем случае $m=3, n=5,$ и, следовательно $N_{\max}=40$, а $N_{\min}=20.$

Ответ: $N_{\max}=40$, $N_{\min}=20.$

4. Случайная величина ξ равномерно распределена на отрезке $[0;6]$. Найти вероятность того, что неравенство $x^2+(2\xi+1)x+3-\xi\le 0$ справедливо для всех $x\in[-2;-1]$.

Решение. Неравенство $f(x)=x^2+(2\xi+1)x+3-\xi\le 0$ справедливо на отрезке $[-2;-1]$, если

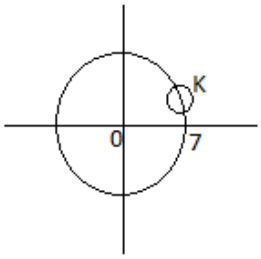
$$\begin{cases} f(-1)\le 0 \\ f(-2)\le 0 \end{cases} \to \begin{cases} 1-(2\xi+1)+3-\xi\le 0 \\ 1-2(2\xi+1)+3-\xi\le 0 \end{cases} \to \begin{cases} \xi\ge 1 \\ \xi\ge 2/5 \end{cases} \to \xi\ge 1.$$

Таким образом, событие A реализуется, если $\xi\in[1;6]$ и поэтому $P(A)=\frac{5}{6}$.

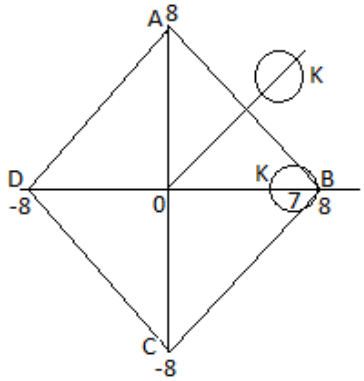
Ответ: $P(A)=\frac{5}{6}$.

5. При каких значениях a система $\begin{cases} (x-7\cos a)^2+(y-7\sin a)^2=1 \\ |x|+|y|=8 \end{cases}$ имеет единственное решение?

Решение. Множество точек на плоскости, координаты $(x;y)$ которых удовлетворяют первому уравнению системы, лежат на окружности K_a радиуса 1 с центром в точке $O(7\cos a;7\sin a)$. При изменении a центр движется по окружности радиуса 7 с центром в начале координат.



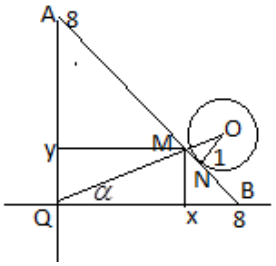
Множество точек на плоскости, координаты $(x;y)$ которых удовлетворяют второму уравнению системы, являются границей квадрата $ABCD$



При $a=0$ точка B лежит на окружности K_0, а система имеет три решения. При $a\in(0;a_1)$, где значение $a=a_1$ соответствует касанию окружности K_a стороны BC квадрата, вершина B находится вне единичного круга, а система имеет 4 решения. При $a=a_1$ система имеет 3

решения. На интервале $a \in (a_1; a_2)$, где значение $a = a_2$ соответствует касанию окружности K_a стороны AB квадрата, система имеет два решения, соответствующие двум точкам пересечения окружности со стороной AB. При $a = a_2$ система имеет единственное решение. На интервале $a \in \left(a_2; \frac{\pi}{2} - a_2\right)$ окружность K_a находится вне квадрата, а система не имеет решений. При $a_3 = \frac{\pi}{2} - a_2$ система единственное решение. Тогда по симметрии фазового портрета относительно биссектрисы первого квадранта на интервале $\left(a_3; \frac{\pi}{2} - a_1\right)$ система будет иметь два решения, а при $a_4 = \frac{\pi}{2} - a_1$ - три решения. Наконец, при $a \in \left(a_4; \frac{\pi}{2}\right)$ система имеет 4 решения, а для $a = \frac{\pi}{2}$ - три решения. Можно заметить, что $T = \frac{\pi}{2}$ является периодом для решения задачи. Таким образом, решением задачи варианта 1 является серии $a = a_2 + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$ и $a = \frac{\pi}{2} - a_2 + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$, которые объединяются в серию $a = \pm a_2 + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$.

Вычисление значения a_2:



$N -$ точка касания окружности с прямой AB, $M(x; y) -$ точка пересечения прямой QO с прямой AB.

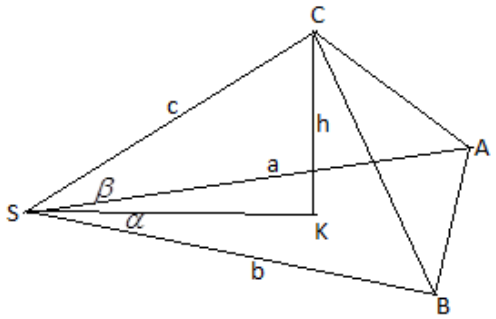
$$x = QM\cos a,\ y = QM\sin a \to x + y = 8 = QM(\sin a + \cos a) \to QM = \frac{4\sqrt{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right)}$$

$a = a_2 = \arcsin\frac{4\sqrt{2}+1}{7} - \frac{\pi}{4}$. С учетом симметрии квадрата, система имеет единственное решение при $a = \pm\left(\arcsin\frac{4\sqrt{2}+1}{7} - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi k}{2} = \pm\arcsin\frac{4\sqrt{2}+1}{7} + \frac{(2k-1)\pi}{4}, k \in Z.$

Ответ: $a = \pm\arcsin\frac{4\sqrt{2}+1}{7} + \frac{(2k-1)\pi}{4}, k \in Z.$

6. В треугольной пирамиде $SABC$ угол ASB при вершине S равен 30^0, а боковое ребро SC наклонено к плоскости грани ASB под углом 45^0. Сумма длин боковых ребер пирамиды равна 9. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение объема пирамиды.

Решение.



Введем обозначения: $SA=a, SB=b, SC=c, CK=h, \angle ASB=\alpha, \angle CSK=\beta$,
$CK-$ перпендикуляр на грань ASB. Тогда

$$V_{SABC}=\frac{1}{3}S_{SAB}\cdot h=\frac{1}{6}ab\sin\alpha\cdot c\sin\beta=\frac{1}{6}abc\sin\alpha\sin\beta.$$

Из неравенства о среднем геометрическом и среднем геометрическом

$$\sqrt[3]{abc}\le\frac{a+b+c}{3}=\frac{p}{3}\to abc\le\frac{p^3}{27}$$

Равенство достигается при $a=b=c$. Тогда наибольшее значение произведения abc равно $\frac{p^3}{27}$, а наибольшее значение объема пирамиды равно $\frac{p^3}{162}\sin\alpha\sin\beta=\frac{9\sqrt{2}}{8}$.

Ответ: $V_{\max}=\frac{9\sqrt{2}}{8}$.

Ответы для других вариантов.

2 вариант

Задача 1.Ответ: $x=2;4;5-\sqrt{13};5-\sqrt{17}$.

Задача 2. Ответ: 1) $n=12k$ 2) $n=12k\pm2, k\in Z$.

Задача 3. Ответ: 1) $N_{\max}=80$ 2) $N_{\min}=45$.

Задача 4. Ответ: $P(A)=\frac{3}{8}$.

Задача 5. Ответ: $a\in\left(\arcsin\frac{5\sqrt{2}-1}{9}-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2};\frac{\pi}{4}-\arcsin\frac{5\sqrt{2}-1}{9}+\frac{\pi k}{2}\right), k\in Z,\ a\ne\frac{\pi n}{2}, n\in Z$.

Задача 6. Ответ: $V_{\max}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

3 вариант

Задача 1. Ответ: $x=\frac{3}{2};\frac{9-\sqrt{41}}{4}$.

Задача 2. Ответ: $n=18k,\quad k\in Z$.

Задача 3. Ответ: 1) $N_{\max}=77$ 2) $N_{\min}=21$.

Задача 4. Ответ: $P(A)=\frac{3}{7}$.

Задача 5. Ответ: $a=\pm\left(\arcsin\frac{9\sqrt{2}-2}{16}-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi k}{2}, a=\frac{\pi k}{2}, k\in Z$.

Задача 6. Ответ: $V_{\max} = \frac{8}{3}$.

4 вариант

Задача 1. Ответ: $x = \frac{1}{4}; \frac{-3-\sqrt{89}}{8}$.

Задача 2. Ответ: $n = 16k + 8,\ n = 16k,\ k \in Z$.

Задача 3. Ответ: 1) $N_{\max} = 140$ 2) $N_{\min} = 84$.

Задача 4. Ответ: $P(A) = \frac{3}{5}$.

Задача 5. Ответ: $a \in \left(\arcsin\frac{6\sqrt{2}+1}{11} - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}; \frac{3\pi}{4} - \arcsin\frac{6\sqrt{2}+1}{11} + \frac{\pi k}{2} \right), k \in Z$.

Задача 6. Ответ: $V_{\max} = \frac{\sqrt{6}}{24}$.

Задания очного отборочного тура
Отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом»
Математика, 11 класс, комплект 2
2017 г.

1 Вариант
Максимальный балл за каждую задачу – 2 балла.

1. Найти все x, удовлетворяющие неравенству $n^2x^2-(2n^2+n)x+n^2+n-6\le 0$ при любых натуральных n.

Решение. Корнями квадратного трехчлена $n^2x^2-(2n^2+n)x+n^2+n-6$ являются

$$x_1=1-\frac{2}{n},\ x_2=1+\frac{3}{n}.$$

Разложим левую часть неравенства на множители

$$n^2\left(x-\left(1-\frac{2}{n}\right)\right)\left(x-\left(1+\frac{3}{n}\right)\right)\le 0.$$

Решая неравенство методом интервалов, получим $x\in\left[1-\frac{2}{n};1+\frac{3}{n}\right]$. Только $x=1$ принадлежит этому отрезку при любых *n*.

Ответ: $x=1$

2. Решить уравнение $\left(\cos\frac{2x}{5}-\cos\frac{2\pi}{15}\right)^2+\left(\sin\frac{2x}{3}-\sin\frac{4\pi}{9}\right)^2=0$.

Решение. Уравнение эквивалентно системе уравнений $\begin{cases}\cos\frac{2x}{5}-\cos\frac{2\pi}{15}=0\\ \sin\frac{2x}{3}-\sin\frac{4\pi}{9}=0\end{cases}$.

Решим уравнение $\cos\frac{2x}{5}=\cos\frac{2\pi}{15}$: $\left[\begin{array}{l}\frac{2x}{5}=\frac{2\pi}{15}+2\pi k,\to x_1=\frac{\pi}{3}+5\pi k,\ k\in Z\\ \frac{2x}{5}=-\frac{2\pi}{15}+2\pi k\to x_2=-\frac{\pi}{3}+5\pi n,\ n\in Z\end{array}\right.$.

Решим уравнение $\sin\frac{2x}{3}=\sin\frac{4\pi}{9}$: $\left[\begin{array}{l}\frac{2x}{3}=\frac{4\pi}{9}+2\pi m,\to x_3=\frac{2\pi}{3}+3\pi m,\ m\in Z\\ \frac{2x}{3}=\frac{5\pi}{9}+2\pi s\to x_4=\frac{5\pi}{6}+3\pi s,\ s\in Z\end{array}\right.$.

Решениями исходного уравнения могут быть пересечения серий
$x_1\cap x_3,\ x_1\cap x_4,\ x_2\cap x_3,\ x_2\cap x_4$

Случай 1. Пересечение $x_1\cap x_3=\varnothing$. Действительно,

$$x_1=\frac{\pi}{3}+5\pi k=x_3=\frac{2\pi}{3}+3\pi m\to\frac{1}{3}=5k-3m.$$

Равенство невозможно, поскольку справа целое число.

Случай 2. Пересечение $x_1\cap x_4=\varnothing$.Действительно,

$$x_1=\frac{\pi}{3}+5\pi k=x_4=\frac{5\pi}{6}+3\pi s\to\frac{1}{2}=5k-3s.$$

Последнее равенство невозможно, поскольку k и s - целые числа.

Случай 3. Пересечение $x_2\cap x_3\ne\varnothing$. Действительно,

$$x_2=-\frac{\pi}{3}+5\pi n=x_3=\frac{2\pi}{3}+3\pi m\to 5n-3m=1\to\begin{cases}n=2+3t,\\ m=3+5t,\ t\in Z\end{cases}$$

Тогда $x=-\frac{\pi}{3}+5\pi(2+3t)=\frac{29\pi}{3}+15\pi t,\ t\in Z$

Случай 4. Пересечение $x_2\cap x_4=\varnothing$. Действительно,

$$x_2=-\frac{\pi}{3}+5\pi n=x_4=\frac{5\pi}{6}+3\pi s\to 5n-3s=\frac{7}{6},$$ что невозможно.

Ответ. $x=\frac{29\pi}{3}+15\pi t,\ t\in Z.$

3. Найти x и y, для которых $\begin{cases}x-2y+[x]+3\{x\}-\{y\}+3[y]=2,5\\ 2x+y-[x]+2\{x\}+3\{y\}-4[y]=12\end{cases}$, где $[x],[y]$ и $\{x\},\{y\}$ – целая и дробная части чисел x и y. Целая часть числа a это наибольшее целое число, не превосходящее a, а $\{a\}=a-[a]$.

Решение. С учетом того, что $x=[x]+\{x\}$ и $y=[y]+\{y\}$ запишем систему в виде:

$$\begin{cases}2[x]+4\{x\}+[y]-3\{y\}=2,5\\ [x]+4\{x\}-3[y]+4\{y\}=12\end{cases}.$$

Введем обозначения: $\{x\}=u\in[0;1),\ \{y\}=v\in[0;1)$.

Система принимает вид: $\begin{cases}2[x]+[y]=2,5-4u+3v\\ [x]-3[y]=12-4u-4v\end{cases}$.

Выразим [x] и [y] через u и v: $\begin{cases}[x]=\frac{19,5-16u+5v}{7}\\ [y]=\frac{-21,5+4u+11v}{7}\end{cases}$.

Оценим выражение $\frac{19,5-16u+5v}{7}$: $0,5=\frac{3,5}{7}<\frac{19,5-16u+5v}{7}<\frac{24,5}{7}=3,5.$

Таким образом, для $[x]$ допустимы только три значения $[x]=1;2;3$.

Случай 1. $[x]=1$. Имеем $\frac{19,5-16u+5v}{7}=1$. Отсюда получаем

$$16u-5v=12,5\to u=\frac{12,5+5v}{16}\in[0;1)\to v\in[-2,5;0,7)\to v\in[0;0,7).$$

Тогда $[y]=\frac{49v-73,5}{28}\in(-2,625;-1,4)$ для $v\in[0;0,7)$ и с условием целочисленности [y] получаем $[y]=-2$. Этому значению соответствуют $v_1=\frac{5}{14},u_1=\frac{25}{28}$ и $x_1=1+\frac{25}{28}=\frac{53}{28},\ y_1=-2+\frac{5}{14}=-\frac{23}{14}.$

Случай 2. $[x]=2$. Имеем $\frac{19,5-16u+5v}{7}=2$. Отсюда получаем

$$16u-5v=5,5\to u=\frac{5v+5,5}{16}\in[0;1)\to v\in[-1,1;2,1)\to v\in[0;1).$$

Тогда $[y]=\frac{49v-80,5}{28}\in[-2,875;-1,125)$ для $v\in[0;1)$ и с условием целочисленности $[y]$ получаем $[y]=-2$. Этому значению соответствуют $v_2=0,5,\ u_2=0,5$ и $x_2=2+0,5=2,5,\ y_2-2+0,5=-1,5.$

Случай 3. $[x]=3$. Имеем $\frac{19,5-16u+5v}{7}=3$. Отсюда получаем

$$16u-5v=-1,5\to u=\frac{5v-1,5}{16}\in[0;1)\to v\in[0,3;3,5)\to v\in[0,3;1).$$

Тогда $[y]=\frac{49v-87,5}{28}\in[-2,6;-1,375)$ для $v\in[0;1)$ и с условием целочисленности $[y]$ получаем $[y]=-2$. Этому значению соответствуют $v_3=\frac{9}{14},u_3=\frac{3}{28}$ и $x_3=3+\frac{3}{28}=\frac{87}{28},\ y_3=-2+\frac{9}{14}=-\frac{19}{14}.$

Ответ: $\left(\frac{53}{28};-\frac{23}{14}\right);\left(\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right);\left(\frac{87}{28};-\frac{19}{14}\right).$

4. Найти вероятность того, что случайно взятое на отрезке $[0;5]$ число x является решением уравнения $\sin\left(x+|x-\pi|\right)+2\sin^2\left(x-|x|\right)=0$.

Решение.

Случай 1. $x\in[0;\pi]$. Уравнение принимает вид: $\sin\left(x+\pi-x\right)+2\sin^2\left(x-x\right)=0$,

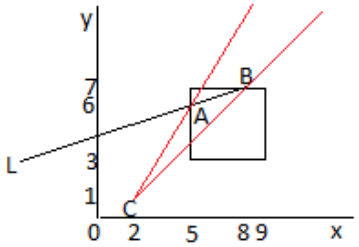
т.е. любое $x\in[0;\pi]$ является решением уравнения, следовательно, $P(A)=\frac{\pi}{5}.$

Случай 2, $x\in(\pi;5]$. Уравнение принимает вид: $\sin\left(x+x+\pi\right)+2\sin^2\left(x-x\right)=0$ или $\sin 2x=0.$ Тогда $x=\frac{3\pi}{2}$ и ,следовательно, $P(A)=0$.

Ответ: $P(A)=\frac{\pi}{5}$.

5. При каких a система уравнений $\begin{cases}x\sin a-y\cos a=2\sin a-\cos a\\ x-3y+13=0\end{cases}$ имеет решение $(x;y)$ в квадрате $5\le x\le 9,3\le y\le 7$?

Решение. Прямая L ,задаваемая уравнением $x-3y+13=0$, пересекает стороны квадрата в точках $A(5;6)$ и $B(8;7)$.



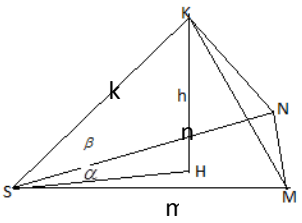
Первое уравнение системы запишем в виде $(x-2)\sin a-(y-1)\cos a=0$.

Прямая с таким уравнением проходит через точку $C(2;1)$ при любых a и пересекает отрезок $[A;B]$ при $a\in\left[\frac{\pi}{4}+\pi k,arctg\frac{5}{3}+\pi k\right],k\in Z$.

Ответ: $a \in \left[\frac{\pi}{4}+\pi k, arctg\frac{5}{3}+\pi k\right], k \in Z$.

6. На ребрах трехгранного угла с вершиной в точке S расположены точки M, N и K такие, что $SM^2+SN^2+SK^2 \le 12$. Найти площадь треугольника SMN, если известно, что угол MSN равен 30^0, а объем пирамиды $SMNK$ максимально возможный.

Решение. Введем обозначения: $SM=m, SN=n, SK=k$.



Объем пирамиды $SMNK$ равен

$$V=\frac{1}{3}S_{SMN}\cdot h=\frac{1}{6}mn\sin\alpha\cdot h=\frac{1}{6}mn\sin\alpha\cdot k\sin\beta=\frac{\sin\alpha\sin\beta}{6}mnk.$$

Значения углов α, β зависят от трехгранного угла, но не от положения точек M, N, K на его ребрах, поэтому максимальному объему пирамиды $SMNK$ соответствует максимальное значение произведение $m\cdot n\cdot k$, при условии $m^2+n^2+k^2 \le p$. Из неравенства о среднем геометрическом и среднем арифметическом трех чисел следует, что $\sqrt[3]{m^2n^2k^2} \le \frac{m^2+n^2+k^2}{3} \le \frac{p}{3}$.

Равенство достигается при $m=n=k$. Тогда при $m=n=k=\sqrt{\frac{p}{3}}$ объем пирамиды максимально возможный, а площадь треугольника SMN принимает значение $\frac{p\sin\alpha}{6}$. В нашем случае p=12, $\alpha=30^0$, следовательно, $S_{SMN}=1$.

Ответ: $S_{SMN}=1$.

Ответы для других вариантов.

2 вариант

Задача 1. Ответ: $x \in (-1;4)$.

Задача 2. Ответ: $x_1=\frac{19\pi}{2}+20\pi t,\ x_2=-\frac{11\pi}{2}+20\pi t, t \in Z$.

Задача 3. Ответ: $\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Задача 4. Ответ: $P(A)=\frac{1}{4}$.

Задача 5. Ответ: $a \in \left[arctg\frac{4}{5}+\pi k, \frac{\pi}{4}+\pi k\right], k \in Z$.

Задача 6. Ответ: $S_{SMN}=4$.

3 вариант

Задача 1. Ответ: $x \in [1;2]$.

Задача 2. Ответ: $x = \frac{8\pi}{3} + 6\pi t, t \in Z$.

Задача 3. Ответ: $\left(\frac{5}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

Задача 4. Ответ: $P(A) = \frac{1}{2}$.

Задача 5. Ответ: $a \in \left[\frac{\pi}{4} + \pi k, arctg\,4 + \pi k\right], k \in Z$.

Задача 6. Ответ: $S_{SMN} = 2$.

4 вариант

Задача 1. Ответ: $x \in (-2;3)$.

Задача 2. Ответ: $x = \frac{25\pi}{4} + 21\pi t, t \in Z$.

Задача 3. Ответ: $\left(-\frac{45}{14}; -\frac{9}{14}\right); \left(-\frac{35}{14}; -\frac{1}{2}\right); \left(-\frac{25}{14}; -\frac{5}{14}\right)$.

Задача 4. Ответ: $P(A) = \frac{3}{8}$.

Задача 5. Ответ: $a \in \left[-arctg\,9 + \pi k, -arctg\,\frac{5}{3} + \pi k\right], k \in Z$.

Задача 6. Ответ: $S_{SMN} = 3$.

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 11 класс, комплект 1

1. Для каждой пары целых, положительных чисел (m,n), связанных соотношением $3m+2n=19$, найти решение x уравнения $2^{r_n x}+r_m\cdot 2^x-8=0$, где r_k- остаток от деления k на 3.

1. Ответ: 1) $x=1$ для $m=5,n=2$; 2) $x=1,5$ для $m=3,n=5$; 3) $x=\log_2(\sqrt{33}-1)-1$ для $m=1,n=8$

Решение

Описание пар $(m,n):\begin{cases} m=1-2t>0 \\ n=3t+8>0, t\in Z \end{cases}\to t=-2,-1,0\to r_m=2$ при всех допустимых t.

Случай 1. $t=-2\to m=5,n=2\to r_m=r_n=2\to 2^{2x}+2\cdot 2^x-8=0\to x=1$

Случай 2. $t=-1\to m=3,n=5\to r_m=0,\ r_n=2\to 2^{2x}=8\to x=1,5$

Случай 3. $t=0\to m=1,n=8\to r_m=1,r_n=2\to 2^{2x}+2^x-8=0\to x=\log_2(\sqrt{33}-1)-1$

2. Найти все x, для которых $\sin a_n x+\sin a_{n+1}x+\sin a_{n+2}x=0$ при всех n, где a_n- арифметическая прогрессия с разностью $d=\pi/10$ и первым членом $a_1=\pi/2$.

2. Ответ: 1) $x=\dfrac{20(3k\pm 1)}{3}, k\in Z$; 2) $x=10k,\ k\in Z$

Решение

Преобразование:

$$\sin a_n x+\sin a_{n+1}x+\sin a_{n+2}x=2\sin\frac{a_n+a_{n+2}}{2}\cos dx+\sin a_{n+1}x=\sin a_{n+1}x\left(2\cos dx+1\right)=0$$

Случай 1.

$$\cos\frac{\pi x}{10}=-\frac{1}{2}\to\left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi x}{10}=\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k, k\in Z \\ \dfrac{\pi x}{10}=-\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k, k\in Z\end{array}\right.\to\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{20(3k+1)}{3} \\ x=\dfrac{20(3k-1)}{3}\end{array}\right.\to x=\frac{20(3k\pm 1)}{3}, k\in Z$$

Случай 2.

$$\sin a_{n+1}x=0\to a_{n+1}x=\pi m\to a_{n+1}=\frac{\pi m}{x}.$$

x не зависит от n, $m-$ целое число, a_n- арифметическая прогрессия, поэтому $m=An+B$ с целыми A и B

$$a_{n+1}=\frac{\pi}{x}(An+B)\to\frac{\pi A}{x}=d=\frac{\pi}{10}\to x=10A,$$
$$a_1=\frac{\pi}{x}B=\frac{\pi B}{10A}=\frac{\pi}{2}\to B=5A$$

С другой стороны, $a_{n+1}=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{10}n=\frac{\pi}{10}(n+5)$ и $x=\frac{\pi m}{a_{n+1}}=\frac{\pi(An+5A)}{\frac{\pi}{10}(n+5)}=10A$, где $A-$ произвольное целое число.

3. Сколько существует различных, целых, положительных, двенадцатиразрядных чисел, делящихся на 9, в записи которых используется две цифры 3 и 4?

3. Ответ: $C_{12}^3=220$

Решение

Пусть в записи числа используется k троек и m четверок, $m+k=12, m\ge1, k\ge1$

Тогда по признаку делимости на 9 сумма цифр числа должна быть кратна 9:

$\begin{cases}3k+4m=9t\\ m+k=12,\ m\ge1, k\ge1\end{cases}$. Заметим, что из первого уравнения $m=3s$, а из второго $k=3u$, поэтому $\begin{cases}3u+4s=3t\\ s+u=4, s\ge1, u\ge1\end{cases}\to\begin{cases}s=3v\to u+4v=t\\ s=3,\ u=1,\ v=1,\ t=5\end{cases}$

Итак, в записи искомых чисел участвуют 3 тройки и 9 четверок. Надо разместить различными вариантами 3 тройки на имеющихся 12 позициях, остальные места займут четверки. Число таких вариантов $C_{12}^3=220$.

4. Случайно выбранное шестизначное целое положительное число оканчивается на 32. Найти вероятность того, что оно делится на 14.

4. Ответ: $P(A)=\frac{1285}{9000}=\frac{257}{1800}$

Решение.

Всякое целое число A, делящееся на 14 и оканчивающееся на 2, имеет вид $A=14(5k+3),\ k\ge0, k\in Z$. Если оно оканчивается на 32, то его можно представить в виде $A=100m+32,\ m\ge0, m\in Z$. Объединяя два этих условия, приходим к уравнению $100m+32=70k+42\to10m-7k=1$.

Его общее решение $\begin{cases}m=5+7t\\ k=7+10t\end{cases}, t\ge0, t\in Z$. Тогда выбранное число, оканчивающееся на 32 и делящееся на 14, имеет вид $A=700t+532$. Количество таких шестизначных таких чисел определяется неравенством $100000\le700t+532\le999999\to t=143,144,\ldots,1427$. Всего 1285

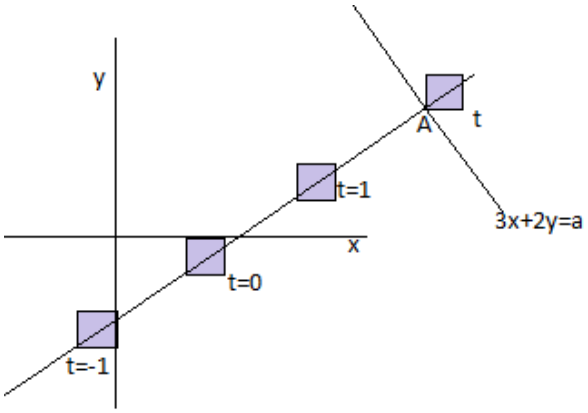
чисел (число благоприятных событий). Общее число шестизначных чисел, оканчивающихся на 32 равно 9000 (общее число опытов). Поэтому искомая вероятность $P(A)=\frac{1285}{9000}=\frac{257}{1800}$.

5. При каких значениях a система $\begin{cases}2[x]-3[y]=7\\3x+2y=a\end{cases}$ имеет единственное решение? Здесь $[z]$ - целая часть числа z - наибольшее целое число, не превосходящее z.

5. Ответ: $a=13t+4, t\in Z$

Решение

Первое уравнение системы – линейное уравнение с целыми решениями, поэтому $\begin{cases}[x]=3t+2\\[y]=2t-1, t\in Z\end{cases}$. Тогда для каждого $t\in Z$ решениями первого уравнения являются пары $(x;y)$, для которых $x\in[3t+2;3t+3), y\in[2t-1;2t)$ (квадраты со стороной 1)



Пусть A вершина квадрата с координатами $A(3t+2;2t-1)$, соответствующими целому решению первого уравнения системы. Значение a, при котором прямая $3x+2y=a$ проходит через точку A искомое: $a=3(3t+2)+2(2t-1)=13t+4, t\in Z$

Задача 6 Ответ: $S_{EABMN}:S_{EABCD}=\frac{(x+1)^2(\cos\alpha+\cos\beta)}{4(1+\cos\alpha)}=\frac{25(\sqrt{13}+1)\sqrt{2}}{36(\sqrt{26}+1)}$

$x=\frac{2}{3}; tg\beta=1; \cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{26}}; \cos\beta=\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{\cos\alpha+\cos\beta}{1+\cos\alpha}=\frac{\sqrt{13}+1}{\sqrt{26}+1}; \frac{(x+1)^2}{4}=\frac{25}{36}$

6. Через ребро AB основания правильной четырехугольной пирамиды $EABCD$ проведена плоскость P, пересекающая ребра EC и ED в точках M и N соответственно. Плоскость P делит объем пирамиды в отношении $V_{EABMN}:V_{EABCD}=5:9$. Найти отношение площадей полных поверхностей пирамид $S_{EABMN}:S_{EABCD}$, если боковые грани пирамиды $EABCD$ наклонены к плоскости основания $ABCD$ под углом $\alpha=arctg5$.

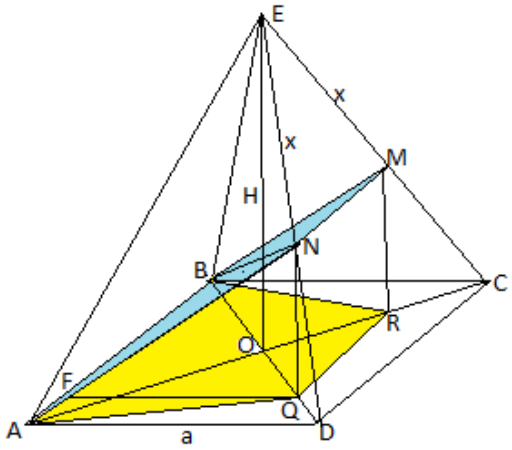
6. $\lambda = 5:9, \alpha = arctg5$

$$x = \frac{2}{3}; tg\beta = 1; \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{26}}; \cos\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{\cos\alpha + \cos\beta}{1+\cos\alpha} = \frac{\sqrt{13}+1}{\sqrt{26}+1}; \frac{(x+1)^2}{4} = \frac{25}{36}$$

Ответ: $S_{EABMN} : S_{EABCD} = \frac{(x+1)^2(\cos\alpha + \cos\beta)}{4(1+\cos\alpha)} = \frac{25(\sqrt{13}+1)\sqrt{2}}{36(\sqrt{26}+1)}$

Решение

Обозначение $EM : EC = EN : ED = x$,
$V = V_{EABCD}, S = S_{EABCD}, \sigma = S_{EAB}, \omega = S_{ABCD}, H = EO, a = AB$



$$V_{EABN} = x \cdot \frac{V}{2}, V_{EBMN} = x^2 \cdot \frac{V}{2} \to V_{EABMN} = \frac{V}{2}\left(x + x^2\right) \to \frac{x + x^2}{2} = \lambda \in [0,1] \to x^2 + x - 2\lambda = 0,\ x \in [0,1]$$

$\beta -$ угол наклона плоскости P к плоскости основания.

$$tg\beta = \frac{QN}{QF}, \frac{QN}{H} = (1-x) \to QN = (1-x)H; \frac{QF}{a} = \frac{BQ}{a\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2} - QD}{a\sqrt{2}} = 1 - \frac{QD}{a\sqrt{2}};$$

$$\frac{2QD}{a\sqrt{2}} = (1-x) \to QD = \frac{(1-x)a}{\sqrt{2}} \to QF = \frac{(x+1)a}{2} \to tg\beta = \frac{2(1-x)H}{(x+1)a} = \frac{1-x}{x+1}tg\alpha$$

$$S_{ABMN} = S_{ABRQ} / \cos\beta,\ S_{ABRQ} = 2x \cdot \frac{\omega}{4} + x^2 \cdot \frac{\omega}{4} + \frac{\omega}{4} = \frac{\omega}{4}(x+1)^2 \to S_{ABMN} = \frac{\omega(x+1)^2}{4\cos\beta}$$

$$S_{EABMN}(полная) = S_{EABMN}(бок) + S_{ABMN}; S_{EABMN}(бок) = 2x\sigma + x^2\sigma + \sigma = \sigma(x+1)^2$$

$$S_{EABMN} = \sigma(x+1)^2 + \frac{\omega(x+1)^2}{4\cos\beta} = (x+1)^2 \frac{4\sigma\cos\beta + \omega}{4\cos\beta}$$

Поскольку $\omega = 4\sigma\cos\alpha$, приходим к соотношению

$$S_{EABMN} = (x+1)^2 \frac{4\sigma\cos\beta + 4\sigma\cos\alpha}{4\cos\beta} = (x+1)^2\sigma \cdot \frac{\cos\alpha + \cos\beta}{\cos\beta}$$

$S_{EABCD}(полная) = 4\sigma + \omega = \frac{\omega}{\cos\alpha} + \omega = \omega \cdot \frac{1+\cos\alpha}{\cos\alpha} = 4\sigma(1+\cos\alpha)$ и искомое отношение полных поверхностей пирамид

$$S_{EABMN} : S_{EABCD} = \frac{(x+1)^2(\cos\alpha + \cos\beta)}{4(1+\cos\alpha)}$$

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 11 класс, комплект 2

1. При каких натуральных n уравнение $\log_2 x+\log_2 x^3+\log_2 x^5+...+\log_2 x^{2n-1}=5040$ имеет рациональное решение?

1. Ответ: $n=1,2,3,4,6,12$

Решение

Преобразование уравнения:

$1+3+5+...+(2n-1)=n^2 \to n^2\log_2 x=5040=2^4\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$

Уравнение имеет рациональное решение, если 5040 делится на n^2 нацело. Это бывает при $n=2,4,3,6,12$

2. Найти наибольшее значение выражения $|x|+|y|+|z|$ для троек $(x;y;z)$, удовлетворяющих системе $\begin{cases}\sin x\cdot\sin(x+y)\cdot\sin(x+y+z)=0\\ x^2+y^2+z^2=\dfrac{\pi^2}{3}\end{cases}$. Найти тройки $(x;y;z)$, для которых наибольшее значение достигается.

2. Ответ: 1) $\left(|x|+|y|+|z|\right)_{\max}=\pi$; 2) шесть троек $(x;y;z)=\pm\left(\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right),\pm\left(\frac{\pi}{3};-\frac{\pi}{3};\pm\frac{\pi}{3}\right)$

Решение.

Выражение $|x|+|y|+|z|\le\pi$, для всех троек $(x;y;z)$, удовлетворяющих второму уравнению системы (на сфере), поскольку любая из плоскостей $\pm x\pm y\pm z=a$ при $a>\pi$ удалена от начала координат на расстояние большее, чем $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ и со сферой общих точек не имеет. Если x, y, z одного знака, то плоскости $x+y+z=\pm\pi$ касаются сферы в точках $\left(\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right)$ и $\left(-\frac{\pi}{3};-\frac{\pi}{3};-\frac{\pi}{3}\right)$, а их координаты удовлетворяют первому уравнению системы. Если знаки x и y противоположны, то четыре плоскости $x-y\pm z=\pm\pi$ также касаются сферы в четырех точках $\pm\left(\frac{\pi}{3};-\frac{\pi}{3};\pm\frac{\pi}{3}\right)$, координаты которых удовлетворяют первому уравнению. Если x и y одного знака, то значение выражения $|x|+|y|+|z|$, равное π, возможно в двух точках $\pm\left(\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3};-\frac{\pi}{3}\right)$, координаты которых не удовлетворяют первому уравнению системы.

3. Целые числа $2a^2$ и $3a$ имеют одинаковые остатки при делении на 18. Какие ненулевые остатки может иметь число $a>0$ при делении на 18?

3. Ответ: $r=6, r=12$

Решение. $a=18m+r, 1\le r\le 17$

Число $2a^2-3a=2(18m+r)^2-3(18m+r)=18k+2r^2-3r$ делится на 18, если

$2r^2-3r=18t, t\in Z\to t=\dfrac{r(2r-3)}{18}$ целое число. Поскольку $2r-3$ число нечетное, число r должно быть четным

$r=2k, 1\le k\le 8$. Тогда $t=\dfrac{k(4k-3)}{9}$ - целое число.

Случай 1. $k=3m, m=1,2$

$t=\dfrac{m(12m-3)}{3}=m(4m-1)$ целое при $m=1$ и $m=2$, поэтому годятся $k=3$ и $k=6$. Тогда допустимое значение остатков $r=6$ и $r=12$

Случай 2. $4k-3=9s\to 9s-4k=-3\to\begin{cases} s=1+4u \\ k=3+9u, u\in Z \end{cases}$.

Поскольку в этом случае k делится на 3 (случай 1), никаких новых решений для r не возникает.

4. Через случайно выбранные три вершины куба с ребром 2 проводится плоскость. Найти вероятность того, что площадь сечения превзойдет 5. Допускается, что эти вершины принадлежат одной грани куба.

4. Ответ: $P(A)=\dfrac{3}{7}$

Решение

Площадь сечения плоскостью, содержащей хотя бы три вершины куба, принимает три возможных значения. Первое $s_1=\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$, если ни какие две вершины не принадлежат одному ребру куба (правильный треугольник со стороной $a\sqrt{2}$). В первом варианте $a=2$, поэтому $s_1=2\sqrt{7}\approx 3,46$.

Второе значение площади $s_2=a^2$ реализуется в случае, когда три вершины лежат в одной грани. В первом варианте $s_2=4$. Третье значение $s_3=a^2\sqrt{2}$ реализуется в случае, когда две вершины принадлежат одному ребру, а третья вершина не лежит в грани, которой это ребро принадлежит. В первом варианте $s_3=4\sqrt{2}\approx 5,65$. Таким образом, в условии варианта 1 говорится о вероятности того, что будет реализовано s_3.

Общее число различных троек вершин, через которые может проходить плоскость сечения, равно $n=C_8^3=\dfrac{8\cdot 7\cdot 6}{2\cdot 3}=56$. Если фиксировать одну из восьми вершин куба, то существует единственная тройка вершин (включая выбранную вершину), которой соответствует площадь s_1. Таким образом, число благоприятствующих этому событию троек равно $m_1=8$. Если фиксировать одну из 6 граней, то число различных троек вершин, реализующих s_2 равно $C_4^3=4$. Таким образом, число различных троек, благоприятствующих s_2 равно $m_2=4\cdot 6=24$. Если фиксировать пару

параллельных ребер, не лежащих в одной грани (таких пар 6), то число различных троек вершин, благоприятствующих s_3 равно $C_4^3 = 4$, поэтому общее число троек благоприятствующих этому событию равно $m_3 = 6 \cdot 4 = 24$. Вероятность искомого события равна $P(A) = \frac{m_3}{n} = \frac{24}{56} = \frac{3}{7}$.

5. Целое число n таково, что $\cos\frac{\left(2n^2+n+1\right)\pi}{2} = 1$, а уравнение $\sin x \cdot \sin 5x \cdot \sin nx = 1$ имеет решение. Найти все такие n.

5. Ответ: $n = 4m+1,\ m \in Z$

Решение.

Из первого условия $\cos\left(n^2\pi + \frac{(n+1)\pi}{2}\right) = 1 \to (-1)^{n^2}\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right) = 1$. Если $\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right) = 1$, то $\frac{(n+1)\pi}{2} = 2\pi m \to n = 4m-1, m \in Z$. Тогда $(-1)^{n^2} = -1,\ \forall m$ и уравнение решений не имеет.

Если $\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right) = -1 \to \frac{(n+1)\pi}{2} = \pi(2m+1) \to n = 4m+1 \to (-1)^{n^2} = -1,\ \forall m \in Z$. Таким образом, допустимы для второго уравнения $n = 4m+1$.

Каждый из синусов левой части уравнения по модулю равен 1.

Случай 1. $\sin x = 1$

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in Z \to 5x = \frac{5\pi}{2} + 10\pi k \to \sin 5x = 1$ для всех k

Тогда $\sin(4m+1)x = 1 \to \sin\,(4m+1)\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = \sin\frac{(4m+1)\pi}{2} = \sin(2\pi m + \frac{\pi}{2}) = 1, \forall m \in Z$

Таким образом, $n = 4m+1$ входит в ответ.

Случай 2. $\sin x = -1$

$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in Z \to 5x = -\frac{5\pi}{2} + 10\pi k \to \sin 5x = -1$

Произведение синусов в левой части уравнения равно 1, если $\sin nx = 1$

$\sin(4m+1)x = \sin\left(4m+1\right)\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = \sin\left(2m\pi - \frac{\pi}{2}\right) = -1,\ \forall m$

Таким образом, в случае 2 решений нет.

6. Две параллельные прямые, расстояние между которыми 1, пересекают прямоугольник размерами 3×5 под углом $\alpha = arctg\frac{3}{4}$ к его стороне. Найти максимальное возможное значение суммы длин отрезков этих прямых, принадлежащих прямоугольнику.

6. Ответ: $L_{\max}=\dfrac{55}{6}$

Вариант 0

Две параллельные прямые, расстояние между которыми h, пересекают прямоугольник размерами $a\times b$ под углом α к его стороне. Найти максимальное возможное значение суммы длин отрезков этих прямых, принадлежащих прямоугольнику.

Решение. Для определенности на рис. $a\le b$.

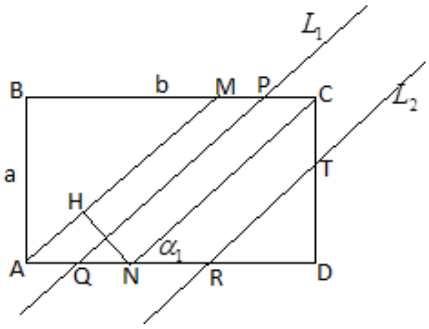


Рис 1

На рис 1 проведены отрезки AM и CN под углом α_1 к стороне AD. Значение α_1 определяется условием того, что расстояние между прямыми AM и CN равно h:

$$AN=b-a\cdot ctg\alpha_1,\ \ HN=AN\sin\alpha_1\to\left(b-a\cdot ctg\alpha_1\right)\sin\alpha_1=h\to b\sin\alpha_1-a\cos\alpha_1=h\ \ (*)$$

Случай 1. Прямые L_1 и L_2 образуют угол α со стороной AD, $\alpha\in\left[\alpha_1;\dfrac{\pi}{2}\right]$

При фиксированном α максимальное значение суммы $L=l_1+l_2$ длин отрезков PQ и RS равно $2CN=\dfrac{2a}{\sin\alpha}$ потому, что расстояние между прямыми AM и CN не меньше h и на отрезке MC можно разместить точки P и T прямых L_1 и L_2.

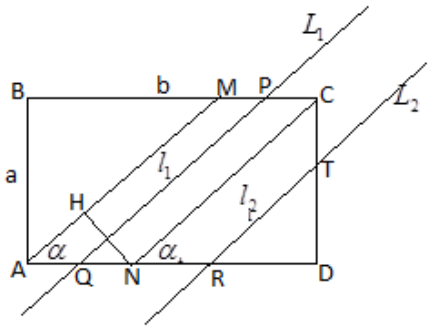


Рис 2

Максимальное значение L на отрезке $\alpha \in \left[\alpha_1; \frac{\pi}{2}\right]$ соответствует минимальному углу, т.е. $\alpha = \alpha_1$, определяемому уравнением (*), $L_{1,\max} = \frac{2a}{\sin\alpha_1} = \frac{2a(a^2+b^2)}{a\sqrt{a^2+b^2-h^2}+bh}$

Случай 2. Прямые L_1 и L_2 образуют угол α со стороной AD, $\alpha \in [\alpha_2; \alpha_1)$, $\alpha_2 = \arcsin\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$

В этом случае, расстояние между прямыми AM и CN меньше h, при $\alpha = \alpha_2$ оно равно нулю.

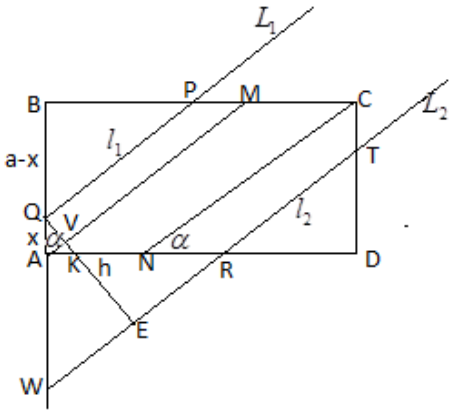


Рис 3

Положение точки Q на стороне AB характеризуется параметром x - длиной отрезка AQ.

Тогда из подобия треугольников $\frac{l_1}{AM} = \frac{a-x}{a} \to l_1 = \frac{a-x}{a}\cdot AM = \frac{a-x}{a}\cdot\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{a-x}{\sin\alpha}$.

Найдем зависимость l_2 от x:

$$QE = h,\ AK = xtg\alpha,\ QK = \frac{x}{\cos\alpha},\ KE = h - QK = h - \frac{x}{\cos\alpha},\ KR = \frac{KE}{\sin\alpha} = \frac{h\cos\alpha - x}{\cos\alpha\sin\alpha}$$

$$AR = AK + KR = xtg\alpha + \frac{h\cos\alpha - x}{\sin\alpha\cos\alpha} = -\frac{x\cos\alpha}{\sin\alpha} + \frac{h}{\sin\alpha},\ RD = b - AR = \frac{b\sin\alpha + x\cos\alpha - h}{\sin\alpha}$$

Наконец, $l_2 = \frac{RD}{\cos\alpha} = \frac{b\sin\alpha + x\cos\alpha - h}{\sin\alpha\cos\alpha}$

Тогда при фиксированном $\alpha \in [\alpha_2; \alpha_1)$, $\alpha_2 = \arcsin\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ величина

$$L = l_1 + l_2 = \frac{a-x}{\sin\alpha} + \frac{b\sin\alpha + x\cos\alpha - h}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{a\cos\alpha + b\sin\alpha - h}{\sin\alpha\cos\alpha} \quad (**)$$

не зависит от x, но зависит от α.

Замечание. Если прямые составляют угол α с меньшей стороной $(a > b)$, то в формулах (*) и (**) надо поменять буквы местами.

В варианте 1 $a=3, b=5, tg\alpha=\frac{3}{4}, \sin\alpha=\frac{3}{5}, \cos\alpha=\frac{4}{5}, h=1$

Для случая, когда прямые составляют угол α с большей стороной, уравнение (*) для определения α_1 имеет вид:

$$5\sin\alpha_1-3\cos\alpha_1=1\to\alpha_1=arctg\frac{3}{5}+arctg\frac{1}{\sqrt{33}}\to tg\alpha_1=\frac{3/5+1/\sqrt{33}}{1-3/\left(5\sqrt{33}\right)}=\frac{3\sqrt{33}+5}{5\sqrt{33}-3}$$

Сравниваем значения $tg\alpha$ и $tg\alpha_1$ для выяснения в каком из интервалов $\left[arctg\frac{3}{5};\alpha_1\right]$ или $\left[\alpha_1;\frac{\pi}{2}\right]$ находится заданное α :

$\frac{3\sqrt{33}+5}{5\sqrt{33}-3}\vee\frac{3}{4}\to 12\sqrt{33}+20\vee 15\sqrt{33}-9\to 29\vee 3\sqrt{33}\to 841>297$, т.е.

$tg\alpha_1>tg\alpha\to\alpha\in\left[arctg\frac{3}{5};\alpha_1\right]$ и имеет место случай 1. Тогда L определяется формулой (**)

$$L_2=\frac{3\cdot\frac{4}{5}+5\cdot\frac{3}{5}-1}{\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5}}=\frac{55}{6}.$$

Случай, когда прямые составляют угол α с меньшей стороной,

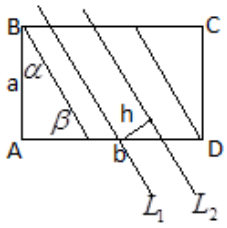


Рис 4

преобразуется в рассмотренный случай заменой угла α на угол $\beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$, который образуют прямые с большей стороной. Поскольку $tg\beta_1=\frac{3\sqrt{33}+5}{5\sqrt{33}-3}<tg\beta=\frac{4}{3}\to ctg\alpha_1<ctg\alpha\to tg\alpha_1>tg\alpha$.

Поэтому для заданного угла реализуется случай 1 и $L_1=\frac{2a}{\sin\beta}=\frac{2a}{\cos\alpha}=\frac{6}{4/5}=\frac{15}{2}$.

Поскольку $L_2=\frac{55}{6}>L_1=\frac{15}{2}$, ответом является L_2.

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 11 класс, комплект 3

1. Рациональные числа x и y таковы, что их логарифмы $\log_{\sqrt{2}} x$ и $\log_{\sqrt[3]{3}} y$ также рациональны и их сумма равна 73. Найти x и y.

1. Ответ: $x = 2^{17+3t}, y = 3^{13-2t}, t \in Z$

Решение

Если $\log_{\sqrt{2}} x = \frac{p}{q}-$ несократимая дробь, $q \neq 1$, то $x = 2^{\frac{p}{2q}}$ может быть рациональным только в случае, когда $\frac{p}{2q} = k$ - целое число. Тогда $p = 2kq$ и p делится на q, а дробь $\frac{p}{q}$ сократимая. Таким образом, $q = 1$ и $p = 2k = \log_{\sqrt{2}} x, k \in Z$. Тогда $x = 2^k$. Аналогично, $\log_{\sqrt[3]{3}} y = 3m, m \in Z$ и $y = 3^m$.

Уравнение в целых числах $2k + 3m = 73$ имеет решения $\begin{cases} k = 17 + 3t \\ m = 13 - 2t, t \in Z \end{cases}$ и $x = 2^{17+3t}, y = 3^{13-2t}$.

2. Найти номера $n \geq 1$ членов арифметической прогрессии $a_n = \frac{5n+2}{3}$, являющихся решениями уравнения $\sqrt{10}\cos(\pi a_n) = \sqrt{4\cos(\pi a_n) - \cos(2\pi a_n)}$.

2. Ответ: 1) $n = 1 + 6t, t \geq 0, t \in Z$ 2) $n = 3 + 6t, t \geq 0, t \in Z$

Решение

$$\begin{cases} \cos \pi x \geq 0 \\ 10\cos^2(\pi x) = 4\cos(\pi x) - \cos(2\pi x) \end{cases} \to \begin{cases} \cos \pi x \geq 0 \\ 12\cos^2(\pi x) - 4\cos(\pi x) - 1 = 0 \end{cases} \to \cos(\pi x) = \frac{1}{2}$$

Номера n членов прогрессии искомые, если найдется k, для которых $\frac{5n+2}{3} = \pm\frac{1}{3} + 2k, \ k \in Z$.

1. $5n - 6k = 1 \to \begin{cases} n = -1 + 6t, \\ k = -1 + 5t, t \geq 1, t \in Z \end{cases}$ 2. $5n - 6k = -3 \to \begin{cases} n = 3 + 6t, \\ k = 3 + 5t, t \geq 0, t \in Z \end{cases}$

3. Целые, положительные, шестизначные числа a_1 и a_2 такие, что если к сумме цифр числа a_1 прибавить сумму цифр числа a_2, то получится 36. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение $a_1 \cdot a_2$.

3. Ответ: $\hat{a}_{\max} = 9^2 \cdot 11^2 \cdot 10^8$

Решение

Пусть m_1 и m_2 - сумма цифр в записи чисел a_1 и a_2 соответственно. По условию, $m_1 + m_2 = 36$.

Обозначим через r_1 и r_2 остатки от деления m_1 и m_2 на 9, т.е. $m_1 = 9k_1 + r_1, m_2 = 9k_2 + r_2$.

Тогда $9(k_1+k_2)+r_1+r_2=36$ и r_1+r_2 делится на 9. С учетом того, что r_1 и r_2 остатки возможны два случая.

Случай 1. $r_1=r_2=0\to k_1+k_2=4$, $k_1=1,2,3$

Если $m_1=9k_1$ и $m_2=9k_2$ фиксированы, то максимальное $\hat{a}_1=\underset{k_1}{99\ldots9}\,\underset{6-k_1}{0\ldots0}=\left(10^{k_1}-1\right)\cdot10^{6-k_1}$ и максимальное $\hat{a}_2=\underset{k_2}{99\ldots9}\,\underset{6-k_2}{0\ldots0}=\left(10^{k_2}-1\right)\cdot10^{6-k_2}$ дают максимальное произведение

$$\hat{a}=10^8\left(10^{k_1}-1\right)\left(10^{k_2}-1\right).$$

При $k_1=1,k_2=3\to\left(10-1\right)\left(10^3-1\right)=9\cdot999=9^2\cdot111$.

При $k_1=k_2=2\to(10^2-1)(10^2-1)=99\cdot99=81\cdot121$.

Для случая 1 $\hat{a}_{\max}=9^2\cdot11^2\cdot10^8$

Случай 2. $r_1+r_2=9\to k_1+k_2=3,\ k_1=1,2$

При фиксированных $m_1=9k_1+r_1$ и $m_2=9k_2+r_2$ максимальное значение

$\hat{a}_1=\underset{k_1}{99\ldots9}\,r_1\,\underset{5-k_1}{0\ldots0}=(10^{k_1}-1)\cdot10^{6-k_1}+r_1\cdot10^{5-k_1}=10^6-10^{5-k_1}(10-r_1)=10^{5-k_1}(10^{k_1+1}-10+r_1)$,

И максимальное $\hat{a}_2=10^6-10^{5-k_2}(10-r_2)=10^{5-k_2}(10^{k_2+1}-10+r_2)$. Тогда их произведение

$$\hat{a}=10^7\left(10^{k_1+1}-10+r_1\right)\left(10^{k_2+1}-10+r_2\right)$$

Достаточно рассмотреть только случай $k_1=1,\ k_2=2$ (по симметрии)

$$\hat{a}=10^7\left(10^2-10+r_1\right)\left(10^3-10+r_2\right)=10^7\left(90+r_1\right)(990+r_2)=10^7(90+r_1)(999-r_1)$$

Наибольшее значение квадратного трехчлена достигается при $r_1=9$

$$\hat{a}_{\max}=10^7\cdot99\cdot990=10^8\cdot9^2\cdot11^2$$

4. Игральная кость имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с двугранным углом 60^0 при основании. На боковых гранях пирамиды нарисованы цифры от 1 до 4, на основании – 5. Вероятность того, что при бросании кость ляжет на плоскость, закрывая определенную цифру, пропорциональна площади грани или основания с этой цифрой. Найти вероятность того, что сумма цифр, закрытых костью при трех бросаниях, равна 13.

4. Ответ: $P(A)=\dfrac{1}{12}$

Решение

Пусть $p_k, k=1,2,3,4,5-$ вероятность того, что кость закроет цифру k при одном бросании.

Пусть σ – площадь боковой грани, ω – площадь основания, $4\sigma\cos\alpha=\omega$,
$p_1=p_2=p_3=p_4=\lambda\sigma,\ p_5=\lambda\omega$

По условию, $\frac{p_4}{p_5}=\frac{\sigma}{\omega}=\frac{1}{4\cos\alpha}\to p_5=4\cos\alpha\, p_4$. Условие нормировки:

$$4p_1+p_5=1\to 4p_1+4\cos\alpha\, p_1=1\to p_1=\frac{1}{4(1+\cos\alpha)},\ p_5=\frac{\cos\alpha}{(1+\cos\alpha)}$$

Событие «сумма цифр равна 13» реализуется, если 1) закрыты две пятерки и одна тройка;

2) одна пятерка и две четверки

$$P(A_1)=C_3^2p_5^2p_4=\frac{3\cos^2\alpha}{4(1+\cos\alpha)^3};\ P(A_2)=C_3^2p_4^2p_5=\frac{3\cos\alpha}{16(1+\cos\alpha)^3}$$

$$P(A)=\frac{3\cos\alpha\left(4\cos\alpha+1\right)}{16(1+\cos\alpha)^3}\ ,\ \text{при}\ \alpha=60^0\to P(A)=\frac{1}{12}$$

5. При каких целых, положительных n уравнение $\sin x\cdot\sin 2x\cdot\sin 3x\cdot\ldots\cdot\sin nx=0$ имеет не менее десяти решений на отрезке $\left[0;\pi/4\right]$?

5. Ответ: $n\geq 11$

Решение

Заметим, что если $\tilde{n}$ - наименьшее n, при котором уравнение имеет на отрезке $\left[0;\pi/4\right]$ не менее 10 решений, то для всех $n>\tilde{n}$ количество решений на отрезке не уменьшается.

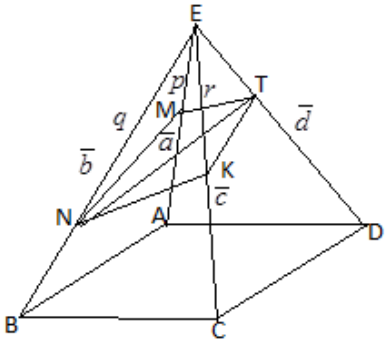
$$\sin nx=0\to nx=\pi k\to x=\frac{\pi k}{n}\leq\frac{\pi}{4}\to 0\leq 4k\leq n$$

Для $n=1,2,3$ уравнение имеет единственное решение $x=0$. Для $n=4,5,6,7,8$ добавляется по одному новому решению, т.е. при $n=8$ уравнение имеет 6 различных решений. При $n=9$ добавляется два новых решения $x=\frac{\pi}{9},\frac{2\pi}{9}$, т.е. при $n=9$ уравнение имеет 8 решений. При $n=10$ добавляется одно новое решение $x=\frac{\pi}{10}$. При $n=11$ добавляется два решения $x=\frac{\pi}{11},\frac{2\pi}{11}$, поэтому $\tilde{n}=11$.

6. На боковых ребрах EA,EB,EC правильной четырехугольной пирамиды $ABCDE$ расположены точки M,N,K соответственно, причем
$EM:EA=1:2,\ EN:EB=2:3,\ EK:EC=1:3$. В каком отношении делит объем пирамиды плоскость, проходящая через точки M,N,K?

6. Ответ: $5:58$

Решение



Обозначения: $\bar{a}=\overline{EA},\bar{b}=\overline{EB},\bar{c}=\overline{EC},T-$точка пересечения плоскости с ребром $ED,\bar{d}=\overline{ED}$.

Тогда $\overline{EM}=p\bar{a},\overline{EN}=q\bar{b},\overline{EK}=r\bar{c},\overline{ET}=z\bar{d}$. Если найти z ,то

$$V_{EMNK}=pqr\cdot V_{EABC}=\frac{1}{2}pqr\cdot V_{EABCD},V_{EMKT}=prz\cdot V_{EACD}=\frac{1}{2}prz\cdot V_{EABCD}\rightarrow$$

$$\rightarrow V_{EMNKT}=\frac{1}{2}pr(q+z)\cdot V_{EABCD}$$

Вычисление z :

$$\bar{d}=\bar{b}+\overline{BD}=\bar{b}+\overline{BA}+\overline{BC}=\bar{b}+(\bar{a}-\bar{b})+(\bar{c}-\bar{b})=\bar{a}-\bar{b}+\bar{c}$$

$$\overline{NM}=p\bar{a}-q\bar{b},\ \overline{NK}=r\bar{c}-q\bar{b},\exists x,y>0:\overline{NT}=x\cdot\overline{NM}+y\cdot\overline{NK}$$

$$\overline{ET}=z\bar{d}=z\bar{a}-z\bar{b}+z\bar{c}=q\bar{b}+\overline{NT}=q\bar{b}+x\cdot\left(p\bar{a}-q\bar{b}\right)+y\cdot\left(r\bar{c}-q\bar{b}\right)=xp\bar{a}+\left(q-qx-qy\right)\bar{b}+yr\bar{c}$$

Тогда, сравнивая коэффициенты при $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$, получим систему

$$\begin{cases}xp=z\\q(1-x-y)=-z\\yr=z\end{cases}\rightarrow z\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{r}-\frac{1}{q}\right)=1\rightarrow z=\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{r}-\frac{1}{q}\right)^{-1}$$

Условием принадлежности точки T ребру ED является неравенство $0\le z\le1\rightarrow\frac{1}{p}+\frac{1}{r}-\frac{1}{q}\ge1$

Вариант 1. $p=\frac{1}{2},\ q=\frac{2}{3},\ r=\frac{1}{3},\ z=\frac{2}{7}$

$$V_{EMNKT}=\frac{1}{2}pr(q+z)\cdot V_{EABCD}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{7}\right)V_{EABCD}=\frac{5}{63}V_{EABCD}$$

Ответ: $5:58$

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 11 класс, комплект 4

1. Отрезок $[2;29]$ числовой оси разбит двумя точками a и b на три отрезка, длины которых x, y и z соответственно. Найти наибольшее возможное значение выражения $\log_3 x+\log_3 y+\log_3 z$.

1. Ответ: $f_{\max}=6$

Решение

$z=27-x-y \to f=\log_3 x+\log_3 y+\log_3(27-x-y)$

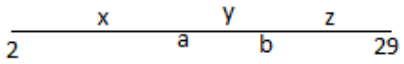


Рис 1

На рис изображено расположение точек a и b, дающее максимальное значение f при $x=x^*, y=y^*, z^*=27-x^*-y^*$. Если изменить положение точки a, при этом точку b не менять, то функция $f(x,y^*)$ имеет максимум в точке $x=x^*$, поэтому

$$f'(x,y^*)=\frac{1}{\ln 3}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{27-x-y^*}\right)\Bigg|_{x=x^*}=0 \to \frac{1}{x^*}-\frac{1}{27-x^*-y^*}=0$$

Аналогично, зафиксировав положение точки a и, изменяя точку b, приходим у тому, что функция $f(x^*,y)$ имеет максимум при $y=y^*$ и ее производная в этой точке равна нулю.

$$f'(x^*,y)=\frac{1}{\ln 3}\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{27-x^*-y}\right)\Bigg|_{y=y^*}=0 \to \frac{1}{y^*}-\frac{1}{27-x^*-y^*}=0$$

Решая совместно систему, приходим к тому, что $x^*=y^*=z^*=9$ и $f_{\max}=3\log_3 9=6$

2. Решить уравнение $\cos\left(\arcsin\left(\sin x\right)\right)=\sin\left(\arccos\left(\cos 2x\right)\right)$.

2. Ответ: $x=\pm\frac{\pi}{6}+\pi k,\ x=\frac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in Z$

Решение

Преобразование:

$$\cos\left(\arcsin\left(\sin x\right)\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\arccos\left(\cos 2x\right)\right)=\cos\left(\arcsin\left(\cos 2x\right)\right)$$

1. $\arcsin(\sin x)=\arcsin(\cos 2x)+2\pi k,\ k\in Z$. Заметим, что $\left|\arcsin\alpha-\arcsin\beta\right|\le\pi$ для любых допустимых α,β, т.е. равенство возможно только $k=0$. С учетом монотонности арксинуса

$$\arcsin(\sin x)=\arcsin(\cos 2x)\to \sin x=\cos 2x\to 2\sin^2 x+\sin x-1=0\to \left[\begin{array}{l}\sin x=1/2\\ \sin x=-1\end{array}\right.$$

Тогда решениями уравнения являются $x_1=(-1)^n\dfrac{\pi}{6}+\pi n,\ \ x_2=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi n,\ n\in Z$.

2. $\arcsin(\sin x)=-\arcsin(\cos 2x)+2\pi k,\ k\in Z$. По тем же причинам $k=0$ и в силу нечетности арксинуса $\sin x=-\cos 2x\to 2\sin^2 x-\sin x-1=0\to \left[\begin{array}{l}\sin x=-1/2\\ \sin x=1\end{array}\right.$.

Тогда решениями уравнения являются $x_3=(-1)^{n+1}\dfrac{\pi}{6}+\pi n,\ x_4=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi n,\ n\in Z$.

Объединение серий дает ответ $x=\pm\dfrac{\pi}{6}+\pi k,\ x=\dfrac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in Z$

3. Найти целые положительные делители x и y числа 1232, удовлетворяющие уравнению $5x-3y+13=0$.

3. Ответ 1) $x=4,\ y=11$ 2) $x=7,\ y=16$

Решение

Разложение на множители $1232=2^4\cdot 7\cdot 11$.

Решение уравнения $5x-3y+13=0\to \left\{\begin{array}{l}x=3t-2\\ y=5t+1,1\le t\le 246,\ t\in Z\end{array}\right.$

Числа $x\ne 1$ и $y\ne 1$ взаимно простые и каждое из них делится на одно из чисел 2, 7 или 11.

Случай 1. $x=2k-$ четное число.

$$3t-2=2k\to 3t=2(k+1)\to \left\{\begin{array}{l}t=2s\\ k=3s-1\end{array}\right.\to \left\{\begin{array}{l}x=2(3s-1)\\ y=10s+1,1\le s\le 123\end{array}\right.$$

Число y должно быть делителем числа 1232, и быть нечетным. Таких делителей три 7, 11, 77 и только одному, 11 соответствует $s=1$ и решения $x=4,\ y=11$.

Случай 2. $x=7m$

$$3t-2=7m\to 3t-7m=2\to \left\{\begin{array}{l}t=3+7s\\ m=1+3s\end{array}\right.\to \left\{\begin{array}{l}x=7(3s+1)\\ y=35s+16,\ 0\le s\le 34\end{array}\right.$$

Число $y\ge 16$ является делителем числа 1232 и не делится на 7, т.е. может принимать одно из значений: 16, 22, 44, 88, 176. Последние четыре не реализуются, поскольку после вычитания 16 не делятся на 35. А делителю 16 соответствует $s=0$ и решения $x=7,\ y=16$.

Случай 3. $x=11n$

$$3t-2=11n\to 3t-11n=2\to \left\{\begin{array}{l}t=-3+11s\\ n=-1+3s,\end{array}\right.\to \left\{\begin{array}{l}x=11(3s-1)\\ y=55s-14,1\le s\le 22\end{array}\right.$$

Число $y \geq 41$ является делителем числа 1232 и не делится на 11. Такими делителями могут быть только 56 и 112, но им не соответствует целое s . Таким образом, в случае 3 решений уравнения нет.

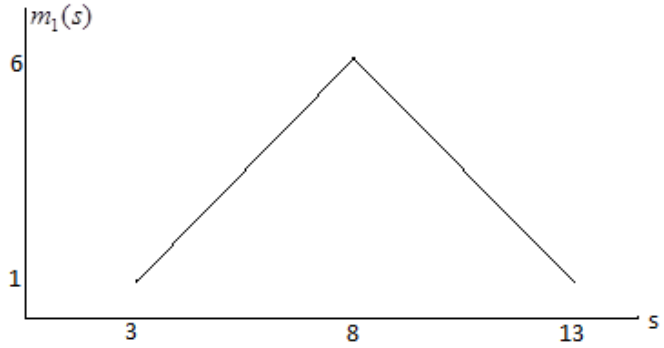
4. Игральная кость представляет собой кубик, на гранях которого отмечено другим цветом от одного до шести очков. Петя случайным образом бросает на стол три игральных кости одновременно и считает сумму числа очков, выпавших на всех костях. Каждое значение s этой суммы, расположенное от 3 до 18, может появится с определенной вероятностью. Найти s , при котором эта вероятность максимально возможная.

4. Ответ: $s=10$ и $s=11$

Решение

Пусть x, y, z - числа, выпавшие на первой, второй и третьей кости. Случайная величина $s=x+y+z$ принимает значения от 3 до 18. Общее число исходов опыта $n=6^3$. Через $m(s)$ обозначим число опытов (число различных троек $(x;y;z)$), благоприятствующих событию $s=x+y+z$. Разложим это событие в сумму шести несовместных событий по числу $z=1,2,...,6$, выпавших на третьем кубике. Через $m_z(s)$ обозначим число различных троек при фиксированном z. Каждая $m_z(s)$, имеет свою область определения по s. Например, для $z=1 \to x+y=s-1 \to 2 \leq s-1 \leq 12 \to s \in [3;13]$. Положим, что $m_1(s)=0$ для $s \in [14;18]$. Или при $z=4 \to x+y=s-4 \to 2 \leq s-4 \leq 12 \to s \in [6;16]$. Тогда $m_4(s)$ доопределяется нулем для $s=3,4,5,17,18$. Очевидно, что $m(s)=\sum_{z=1}^{6} m_z(s)$.

На рис отмечена зависимость $m_1(s)$ - числа различных пар (x,y) решений уравнения $x+y=s-1$



Например, для $s=8$ уравнение имеет 6 различных решений. В аналитической форме, $m_1(s)=6-|s-8|, s \in [3;13]$. Остальные $m_z(s)$ находятся из $m_1(s)$ путем сдвига по оси s на единицу:

$m_2(s)=6-|s-9|, s \in [4;14]$

$m_3(s)=6-|s-10|, s \in [5;15]$

$m_4(s)=6-|s-11|, s \in [6;16]$

$m_5(s)=6-|s-12|, s\in[7;17]$

$m_6(s)=6-|s-13|, s\in[8;18]$

Значения $m(s)$ при различных $s\in[3;18]$ получены суммированием $m_z(s)$ с учетом их областей определения. Например, при $s=3$ ненулевым слагаемым является только $m_1(s)\big|_{s=3}=1$, а при $s=10$, слагаемыми $m(s)$ являются все $m_z(s), z=1,2,....6$ и $m(10)=4+5+6+5+4+3=27$

В таблице приведены все остальные значения $m(s)$ для $s=3,4,...,18$

s	3	4	5	6	7	8	9	10
m (s)	1	3	6	10	15	21	25	27

s	11	12	13	14	15	16	17	18
m (s)	27	25	21	15	10	6	3	1

Из приведенной таблицы видно, что наибольшую вероятность $p=\frac{27}{6^3}=\frac{1}{8}$ имеют значения $s=10$ и $s=11$.

5. Область D на координатной плоскости $k0b$ такова, что для любой точки $(k;b)\in D$ прямая с уравнением $y=kx+b$ имеет с треугольником ABC на координатной плоскости $x0y$ с вершинами $A(-1;2), B(2;1), C(-1;-5)$ хотя бы одну общую точку. Найти площадь пересечения D с полуполосой $k\in[-2;5], b\geq 0$. Для каждого $k\in[-2;5]$ найти b, при котором прямая не пересекает треугольник.

5. Ответ:1) $S=\frac{86}{3}$;

2) $\begin{cases} b\in(-\infty;k-5]\cup[1-2k;+\infty), \forall k\in\left[-2;-\frac{1}{3}\right] \\ b\in(-\infty;k-5]\cup[k+2;+\infty), \forall k\in\left(-\frac{1}{3};2\right] \\ b\in(-\infty;1-2k]\cup[k+2;+\infty), \forall k\in(2;5] \end{cases}$

Решение

Обозначение: $f(x,y)=y-kx-b$ Прямая имеет общие точки с треугольником, если она имеет общую точку хотя бы с одной его стороной.

Случай 1. Прямая пересекает сторону AC

$f(x_A,y_A)\cdot f(x_C,y_C)\leq 0\rightarrow(2+k-b)(-5+k-b)\leq 0$ (*)

На рис 1 изображена полоса между прямыми $b = k + 2$ и $b = k - 5$, координаты точек которой удовлетворяют неравенству (*)

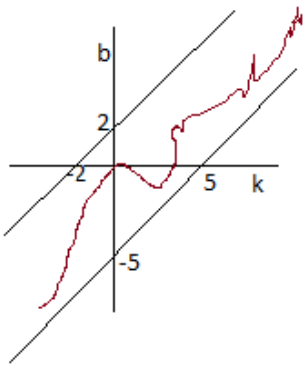


Рис 1

Случай 2. Прямая пересекает сторону AB

$$f(x_A, y_A) \cdot f(x_B, y_B) \le 0 \to (2 + k - b)(1 - 2k - b) \le 0 \ (**)$$

На рис 2 изображена область с границей $b = k + 2$ и $b = 1 - 2k$, координаты всех точек которой удовлетворяют неравенству (**).

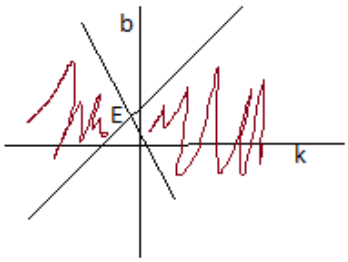


Рис 2

Точка E пересечения прямых $b = k + 2$ и $b = 1 - 2k$ имеет координаты $E\left(-1/3; 5/3\right)$.

Случай 3. Прямая пересекает сторону BC

$$f(x_C, y_C) \cdot f(x_B, y_B) \le 0 \to (-5 + k - b)(1 - 2k - b) \le 0 \ \ (***)$$

На рис 3 изображена область с границей $b = k - 5$ и $b = 1 - 2k$, координаты всех точек которой удовлетворяют неравенству (***).

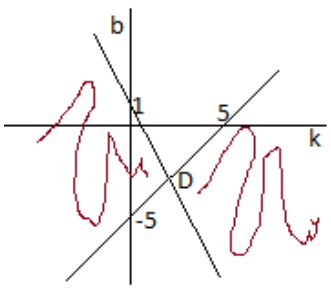


Рис 3

Точка D пересечения прямых $b=k-5$ и $b=1-2k$ имеет координаты $D(2;-3)$

Объединяя три рисунка, получим искомую картинку:

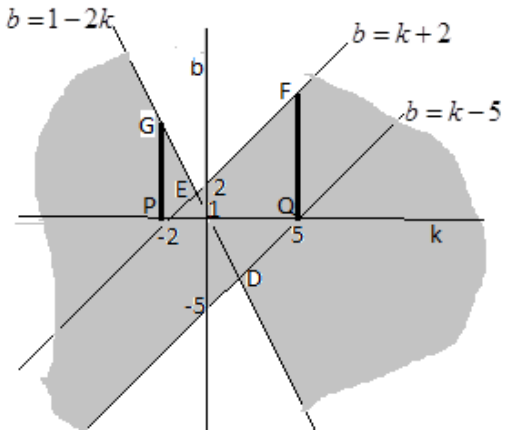


Рис 4

Пересечение области D с полуполосой является объединением треугольников PGE и PFQ.

Площадь $S_{PGE}=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{3}\cdot 5=\frac{25}{6}$, площадь $S_{PFQ}=\frac{49}{2}$, складывая их получим ответ.

Ответ для второй части задачи читается с рис 4 для частей прямых $k=C$, не вошедших в D

6. На дуге, равной половине дуги окружности радиуса R, расположены 5 точек, являющихся вершинами выпуклого многоугольника. Найти периметр многоугольника, если известно, что сумма квадратов длин его сторон максимально возможная.

6. Ответ: $p=2R\left(1+4\sin\frac{\pi}{8}\right)=2R\left(1+2\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)$

Решение

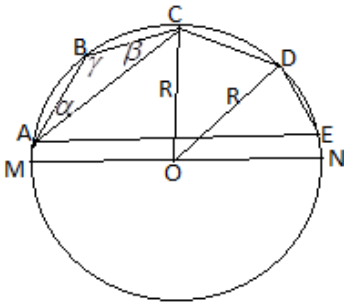


Рис 1

Пусть $ABCDE$ - искомый пятиугольник, $MN-$ диаметр, параллельный AE. Докажем, что $AB=BC=CD=DE$. В треугольнике ABC сумма квадратов длин сторон AB и BC должна быть максимально возможной, при условии, что вершины A, C, D и E фиксированы.

Угол γ при вершине B тупой,

$$AB=2R\sin\beta,\ BC=2R\sin\alpha \rightarrow f=AB^2+BC^2=4R^2\left(\sin^2\alpha+\sin^2\beta\right)\rightarrow \max$$

при условии $\alpha+\beta=\pi-\gamma$.

$f'_\alpha=4R^2\left(\sin 2\alpha-\sin 2\beta\right)=0\rightarrow\alpha=\beta\rightarrow\alpha=\frac{\pi}{2}-\frac{\gamma}{2}$ и это точка локального максимума.

Треугольник ABC равнобедренный и $AB=BC$. Аналогично, $BC=CD$ и $CD=DE$.

Для многоугольника с наибольшим периметром сторона $AE=MN$. Тогда $\angle COD=\frac{\pi}{4}$,

$CD=2R\sin\frac{\pi}{8}$ и периметр многоугольника

$$p=8R\sin\frac{\pi}{8}+2R=2R\left(1+4\sin\frac{\pi}{8}\right)=2R\left(1+2\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)$$

Задания очного отборочного тура
Отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом»
Математика, 8 класс
2017 г.

1 Вариант
Максимальный балл за каждую задачу – 2 балла.

1. Пусть $[x]$ и $\{x\}$ целая и дробная части числа x .Целая часть числа x – это наибольшее целое число, не превосходящее x, а $\{x\} = x - [x]$. Найти x, если $2x + 3[x] - 5\{x\} = 4$.

Решение.

$$x = [x] + \{x\} \to 2([x] + \{x\}) + 3[x] - 5\{x\} = 4 \to 5[x] - 3\{x\} = 4 \to \{x\} = \frac{5[x] - 4}{3} \in [0;1)$$

$$[x] \in \left[\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right) \to [x] = 1 \to \{x\} = \frac{1}{3} \to x = [x] + \{x\} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

Ответ: $x = \frac{4}{3}$.

2. План города N имеет форму квадрата, поделенного восьмью параллельными улицами с направлением «юг-север» (стрит) и восьмью параллельными улицами с направлением «запад-восток» (авеню) на 81 равных квартала, имеющих форму квадратов. Водитель намерен проехать с перекрестка, расположенного на пересечении авеню и стрит с номерами 1 до перекрестка при пересечении авеню и стрит с номерами 8, используя кратчайший путь. Сколькими различными маршрутами может воспользоваться водитель?

Решение. Перекресток начала движения обозначим буквой A, а перекресток конца пути - через B. Путь из A в B кратчайший, если водитель не объезжает квартал или группу кварталов, совершая два правых (или левых) поворотов подряд. Все такие маршруты имеют одинаковую длину. В приведенной ниже таблице в каждой из 64 клеток, соответствующих всем перекресткам города, написано число различных возможных способов попадания на этот перекресток при прокладывании маршрута. Если a_{ij} число маршрутов, приводящих к перекрестку авеню с номером i и стрита с номером j, то $a_{ij} = a_{i,j-1} + a_{i-1,j}$.

A	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	6	10	15	21	28	36
1	4	10	20	35	56	84	120
1	5	15	35	70	126	210	330
1	6	21	56	126	252	462	792
1	7	28	84	210	462	924	1716
1	8	36	120	330	792	1716	3432

Таким образом, на перекресток B (затемнение) можно попасть 3432 способами.

Ответ: $n = 3432$.

3. Представить число 80 в виде суммы двух простых чисел. Сколькими способами это можно сделать? Напоминаем, что единица простым числом не является.

Решение. Перебор всех простых чисел от 2 до 73 организуем в виде таблицы.

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74
3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76

5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78

В таблице отмечены темным цветом составные числа от 4 до 78 (единица не является ни простым, ни составным числом) и 21 простых чисел. В следующих двух таблицах указаны пары чисел $(a;b)$, для которых $a+b=80$ и $a-$ простое число.

a	2	3	5	7	11	13	17	19	23
b	78	77	75	73	69	67	63	61	57

a	29	31	37	41	47	53	59	71	
b	51	49	43	39	33	27	21	9	

Во второй строке таблицы (b) выделены темным цветом составные числа. Таким образом, число 80 можно представить в виде суммы двух простых чисел четырьмя способами: $80=7+73, 80=13+67,\ 80=19+61,\ 80=37+43.$

Ответ: $80=7+73, 80=13+67,\ 80=19+61,\ 80=37+43$; четыре способа.

4. На листе бумаги написаны 12 последовательных целых чисел. После зачеркивания одного из них, сумма оставшихся чисел равняется 325. Какое число было вычеркнуто?

Решение. Пусть $n, n+1,...,n+k-1,n+k,n+k+1,...,n+11$ последовательные 12 целых чисел и зачеркивается число $n+k$, $k=0,1,2,...,11$. Сумма чисел после зачеркивания равна

$$\frac{2n+11}{2}\cdot 12-(n+k)=325\to 11n+66-k=325\to k=11n-259.$$

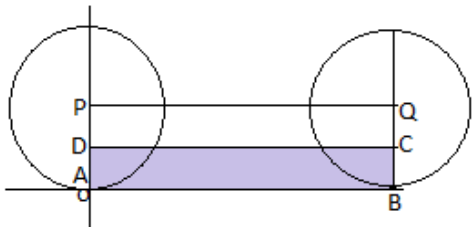
С учетом условия $k\in[0;11]$, получим $0\le 11n-259\le 11\to \frac{259}{11}\le n\le \frac{270}{11}$. В этом интервале находится только одно число $n=24$ и $k=5$. Тогда зачеркнутое число $n+k=29.$

Ответ: 29.

5. Имеются круг, радиуса 4 вырезанный из картона, линейка и циркуль. На листе бумаги постройте прямоугольник равновеликий по площади кругу.

Решение. Построение.

Нарисуем на плоскости с помощью циркуля и линейки две взаимно перпендикулярные прямые



Рис

и окружность радиуса R, касающейся горизонтальной прямой, с центром в точке P на вертикальной прямой. Наложим заданный круг на построенный так, чтобы их границы совпали, а отмеченная на окружности картонного круга точка A совпала с точкой O пересечения прямых. Совместив один край линейки с горизонтальной прямой, прокатим картонный круг по линейке на один оборот без скольжения. В этот момент точка A совпадет с точкой B горизонтальной оси, а центр круга займет положение точки Q (см рис). Далее картонный круг убирается. Построив с помощью циркуля и линейки

перпендикуляр к горизонтальной прямой в точке B, отложим на нем отрезок BQ, по длине равный R. Соединив точки P и Q, построим прямоугольник $ABQP$.
Разделив отрезки BQ и AP пополам, получим точки C и D. Прямоугольник $ABCD$ искомый.
Анализ. Длина стороны AB равна длине окружности, т.е. $2\pi R$, длина стороны BC равна $R/2$ по построению. Тогда площадь прямоугольника $ABCD$ равна πR^2, т.е. прямоугольник равновелик кругу.

Ответы для других вариантов.

2 вариант

Задача 1. Ответ: $x=-\frac{1}{7};\frac{4}{7};\frac{9}{7};2.$
Задача 2. Ответ: $n=252.$
Задача 3. Ответ: $72=5+67,\ 72=11+61,\ 72=13+59, 72=19+53,\ 72=29+43,\ 72=31+41;$ шесть способов.
Задача 4. Ответ: 25.
Задача 5. Построение.

3 вариант

Ответ: $x=\frac{11}{4};\frac{7}{2};\frac{17}{4};5.$
Задача 2. Ответ: $n=924.$
Задача 3. Ответ: $70=3+67, 70=11+59,\ 70=17+53,\ 70=23+47,\ 70=29+41;$ пять способов.
Задача 4. Ответ: 39.
Задача 5. Построение.

4 Вариант

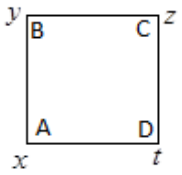
Задача 1. Ответ: $x=\frac{11}{6};\frac{8}{3};\frac{7}{2};\frac{13}{3};\frac{31}{6};6.$
Задача 2. Ответ: $n=70.$
Задача 3. Ответ: $68=7+61, 68=31+37$; два способа.
Задача 4. Ответ: 45.
Задача 5. Построение.

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 8 класс

1. В вершинах четырехугольника размещены четыре целых, положительных числа таких, что их произведение не превосходит 144, при этом сумма чисел, принадлежащих каждой стороне четырехугольника, одинаковая. Найти максимально возможное значение суммы чисел, расположенных в вершинах четырехугольника.

1. Ответ: 26

Решение.



Если сумма чисел на сторонах BC и CD одинаковая, то $z+t=z+y\to t=y$. Аналогично $z+t=x+t\to z=x$, т.е. числа, находящиеся на концах диагонали, должны быть равными.

Обозначение $t=y=a,\ \ z=x=b$.

По условию, $xyzt=a^2\cdot b^2\le 144\to ab\le 12$

Возможные значения для $x+y+z+t=2(a+b)$ равны 26, 16, 14 и наибольшая сумма 26.

2. Найти сумму всех делителей числа $a=540$.

2. Ответ: $\Sigma_a=1680$

Решение

Обозначение $a=p_1^{r_1}\cdot p_2^{r_2}\cdot\ldots\cdot p_m^{r_m}$, $b=p_2^{r_2}\cdot\ldots\cdot p_m^{r_m}$. Здесь p_k- простые делители, r_k- их кратности.

Пусть q_i - любой делитель числа b. Тогда $q_i, p_1q_i, p_1^2q_i,\ldots, p_1^{r_1}q_i-$ делители числа a. Их сумма $\sigma_i=q_i\left(1+p_1+p_1^2+\ldots+p_1^{r_1}\right)$. Тогда сумма всех делителей числа a равна

$$\Sigma_a=\sum_i\sigma_i=\left(1+p_1+p_1^2+\ldots+p_1^{r_1}\right)\sum_i q_i=\left(1+p_1+p_1^2+\ldots+p_1^{r_1}\right)\Sigma_b$$

Повторяя то же для Σ_b, получим формулу для суммы всех делителей числа a:

$$\Sigma_a=\left(1+p_1+p_1^2+\ldots+p_1^{r_1}\right)\cdot\left(1+p_2+p_2^2+\ldots+p_2^{r_2}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+p_m+p_m^2+\ldots+p_m^{r_m}\right)$$

Для варианта 1 $a=540=2^2\cdot3^3\cdot5$ и $\Sigma_a=(1+2+2^2)\cdot(1+3+3^2+3^3)\cdot(1+5)=7\cdot40\cdot6=1680$

3. Сколько натуральных чисел $x\le1000$ удовлетворяют уравнению $\text{НОД}(6,5x)=3$?

Найти наибольшее такое x кратное 5.

3. Ответ: 1) 167 чисел; 2) $x_{\max}=975$

Решение

По условию 1) $5x=6k+3\to\begin{cases}x=6t-3\\k=5t-3\end{cases}\to 1\le 6t-3\le 1000\to t=1,2,...,167$, т.е. 167 решений.

По условию 2)

$$x=5m,\ m>0, m\in Z\to НОД\left(6;25m\right)=3\to 25m=6k+3\to\begin{cases}m=3s\\25s-2k=1\end{cases}\to\begin{cases}m=6t+3\\\begin{cases}s=1+2t\\k=12+25t,\end{cases}\end{cases}$$

Тогда $x=30t+15,\ t\ge 0,\ t\in Z$.

Ограничение:

$1\le 30t+15\le 1000\to t=0,1,2,...32$. Всего 33 решения, $x_{\max}=30\cdot 32+15=975$

4. На границе шахматной доски отмечены четыре клетки такие, что их центры A, B, C, D являются вершинами квадрата. Найти наименьшее возможное значение площади квадрата $ABCD$, если площадь одной клетки шахматной доски равна 16.

4. Ответ: 400 см^2

Решение

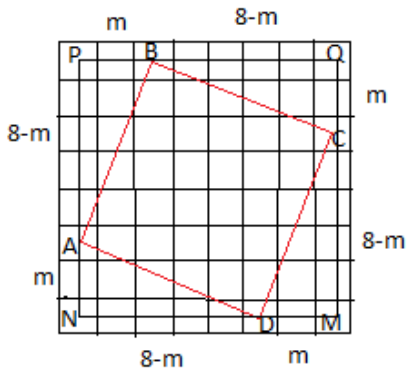
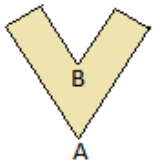


Рис 1

Вершины A, B, C, D расположены в серединах клеток с номером m, считая от вершин доски, на сторонах квадрата $PQMN$. Длина $PB=4(m-1)$, длина $BQ=PA=4(8-m)$. Площадь квадрата $ABCD$ равна $S(m)=16\left((m-1)^2+(8-m)^2\right)=16\left(2m^2-18m+65\right)$. Ее минимальное значение 400 см^2 достигается при $m=4$ или $m=5$.

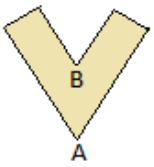
5. Лист бумаги имеет форму, изображенную на рис. Расстояние между параллельными краями листа равно 2, расстояние между вершинами A и B равно 3. Найти наибольший радиус круга, который можно вырезать из такого листа.



5. Ответ: $R_{\max} = \dfrac{hH}{h+H} = \dfrac{6}{5}$

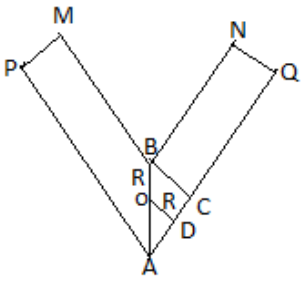
Вариант 0

Лист бумаги имеет форму, изображенную на рис. Расстояние между параллельными краями листа равно h, расстояние между вершинами A и B равно H. Найти наибольший радиус круга, который можно вырезать из такого листа.



Ответ: $R_{\max} = \dfrac{hH}{h+H}$

Решение



Прямые BN и AQ параллельны, прямые BM и AP параллельны, BC и OD перпендикулярны AQ, $OB = OD = R$. Из подобия треугольников AOD и ABC:

$$\frac{H-R}{R} = \frac{H}{h} \to R_1 = \frac{Hh}{H+h}$$

Если искомый круг касается параллельных краев листа, то максимальный радиус равен $R_2 = \dfrac{h}{2}$.

При $H > h \to R_1 > R_2$ и наоборот.

Задания очного отборочного тура
Отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом»
Математика, 9 класс
2017 г.

1 вариант

Максимальный балл за каждую задачу – 2 балла.

1. $[x]$– целая часть числа x(наибольшее целое число не превосходящее x), $\{x\}=x-[x]$– дробная части числа x.

При каких a система $\begin{cases} 2x-[x]=4a+1 \\ 4[x]-3\{x\}=5a+15 \end{cases}$ имеет решение? Найти такие x.

Решение. Обозначим $\begin{cases} u=[x] \\ v=\{x\} \end{cases} \to u+v=x, 0\le v<1.$

Тогда система примет вид: $\begin{cases} u+2v=4a+1 \\ 4u-3v=5a+15 \end{cases} \to \begin{cases} u=2a+3 \\ v=a-1 \end{cases}$.

Так как $0\le v<1$, то $0\le a-1<1\to a\in[1;2)$.Следовательно, $u=2a+3\in[5;7)$.

В силу целочисленности u получаем : $u=[x]=5$ и $u=[x]=6$.

$$u=5: a=1\to v=0\to x=5; \qquad u=6: a=\frac{3}{2}\to v=\frac{1}{2}\to x=\frac{13}{2}.$$

Ответ: 1) при $a=1, x=5$; 2) при $a=\frac{3}{2}, x=\frac{13}{2}$.

2. Один из попугаев всегда говорит правду, другой всегда врет, а третий – хитрец – иногда говорит правду, иногда врет. На вопрос: «Кто Кеша?» – они ответили: **Гоша**: – Лжец. **Кеша**: – Я хитрец! **Рома**: – Абсолютно честный попугай. Кто из попугаев лжец, а кто хитрец?

Решение. Так как Кеша сказал, что он хитрец, то он не может честным. Так как Рома сказал, что Кеша абсолютно честный попугай, то Рома тоже не может быть честным. Следовательно, правду сказал Гоша. Это означает, что Кеша лжец. Тогда Рома – хитрец.

Ответ: Кеша – лжец, Рома – хитрец.

3. Для каких номеров n числа $a_n = 7n-3$ делятся на 5, но не делятся на 3?

Решение. $a_n = 7n-3 \vdots 5 \to 7n-3 = 5k, k \in Z.$ Получаем линейное диофантово уравнение $7n-5k=3, k \in Z.$ Имеем

$$k = \frac{7n-3}{5} = n + \frac{2n-3}{5} \to \frac{2n-3}{5} = l \in Z \to n = \frac{5l+3}{2} = 2l+1+\frac{l+1}{2} \to$$
$$\to \frac{l+1}{2} = t \in Z \to l = 2t-1 \to n = 2(2t-1)+t = 5t-1.$$

Получили $n = 5t-1, t \in N.$ Тогда, $a_n = 35t-10, t \in N.$ Перепишем a_n в виде $a_n = 36t-9-t-1, t \in N.$ Следовательно, $a_n \vdots 3 \leftrightarrow t+1 \vdots 3 \leftrightarrow t = 3m-1, m \in N.$ Условию задачи удовлетворяют номера $n = 5t-1, t \neq 3m-1, t, m \in N.$

Ответ: $n = 5t-1, t \neq 3m-1, t, m \in N.$

4. Представить число 43 в виде суммы трех простых чисел. Сколькими способами это можно сделать? Напоминаем, что число 1 не считается простым.

Решение. $43 = a+b+c,\ a,b,c$ - простые числа.

Простые числа от 2 до 43

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43

$a = 2 \to 43-2 = 41 \to b = 2 \to c = 39$ - не простое число.

$a > 2$: выпишем $a, 43-a$ и простые числа b,c, для которых $43-a = b+c$.

a	3	3	3	5	5	7	7	7	7	11	11	13	13	13
43- a	40	40	40	38	38	36	36	36	36	32	32	30	30	30
b	3	11	17	7	19	5	7	13	17	3	13	7	11	17
c	37	29	23	31	19	31	29	23	19	29	19	23	19	13

a	17	17	17	19	19	19	23	23	29	29	31	37
43-a	26	26	26	24	24	24	20	20	14	14	12	6
b	3	7	13	5	7	11	3	7	3	7	5	3
c	23	19	13	19	17	13	17	13	11	7	7	3

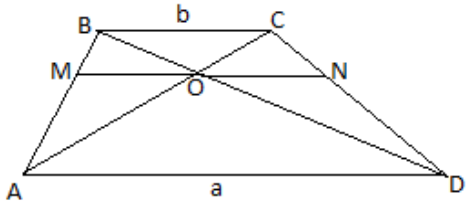
Различные тройки простых чисел, сумма которых равна 43:

3+3+37, 3+11+29, 3+17+23, 5+7+31, 5+19+19, 7+7+29,

7+13+23, 7+17+19, 11+13+19, 13+17+13.

Ответ: десять способов.

5. Сумма оснований трапеции равна 4. Найти наибольшую возможную длину отрезка, проходящего через точку пересечения диагоналей трапеции, параллельного ее основаниям.



Решение. Обозначим $AD = a,\ BC = b, \dfrac{b}{a} = k$.

$\triangle BOC \sim \triangle AOD: \dfrac{OC}{AO} = \dfrac{OB}{DO} = \dfrac{b}{a} = k \to OC = k \cdot AO,\ AC = AO + OC = (1+k)\,AO.$

$\triangle AOM \sim \triangle ACB: \qquad \dfrac{MO}{b} = \dfrac{AO}{AC} = \dfrac{1}{1+k} \to MO = \dfrac{b}{1+k}.$

$\triangle OCN \sim \triangle ACD: \qquad \dfrac{ON}{a} = \dfrac{OC}{AC} = \dfrac{k}{1+k} \to ON = \dfrac{ka}{1+k}.$

$$MN = MO + ON = \frac{b}{1+k} + \frac{ka}{1+k} = \frac{b+ka}{1+k} = \frac{2ab}{a+b}.$$

Из $\sqrt{ab} \le \dfrac{a+b}{2} \to MN \le \dfrac{a+b}{2}$. Равенство достигается при $a = b$.

Ответ: $MN_{\max} = 2$.

Ответы для других вариантов.

2 вариант

Задача 1. Ответ: при $a = \dfrac{7}{2},\ x = -\dfrac{3}{2}$.

Задача 2. Ответ: Добрыня Никитич.

Задача 3. Ответ: $n = 4t + 2, t \ge 0, t \ne 7m + 4, t \in Z, m \in Z$.

Задача 4 .Ответ: десять способов

$$\begin{pmatrix} 3+5+31, 3+7+29, 3+13+23, 3+17+19, 5+5+29, 5+11+23, \\ 5+17+17, 7+13+19, 11+11+17, 13+13+13 \end{pmatrix}$$

Задача 5. Ответ: $L_{\max} = 3$.

3 вариант

Задача 1. Ответ: 1) при $a = 2,\ x_1 = -\dfrac{10}{3}$; 2) при $a = \dfrac{21}{11},\ x_2 = -\dfrac{54}{11}$.

Задача 2. Ответ: Боря был первым, Ваня сказал неправду.

Задача 3. Ответ: $n = 5t + 2, t \geq 0, t \neq 13m - 5, t \in Z, m \in Z$

Задача 4. Ответ: восемь способов

$(2+2+31, 3+3+29, 3+13+19,\ 5+7+23, 5+11+19, 5+13+17, 7+11+17, 11+13+13)$.

Задача 5. Ответ: $L_{\max} = 4$.

4 вариант

Задача 1. Ответ: 1) при $a = -3$, $x_1 = -11$; 2) при $a = -\frac{11}{4}$, $x_2 = -\frac{39}{4}$;

3) при $a = -\frac{5}{2}$, $x_3 = -\frac{17}{2}$; 4) при $a = -\frac{9}{4}$, $x_4 = -\frac{29}{4}$.

Задача 2. Ответ: На Боме зеленая рубашка и синие туфли. На Биме красная рубашка и красные туфли.

Задача 3.Ответ: $n = 7t + 4, t \geq 0, t \neq 4m + 2, t \in Z, m \in Z$.

Задача 4. Ответ: восемь способов

$(3+7+23, 3+11+19,\ 3+13+17,\ 5+5+23, 5+11+17, 7+7+19, 7+13+13, 11+11+11)$.

Задача 5. Ответ: $L_{\max} = 8$.

Решения
Задач заключительного тура олимпиады «Росатом» 2016-2017 учебного года
Математика, 9 класс

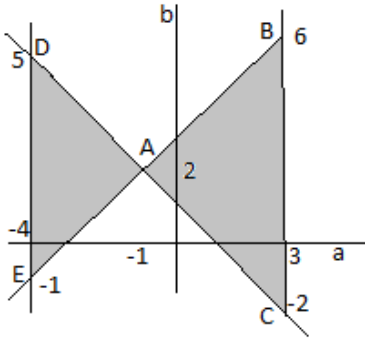
1. Числа a, b, $a \in [-4;3]$ такие, что парабола $y = x^2 + ax + b$ пересекает отрезок с концами в точках $P(1;2)$ и $Q(-1;4)$. Нарисовать на координатной плоскости область D, содержащую все точки $M(a;b)$ и найти ее площадь.

1. Ответ: $S_D = 25$

Решение

Условие пересечения: $(a+b-1)(b-a-3) \le 0$

На рис изображена область D



Уравнение прямой $BE: b = a + 3$, уравнение прямой $DC: b = 1 - a$. Координаты точки $A(-1;2)$.

Длины сторон $BC = 8$, $DE = 6$. Высота треугольника ADE равна $h_A = 3$, высота треугольника ABC равна $H_A = 4$. Площадь области $S_D = \frac{1}{2}(6 \cdot 3 + 8 \cdot 4) = 25$

2. Найти целые, положительные n, при которых уравнение $x^2 - a_n x - a_{n+1} = 0$ имеет рациональные корни, где $a_n = \text{НОД}(6, n)$.

2. Ответ: $n = 6k+1$, $n = 2+6k$, $n = 5+6k$, $k \ge 0, k \in Z$

Решение

Заметим, что $a_{n+6} = a_n$ для всех n. В таблице указаны значения a_n и a_{n+1} для $n = 1, 2, \ldots, 6$.

n	1	2	3	4	5	6
a_n	1	2	3	2	1	6
a_{n+1}	2	3	2	1	6	1

Случай 1. $n = 1$

Уравнение $x^2 - x - 2 = 0 \to x_1 = 1,\ x_2 = -2$

Случай 2. $n=2$

Уравнение $x^2-2x-3=0 \to x_1=-1,\ x_2=3$

Случай 3. $n=3$

Уравнение $x^2-3x-2=0 \to D=17 \to$ целых корней нет

Случай 4. $n=4$

Уравнение $x^2-2x-1=0 \to D=8 \to$ целых корней нет

Случай 5. $n=5$

Уравнение $x^2-x-6=0 \to x_1=-2,\ x_2=3$

Случай 6. $n=6$

Уравнение $x^2-6x-1=0 \to D=40 \to$ целых корней нет

3. Найти a,b и c, для которых $ar_n+br_{n+1}+cr_{n+2}=6$ для всех натуральных n, где

r_k - остаток от деления k на 3.

3. Ответ: $a=b=c=2$

Решение

Коэффициенты $(r_n;r_{n+1},r_{n+2})$ при неизвестных a,b,c при любых n принимают только 3 различных значения $(0;1;2),\ (1;2;0),\ (2;0;1)$ - циклические перестановки. Тогда a,b,c являются решениями системы линейных уравнений:

$$\begin{pmatrix}0&1&2\\1&2&0\\2&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\6\\6\end{pmatrix}$$

Циклическая перестановка решений a,b,c приводит к той же системе, поэтому $a=b=c$.
Подставляя их в первое уравнение, получим $a=b=c=2$.

4. Найти сумму всех целых положительных делителей числа $a=2^8\cdot3^3\cdot5^6$.

4. Ответ: $S=\left(2^9-1\right)\cdot\dfrac{(3^4-1)}{2}\cdot\dfrac{(5^7-1)}{4}$

Решение

Сумма делителей вида $2^0\cdot3^0\cdot5^p,\ p=1,..6$ равна $1+5+5^2+...+5^6=\dfrac{5^7-1}{4}=s_1$.

Сумма делителей вида $2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^p$, $p = 1, 2, ..., 6$ равна $3 \cdot \frac{5^7 - 1}{4} = 3s_1$, сумма делителей вида $2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^p$, $p = 1, 2, ..., 6$ равна $3^2 \cdot \frac{5^7 - 1}{4} = 3^2 s_1$ и т.д., сумма делителей вида $2^0 \cdot 3^q \cdot 5^p$, $p = 1, 2, ..., 6; q = 1, 2, 3$ равна

$$(3^1 + 3^2 + 3^3)\frac{5^7 - 1}{4} = (1 + 3^1 + 3^2 + 3^3)\frac{5^7 - 1}{4} - s_1 = s_2 \to s_1 + s_2 = \frac{3^4 - 1}{2} \cdot \frac{5^7 - 1}{4}$$

Наконец, сумма делителей вида $2^1 \cdot 3^q \cdot 5^p$, $p = 1, 2, ..., 6; q = 1, 2, 3$ равна $2(s_1 + s_2)$, сумма делителей вида $2^2 \cdot 3^q \cdot 5^p$, $p = 1, 2, ..., 6; q = 1, 2, 3$ равна $2^2(s_1 + s_2)$ и т.д., сумма делителей вида $2^r \cdot 3^q \cdot 5^p$, $p = 1, 2, ..., 6; q = 1, 2, 3;\ r = 1, 2, ..., 8$ равна

$$(2 + 2^2 + ... + 2^8)(s_1 + s_2) = (1 + 2 + 2^2 + ... + 2^8)(s_1 + s_2) - (s_1 + s_2) = s_3.$$

Откуда сумма всех делителей $s_1 + s_2 + s_3 = \left(2^9 - 1\right)(s_1 + s_2) = \left(2^9 - 1\right) \cdot \frac{(3^4 - 1)}{2} \cdot \frac{(5^7 - 1)}{4}$

5. Через вершину A треугольника ABC проведена прямая, пересекающая сторону BC в точке D и делящая площадь треугольника в отношении $1:7$. Другая прямая, параллельная AD, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно и делит площадь треугольника ABC пополам. В каком отношении точки M и N делят стороны AB и BC?

5. Ответ: 1) $AM : MB = \frac{\sqrt{2n} - \sqrt{m+n}}{\sqrt{m+n}} = \left(\sqrt{7} - 2\right) : 2$. 2)

$$BN : NC = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2(m+n)} - \sqrt{n}} = \sqrt{7} : \left(4 - \sqrt{7}\right)$$

Вариант 0

Через вершину A треугольника ABC проведена прямая, пересекающая сторону BC в точке D и делящая площадь треугольника в отношении $m : n$. Другая прямая, параллельная AD, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно и делит площадь треугольника ABC пополам. В каком отношении точки M и N делят стороны AB и BC?

Ответ: 1) $AM : MB = \frac{\sqrt{2n} - \sqrt{m+n}}{\sqrt{m+n}}$. 2) $BN : NC = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2(m+n)} - \sqrt{n}}$

Решение

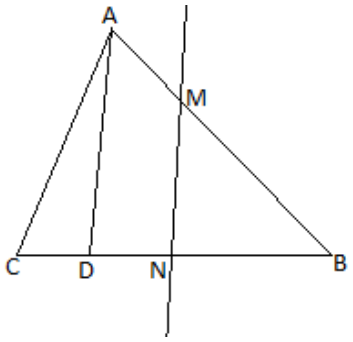


Рис 1

Обозначения:

$AM:MB=p:q,\ BN:NC=u:v$ (искомые величины)

$S_{ACD}:S_{ABD}=m:n,\ m<n$ (условие)

$S_{ABD}=\dfrac{n}{m+n}S_{ABC},\ S_{ACD}=\dfrac{m}{m+n}S_{ABC},\ S_{MBN}=\dfrac{S_{ABC}}{2}$

Треугольники MBN и ABD подобные с коэффициентом $k=\dfrac{q}{p+q}$, поэтому

$$S_{MBN}:S_{ABD}=k^2\to S_{MBN}:S_{ABD}=\frac{m+n}{2n}=\left(\frac{q}{p+q}\right)^2\to\frac{p+q}{q}=\sqrt{\frac{2n}{m+n}}\to p:q=\frac{\sqrt{2n}-\sqrt{m+n}}{\sqrt{m+n}}$$

$$BN:BD=\frac{q}{p+q},\ BD=\frac{n}{m+n}BC\to BN=\frac{qn}{(p+q)(m+n)}BC\to NC=BC-BN\to$$

$$\to NC=\left(1-\frac{qn}{(p+q)(m+n)}\right)BC=\left(\frac{pm+qm+pn}{(p+q)(m+n)}\right)BC$$

$$BN:NC=u:v=\frac{nq}{pm+qm+pn}=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2(m+n)}-\sqrt{n}}$$